



Harry Kellner

LoRaWAN für Maker

Sensoren auslesen, Daten teilen,
Projekte umsetzen

- ▶ Gateways, Netzwerkknoten und Sensoren
- ▶ IoT-Projekte mit ELV-Hardware und The Things Stack
- ▶ Mit vielen Beispielen und Heimautomationsideen



Rheinwerk
Computing

Liebe Leserin, lieber Leser,

Funkverbindungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob man überall mobil mit dem Handy erreichbar ist oder per WLAN Filme und Musik streamt: Kaum etwas hängt heute noch am Kabel.

Das trifft auch auf die Maker-Welt zu. Vorbei sind die Tage, in denen man noch Klingeldraht oder Stromkabel brauchte. Inzwischen laden die drahtlosen Sensoren, Aktoren und Gateways aus dem ELV-Modulsystem zum Basteln und Experimentieren ein, sodass Sie ohne viel Aufwand selbst eigene Automationen und Schaltungen in Ihrem Funknetzwerk aufbauen.

Dazu gibt Ihnen Harry Kellner einen umfassenden Überblick über die Hardware und zeigt Ihnen, wie Sie sie nutzen, um eigene Ideen umzusetzen. Und wenn Sie noch weitere Informationen suchen, finden Sie auf der Internetseite und dem Youtube-Kanal von Alexander Egger Anleitungsvideos und Praxistipps:

<https://www.aeq-web.com/>

<https://www.youtube.com/channel/UCZMwYNTWK1teVMCskVm8jcA>

Abschließend noch ein Wort in eigener Sache: Dieses Werk wurde mit großer Sorgfalt geschrieben, geprüft und produziert. Sollte dennoch einmal etwas nicht wie erwartet funktionieren, freue ich mich, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Ihre Kritik und konstruktiven Anregungen sind jederzeit willkommen.

Ihr Christoph Meister
Lektorat Rheinwerk Computing

christoph.meister@rheinwerk-verlag.de

www.rheinwerk-verlag.de

Rheinwerk Verlag • Rheinwerkallee 4 • 53227 Bonn

Auf einen Blick

Kapitel 1	Einführung – Wer ist LoRa?	9
Kapitel 2	Ein passendes Gateway	21
Kapitel 3	Module und Knoten	45
Kapitel 4	Sensoren und Aktoren	71
Kapitel 5	Das ELV-Modulsystem	85
Kapitel 6	The Things Stack & Co.	135
Kapitel 7	Sensoren anmelden	145
Kapitel 8	Software	167
Kapitel 9	Anwendungsbeispiele – für alle etwas dabei	253

Impressum

Dieses E-Book ist ein Verlagsprodukt, an dem viele mitgewirkt haben, insbesondere:

Lektorat Christoph Meister

Herstellung E-Book Arkin Keskin

Covergestaltung Mai Loan Nguyen Duy

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-367-10451-2

1. Auflage 2024

© Rheinwerk Verlag GmbH, Bonn 2024

www.rheinwerk-verlag.de

Inhalt

Kapitel 1 Einführung – Wer ist LoRa? 9

1.1 Ein Protokoll erobert die Welt	9
1.2 Ein Exkurs in die Technik – keine Angst vor Fachbegriffen	12
1.3 Der Einstieg für alle	18

Teil I Die Grundlagen – Hardware und Software

Kapitel 2 Ein passendes Gateway 21

2.1 DRAGINO LPS8	23
2.2 MikroTik LR8	28
2.3 Seeed Technology SenseCAP M2	36
2.4 The Things Industries TBMH100 Minihub	39
2.5 CapiBridge Gateway	41

Kapitel 3 Module und Knoten 45

3.1 IoT-Module und kein Überblick?	45
3.2 Ein System für fast alles: die Papageien von ELV	46
3.3 Das Basis-Modul als zentrales Element	48
3.4 Die Stromversorgung der Sensoren	51
3.5 Offen für eigene Entwicklungen und Erweiterungen	56
3.6 Gut verpackt: Welches Gehäuse für die Anwendung?	63

Kapitel 4 Sensoren und Aktoren 71

4.1 DRAGINO LWL02 – Wasserleck-Sensor	71
4.2 DAGINO LDS02 – Tür- und Fenstersensor	73
4.3 DRAGINO LHT65 – Temperatur- und Luftfeuchtesensor	74
4.4 Seeed Technology – Generic Node	76
4.5 kuando – eine Busylight-Anzeige für LoRaWAN	78

4.6	DRAGINO LT-22222-L – IO-Controller	79
4.7	DRAGINO LA66 – LoRaWAN-Shield	81
4.8	Stemedu LoRa-Node	82
4.9	Heltec ESP32-LoRa-Modul SX1276	83

Kapitel 5 Das ELV-Modulsystem 85

5.1	Viele Anwendungen – das Komplettsystem für LoRaWAN	85
5.1.1	Kontakte für alle – das Kontakt-Interface stellt sich vor	86
5.1.2	Temperatur und Luftfeuchtigkeit – sehr interessant für viele	88
5.1.3	Temperatur mal zwei – Differenz oder synchron	89
5.1.4	Bitte auf Abstand – die Distanzüberwachung	90
5.1.5	Schön hell hier – ein einfaches Luxmeter	91
5.1.6	Gut bestrahlt – die Erfassung weiterer optischer Messwerte	93
5.1.7	Bewegung mit Sicherheit – ein einfacher Bewegungs- melder	93
5.1.8	Nur nicht zu schnell – ein Beschleunigungsmodul	95
5.1.9	Wie ist die Lage? – Der Lagesensor zeigt es an	95
5.1.10	Immer dieser Druck – der Luftdrucksensor kennt die Höhe	97
5.1.11	Dicke Luft? – ein Schnüffler für Drinnen	98
5.1.12	Die Luftgüte-Ampel für jedermann	99
5.1.13	Spannend unter Strom – das Strom- und Spannungsmodul	101
5.1.14	Wo bin ich? – Ein GPS-Modul zur Ortsbestimmung	102
5.1.15	Eine Anzeige für viele Module – das Display-Modul	103
5.1.16	Guter Anschluss – ein Interface zu UART und I ² C	104
5.1.17	Wetter ist immer – eine komplette Wetterstation	106
5.1.18	Ab auf die Weide – eine Zaunüberwachung	116
5.2	Der Typ LW – die Komplettbausteine für das LoRaWAN	118
5.2.1	Alles kippt – ein Outdoor-Erschütterungssensor	118
5.2.2	Wassersensor-Bausatz für das LoRaWAN	119
5.2.3	Eine Schnittstelle für Energiezähler	121

5.2.4	Ein universelles Interface	122
5.2.5	Alles auf Abstand: Der Ultraschallsensor	123
5.2.6	Ab in den Garten: Der optimale Bodenfeuchtigkeits- sensor	125
5.2.7	GPS die zweite – ein fast fertiger GPS-Tracker	126
5.2.8	Nur keinen (Fein-)Staub aufwirbeln!	128
5.2.9	Sensoren für das Smart Home	129

Teil II Raus in die Wildnis – Daten ins Internet

Kapitel 6 The Things Stack & Co. 135

6.1	Welche Plattform soll es sein?	137
6.2	Helium und andere	137
6.3	Der Favorit: TTS – The Things Stack	139

Kapitel 7 Sensoren anmelden 145

7.1	Beginnen wir einfach: Temperatur und Luftfeuchtigkeit	146
7.2	Damit ein Licht aufgeht: die Busylight-Anzeige	153
7.3	Wetter ist immer: das Board für die Wetterstation	160
7.4	Das Interface und seine Möglichkeiten	164

Kapitel 8 Software 167

8.1	Download der Firmware	167
8.2	Daten auswerten	176
8.3	Die Bausteine konfigurieren	183
8.4	Daten am Haken: einen Webhook programmieren	195
8.5	Visualisierung mit externen Dienstleistern	219
8.6	Roter Alarm: Node-RED und MQTT	239

Kapitel 9 Anwendungsbeispiele – für alle etwas dabei 253

9.1	Türen, Fenster und Briefkästen überwachen	253
-----	---	-----

9.2	Ein Klassiker: die LoRaWAN-Wetterstation	259
9.3	Ist der Parkplatz noch frei?	261
9.4	Oje – Wasser im Keller	265
9.5	Pegelmessung an einem Bachlauf	269
9.6	LoWTrack – GPS-Positionsmeldung in einer App	272
	Index	282

Kapitel 1

Einführung – Wer ist LoRa?

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über das Thema LoRa-WAN. Er stellt die wichtigsten Begriffe vor, die Sie kennen sollten, um sich selbst zu informieren.

Neben den allgemein bekannten drahtlosen Funkstandards *Wi-Fi* und *Bluetooth* verbreitet sich sehr rasant ein weiterer: *LoRaWAN*. Die Buchstaben *LoRa* stehen für *Long Range* und beschreiben bereits den ersten großen Vorteil dieses Funkstandards. Die Module von LoRaWAN haben Reichweiten bis zu 40 km und bieten faszinierende neue Möglichkeiten für die Übermittlung von Sensordaten. Daneben zeichnen sich diese Bausteine auch durch einen sehr stromsparenden Betrieb aus: Aufgrund eines geringen Datendurchsatzes und einer optimierten Funktechnik sind Batterielaufzeiten von zwei bis fünfzehn Jahren möglich. LoRa-Bausteine sind damit die ideale Grundlage für alle Maker und für das *Internet der Dinge (IoT, engl. Internet of Things)*.

1.1 Ein Protokoll erobert die Welt

Die Begriffe rund um LoRaWAN werden fälschlicherweise oft gleichbedeutend verwendet. Lassen Sie uns zu Beginn Folgendes klären:

- Wenn von LoRa die Rede ist, wird meist nicht der physikalische Layer mit dem Namen *LoRa* gemeint, sondern das *LoRaWAN-Protokoll*. *LoRa* ist ein Kunstwort aus den beiden englischen Wörtern *Long* und *Range* und ist ein patentiertes, leitungloses Übertragungsverfahren auf der Bitübertragungsschicht (engl. *Physical Layer*).



Abbildung 1.1: Das LoRa-Logo

- Das Übertragungsverfahren basiert also auf dem *LoRa-Protokoll* und wurde von der Firma *Semtech* (<https://www.semtech.com>) als Marke registriert. Es steht symbolisch für »Große Reichweite« und kann heute dank Open-Source-Lizenzen von jedem Unternehmen genutzt werden.



Abbildung 1.2: Das Semtech-Logo

- LoRaWAN hingegen steht für *Long Range Wide Area Network* und ist eine weit verbreitete LPWA-Technologie. LPWA (engl. *Low Power Wide Area Network*) wiederum ist ein Kürzel, das eine Klasse von Netzwerkprotokollen beschreibt. Das Protokoll ist auf hohe Reichweite und geringen Energieverbrauch ausgelegt – ideal für die Anbindung von batteriebetriebenen Sensoren an einen Server.



Abbildung 1.3: Das LoRaWAN-Logo

- Die LoRaWAN-Spezifikationen werden von der LoRa-Alliance festgelegt. Sie sind frei verfügbar, und die Software-Grundmodule sind als Open-Source-Software unter <https://lora-alliance.org/> erhältlich.

Die LoRa-Alliance ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Entwicklung und die Förderung des LoRaWAN-Standards seine Bereitstellung in großem Maßstab zu ermöglichen. Sie standardisiert und akkreditiert Zertifizierungsschemata, um das Funktionieren und die Skalierung von LoRaWAN-Netzwerken sicherzustellen. Die Spe-

zifikationen sind auf große Reichweiten und Energieeffizienz ausgelegt, daher spricht die LoRa-Alliance auch von *Low Power Wide Area Networks*.



Abbildung 1.4: Das Logo der LoRa-Alliance

LoRaWAN basiert also auf dem *LoRa-Protokoll* und wurde für den Einsatz in Netzwerken konzipiert. Es handelt sich um ein Protokoll der *MAC-Schicht* (engl. *Medium Access Control*), dem sogenannten *Physical Layer* des *OSI-Schichten-Modells* (OSI, engl. *Open Systems Interconnection*).

Das OSI-Modell ist ein Referenzmodell für Netzwerkprotokolle, die in diesem Modell als eine Architektur aus aufeinander aufbauenden Schichten dargestellt werden. Der Sinn dieses Modells ist es, die Kommunikation über unterschiedlichste technische Systeme hinweg zu beschreiben. Es definiert sieben übereinanderliegende Schichten (engl. *Layers*) mit jeweils eng begrenzten Aufgaben. Die unterste Ebene (Schicht 1), ist der *Physical Layer*: Hier wird die digitale Bitübertragung auf einer leitungsgebundenen oder leitungslosen Übertragungsstrecke abgewickelt. Die oberste Ebene (Schicht 7) ist der *Application Layer*: Auf ihm werden die Funktionen für die Anwendungen zur Verfügung gestellt. Auf dieser Ebene findet auch die Dateneingabe und die Datenausgabe statt. Abbildung 1.5 gibt Ihnen einen Überblick:

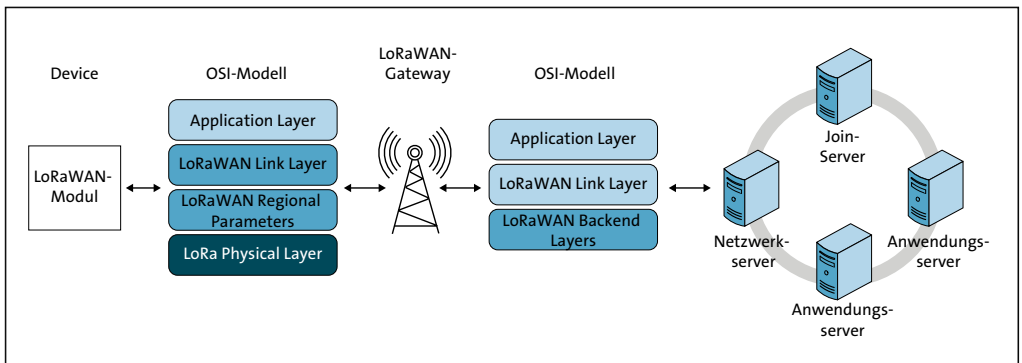


Abbildung 1.5: LoRaWAN im vereinfachten OSI-Schichten-Modell

1.2 Ein Exkurs in die Technik – keine Angst vor Fachbegriffen

Endgeräte und Gateways im LoRaWAN nutzen ein proprietäres und patentiertes Übertragungsverfahren, das auf einer *Chirp-Spread-Spectrum*-Modulationstechnik mit der Bezeichnung *LoRa* basiert. Das LoRa-Protokoll ist asymmetrisch und auf die energieeffiziente Uplink-Kommunikation für Reichweiten über 10 km ausgerichtet.

Hinweis: Uplink und Downlink

Als *Uplink* bzw. als *Upload* wird das Senden vom Endgerät an das Netz bezeichnet. Die Datenübertragungsrate reicht von 292 Bit/s bis 50 kBit/s. Verschiedene Betriebsabstufungen bis hin zu kontinuierlicher Downlink-Kommunikation sind möglich. Letztere geht allerdings zulasten der Energieeffizienz.

Als *Downlink* wird das Senden von Daten an das Endgerät bezeichnet. Dies geschieht meist, um Konfigurationsparameter einzustellen.

LoRa nutzt regional unterschiedliche Frequenzbereiche im ISM- und im SRD-Band. In Europa ist es das Frequenzband von 433,05 bis 434,79 MHz (*ISM-Band Region 1*) und von 863 bis 870 MHz (*SRD-Band Europa*). In Nordamerika ist das Frequenzband von 902 bis 928 MHz (*ISM-Band Region 2*) dafür freigegeben. Die Frequenzspreizung ermöglicht eine hohe Effizienz beim Datentransfer und beim Energieverbrauch. Die Datentransferrate zum Endgerät kann durch den LoRaWAN-Netzserver je nach Bedarf angepasst werden. Dies wird als *Adaptive Data Rate (ADR)* bezeichnet.

Die Reichweiten erstrecken sich von 2 km in Stadtgebieten bis zu 40 km in ländlichen Gebieten. Ein weiterer Vorteil ist die Gebäude-Durchdringung, sodass auch Kellerräume erreicht werden können. Der Strombedarf in Endgeräten beträgt rund 10 mA im Betrieb und nur 100 nA im Ruhemodus. Wenn wir die Selbstentladung der Batterie vernachlässigen, ergibt sich eine Batterielebensdauer von bis zu fünfzehn Jahren.

Die Kommunikation zwischen einem Endgerät und dem Gateway erfolgt auf verschiedenen Frequenzkanälen mit Datenraten von 0,3 bis 50 kBit/s. Die öffentlichen Frequenzen dürfen nicht überlastet werden, deshalb sollen LoRa-Knoten (engl. *Nodes*) möglichst nicht mehr als eine Nachricht pro ca. 5 Minuten senden. Dies schränkt den Einsatz als Realtime-Anwendungen natürlich ein.

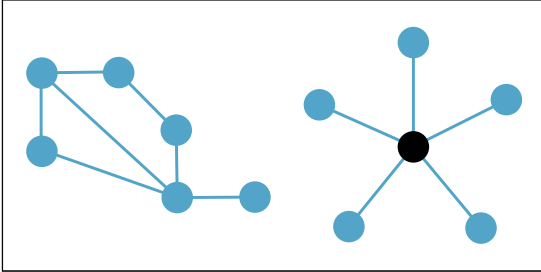


Abbildung 1.6: Maschennetz vs. Sternnetz

Im Gegensatz zum maschenförmigen Netz bei Wi-Fi und Bluetooth ist die LoRaWAN-Architektur sternförmig. Abbildung 1.6 zeigt das Prinzip auf der rechten Seite. LoRa-Endgeräte (engl. *End Devices*) kommunizieren mit LoRaWAN-Gateways, die die Datenpakete an einen LoRaWAN-Server senden. Der Server verbindet sich mit hoher Bandbreite über WiFi, Ethernet oder Mobilfunk mit einem Netzwerk für IoT-Plattformen und Applikationen. Die Kommunikation im LoRaWAN ist zweifach mit 128-Bit-AES (engl. *Advanced Encryption Standard*) verschlüsselt: zum einen bis zum Netzserver und zum anderen bis zu den Anwendungsservern. Alle Gateways leiten die Daten aller Endgeräte in Reichweite an einen LoRaWAN-Server weiter. Ein einziges Gateway kann Tausende Devices bedienen.

Abbildung 1.7 zeigt die Architektur in der Übersicht.

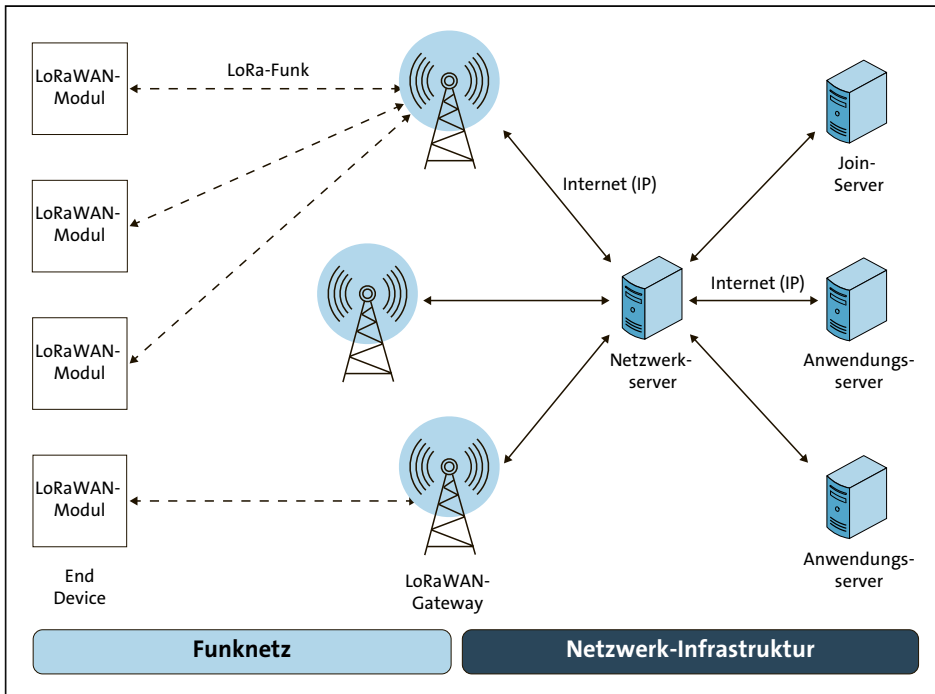


Abbildung 1.7: LoRaWAN-Architektur

Das zentrale Element eines LoRaWAN-Netzwerks ist der für die Verwaltungsfunktionen zuständige *Netzwerkserver* (engl. *Network Server*). Der *Join-Server* (von engl. *to join*, für dt. *beitreten*) kümmert sich um die Authentifizierung der Endgeräte. In einem LoRaWAN-Netzwerk gibt es zwei Authentifizierungsmethoden:

- personalisierte Aktivierung: ABP (engl. *Activation By Personalization*)
- gegenseitige Aktivierung: OTAA (engl. *Over The Air Activation*)

Bei *ABP* werden eine Geräteadresse und ein Session-Key fest vergeben. Bei *OTAA* führt das Endgerät eine Beitrittsprozedur (engl. *Join*) durch. Der *Anwendungsserver* (engl. *Application Server*) ist für die Weiterleitung aller vom Netzwerkserver empfangenen Pakete an die zugehörige Anwendung zuständig. In der anderen Richtung leitet er Nachrichten aus der Applikation an den Netzwerkserver weiter. Die Kommunikation zwischen den Servern erfolgt über das IP-Netzwerk per *Ethernet*, drahtlos per *WiFi* oder über den Mobilfunkstandard *LTE* (engl. *Long Term Evolution*).

Jedes LoRaWAN-Modul verfügt über mindestens einen LoRa-Chip sowie über eine Antenne, die für die Datenübertragung über weite Strecken optimiert wurde. Durch den sternförmigen Aufbau des LoRaWAN-Netzwerks ist sichergestellt, dass jeder Endpunkt über ein Gateway direkt mit dem Netzwerk verbunden ist. In diesem Netzwerk verteilt der zentrale Server die übermittelten, einzigartigen Endgeräte-IDs (*EUI*, engl. *Extended Unique Identifier*) und die Nutzdaten (engl. *Payload*) an die jeweilige Anwendung (engl. *Application*). Mit den eindeutigen IDs lassen sich alle Sensoren, Aktoren sowie Peripheriegeräte voneinander unterscheiden und die Daten lassen sich den richtigen Anwendungen zuordnen.

Die LoRaWAN-Spezifikation kennt drei Geräteklassen (siehe [Abbildung 1.8](#)). Grundsätzlich müssen alle Knoten der *Klasse A* entsprechen – Klasse B und Klasse C sind Erweiterungen der Spezifikation von Klasse A.

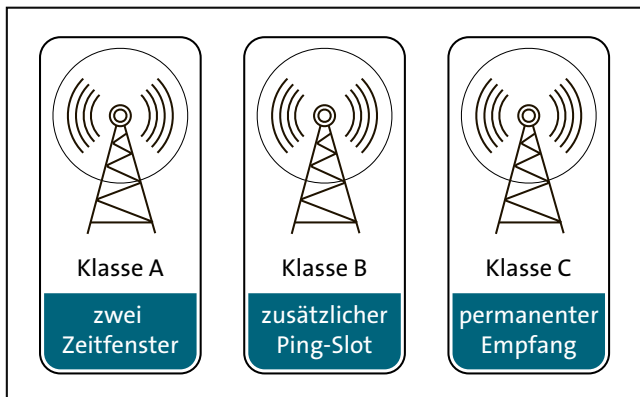


Abbildung 1.8: Geräteklassen der LoRaWAN-Spezifikation

- In der *Klasse A* findet eine bidirektionale Kommunikation zwischen einem Endgerät und dem Gateway statt. Die Übermittlung von Sensordaten (*Uplink*) ist jederzeit möglich. Danach öffnet das Gerät zwei Zeitfenster (*RX1-Delay* und *RX2-Delay*) und ermöglicht die Übermittlung von Werten (z. B. Konfigurationsdaten) vom Server an das Modul (*Downlink*). Die Geräte der Klasse A senden entweder regelmäßig entsprechend ihrer Konfiguration oder ereignisgesteuert beim Über- oder Unterschreiten bestimmter Schwellenwerte. Danach gehen sie batteriesparend in einen Power-down-Modus bis zur nächsten Übermittlung.

- Die erste Erweiterung der Klasse A ist die *Klasse B*. Hier werden in der Kommunikation periodische Empfangsfenster hinzugefügt. Das Gateway sendet alle 128 Sekunden ein kurzes Funktelegramm, ein sogenanntes *Beacon* (für dt. *Funkbake*). Durch den Empfang dieses Beacons können sich die Geräte mit dem Gateway synchronisieren. Das gesamte Zeitfenster für die Kommunikation wird als *Beacon-Periode* bezeichnet und die Zeit für den möglichen Downlink-Empfang wird *Ping-Slot* genannt. Nach dem Uplink sind auch noch die Zeitfenster gemäß Klasse A vorhanden. Im Gerät ist eine integrierte Echtzeituhr notwendig, damit es zu bestimmten Zeiten in Empfangsbereitschaft gehen kann.
- Besonders interessant sind Geräte, die der *Klasse C* zuzuordnen sind. Die Klasse C erweitert ebenfalls die Klasse A, indem hier ein permanentes Empfangsfenster offen gehalten wird. Die Geräte stehen ständig für Downlink-Daten zur Verfügung, das Zeitfenster schließt sich nur während einer Uplink-Übertragung. Dies ist energieaufwendig, und daher handelt es sich hier meist um Geräte, die an einer eigenen Stromversorgung hängen. Anwendungsbeispiele sind z. B. (Straßen-)Beleuchtungen, Bewässerungsanlagen, Ereignismelder, Fahrplananzeiger oder der IO-Controller, den Sie in Kapitel 4 kennenlernen: *DRAGINO LT-22222-L*. Tabelle 1.1 fasst die wesentlichen Informationen in einer Übersicht zusammen:

Klasse	Beschreibung	Anwendungsbeispiele
Klasse A	Das Gerät sendet Uplink-Daten, danach gibt es zwei Empfangsfenster für Downlink-Daten. Dieser Betrieb ermöglicht eine niedrige Energieaufnahme und lange Batterielaufzeit.	Alle LoRaWAN-Geräte unterstützen die Klasse A. Klasse-A-Geräte sind meist batteriebetriebene Knoten wie z. B. Fensterkontakte oder Füllstandssensoren und Leckagesensoren.
Klasse B	Zusätzlich zu den beiden Empfangsfenstern gemäß Klasse A gibt es einen Ping-Slot für den Empfang von Downlink-Daten. Dies erhöht den Stromverbrauch des Geräts, ermöglicht jedoch eine bessere Erreichbarkeit.	die Fernwartung von Maschinen oder Temperatur- und Feuchtesensoren mit einer tolerierbaren Übertragungsverzögerung von maximal 128 Sekunden

Klasse	Beschreibung	Anwendungsbeispiele
Klasse C	Es gibt ein permanentes Empfangsfenster für Downlink-Daten. Dies bietet die beste Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit, geht jedoch mit einem höheren Energieverbrauch einher.	Beleuchtungen, Bewässerungsanlagen, Ereignismelder, Fahrplananzeiger, IO-Module, Relais, Stellglieder, Ventile

Tabelle 1.1: LoRaWAN-Geräteklassen

Mit den Geräten der Betriebsklasse A ist ein preiswerter und energiesparender Betrieb möglich. In der Klasse B ist eine etwas aufwendigere Zeitsynchronisation nötig und in Klasse C sollte eine feste Spannungsversorgung vorhanden sein. Der jeweilige Anwendungsfall entscheidet, welche Geräteklasse zum Einsatz kommen wird. In den allermeisten Fällen müssen Sie die *Latenzzeit* gegen einen eventuell höheren Stromverbrauch abwägen. LoRaWAN-Knoten können sowohl Sensoren (Uplink-lastig) als auch Aktuatoren (wenig energiesparend) sein.

Hinweis: Latenzzeit

Als *Latenzzeit* (auch: Verzögerungszeit) oder *Latenz* wird der Zeitraum zwischen einem Ereignis und einer Reaktion bezeichnet.

Das notwendige Netzwerk wird von verschiedenen Institutionen meist kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein sehr bekanntes Netzwerk ist *The Things Stack* von *The Things Network* (siehe <https://www.thethingsnetwork.org/>).



Abbildung 1.9: Das Logo von »The Things Network«

Das *The Things Network* (TTN) ist eine offene, Community-basierte Initiative zur Errichtung eines energiesparenden Weitbereichsnetzwerks für das

Internet der Dinge und wurde 2015 gegründet. Es ist ein globales, offenes, kostenloses und dezentrales Projekt, bei dem mehr als 215.500 Freiwillige in 153 Ländern die Bereitstellung, die Errichtung und die Betreuung von über 21.000 LoRaWAN-Gateways übernehmen (Stand: Mai 2024). Auch The Things Network ist Mitglied der *LoRa-Alliance* (<https://lora-alliance.org/>).

Weitere Netzwerke stellen wir in Kapitel 6, »The Things Stack & Co.«, vor.

1.3 Der Einstieg für alle

Der Einstieg in die faszinierende LoRaWAN-Welt gestaltet sich für Maker sehr einfach. Die Module sind vielfältig erhältlich und auch relativ günstig. Sie brauchen nicht sofort Ihr eigenes Gateway, falls ein öffentliches Gateway erreichbar ist. Aber natürlich gibt es für erste eigene Versuche auch hier bezahlbare Hardware. Mehr darüber in Kapitel 5, »Das ELV-Modulsystem«.

Nach der Beschreibung der LoRaWAN-Grundlagen möchten wir Ihnen noch zwei praktische und absolut ernst gemeinte Warnhinweise mit auf den Weg geben:



Hier ein wichtiger Sicherheitshinweis, der für das ganze Buch gilt: Die Arbeit mit Modulen, die direkt im Stromnetz installiert werden, erfordert die Fachkenntnisse eines Elektrikers oder entsprechend qualifizierten Personals.



Daher der eindringliche Hinweis für Aktivitäten im 230-V-Umfeld: Führen Sie keine Reparaturen und Bastelarbeiten – selbst noch so einfacher Art – an elektrischen Geräten und Anlagen durch, wenn Sie keine ausreichenden Kenntnisse über die damit verbundenen Gefahren und die sichere Arbeitsweise besitzen!

Teil I

Die Grundlagen – Hardware und Software

Im ersten Teil dieses Buches geht es um konkrete Geräte und Bausteine: Wie steigen Sie ein, wie sehen die ersten Schritte aus und was müssen Sie beachten? Außerdem geht es um die Software: Welche Firmware brauchen Sie, was ist ein Parser, was ist ein Webhook und wie stellt man Parameter richtig ein?

Kapitel 2

Ein passendes Gateway

Die Verbindung zwischen den LoRaWAN-Endgeräten (IoT-Knoten) und einem LoRaWAN-Server wird über ein Gateway hergestellt. Nun könnten Sie sich fragen: »Brauche ich für meine LoRaWAN-Aktivitäten sofort ein Gateway?« Beginnen wir mit einer kurzen Begriffsbestimmung.

Das englische Wort *Gateway* bedeutet wörtlich »Torweg« und steht für Ausfahrt und Einfahrt. In der Informatik bezeichnet es eine Hardware- oder Softwarekomponente, die eine Verbindung zwischen zwei Systemen herstellt. Das Gateway stellt praktisch die Brücke zur Kommunikation zwischen mehreren internen oder auch externen Netzwerkabschnitten dar, z. B. die Brücke aus dem heimischen Netzwerk in das Internet. Die Bezeichnung Gateway impliziert, dass die empfangenen Daten zur korrekten Weiterleitung in ihrer Adressierung bearbeitet bzw. angepasst werden. Dabei kann es sich um Daten auf allen Schichten des OSI-Modells handeln.

Ob Sie sich für Ihre Projekte ein eigenes LoRaWAN-Gateway anschaffen sollten, hängt natürlich davon ab, was Sie mit der eigenen Anwendung erreichen wollen. Wenn Sie in einer Stadt wohnen, stehen die Chancen, ein öffentliches Gateway in Reichweite zu haben, sehr gut – dann können Sie zunächst ohne diese Hardware-Investition starten. Abseits eines öffentlichen Gateways sieht es sofort anders aus: Auch wenn Sie ein Sensorennetzwerk auf dem eigenen (Firmen-)Grundstück aufbauen wollen, kommen Sie um die Anschaffung eines Gateways nicht herum. Und sind Sie ein ambitionierter Maker und möchten Sie in die Technik einsteigen oder wollen Sie sich mit der Technologie ausgiebig befassen, dann fällt der Start mit einem eige-

nen kleinen Gateway auf jeden Fall leichter. Das ist aber auch eine Frage des Budgets.

Einen schnellen Überblick über LoRaWAN-Gateways in der Nähe bietet der *TTN-Mapper*, den Sie über <https://ttnmapper.org/heatmap> erreichen. Abbildung 2.1 zeigt einen Kartenausschnitt aus dem Raum München:

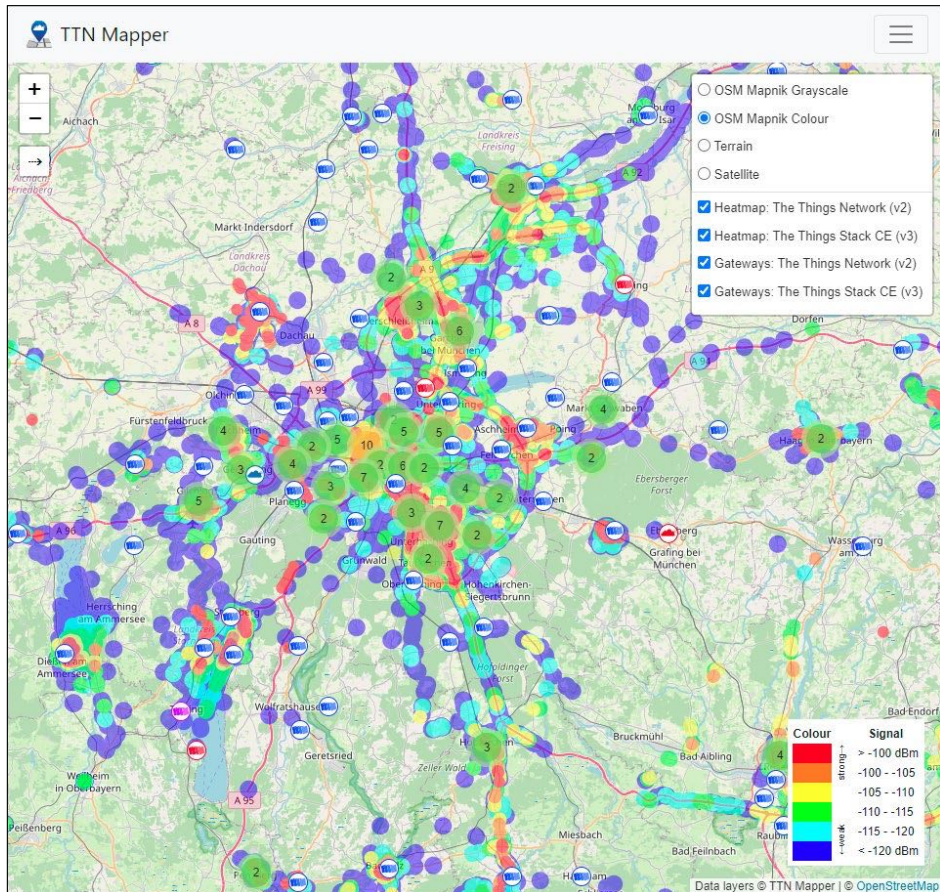


Abbildung 2.1: TTN-Mapper-Darstellung von München (Stand: Juni 2024)

Nach einem Klick auf ein blaues (online) oder rotes (offline) Gateway-Symbol werden auch die Daten zum verwendeten Gerät angezeigt. In Abbildung 2.2 sehen Sie beispielhaft zwei Geräte am selben Standort, eines Indoor und eines Outdoor.

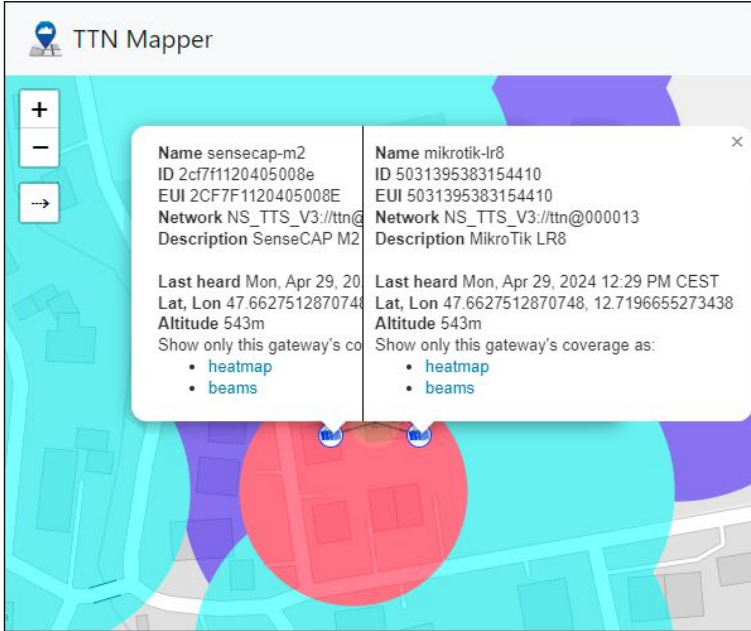


Abbildung 2.2: TTN-Mapper-Ausschnitt mit zwei verschiedenen Gerätedetails

Ich möchte Ihnen nun verschiedene Gateways vorstellen. Es ist keine repräsentative Auswahl, denn der Markt entwickelt sich schnell weiter. Aber es sind Modelle, die ich erfolgreich in Betrieb genommen habe. Mit diesen Geräten sollte Ihnen die Einrichtung eines eigenen Gateways gelingen.

2.1 DRAGINO LPS8

Ein häufig anzutreffendes Modell ist das LPS8, ein LoRaWAN-Gateway der Firma DRAGINO, das Sie in [Abbildung 2.3](#) sehen.



Abbildung 2.3: LoRAWAN-Gateway von DRAGINO: LPS8

Das *LPS8* bzw. *LPS8N* ist ein Open-Source-Indoor-Gerät mit einem Linux-basierten OpenWrt-System. Es bietet einen RJ45-Port (10 Mbit/100 Mbit) und ein 2,4-GHz-WiFi-Modul (802.11b/g/n) für die Ethernet- und WiFi-Anbindung an einen LoRaWAN-Server. Optional gibt es auch ein Modell mit einem Mobilfunkmodul mit dem Funkstandard 4G.

Für die Stromversorgung liegt ein 5-V-Steckernetzteil (2 A) mit USB-C-Stecker bei. Das LPS8 verwendet den *SEMTECH Packet Forwarder* und ist vollständig kompatibel mit dem LoRaWAN-Protokoll. Es enthält einen SX1308-LoRa-Konzentrator, der 10 programmierbare parallele Demodulationspfade bietet.

Die Bedienung und die Konfiguration des Gateways erfolgen sehr einfach via LAN (*Local Area Network*) oder WiFi über eine komfortable Web-GUI (*Graphical User Interface*) oder über SSH (*Secure Shell*). Im Auslieferungszustand bietet das Gerät einen *Access Point* (AP) an und kann so über eine WiFi-Verbindung erreicht werden. Wenn Sie die entsprechende IP-Adresse im Browser eingeben, sehen Sie die Übersicht aus [Abbildung 2.4](#).



Abbildung 2.4: Die Web-GUI des DRAGINO LPS8

Nach dem Anschluss der Stromversorgung und des Ethernet-Kabels ist das LPS8 über seinen Access Point erreichbar. Die SSID (*Service Set Identifier*) des WLAN lautet *dragino-123456*, wobei die letzten sechs Zeichen der hintere Teil der WiFi-MAC-Adresse sind.

Die Verbindung zum Internet (und damit die Verbindung zu einem LoRaWAN-Server) stellen Sie über ein Kabel her, das Sie an den Router in Ihrem eigenen Netzwerk anschließen. Die Netzwerkinformationen werden in der Regel per DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) vergeben. Es empfiehlt sich, dem LoRaWAN-Gateway eine statische IP-Adresse zuzuordnen. Unter dem Menüpunkt **Network • Network** setzen Sie die IP-Adresse (siehe [Abbildung 2.5](#)).

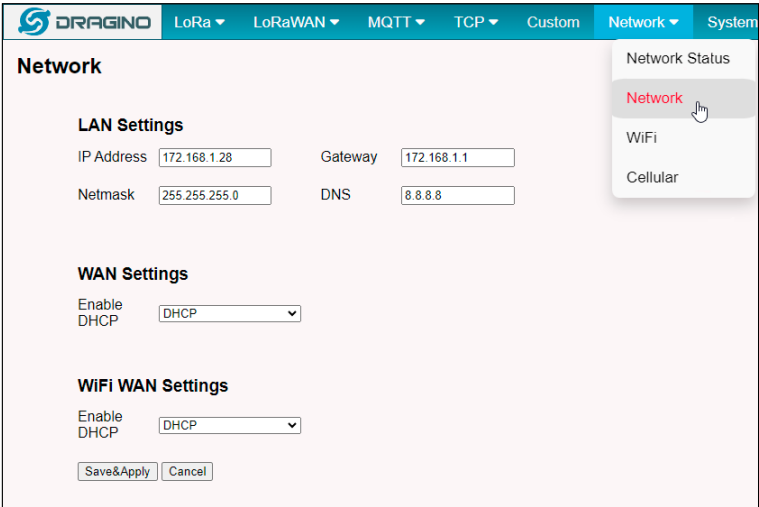


Abbildung 2.5: Netzwerkkonfiguration des LPS8

Nun ist das Gateway über die neue IP-Adresse und den Port 8000 erreichbar und Sie können sich an die Konfiguration des LoRaWAN für *The Things Network* (bzw. TTS) machen (siehe [Abbildung 2.6](#)). Die Details zu The Things Network folgen in [Abschnitt 6.3](#).

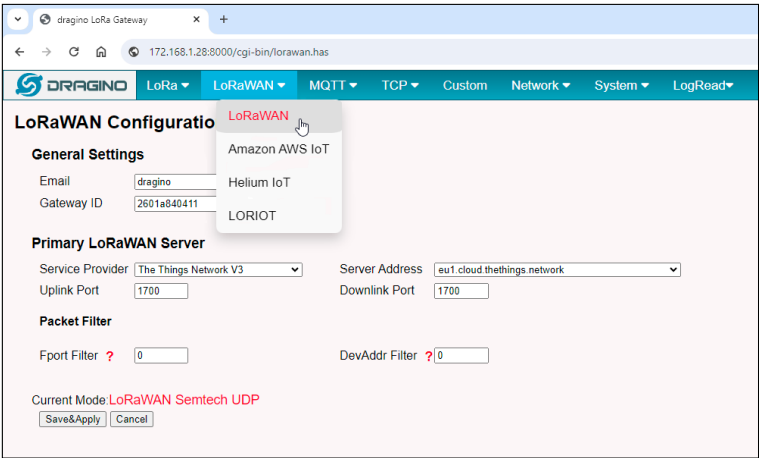


Abbildung 2.6: LoRaWAN-Konfiguration des LPS8

Jedes Gateway hat eine eindeutige ID, die sogenannte *Gateway EUI* (*Extended Unique Identifier*). Als **Service Provider** wählen wir **The Things Network**

mit der Server-Adresse eu1.cloud.thethings.network. Die beiden Ports (Uplink und Downlink) müssen Sie auf 1700 einstellen.

Achten Sie beim Kauf des LPS8 unbedingt darauf, ein Gerät für das richtige Frequenzband zu bestellen – für Europa ist dies das 868-MHz-Band (EU868).

Noch ein Tipp, falls Sie sich »verkonfiguriert« haben: Das LPS8 ist an seinem WAN-Port über die Notfall-IP-Adresse 172.31.255.253 mit der Netzwerkmaske 255.255.255.252 erreichbar. Diese Notfall-IP ist immer aktiviert, egal welche WiFi-IP konfiguriert ist. Dies ist im Fehlerfall sehr hilfreich und erleichtert die Konfiguration, falls mal etwas schiefgegangen ist.

Hinweis: LPS8-V2

Zwei Besonderheiten der neueren Version *LPS8-V2* möchte ich noch erwähnen: Das Gerät enthält einen integrierten LoRaWAN-Server (auf Basis des TTN-V3) und einen IoT-Server (auf Basis von Node-RED). Dieses Modell ist daher ideal geeignet, wenn Sie ein eigenes, nichtöffentliches LoRaWAN-Netzwerk aufbauen wollen (z. B. auf einem Firmengelände). Das eröffnet Ihnen die Möglichkeit, das Gateway ohne Cloud-Service oder Drittanbieter-Server zu verwenden.

Die Grundidee des LoRaWAN ist es jedoch, ein großes Netzwerk zu bilden und möglichst viele Gateways öffentlich zu machen. Als privater Anwender oder Maker sollten Sie in diesem Sinne Ihr Gateway der Community zur Verfügung stellen.

Ein weiterer Pluspunkt des LPS8-V2 besteht darin, dass auch ein paralleler Betrieb von The Things Network und einem lokalen The Things Stack möglich ist. Damit können Sie Ihren eigenen LoRa-Netzwerkserver betreiben und zusätzlich auch anderen Nutzern das TTN anbieten.

Weitere Informationen zu diesem Gateway (sowie eine Menge weiterer Informationen zum Thema LoRaWAN und Elektronik) gibt es im Internet, z. B. im empfehlenswerten Technik-Blog des YouTubers *Alexander Egger* (<https://www.aeq-web.com>).

2.2 MikroTik LR8

Ebenfalls vielfach im Einsatz ist das LoRaWAN-Gateway von *MikroTik*. Die Abkürzung *wAP*, die Ihnen hier begegnet, steht für *weatherproof Access Point* und bezeichnet eine Geräteserie von MikroTik mit identischen Gehäusen. Alle Geräte mit »wAP« im Namen sind also für den Außenbereich geeignet.

Das *wAP-LR8-Kit* ist eine Komplettlösung für den schnellen Einstieg in das LoRaWAN – Sie sehen es in [Abbildung 2.7](#). Das Gerät bietet für die Anbindung an einen LoRaWAN-Server einen Outdoor-tauglichen *Wireless Access Point* (802.11b/g/n) mit 2,4 GHz und einen Ethernet-RJ45-Port (10 Mbit/100 Mbit).

Die Spannungsversorgung kann in einem Bereich von 9 V bis 30 V Gleichspannung liegen – das beiliegende Steckernetzteil liefert 24 V und 0,8 A. Das wAP-LR8-Kit unterstützt den Frequenzbereich von 863 bis 870 MHz und ist daher für die Europäische Union (EU863-870), Russland (RU864-870) und Indien (IN865-867) geeignet.



Abbildung 2.7: Ein LoRaWAN-Gateway von MikroTik: das wAP-LR8-Kit

Ein großer Vorteil beim LR8 ist die Möglichkeit, das Gerät über *PoE* zu betreiben. Das Kürzel *PoE* steht für *Power over Ethernet*, also die Stromversorgung über *Ethernet*. Es ist ein Verfahren, mit dem netzwerkfähige Geräte über das achtdrige Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Sie

brauchen also kein Netzteil und müssen das Gerät nicht in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Dem LR8-Kit liegt dafür ein eigener PoE-Adapter bei.

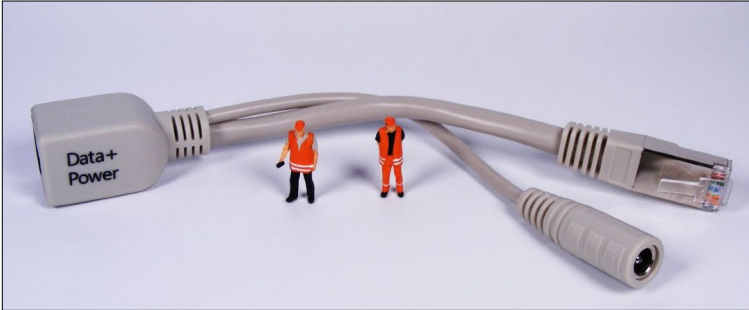


Abbildung 2.8: Der PoE-Adapter aus dem wAP-LR8-Kit von MikroTik

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie ein paar Punkte beachten: Für den Betrieb muss immer eine Antenne angeschlossen sein. Da das Gerät entweder über die interne oder über eine externe Antenne (Antennengewinn 6,5 dBi) betrieben werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass der Antennenanschluss richtig konfiguriert ist und nur eine der beiden Antennen angeschlossen ist. Im Auslieferungszustand ist das Gerät für den externen Antennenbetrieb konfiguriert und die SMA-Buchse ist direkt mit dem LoRa-Modul verbunden. Für die Nutzung der internen Antenne (2 dBi) müssen Sie das Gerät öffnen und den U.FL-Antennen-Stecker am LoRa-Modul umstecken (siehe [Abbildung 2.9](#)). Details dazu finden Sie auch in der Schnellstart-Anleitung (engl. *Quickstart*) und im Benutzerhandbuch (engl. *User Manual*).

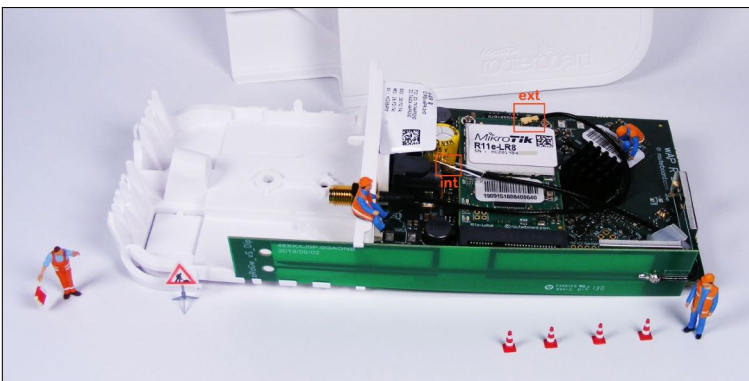


Abbildung 2.9: Die interne Antenne des MikroTik LR8

Das MikroTik-Gateway-Gehäuse ist grundsätzlich Outdoor-geeignet. Über eine externe Antenne mit Magnetfuß lässt sich das Gerät aber auch wettergeschützt z. B. in der Garage installieren, wie ich es in [Abbildung 2.10](#) getan habe. In diesem Fall wird die externe Antenne über ein längeres Antennenkabel angeschlossen (siehe [Abbildung 2.11](#)).

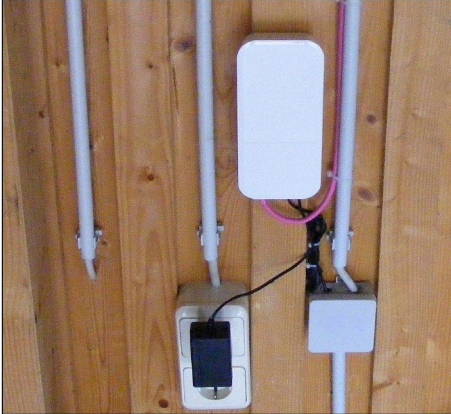


Abbildung 2.10: Montage des LR8 in der Garage



Abbildung 2.11: Externe Antenne mit Magnetfuß und langem Anschlusskabel

Auch das LR8 wird über ein Webinterface administriert. Im Auslieferungszustand ist zunächst nur das WiFi-Modul aktiv – der Ethernet-Anschluss ist deaktiviert. Führen Sie die erste Verbindung über ein Notebook durch, das sich am Access Point *MikroTik-123456* des MikroTik anmeldet.

Über die IP-Adresse 192.168.88.1 erreichen Sie dann die Administrationsoberfläche des Gateways, die [Abbildung 2.12](#) zeigt.

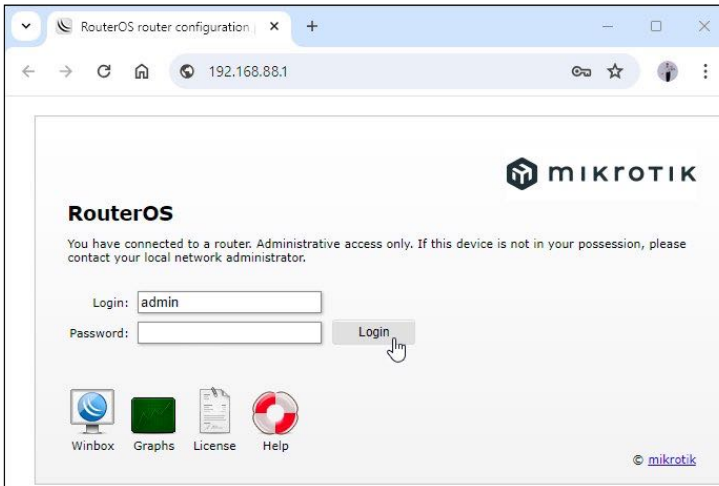


Abbildung 2.12: Die Anmeldemaske des LR8

Nach dem Aufruf der IP-Adresse in einem Browser erscheint zunächst eine Login-Maske. Der Benutzername lautet *admin* und das Start-Passwort ist leer. Danach müssen Sie jedoch als Erstes ein neues Kennwort vergeben (siehe [Abbildung 2.13](#)).

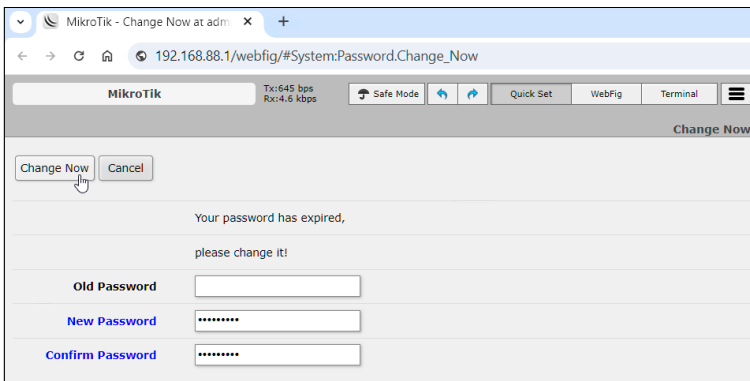


Abbildung 2.13: Neues Kennwort für die Web-GUI des LR8

Nun sollten Sie ein paar Einstellungen für die Ethernet-Schnittstelle (*ether1*) vornehmen. Damit der Zugriff über das Hausnetz auf die Web-

GUI funktioniert, ist eine neue Regel für die Firewall des Gateways erforderlich. Wählen Sie dazu **Add New** im Menüpunkt **IP • Firewall**.

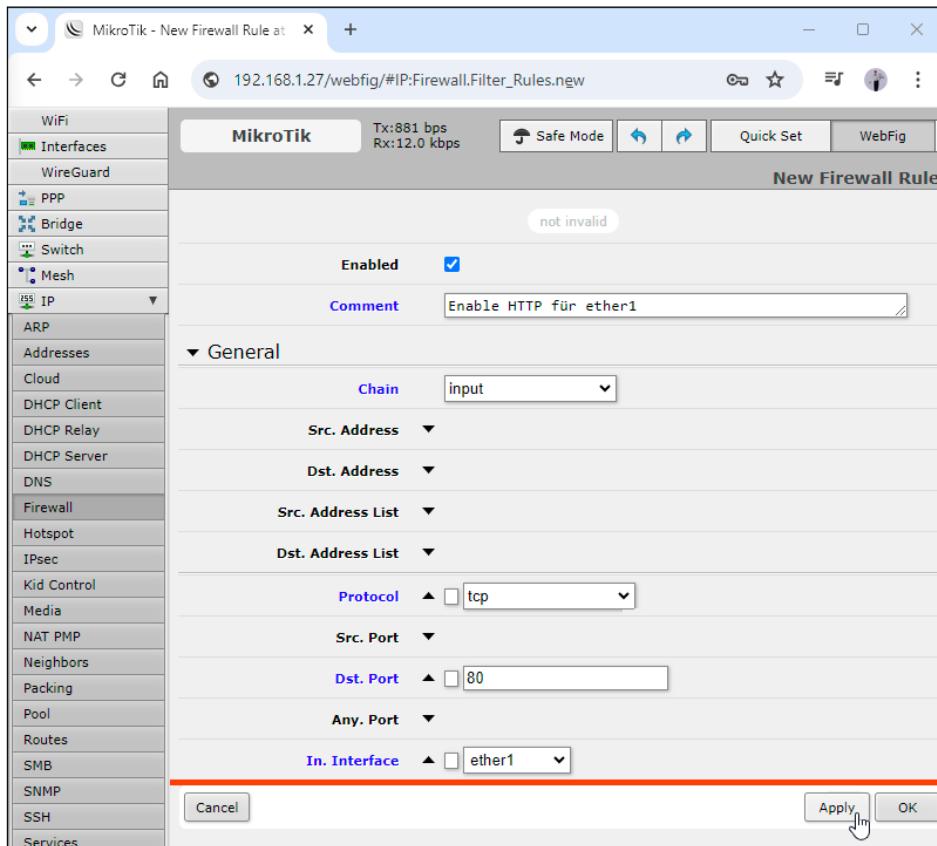


Abbildung 2.14: Neue Firewall-Regel hinzufügen

Die neue Regel erlaubt den HTTP-Zugriff über Port 80 auf das Gateway (siehe [Abbildung 2.14 hinzufügen](#)). Da die Reihenfolge bei Firewall-Regeln sehr wichtig ist und diese meistens von oben (1. Regel) nach unten (letzte Regel) abgearbeitet werden, muss die neue HTTP-Regel per Drag-and-drop nach oben an die erste Position verschoben werden. Die richtige Konfiguration sehen Sie in [Abbildung 2.15](#).

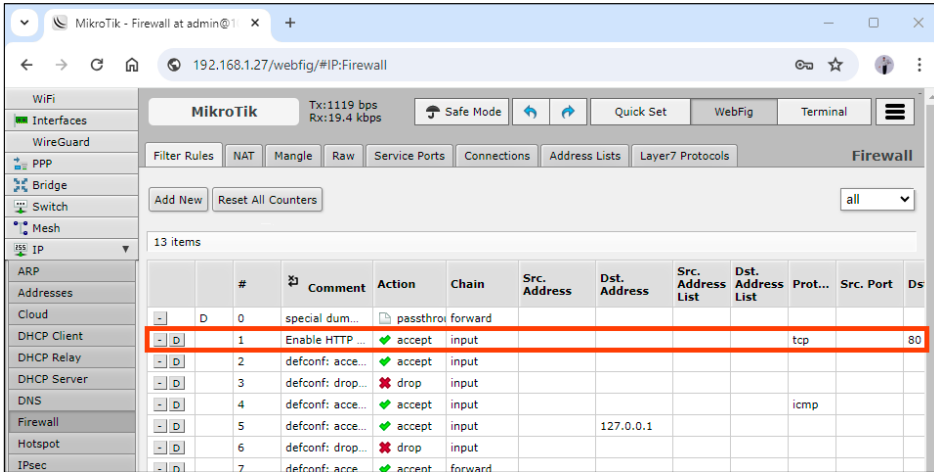


Abbildung 2.15: Firewall-Regel an der ersten Position

Die Ethernet-Schnittstelle (`ether1`) ist bereits aktiviert – die WLAN-Schnittstelle (`wlan1`) kann nach der Konfiguration über den kleinen **Button D** deaktiviert werden (siehe [Abbildung 2.16](#)).

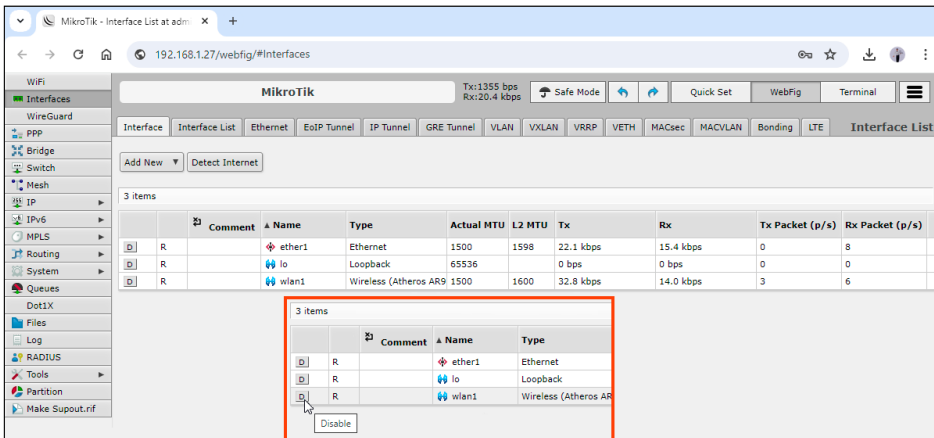


Abbildung 2.16: Deaktivieren der WLAN-Schnittstelle

Ist der WiFi-Zugriff deaktiviert, kann ein erneuter Aufruf der Web-GUI nur noch über das Hausnetz erfolgen. Die IP-Adresse ist über den Router im Netzwerk zu sehen; sie wird in der Regel per DHCP vergeben (*Dynamic Host Configuration Protocol*). Es empfiehlt sich, dem LoRaWAN-Gateway eine statische IP-Adresse zuzuordnen.

Im nächsten Schritt wird die LoRaWAN-Konfiguration vorgenommen – hier sind die Parameter für das TTS-Network einzutragen. Die Details zu TTS finden Sie in [Abschnitt 6.3](#).

Im Menüpunkt **IoT • LoRa • Servers** ist unter dem Namen **TTN V3 (eu1)** bereits der LoRaWAN-Server für Europa vorhanden. Die Adresse für TTS lautet eu1.cloud.thethings.network und der korrekte Wert für beide Ports 1700.

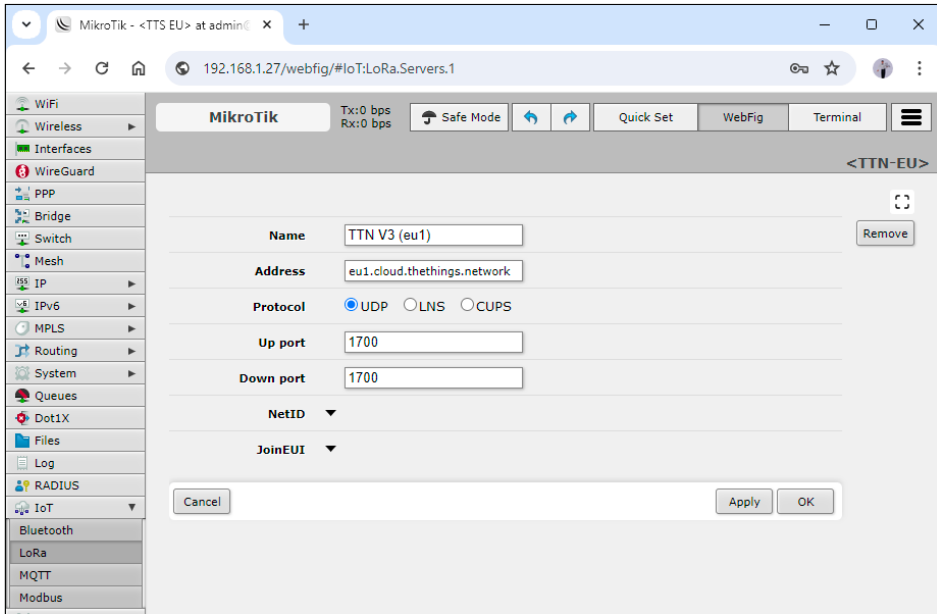


Abbildung 2.17: Neuer LoRaWAN-Server in der Web-GUI

Nun müssen Sie diese Server-Einstellung **TTN V3 (eu1)** noch mit dem Gateway verknüpfen und das Gateway aktivieren (**Enabled**), so wie Sie es in [Abbildung 2.18](#) sehen.

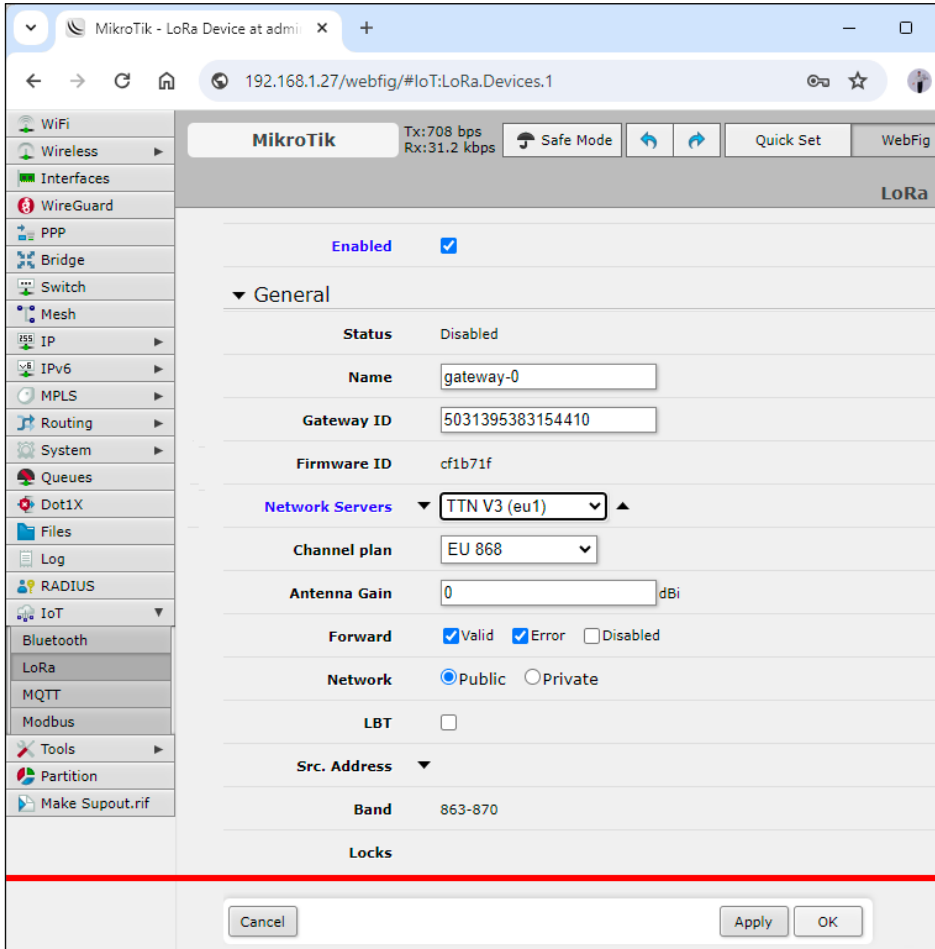


Abbildung 2.18: LoRaWAN-Serverkonfiguration in der Web-GUI

Die benötigte **Gateway ID** (bzw. Gateway-EUI) finden Sie in der Regel auf einem Aufkleber auf der Gehäuseunterseite (siehe [Abbildung 2.19](#)). Mit einem Klick auf **OK** wird das Gateway aktiviert und gestartet.

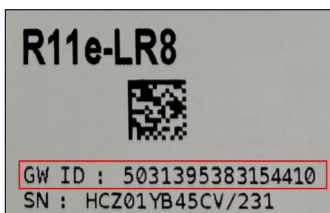


Abbildung 2.19: So erscheint die Gateway-ID auf dem MikroTik-Label.

Nach der Aktivierung des Gateways wird es unter **Devices** als **Enabled** angezeigt (siehe Abbildung 2.20).

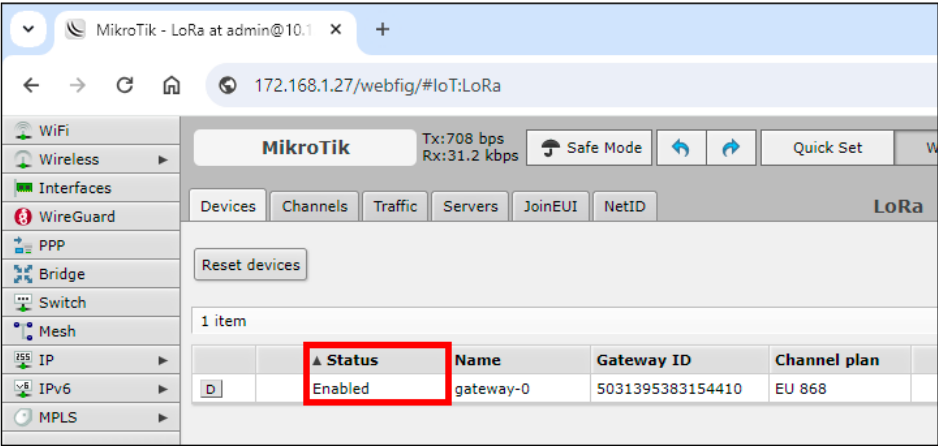


Abbildung 2.20: Aktiviertes Gateway in der Web-GUI des LR8

Die Administrationsoberfläche des LR8 ist sehr mächtig: Das Router-Betriebssystem erlaubt umfangreiche Einstellungen. In der Regel läuft das Gerät mit den Voreinstellungen sehr gut; die vielen Stellschrauben sind eher etwas für Gateway-Profis. Falls Sie sich einmal »verkonfiguriert« haben, können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, indem Sie den Reset-Knopf unterhalb des Antennenanschlusses für 5 Sekunden bei gleichzeitigem Anlegen der Spannungsversorgung drücken.

Zusätzliche Informationen zu diesem Gateway, insbesondere auch ein Unboxing und Erläuterungen zur Konfiguration gibt es (ebenso wie jede Menge weitere Informationen zu LoRaWAN) im YouTube-Kanal und im Technik-Blog von Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>).

2.3 Seeed Technology SenseCAP M2

Mein dritter Vorschlag für ein LoRaWAN-Gateway ist das *SenseCAP M2* von *Seeed Technology* (siehe <https://www.seeedstudio.com> und Abbildung 2.21).



Abbildung 2.21: Ein LoRaWAN-Gateway von Seeed Studio: das »SenseCAP M2«

Es ist zwar eigentlich ein Indoor-Modell, aber mit einem als Zubehör erhältlichen Gehäuse wird aus dem SenseCAP M2 auch ein Outdoor-Gerät. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn Sie nach ersten Versuchen zu Hause in »die freie Wildbahn« wechseln möchten.

Die Inbetriebnahme gestaltet sich sehr einfach. Nachdem Sie die Antenne und die Stromversorgung angeschlossen haben – entweder über das beiliegende Steckernetzteil (12 V, 2 A) oder ebenfalls über PoE –, rufen Sie die grafische Benutzeroberfläche in einem Webbrowser auf. Die dafür notwendige IP-Adresse sehen Sie in der Geräteübersicht Ihres Routers.

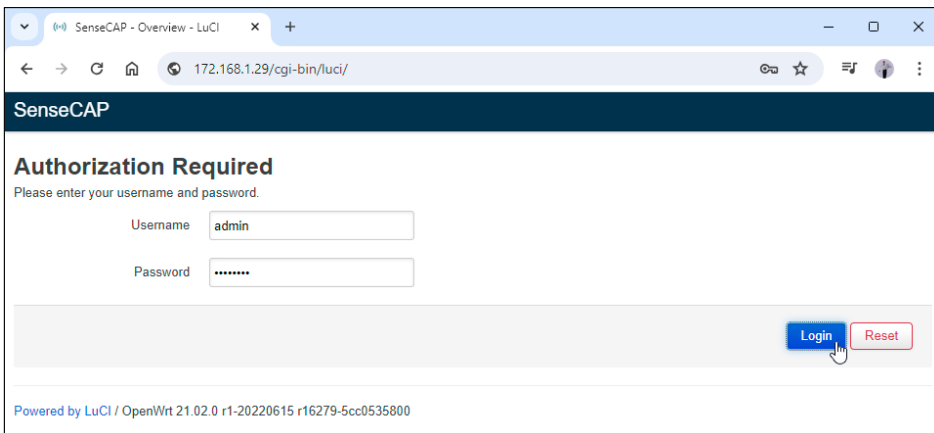


Abbildung 2.22: Anmeldung in der Web-GUI des »SenseCAP M2«

Der Benutzername lautet *admin* und das Passwort ist ebenso wie die Gateway-ID (= Gateway EUI) auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes aufgedruckt (siehe [Abbildung 2.22](#) und [Abbildung 2.23](#)).

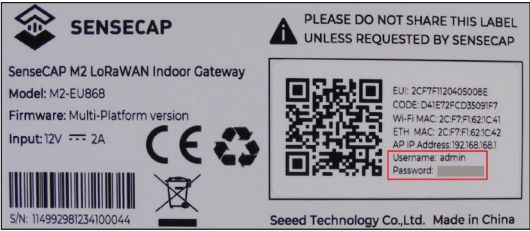


Abbildung 2.23: Geräteaufkleber des »SenseCAP M2«

Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Status-Bildschirm aus [Abbildung 2.24](#) angezeigt.



Abbildung 2.24: Status-Übersicht des »SenseCAP M2«

Die LoRaWAN-Einstellungen finden Sie unter **LoRa • LoRaNetwork** (siehe [Abbildung 2.25](#)).

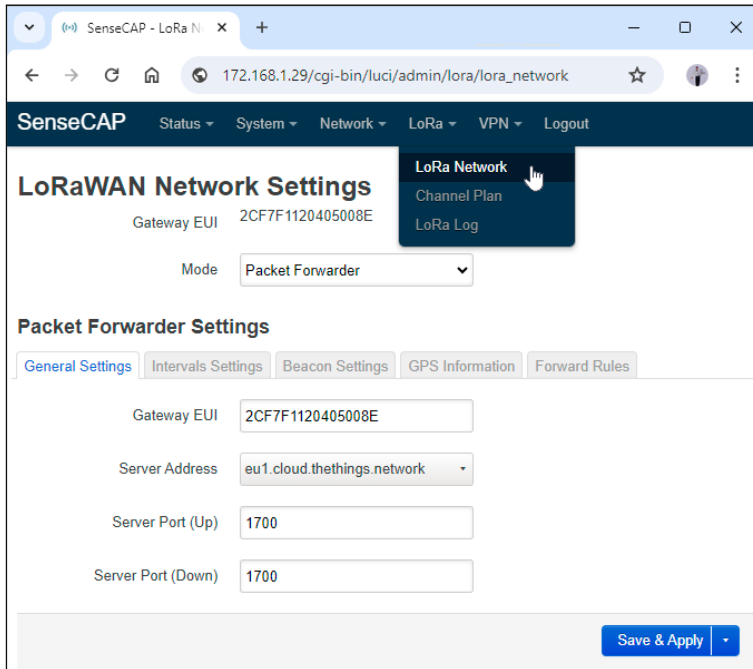


Abbildung 2.25: LoRa-Netzwerkeinstellungen des »SenseCAP M2«

Auch hier müssen Sie neben der Gateway-EUI, die Sie auf dem Geräteaufkleber finden (siehe [Abbildung 2.23](#)) noch die Server-Adresse eu1.cloud.thethings.network und den Port 1700 eintragen.

2.4 The Things Industries TBMH100 Minihub

Ein Vorschlag aus dem unteren Preissegment ist der *TBMH100 Minihub* von *The Things Industries* (siehe <https://www.thethingsindustries.com/>), den Sie in [Abbildung 2.26](#) sehen. Das Things-Gateway ist ein 8-Kanal-Indoor-Gateway mit WiFi-Konnektivität (2,4 GHz 802.11b/g/n). Es wurde für den schnellen Aufbau oder die Erweiterung eines LoRaWAN-Netzwerks im Innenbereich konzipiert und ist eines der ersten Gateways, das das Basic-Station-Protokoll nutzt und für das *The Things Network-Backend* (TTN V3) vorkonfiguriert ist.



Abbildung 2.26: Der »TBMH100 Minihub« (Leihgabe: Manfred Waespy)

Das Things-Gateway hat eine interne Antenne und eignet sich durch die leichte Inbetriebnahme sehr gut für den Privatanwender. Vor der ersten Inbetriebnahme empfiehlt es sich, ein Foto vom Aufkleber der Rückseite zu machen, um die notwendigen Informationen für die Installation zur Verfügung zu haben.

Für die Installation müssen Sie das Gateway in die Steckdose stecken und gleichzeitig für etwa 5 Sekunden den Reset-Button auf der unteren Seite mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer) drücken, bis die LED (*Light-Emitting Diode*) auf der oberen Seite des Gateways rot-grün blinkt.

Drücken Sie dann den Setup-Button am oberen Ende des Gehäuses etwa 10 Sekunden, bis die Leuchtdiode schnell rot blinkt.

In der Netzwerkübersicht Ihres Computers oder Smartphones finden Sie nun einen Eintrag **MINIHUB-123456**, wobei 123456 die Gateway-ID des Aufklebers ist – das notwendige Passwort ist ebenfalls auf dem Aufkleber vermerkt.

Rufen Sie jetzt in einem Browserfenster die IP-Adresse 192.168.4.1 auf, wählen Sie dann das eigene WiFi-Netzwerk aus und hinterlegen Sie das eigene WLAN-Passwort. Nach dem Sichern (engl. **Save**) und einem Neustart (engl. **Reboot**) sollte sich das Gateway im eigenen Netz anmelden: Sie können es jetzt über seine neue IP-Adresse aufrufen, die über den Router im

Netzwerk zu sehen ist. Es empfiehlt sich, dem LoRaWAN-Gateway eine statische IP-Adresse zuzuordnen.

Wenn dies alles funktioniert hat, blinkt das Gateway, während es sich mit dem Netzwerk verbindet, für ein paar Sekunden grün. Anschließend richtet sich das Gerät ein und die LED blinkt für ein paar Sekunden abwechselnd in Rot und Grün. Wenn die Konfiguration erfolgreich war, leuchtet die LED nach einer kurzen Zeit durchgehend in Grün. Das LoRaWAN-Netzwerk ist nun aktiv und bereit, Datenpakete zu empfangen.

2.5 CapiBridge Gateway

Ein Projekt aus Frankreich ist das *CapiBridge Gateway* (siehe [Abbildung 2.26](#)) von *PricelessToolkit* (siehe <https://www.pricelesstoolkit.com/en/>). Es ist ein Open-Source-Gateway für LoRaWAN-Devices. Es unterstützt mehrere Funktechnologien wie *LoRa* (868 oder 433 MHz), *ESP-NOW* und *WiFi* (jeweils 2,4 GHz). Das Gateway kann *JSON*-Strings von LoRa- und ESP-NOW-Modulen empfangen und an einen *MQTT*-Server weitergeben. Es teilt *JSON*-Strings automatisch in dynamische *MQTT*-Topics auf und ist kompatibel mit dem Hausautomatisierungsprogramm *Home Assistant*. Dieses Gateway vereinfacht durch die Standardisierung des Kommunikationsprotokolls das Hinzufügen neuer Knoten und Sensoren in einem Smart Home.

Hinweis: ESP-NOW von Espressif

ESP-NOW ist ein von der Firma *Espressif* definiertes Funkprotokoll, das die direkte, schnelle und energiesparende Kontrolle von IoT-Geräten ohne eine spezielle Zentrale erlaubt. *ESP-NOW* arbeitet über *WiFi* oder *Bluetooth* und unterstützt die *SoC*-Controller (*System on Chip*) der Serien *ESP8266*, *ESP32*, *ESP32-S* und *ESP32-C*. Mit ihm können sehr flexibel Nachrichten von bis zu 250 Bytes zwischen bis zu zwanzig *ESP32*- oder *ESP8266*-Boards ausgetauscht werden. Jedes Board kann als Transmitter, Receiver oder Transceiver eingerichtet werden. Um *ESP-NOW* zu nutzen, muss nichts zusätzlich installiert werden – die notwendigen Bibliotheken sind bereits Teil der *ESP32*- und *ESP8266*-Pakete.

Hinweis: JSON – kompakte Daten

Das Format JSON (*JavaScript Object Notation*) ist ein kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform. Es wird zur Übertragung und zum Speichern strukturierter Daten eingesetzt. Es dient als Dateiformat bei der Datenübertragung (Serialisierung) und ist von der Programmiersprache unabhängig. Das heißt, es gibt Parser und Generatoren in allen gängigen Sprachen. Insbesondere bei Webanwendungen und mobilen Apps wird JSON häufig in Verbindung mit JavaScript, Ajax oder WebSockets zum Übertragen von Daten zwischen dem Client und dem Server genutzt.

Hinweis: MQTT – Datenübertragung

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) ist ein offenes Protokoll für die Übertragung von Telemetriedaten in Form von Nachrichten. Für die Kommunikation zwischen Maschinen (z. B. Sensoren, Aktoren, Mobiltelefonen, Embedded Systemen in Fahrzeugen oder Rechnern) hat sich der Begriff *M2M-Kommunikation* etabliert. (*M2M* steht dabei für *Machine to Machine*.)

Die *CapiBridge Gateway* (siehe [Abbildung 2.27](#)) basiert auf einem LoRa-Modul und zwei ESP32-C3. Firmware und Konfiguration werden über die *Arduino IDE* geladen. Die beiden ESP-Bausteine sind über UART (*Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) verbunden, das LoRa-Modul hingegen über die SPI-Schnittstelle (*Serial Peripheral Interface*).

Hinweis: Die UART-Schnittstelle

Der UART (*Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) ist eine elektronische Schaltung, die zur Realisierung digitaler serieller Schnittstellen dient.

Hinweis: Das SPI-Interface

Das SPI-Interface (*Serial Peripheral Interface*) ist ein Bussystem, das im Jahr 1987 von Motorola entwickelt wurde. Es stellt einen Standard für einen synchronen, seriellen Datenbus dar, mit dem digitale Schaltungen nach dem Master-Slave-Prinzip miteinander verbunden werden können.

Ein Umschalter erlaubt die Auswahl des zu programmierenden *ESP32-C3*. Zusätzlich gibt es zwei Taster für Programmierung und Reset sowie sechs Leuchtdioden für Status- und Debugging-Anzeigen. Der erste ESP32-C3-Controller kümmert sich um die Kommunikation mit dem LoRa-Modul und WiFi. Der zweite Controller ist für den Empfang der ESP-NOW-Nachrichten zuständig. Die Stromversorgung von 5 V erfolgt über eine USB-C-Buchse. Zehn freie GPIO-Pins erlauben den Anschluss von Sensoren oder Kontakten. Die Platine und das Gehäuse sind so gestaltet, dass in Zukunft ein Shield ergänzt werden kann, z. B. ein 433-MHz-Receiver. Die STL-Dateien für den 3D-Druck stehen auf GitHub zur Verfügung.



Abbildung 2.27: Das »CapiBridge Gateway«

Achtung: Achten Sie auf die passende Antenne!

Nehmen Sie das Board niemals ohne angeschlossene Antennen in Betrieb! Dies könnte die Ausgänge der Funkmodule zerstören. ESP-NOW und WiFi verwenden identische 2,4-GHz-Antennen; das LoRa-Modul nutzt jedoch eine 868-MHz-Antenne – hier besteht Verwechslungsgefahr!

Dieses Gateway benötigt auf jeden Fall eine manuelle Konfiguration, das Kompilieren und Downloaden über die *Arduino IDE* (IDE = *Integrated Development Environment*). Es ist dadurch nicht unbedingt für Anfänger geeignet, aber sicher ein sehr interessantes Gerät für jeden versierten Maker, da es viele Optionen bietet.

Weitere Informationen zu diesem Gerät, die Sie unbedingt studieren sollten, sowie Anleitungen, Schaltpläne und Sourcecodes finden Sie auf *GitHub* unter <https://github.com/PricelessToolkit/CapiBridge> und in einem YouTube-Video unter <https://www.youtube.com/@PricelessToolkit/videos>.

Hinweis: GitHub

GitHub ist ein Onlinedienst zur Softwareentwicklung und für die Versionsverwaltung von Softwareprojekten auf Git-Basis. Das Unternehmen *GitHub, Inc.* hat seinen Sitz in San Francisco in den USA und gehört seit Ende 2018 zu Microsoft.

Die Erfahrung hat gezeigt: Wer in die Technik von LoRaWAN einsteigen will, tut gut daran, sich zunächst ein eigenes, günstiges Indoor-Gateway anzuschaffen. Wenn es dann darum geht, den eigenen LoRaWAN-Knoten in die freie Wildbahn zu entlassen, ist es wichtig, ein Gateway in Reichweite zu haben, damit die Sensordaten sicher bei einem LoRaWAN-Server ankommen.

Kapitel 3

Module und Knoten

Der Markt für LoRaWAN-Sensoren und -Knoten ist riesig und wächst stetig. Es gibt Lösungen für jede Anwendung und für jeden Geldbeutel. Als Einsteiger sieht man jedoch zunächst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier ist es hilfreich, einfach und auch günstig mit empfohlenen Bausteinen einzusteigen.

3.1 IoT-Module und kein Überblick?

Wenn Sie sich auf die Suche nach LoRaWAN- oder IoT-Sensoren begeben, finden Sie auf jeden Fall für jeden Anwendungswunsch eine passende Lösung. Es gibt für Maker und Elektronikbegeisterte sowohl betriebsfertige Bausteine (z. B. den Wasserleck-Sensor *LWL02* von DRAGINO, siehe [Abbildung 3.1](#)) als auch Do-it-Yourself-Module (z. B. das Entwicklerboard ESP32-LoRa-Modul *SX1276* von *Heltec Automation*, das Sie in [Abbildung 3.2](#) sehen). Im Grunde ist es immer eine Frage des Budgets und der eigenen Freude am Tüfteln und Löten.



Abbildung 3.1: Eine betriebsbereite Lösung: der Wasserleck-Sensor LWL02

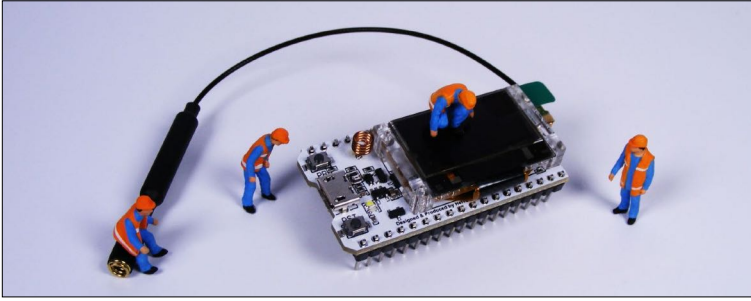


Abbildung 3.2: Für Entwickler: das Heltec-ESP32-LoRa-Modul SX1276

In Kapitel 4 und 5 stelle ich Ihnen einige Knoten und Sensoren genauer vor, die ich getestet habe. Die Sensoren, die ich mir angeschafft habe, sind eine kleine subjektive Auswahl – sie verrichten klaglos ihren Dienst in meiner Werkstatt und beliefern meine Internetseite fortlaufend mit Daten, wovon Sie sich unter <https://iotserver.harrykellner.de/iot.php> überzeugen können.

Als Maker sind Sie gut damit beraten, vor einem Kauf in Elektronikforen oder auf einschlägigen Technikseiten zu recherchieren. Umfangreiche Informationen zu LoRa und LoRaWAN gibt es im Technik-Blog des YouTubers Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>). Auch der Autor und Techniker Dr. Claus Kühnel (<https://www.ckuehnel.ch/>) *hat* sich auf seinen Internetseiten und auf seiner GitHub-Seite intensiv mit dem Thema LoRaWAN befasst: https://github.com/ckuehnel/LoRa/tree/master/Heltec_LoRa32_ttn-abp

3.2 Ein System für fast alles: die Papageien von ELV

Endgültig im Maker-Bereich angekommen sind wir mit dem Modulsystem der *ELV Elektronik AG* in Leer, das Sie unter <https://de.elv.com/lorawan> finden.

Das Modulsystem und das dazugehörige Symbol mit einem stilisierten Papagei (siehe [Abbildung 3.3](#)) stehen für ein umfangreiches Sortiment an Sensormodulen, mit denen Experimente in einem LoRaWAN-Netzwerk einfach gemacht werden.



Abbildung 3.3: Das Logo des ELV-Modulsystems

Das Funkmodul *ELV LW-Base (ELV-BM-TRX1)* ist die Grundlage für die Experimente im LoRaWAN. Durch seinen Formfaktor kann der Baustein sowohl auf einem Breadboard als auch als Standalone-Gerät zum Experimentieren genutzt werden. Das Prinzip des ELV-Modulsystems sieht als Grundlage jeder Lösung die Experimentierplattform *ELV-LW-Base* vor. Dabei wird das Basis-Modul um ein Power-Modul für die Spannungsversorgung ergänzt und die individuelle Sensorfunktion wird durch ein Anwendungsmodul realisiert.

In der Regel besteht ein LoRaWAN-Knoten dieses Systems also aus drei Platinen, wie Sie in [Abbildung 3.4](#) sehen. Das bedeutet aber nicht, dass der Modulstapel nicht auch höher werden kann. Zum Beispiel lässt sich bei einigen Anwendungsmodulen ein kleines Display ergänzen – vorausgesetzt, das wird durch die Firmware für die ELV-Basis unterstützt und die oberste Stapelposition braucht keine freie Sicht nach oben oder unten (wie z. B. beim Abstandsüberwachungsmodul).

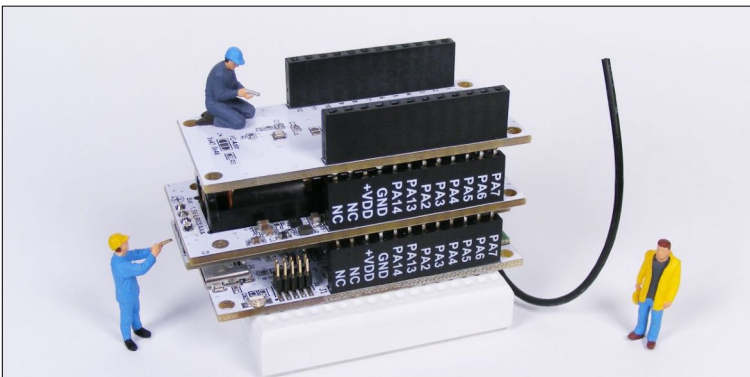


Abbildung 3.4: Modulstapel aus dem ELV-Modulsystem

Die Firmware für das *ELV-BM-TRX1* bzw. die jeweiligen Anwendungsmodule wird kostenlos von ELV bereitgestellt und kann durch einen auf dem Ba-

sis-Modul vorhandenen Programmieradapter aufgespielt werden. Das *ELV-Flasher-Tool* und den Umgang mit den Hex-Files erläutere ich in [Abschnitt 8.1](#). Versierte Maker können aber beispielsweise auch über die *STM32CubeIDE* und den Programmieradapter *ST-LINK/V2* individuellen Code aufspielen und eigene Anwendungen entwickeln.

In Kapitel 5 stelle ich die zahlreichen Anwendungsmodule für das ELV-Modulsystem genauer vor. Die zugehörigen Power-Module zeige ich in [Abschnitt 3.4](#) ebenso wie passende Gehäuse in [Abschnitt 3.6](#).

3.3 Das Basis-Modul als zentrales Element

Die *ELV LW-Base (ELV-BM-TRX1)* ist das zentrale Element des Modulsystems und enthält das LoRa-Funkmodul (siehe [Abbildung 3.5](#)). Die Anwendungsmodule und die Stromversorgung werden auf die Basis aufgesteckt und bilden so einen Modulstapel. Die 24 Anschlüsse der Basis werden durchverbunden, sodass die wichtigsten Anschlüsse auf jedem Modul zur Verfügung stehen. Im Auslieferungszustand ist das Basis-Modul bereits mit einer Firmware bestückt, die den Anschluss von zwei Tastern und einem Output ermöglicht, kann aber an andere Anwendungen und weitere aufsteckbare Module angepasst werden. Zu dem Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben wurden, war es die Version 1.01 (**158052_elv_bm_trx1_v1.0.1.hex**).

Die Firmware für das Ein-Chip-System (SoC, engl. *System on Chip*) enthält immer auch die Anwendung, die dafür an das jeweilige aufgesteckte Applikationsmodul angepasst werden kann.

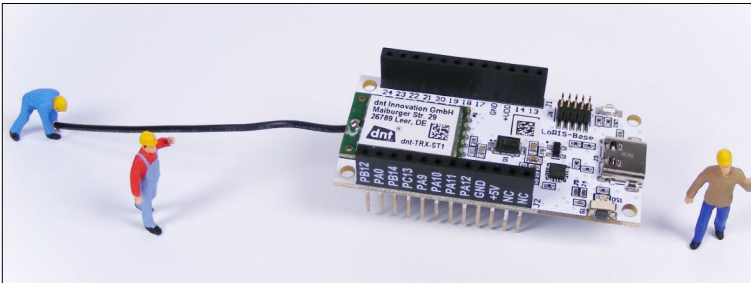


Abbildung 3.5: Die Basis-Platine ELV-BM-TRX1 des ELV-Modulsystems

Die *ELV-Base* stellt die Grundfunktionalität zur Verfügung, und ähnlich wie bei einem *Arduino* oder *ESP32* ist sie die Plattform, an die zusätzliche Peripherie angeschlossen werden kann, um entsprechende Funktionen, Schaltungen und Experimente zu ermöglichen.

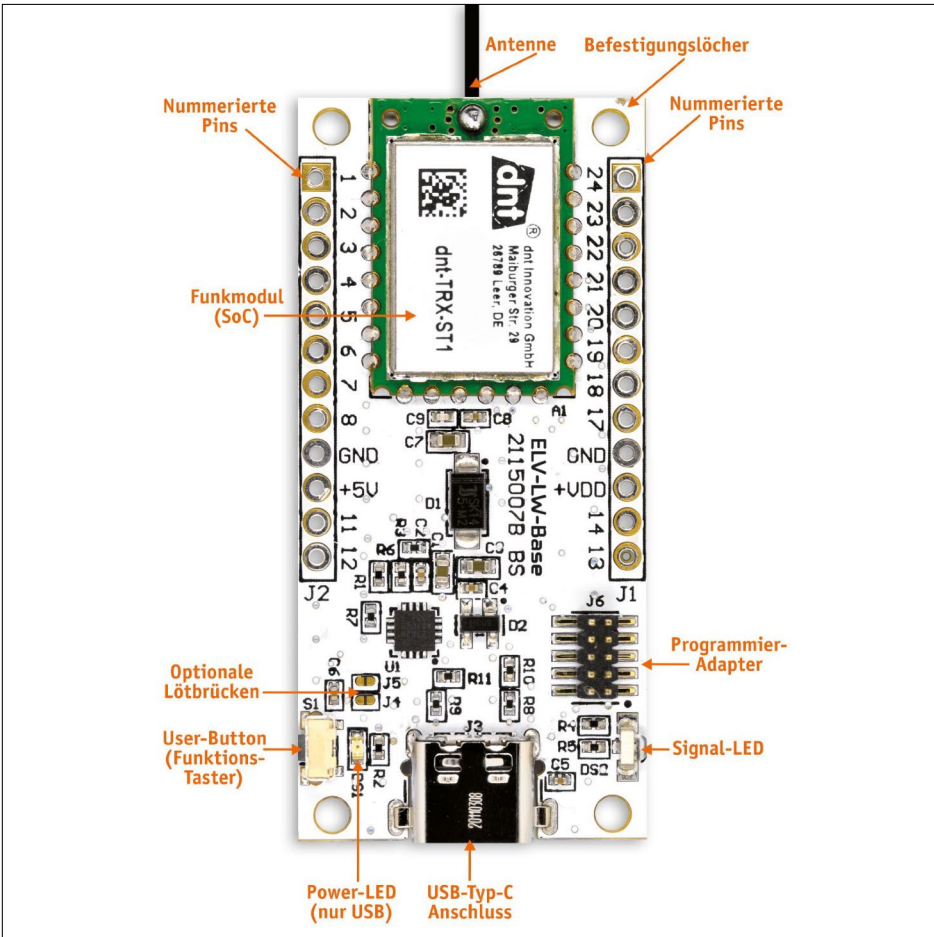


Abbildung 3.6: Das ELV-Basis-Modul (Foto: ELV AG)

Das Herzstück des Systems ist das LoRa-Funkmodul *dnt-TRX-ST1* von der *dnt Innovation GmbH* (siehe <https://www.dnt.de/Produkte/dnt-LoRaWAN-Funkmodul-TRX-ST1> und Abbildung 3.6). Die Firma *dnt* ist bekannt für Produkte im Bereich Funktechnologie und gehört heute zur Unternehmensgruppe *ELV/eQ-3*. Das CE-zertifizierte *dnt*-Funkmodul besitzt eine integrierte Antenne; und es wird keine zusätzliche Antennenanpassung notwendig. Das sehr

stromsparende Funkmodul arbeitet im lizenzfreien Frequenzband von 863 bis 870 MHz. Der Hersteller gibt eine Funkreichweite von bis zu 15 km im Freifeld an.

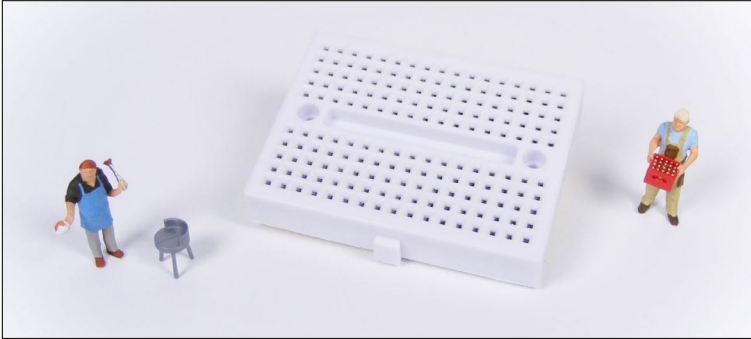


Abbildung 3.7: Kleines Breadboard mit 170 Kontakten

Durch die beiden 12-poligen Pin-Leisten im Rastermaß ist es Breadboard-kompatibel (siehe [Abbildung 3.4](#)) und es ist zunächst kein Löten erforderlich. Ein Experimentierbeispiel ist bereits aufgespielt, und Sie können sofort loslegen. Diese sehr praktischen Steckboards (engl. *Breadboards*) gibt es in verschiedenen Größen und mit einer höheren Anzahl von Kontakten (auch mit über 6.000 Kontakten). [Abbildung 3.7](#) zeigt ein kleines Exemplar. Die größeren Varianten haben meist mehrere integrierte Schienen für die Spannungsversorgung.

Die Artikelbezeichnungen im ELV-Modulsystem folgen einer gewissen Systematik:

- Die Sensor-Module haben in der Regel das Kürzel *AM* in der Bezeichnung. Das steht für »Anwendungsmodul« (engl. *Application Module*).
- Basis-Module heißen *BM* (engl. *Base Module*) und
- *EM* steht für »Erweiterungsmodul« (engl. *Extension Module*).
- Die Module für die Spannungsversorgung erkennt man an den Buchstaben *PM* (engl. *Power Module*), und *LW* steht schlichtweg für *LoRaWAN* und bezeichnet Komponenten, bei denen Basis, Power-Modul und Anwendung auf einer Platine zusammengefasst sind (siehe [Abschnitt 5.2](#)).

Eine kleine Ausnahme gibt es beim *ELV-PM-VM1* (siehe [Abschnitt 3.4](#)), das sowohl ein Anwendungsmodul als auch ein Power-Modul enthält, doch da-

von später mehr. Ebenfalls später werden Sie noch *SH* für das *Smart Home-Sensor-Base-Modul (ELV-SH-BM-S)* kennenlernen. Es dient zur Einbindung der LoRaWAN-Sensoren in das *HomeMatic*-System. Das Buchstaben-System von ELV erleichtert Ihnen beim Einstieg auf jeden Fall die Auswahl der Bausteine.

Die große Anzahl an Erweiterungsmodulen ist für Maker ein riesiges Betätigungsfeld, kann aber aufgrund des großen Funktionsumfangs und der Komplexität herausfordernd werden. Die Firma ELV übernimmt daher keinerlei Support im Hinblick auf die Software-Einbindung/Netzwerk-Infrastruktur (beispielsweise *The Things Network*).

Bei Fragen zum ELV-Modulsystem stehen Ihnen das ELV-Forum unter <https://de.elv.com/forum/> (Kategorie: *ELV-System*) und natürlich die entsprechenden Internetseiten zur Verfügung.

3.4 Die Stromversorgung der Sensoren

Ideal gelöst ist im ELV-Modulsystem die Frage der Spannungsversorgung. Für die Versorgung der *ELV LW-Base (ELV-BM-TRX1)* gibt es mehrere Batterie-Module und auch eine Lösung mit einer kleinen Solarzelle. Das Basis-Modul benötigt eine Gleichspannung von 3,0 bis 3,3 V. Die Stromaufnahme beträgt im Sleep-Modus minimal 3,7 mA und maximal 44 mA bei Sendebetrieb und mit LED-Anzeige. Die Spannungsmodule erkennt man an den Buchstaben *PM* (engl. *Power Module*). Und *LR03* bezeichnet beim Beispiel aus [Abbildung 3.8](#) den Batterietyp.

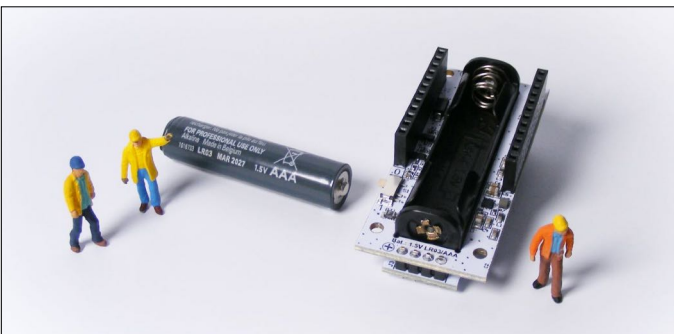


Abbildung 3.8: Das Batterie-Modul ELV-PM-LR03 für das ELV-Modulsystem

Die meisten meiner Module versorge ich über das *ELV-PM-LR03* mit einer *Micro-Batterie* (Typ AAA bzw. LR03), wobei auch ein Akku in dieser Größe denkbar wäre. Die Batterie liefert typischerweise 1,5 V bei ca. 1200 mAh. Ein hochwertiger *Step-Up-Wandler* auf der Platine ermöglicht die weitgehende Nutzung der Batteriekapazität. Der Wandler hat eine sehr niedrige Start-Spannung von 0,88 V, eine geringe Ruhestromaufnahme und erzeugt eine stabile Betriebsspannung von 3,3 V.

Da die Batteriehalterung nach unten auf der Hauptplatine versetzt ist, wie es beispielsweise in Abbildung 3.9 zu sehen, lässt sich das Power-Modul sehr gut mit anderen Modulen kombinieren. Besonders für Anwendungs-module, die eine freie Sicht nach oben benötigen, ist das von Vorteil (z. B. für das Abstandsüberwachungsmodul *ELV-AM-DIS1*).

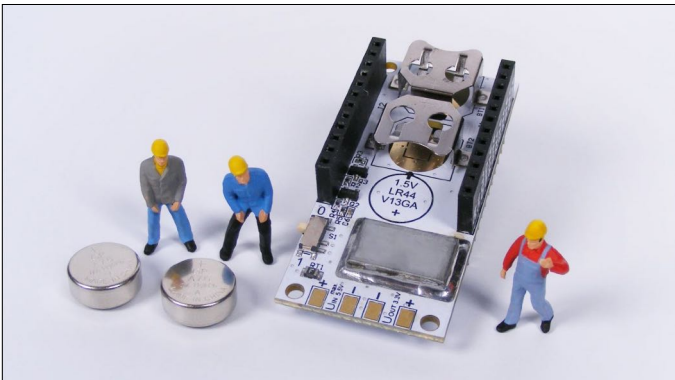


Abbildung 3.9: Das Knopfzellen-Modul ELV-PM-BC für das ELV-Modulsystem

Eine weitere Möglichkeit, um die notwendige Spannung für das Basis-Modul und das Anwendungsmodul bereitzustellen, ist das *ELV-PM-BC*, das Sie in Abbildung 3.9 sehen. Das *BC* steht hierbei für die Knopfzellen (engl. *Button Cells*): Es passen zwei Zellen vom Typ *LR44* (1,5 V, 145 mAh) in die Halterungen.

Dieses Modul erzeugt 3,3 V (max. 150 mA) und basiert auf einem hocheffizienten und stromsparenden *Buck-Boost-Converter* vom Typ *ILS9122*. Der Wandler hat einen Stand-by-Stromverbrauch von weniger als 1 μ A. Als Spannungsquelle kommen entweder die beiden OnBoard-Knopfzellen infrage oder eine über vier Löt pads anschließbare externe Spannungsquelle (mindestens 1,8 V, maximal 5,5 V). Auch die Versorgung über ein Solarsystem mit

einem angeschlossenen Energiespeicher ist denkbar. Sie müssen im Einzelfall überlegen, ob die Spannungsversorgung für die geplante Anwendung bzw. für das Applikationsmodul geeignet und vor allem ausdauernd ist.

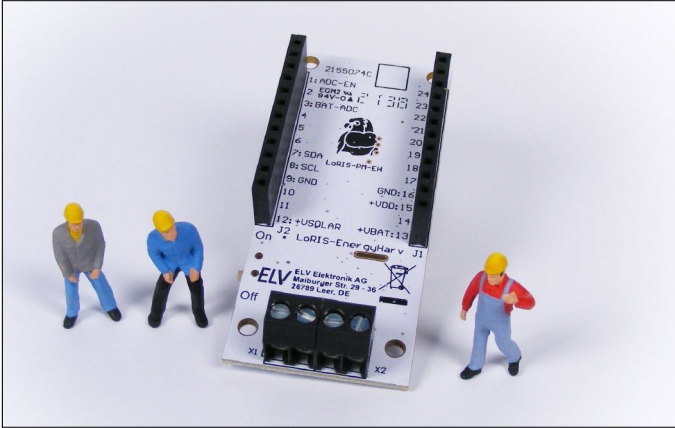


Abbildung 3.10: Das Energy-Harvesting-Modul ELV-PM-EH für das ELV-System

Das Power-Modul *ELV-PM-EH* (siehe [Abbildung 3.10](#)) ist eine *Energy-Harvesting*-Lösung. Der Begriff *Energy Harvesting* heißt wörtlich übersetzt »Energie-Ernten« und bezeichnet die Gewinnung kleiner Mengen elektrischer Energie aus Quellen wie Umgebungstemperatur, Vibrationen oder Luftströmungen. Dies kommt für mobile Geräte mit geringer Leistung oder bei Drahtlostechnologien mit Einschränkungen durch kabelgebundene Stromversorgung oder Batterien infrage. Die dafür eingesetzten Komponenten werden auch als *Nanogeneratoren* bezeichnet.

Das *ELV-PM-EH* ist für den Betrieb mit Solarzellen (maximal 5 V) oder mit individuell wählbaren, nachladbaren Energiespeichern wie z. B. Akkus oder *Super-Caps* gedacht. *Super-Cap* ist die Kurzform für *Superkondensatoren* oder auch *Ultrakondensatoren*. Dies sind elektrochemische Kondensatoren mit hoher Leistungsdichte. Das EH-Modul bietet hocheffizientes Energy Harvesting mit Ultra-Low-Power-Start-up (380 mV, 3 μ W) und einem abschaltbaren Buck-Boost-Konverter für 3,3 V Ausgangsspannung bei maximal 125 mA. Der Energiespeicher ist individuell wählbar: Li-Ion, NiMH, LiFePO₄, Festkörper-Akku oder Super-Cap.

Natürlich ist auch die Versorgung über ein Steckernetzteil oder ein Hut-schienen-Netzteil denkbar.



Abbildung 3.11: Das Solar-Modul ELV-EM-SA1 für das ELV-Modulsystem

Falls – z. B. aufgrund des Standortes – keine permanente Stromversorgung gewährleistet werden kann oder der Batteriewechsel sehr umständlich wäre (auch wenn das wegen des energiearmen Betriebs gar nicht so oft notwendig ist), bietet sich vor allem im Außenbereich die Nutzung der Sonnenenergie an.

Das Erweiterungsmodul *ELV-EM-SA1* (siehe [Abbildung 3.11](#)) kann in diesem Fall einfach auf das Power-Modul *EL-PM-EH* aufgesteckt werden, das mit einem entsprechenden Energiespeicher wie z. B. NiMH-Akkus verbunden ist. Diese Kombination dient als autarke Spannungsversorgung für das Basis-Modul und ein oder mehrere Anwendungsmodule. Das kleine Solarmodul, das auf sechs hocheffizienten monokristallinen Solarzellen in Reihe basiert, hat eine Ausgangsleistung von 3,35 V bei maximal 55 mA. Ein Einsatzbeispiel gibt es später bei der LoRaWAN-Wetterstation in [Abschnitt 5.1.17](#).

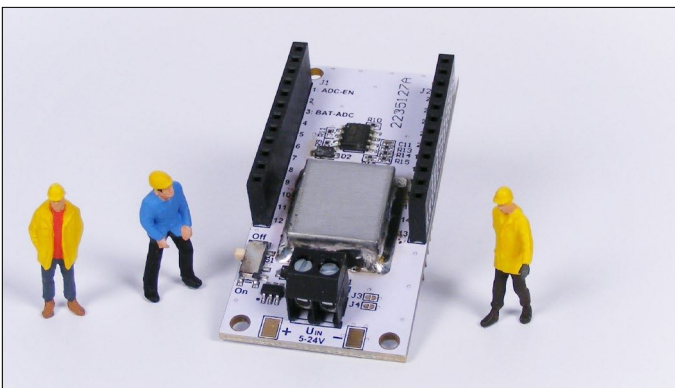


Abbildung 3.12: Das Power-Modul ELV-PM-VM1 für das ELV-Modulsystem

Kommen wir nun noch zum bereits oben erwähnten *ELV-PM-VM1* (siehe [Abbildung 3.12](#)): Es nimmt bei den Power-Modulen im ELV-Modulsystem eine Sonderstellung ein. Das Kürzel *PM* ist eigentlich nicht ganz korrekt, da es in erster Linie ein Applikationsmodul mit eigener Spannungsversorgung ist und kein reines Power-Modul für andere Anwendungsmodul. Eigentlich würde hier die Buchstabenkombination *AM* oder noch besser *APM* passen.

Das ELV-Power-Modul ergänzt das ELV-Modulsystem um eine Komponente zur Überwachung von Spannungsquellen in einem weiten Eingangsspannungsbereich von 5 bis 24 V. Dies können Blei-Gel-Batterien, die als Pufferspeicher für Solaranlagen dienen, andere Batterien in den verschiedensten Anwendungsgebieten oder die typischen, mit 5 V versorgten USB-Geräte sein.

Es sorgt gleichzeitig für das Monitoring der versorgenden Spannungsquelle, z. B. des Akkus einer kleinen Solar-Akkuversorgung. Ein denkbare Anwendungsbeispiel ist der Betrieb einer Pumpe, die von einem 12-V-Blei-Gel-Akku und einem Solarmodul versorgt wird. Tritt eine Störung auf und kann die Batterie nicht mehr genug Spannung liefern, wird das registriert und die ELV-LW-Base sendet eine Warnung aus. Es sind einstellbare Meldeschwellen oder periodische Statusmeldungen in einem festen Intervall möglich. Das Modul selbst benötigt nur maximal 0,7 mA.

Natürlich ist die Versorgung der LoRaWAN-Knoten auch über ein Steckernetzteil oder ein Hutschienen-Netzteil denkbar, und das gilt natürlich nicht nur für das ELV-Modulsystem, sondern generell für alle Bausteine. Hier müssen Sie unbedingt die vorgegebenen Versorgungsspannungsbereiche beachten!



Abbildung 3.13: Steckernetzteil

Steckernetzteile wie das in [Abbildung 3.13](#) gibt es allen Spannungs- und Stromstärke-Variationen. Oft passen auch Altgeräte von entsorgten Smartphones oder Kleingeräten. In meiner Werkstatt gibt es eine Sammelkiste mit mehreren Dutzend Exemplaren. An einem verregneten Nachmittag habe ich alle gesichtet und mit leicht ablesbaren Spannungs-/Strom-Etiketten versehen. Und für Bastler und Maker ist auch ein falscher Rund- oder USB-Stecker keine Hürde: ein beherzter Schnitt, mit dem Multimeter die Polarität bestimmt, und das Netzteil kann einem zweiten Leben zugeführt werden.

Für den stationären Einsatz bieten Hutschienen-Netzteile wie das in [Abbildung 3.14](#) eine optimale Lösung. Sie werden ebenfalls in vielen Spannungs-/Strom-Varianten angeboten.



Abbildung 3.14: Meanwell-Hutschienen-Netzteil mit 12 V

3.5 Offen für eigene Entwicklungen und Erweiterungen

Mit dem Kürzel *EM* in der Artikelbezeichnung sind wir nun bei *Erweiterungsplatinen* angekommen.

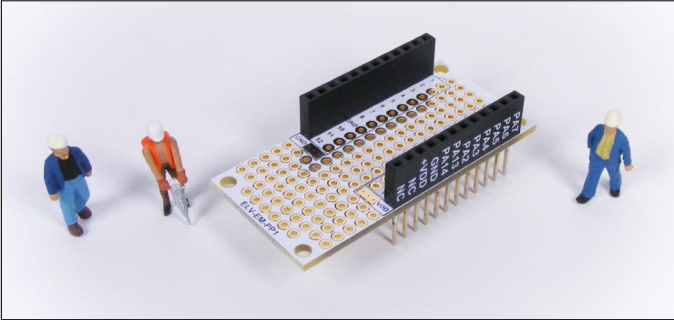


Abbildung 3.15: Die Prototypenplatine ELV-EM-PP1

Das ELV-Modulsystem lädt zum Experimentieren mit eigenen Anwendungen und zur einfachen Einbindung dieser in das LoRaWAN-Netzwerk ein. Die Prototypenplatine *ELV-EM-PP1* (siehe [Abbildung 3.15](#)) besteht aus einem frei belegbaren Lochrasterfeld mit den für das ELV-Modulsystem typischen, beschrifteten Stecksocket-Adaptoren. Auch als Abstandshalter im Modul-Stapel ist die kleine Platine einsetzbar, etwa bei Platzproblemen mit einem Batteriehalter oder einem Sensorelement.

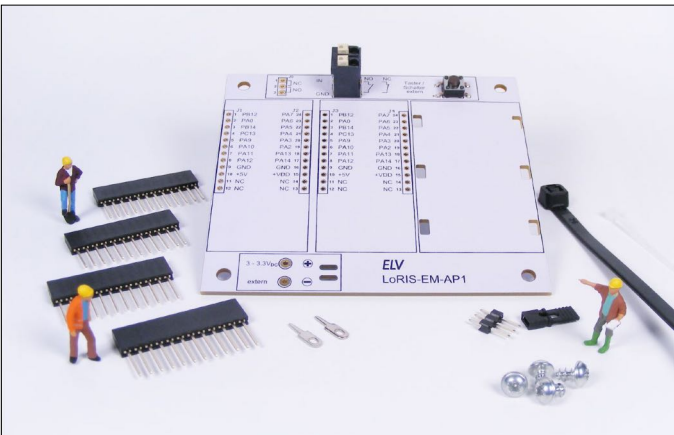


Abbildung 3.16: ELV-Bausatz: Das Erweiterungsmodul ELV-EM-AP1

Eine Nummer größer ist die als Bausatz erhältliche Adapterplatine *ELV-EM-AP1* (siehe [Abbildung 3.16](#) und [Abbildung 3.17](#)).



Abbildung 3.17: Fertig bestücktes ELV-Erweiterungsmodul ELV-AM-AP1

Diese Platine hat zwei identische Steckplätze und ermöglicht die Kombination mehrerer Module. Der Formfaktor erlaubt den Einbau in ein Installationsgehäuse der Schutzklasse *IP67*. Was *IP67* bedeutet, erläutere ich in [Abschnitt 3.6](#) über die Gehäuse für unsere LoRaWAN-Knoten. Die Adapterplatine eignet sich daher ideal für den Einsatz im Freien in einem wetterfesten Gehäuse. Wählt man ein Gehäuse mit transparentem Deckel (z. B. das *ELV-252504*), so ist die Versorgung der Schaltung per Solarzelle möglich.

Das Erweiterungsmodul *ELV-EM-AP1* hilft bei der einfachen Kombination mehrerer Module, die neben- oder übereinander angeordnet werden können. Zusätzlich ist ein Anschluss für einen einfachen externen Kontakt (z. B. einen Reed-Kontakt) oder einen externen Taster vorhanden. Der Schaltkontakt ist über eine Steckbrücke (engl. *Jumper*) sowohl als Öffner (*NO*, engl. *Normally Open*) als auch als Schließer (*NC*, engl. *Normally Closed*) konfigurierbar. Der kleine Onboard-Taster ist mit der zu bestückenden ELV-Base verbunden und erlaubt es sehr einfach, zu Testzwecken einen Sendevorgang auszulösen.

Für die einfache Stromversorgung (3 bis 3,3 V) ist eine freie Fläche für eine Batteriehalterung oder einen Akku-Pack vorgesehen, idealerweise in Verbindung mit dem Energy-Harvesting-Modul *ELV-PM-EH* (siehe Abbildung 3.18).

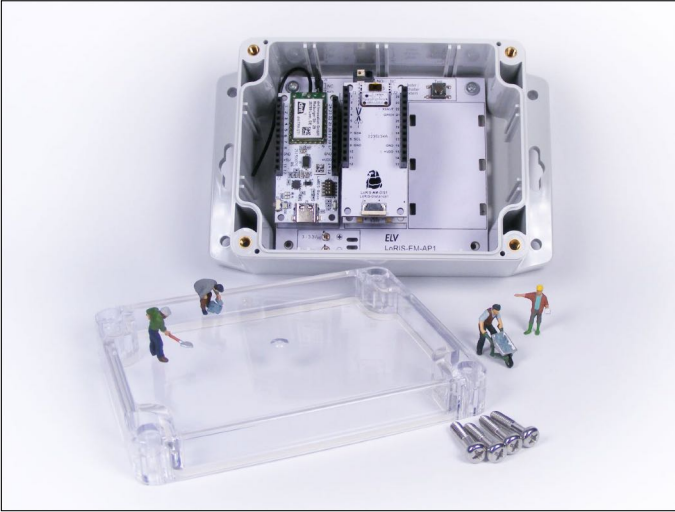


Abbildung 3.18: Das ELV-Erweiterungsmodul im Gehäuse – noch ohne Batterien

Eine weitere Erweiterungsplatine ist die *ELV-EM-RE1* (siehe [Abbildung 3.19](#)).

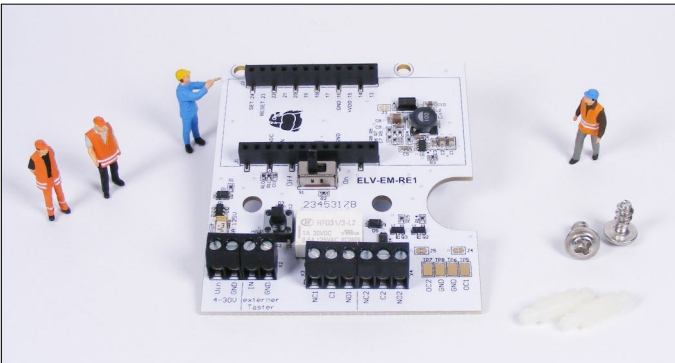


Abbildung 3.19: Die Relais-Platine ELV-EM-RE1

Dieses Modul nimmt eine besondere Stellung ein, denn anders als die bisher vorgestellten LoRaWAN-Knoten kommt dieses Erweiterungsmodul ohne Netzwerk und Gateways aus. Ergänzt durch ein Basis-Modul *ELV-BM-TRX1*, kann diese Relais-Platine ein Paar aus Sender und Empfänger bilden. Ein 30-V/1-A-Kleinspannungsrelais kann per Knopfdruck (z. B. durch eine weitere ELV-Base oder eine Fernbedienung *ELV-LW-MOB*, siehe [Abbildung 3.20](#)) über große Reichweiten geschaltet werden.

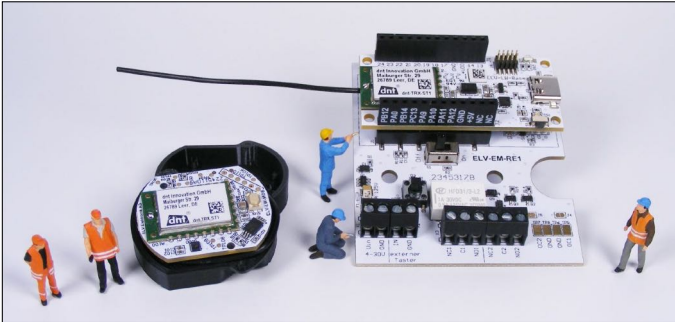


Abbildung 3.20: Das unabhängige Duo ELV-LW-MOB und ELV-EM-RE1

Die möglichen Anwendungsideen sind vielfältig: das Schalten von Beleuchtungen, Garagentoren oder Gartenpumpen, um nur einige Beispiele zu nennen.

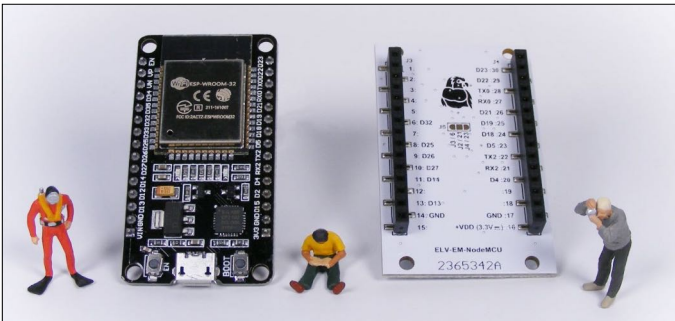


Abbildung 3.21: Joy-IT NodeMCU und ELV-EM-NodeMCU

Besonders interessant für Maker ist das Erweiterungsmodul *ELV-EM-NodeMCU*. Es unterstützt in Verbindung mit einer *NodeMCU* die Erstellung von Arduino-basierten Prototypen und ist ideal für die Umsetzung neuer Hard- und Firmware-Konzepte. Mit ihm ist es möglich, die Anwendungsmodulsysteme aus dem ELV-Modulsystem in Kombination mit einem Joy-IT-NodeMCU-Entwicklungsboard zu verwenden (siehe [Abbildung 3.21](#)).

Der Begriff *NodeMCU* ist zum einen die Bezeichnung für ein freies Betriebssystem für 32-Bit-Mikrocontroller unter MIT-Lizenz (z. B. für einen *ESP32*), zum anderen aber auch der Name für ein Evaluierungsboard. Das *ESP32-Board* (siehe [Abbildung 3.22](#)) erlaubt die Programmierung über die *Arduino IDE* in den Sprachen *Lua* und *C++*.

Hinweis: Lua und C++

Lua ist eine plattformunabhängige Skriptsprache. Ihre besondere Eigenschaft ist die geringe Größe des kompilierten Skript-Interpreters.

C++ ist eine Weiterentwicklung der Sprache C und ermöglicht eine effiziente und maschinennahe Programmierung.

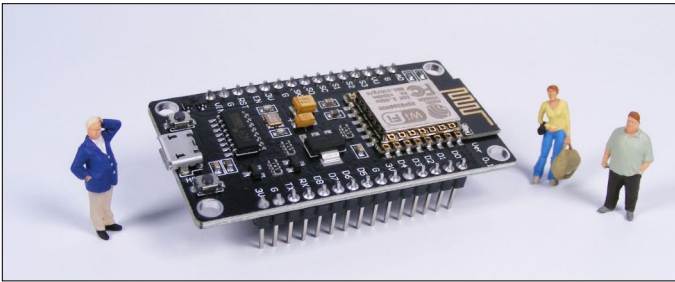


Abbildung 3.22: NodeMCU ESP32

Auf der Hardwareseite unterstützt der Mikrocontroller im NodeMCU-Entwicklungsboard ein breites Spektrum an seriellen Schnittstellen wie I^2C , SPI oder $UART$.

Hinweis: Der I^2C -Bus

Der I^2C -Bus (*Inter-Integrated Circuit*) ist ein serieller Datenbus für die Kommunikation zwischen verschiedenen Schaltungsteilen. Er wurde 1982 von *Philips Semiconductors* entwickelt und hat sich mittlerweile zu einem weithin akzeptierten Industriestandard gemausert.

Hinweis: Das SPI -Interface

Das SPI -Interface (*Serial Peripheral Interface*) ist ein Bus-System, das im Jahr 1987 von *Motorola* entwickelt wurde. Es ist ein Standard für einen synchronen, seriellen Datenbus, mit dem digitale Schaltungen nach dem Master-Slave-Prinzip miteinander verbunden werden können.

Hinweis: UART

Ein *UART* (kurz für *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) ist eine elektronische Schaltung, die zur Realisierung digitaler serieller Schnittstellen dient.

Die Micro-USB-Schnittstelle dient zur Spannungsversorgung und zur Programmierung des Controllers. Das NodeMCU-Board benötigt eine Gleichspannung von 3,3 V. Durch den integrierten Spannungsregler ist der Betrieb über die USB-Schnittstelle möglich. Über 19 GPIO-Pins (*General Purpose Input Output*) können Sensoren und Aktoren angeschlossen werden. Zwei On-Board-Taster ermöglichen das Aktivieren des Bootloader-Modus und das manuelle Zurücksetzen des Boards. Abbildung 3.23 zeigt den *EM-NodeMCU* als Teil eines Modulstapels.

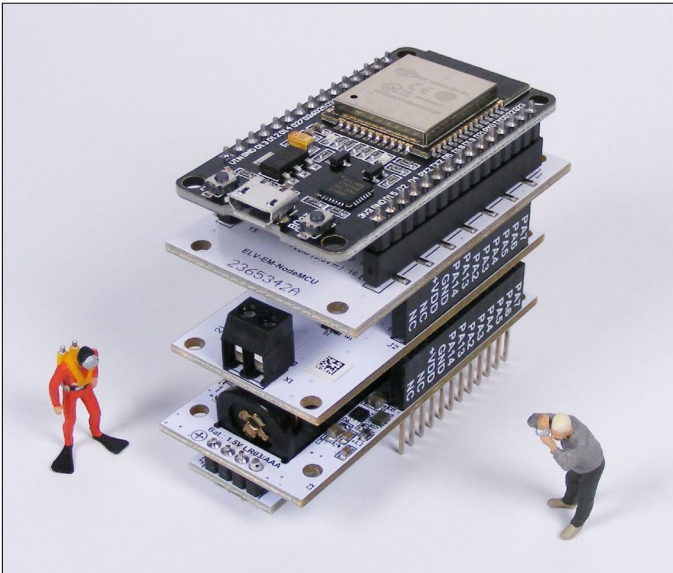


Abbildung 3.23: Modulstapel mit EM-NodeMCU, PM-LR03 und AM-TH1

Eine ideale Anwendung ist die schnelle Erstellung von Sensorknoten für die Messung von Umgebungsgrößen (z. B. Temperatur und Luftfeuchte, Luftdruck, Beleuchtungsstärke usw.).

3.6 Gut verpackt: Welches Gehäuse für die Anwendung?

Egal ob die LoRaWAN-Knoten im Freien oder Indoor eingesetzt werden, sie brauchen immer eine »Verpackung«, damit Module und Batterien gut geschützt sind. Beim ELV-Modulsystem wird für jedes Modul ein Gehäusevorschlag mitgeliefert. Aber diese Gehäuse sind natürlich auch für andere, eigene Projekte einsetzbar. Und die Tipps zu Gehäusen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, gelten für fast alle elektronischen Schaltungen.

Immer wieder begegnen Ihnen bei Produktbeschreibungen Begriffe wie *Schutzart* oder *Schutzklasse*. Bei Geräten, die nicht in allen Umweltbedingungen eingesetzt werden dürfen, gibt es in der Regel eine Kennzeichnung, die mit den Buchstaben *IP* für *International Protection* beginnt, gefolgt von bis zu vier Stellen mit den folgenden Bedeutungen, wobei die 3. und 4. Stelle nicht unbedingt angegeben werden müssen:

- 1. Stelle: Berührungsschutz / Fremdkörperschutz
- 2. Stelle: Wasserschutz
- 3. Stelle: zusätzlicher Berührungsschutz
- 4. Stelle: ergänzende Buchstaben

Die 1. Kennziffer für den Berührungsschutz hat diese Bedeutung:

0	weder Berührungsschutz noch Fremdkörperschutz
1	Handrückenschutz = Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser > 50 mm
2	Fernhalten von Fingern = Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm Durchmesser
3	Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen (Prüfling: 12 mm Durchmesser, 100 mm lang) = Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser > 2,5 mm
4	Fernhalten von Werkzeugen = Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm Durchmesser

5	vollständiger Berührungsschutz = Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern
6	vollständiger Berührungsschutz = Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)

Tabelle 3.1: Kennziffer 1 der Schutzart-Klassen

Die 2. Kennziffer definiert den Wasserschutz:

0	nicht vor eindringendem Wasser geschützt
1	geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser (15° gegenüber der Senkrechten)
3	geschützt gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten)
4	geschützt gegen Sprühwasser
5	geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
6	geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung
7	geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
8	geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit
9	geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung, auch bei stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger 80–100 bar)

Tabelle 3.2: Kennziffer 2 der Schutzart-Klassen

Beispielsweise gilt die Schutzart *IP67* für Geräte mit einem vollständigen Berührungsschutz und dem Schutz vor eindringendem Wasser beim Eintauchen.

Die Schutzart gibt also die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (z. B. Geräten, Leuchten und Installationsmaterial) für verschiedene Umgebungsbedingungen an, zusätzlich den Schutz von Menschen vor potenzieller Gefährdung bei der Benutzung dieser Betriebsmittel. Bei vielen Anwendungen müssen elektrische und elektronische Geräte unter erschwerten Umweltbedingungen über viele Jahre sicher arbeiten – achten Sie also auf die Schutzart.

Sehen wir uns im Folgenden ein paar Beispiele an.



Abbildung 3.24: Wetterfestes Aufputz-Gehäuse von Spelsberg (ELV-251439)

Ein erstes wetterfestes Gehäuse ist das *Aufputzgehäuse* vom Typ *Abox 040-L* der Firma *Spelsberg* (siehe <https://www.spelsberg.de/> und *Abbildung 3.24*). Es hat die Maße $93 \times 93 \times 55$ mm und entspricht der Schutzklasse IP65. Unter der Bezeichnung *Abox-i 040-L* wird eine halogenfreie, witterungsbeständige Variante angeboten, allerdings auch »nur« mit IP65. Diese Verbindungsdose verfügt über insgesamt acht Einführungen an allen Seiten und ist durch ihre Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz geeignet. Die Einführungen sind mit weichen, selbstdichtenden Membranen ausgestattet; auch eine rückseitige Kabeleinführung ist möglich.



Abbildung 3.25: Wetterfestes Gehäuse mit transparentem Deckel (ELV-252504)

Unter dem Begriff *Installationsgehäuse* und für IP67 geeignet gibt es Gehäuse mit und ohne Klarsichtdeckel. Sie sind für unterschiedliche Bausätze und Anwendungszwecke passend, und unser Beispiel (siehe [Abbildung 3.25](#)) hat die Maße $90 \times 115 \times 55$ mm. Der Deckel und die Basis bieten ein Nut-/Feder-Verschlussystem mit Silikonklebstoff. Die Wandmontagebohrungen und die vier Deckelbefestigungsschrauben befinden sich außerhalb des Abdichtungsbereichs, sodass das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub verhindert wird. Interne Führungsschlitze und Stützen ermöglichen die Befestigung von PCB-Baugruppen oder die Verbindung von Klemmen mit Gewindeschneidschrauben (M3 $\times$ 4 mm). Von diesen Gehäusen gibt es Varianten in unterschiedlichsten Größen – bei unserem Anwendungsbeispiel, einer LoRaWAN-Wetterstation (siehe [Abschnitt 9.2](#)), kommen zwei weitere zum Einsatz.



Abbildung 3.26: Gehäuse von WISKA (COMBI MARITIM 607)

Ideal für das *ELV-LW-INT1* mit dem Ultraschall-Abstandssensor *DUS1* ist das Gehäuse 607 (siehe [Abbildung 3.26](#)) aus der Serie *COMBI MARITIM* von *WISKA* (<https://www.wiska.com/de>) mit den Maßen $110 \times 110 \times 66$ mm – es bietet die Schutzart IP66 bzw. IP67.



Abbildung 3.27: Gehäuse für das ELV-Modulsystem: ELV-MH0101b

Speziell für das ELV-Modulsystem werden zwei passende Gehäuse für die Modul-Stapel angeboten: *ELV-MH0101a* bzw. *ELV-MH0101b*. (Das Modell *ELV-MH0101a* wird ohne transparenten Deckel geliefert. Abbildung 3.27 zeigt die Version *ELV-MH0101b*.)

Das modular aufgebaute Gehäuse mit den Maßen 43 × 84 × 93 mm ist für die geschützte Montage der Elektronikmodule bestimmt und kann über einen Wandhalter sicher befestigt werden. Es bietet Platz für bis zu drei Elektronikmodule (z. B. Basis-, Power- und Anwendungsmodul).

Über den integrierten Taster-Stößel und einen kleinen Lichtleiter kann man essenzielle Bedienungen durchführen und eine Betriebsanzeige realisieren. Das Gehäuse ist mit einem optionalen Zwischenrahmen (*ELV-MH0101c*, siehe Abbildung 3.28) um 20 mm für ein viertes Modul erweiterbar und schützt die eingebaute Technik vor Berührung sowie vor dem Eindringen von Schmutz und Sprühwasser (IP43).



Abbildung 3.28: Das Gehäuse ELV-MH0101a und der Zwischenrahmen ELV-MH0101c

Die Gehäuse *ELV-MH0101a/b* wurden in der gerade aktuellen Version verbessert und ersetzen die Gehäuse der ersten Generation. Bei einem Außeneinsatz mit starker Beregnung oder Bildung von Schwitzwasser konnte sich nämlich in den Vertiefungen für die Stifteleisten Wasser sammeln, was zu Fehlfunktionen und Defekten führte. Falls die nachgebesserten Abflüsse noch nicht vorhanden sind, empfiehlt es sich, an diesen Stellen mit einem kleinen Bohrer selbst Abflüsse einzubringen. Dies gilt grundsätzlich für alle Gehäuse, in denen sich durch Luftdruckschwankungen und Temperaturwechsel Schwitzwasser bilden kann: Es ist besser, ein Außengehäuse gut zu belüften, als zu versuchen, es absolut dicht zu bekommen.



Abbildung 3.29: Selbstklebende, wasser- und staubdichte Membran

Eine weitere Option ist es, in Außengehäuse ein Loch mit einem Durchmesser von 2–3 mm zu bohren und dieses mit einer Druckausgleichsmembran (ELV-157881, siehe [Abbildung 3.29](#)) zu versehen. Die Membran selbst hat einen Durchmesser von 12 mm und ist selbstklebend. Durch Temperaturunterschiede zwischen dem Gehäuseinneren und der Umwelt kann im Inneren des Gehäuses ein Unterdruck entstehen, durch den Wasser durch die Dichtungen ins Gehäuse gesaugt werden kann. Um diesen Druckunterschied auszugleichen, wird die Druckausgleichsmembran eingesetzt: Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Staub. Das Bohrloch und die Membran sind immer an der Unterseite des Gehäuses anzubringen.

Das war ein kurzer Abriss über günstige Außengehäuse und über mögliche Feuchtigkeitsprobleme. Im folgenden Kapitel geht es nun um konkrete Hardware-Beispiele für LoRaWAN-Knoten und sehr detailliert um die Vielzahl an Anwendungsmodulen für das ELV-Modulsystem.

Kapitel 4

Sensoren und Aktoren

Der Markt für LoRaWAN-Sensoren ist sehr groß, und wenn Sie erst einsteigen, ist es schwierig, den Überblick zu bekommen. Die Sensoren, die ich in diesem Kapitel vorstelle, sind meine kleine persönliche Auswahl und sollen Ihnen helfen, einen guten und günstigen Einstieg in die Thematik zu finden.

Alle Module verrichten klaglos ihren Dienst in meiner Werkstatt und beliefern meine Internetseite fortlaufend mit Daten, wie Sie unter <https://iotserver.harrykellner.de/iot.php> beobachten können. Auch bei den LoRaWAN-Sensoren und -Aktuatoren müssen Sie darauf achten, dass sie für das richtige Frequenzband geeignet sind – für Europa ist dies das 868-MHz-Band (EU868).

4.1 DRAGINO LWL02 – Wasserleck-Sensor

Ein gutes und vor allem günstiges Modell für den Einstieg ist der Wasserleck-Sensor von DRAGINO (<https://www.dragino.com/>), der LWL02.



Abbildung 4.1: Das Label des Wasserleck-Sensors DRAGINO LWL02

Der LWL02 ist ein Leakage-Sensor, der meldet, wenn sich Wasser zwischen den beiden Metallstiften befindet. Der Sensor wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber

durch das leicht zu öffnende Gehäuse problemlos eingesetzt und später auch wieder getauscht werden.



Abbildung 4.2: Der Wasserleck-Sensor DRAGINO LWL02



Abbildung 4.3: Innenansicht des Wasserleck-Sensors DRAGINO LWL02

Allen Sensoren liegt in der Regel ein Etikett mit den für die Anmeldung an einem LoRaWAN-Server wichtigen Schlüsseln (engl. Keys) bei. Abbildung 4.4 zeigt ein Beispiel für einen solchen Schlüssel.



Abbildung 4.4: Etikett mit den Keys des DRAGINO LWL02

Wie auch bei den Gateways hat jeder Sensor mehrere EUIs (*Extended Unique Identifiers*). Leider hat sich die Bezeichnung zwischenzeitlich geändert: Die zur Anmeldung erforderliche *JoinEUI* wird mitunter auch als *APP EUI* bezeichnet. Eindeutig identifizierbar ist der *APP KEY*, denn er besteht aus genau 32 Zeichen. *APP EUI* und *DEV EUI* haben jeweils eine Länge von genau 16 Zeichen. Alle drei Schlüssel werden als hexadezimale Zahlen angegeben. (Dies sind die Zeichen 0 bis 9 und A bis F.)

Wie Sie Sensoren bei einem LoRaWAN-Server anmelden, beschreibe ich ausführlich in [Abschnitt 6.3](#) am Beispiel des *The Things Network*.

4.2 DAGINO LDS02 – Tür- und Fenstersensor

Der *LDS02* von DRAGINO sitzt im gleichen Gehäuse wie der *LWL02*. Der *LDS02* ist ein LoRaWAN-Tür- und -Fenstersensor, der den Verschlussstatus an ein LoRaWAN-Netzwerk übermittelt. Er wird ebenfalls mit zwei AAA-Batterien betrieben, die sehr leicht auszutauschen sind. Im Lieferumfang enthalten ist ein kleiner Dauermagnet, der den internen Reed-Kontakt des Sensors auslöst. Auf dem Gehäuse und dem Magneten sehen Sie zwei kleine Pfeile, die die korrekte Position zueinander markieren. Der *LDS02* übermittelt einmal am Tag und zusätzlich bei jedem Öffnen bzw. Schließen der Tür seine Daten. Der Sensor registriert auch, zu welcher Zeit die Tür geöffnet wurde, und berechnet die Dauer der letzten Türöffnung.



Abbildung 4.5: Der Tür-Sensor DRAGINO LDS02

Auch dieser Sensor ist ein einfacher und günstiger Baustein für den Einstieg in die LoRaWAN-Welt.

4.3 DRAGINO LHT65 – Temperatur- und Luftfeuchtesensor

Ein weiterer LoRaWAN-Sensor der Firma DRAGINO ist der *LHT65*. Er ist ein Temperatur- und Luftfeuchtesensor, einfach in der Handhabung und weit verbreitet. Voll kompatibel mit dem *LoRaWAN v1.0.3 Class A*-Protokoll, arbeitet er mit jedem Standard-LoRaWAN-Gateway zusammen.

Das Gerät verfügt über einen integrierten *SHT20*-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Über eine mehrpolige Klinkenbuchse lassen sich entweder der mitgelieferte externe Temperatursensor *DS18B20* oder ein Helligkeitssensor *BH1750* anschließen.

Der interne Temperatursensor hat eine Auflösung von 0,01 °C in einem Betriebsbereich von -40 bis +125 °C; der interne Luftfeuchtigkeitssensor hat eine Auflösung von 0,04 % RH (*Relative Humidity*) bei einem Betriebsbereich von 0 bis 96 % RH. Der externe Temperatursensor hat ein ca. 2 m langes Kabel und eine Auflösung von 0,0625 °C in einem Betriebsbereich von -40 bis +125 °C.



Abbildung 4.6: Der Temperatur- und Luftfeuchtesensor DRAGINO LHT65

Das Verbinden mit dem vierpoligen Programmier- und Konfigurationskabel erfolgt über einen magnetisch haftenden Anschlussstecker auf der Rückseite des Moduls. Der LHT65 verfügt über eine integrierte, austauschbare 2400-mAh-Batterie, das Öffnen des Gehäuses ist ohne Beschädigung jedoch etwas schwierig. In der Anleitung wird es so beschrieben: »The LHT65

has the top cover and bottom cover. User can use a knife to open the enclosure from the middle.« (Also auf Deutsch: »Der LHT65 verfügt über eine obere Abdeckung und eine untere Abdeckung. Der Benutzer kann das Gehäuse von der Mitte aus mit einem Messer öffnen.«). Passen Sie aber auf, dass Sie das Plastik dabei nicht beschädigen.

Der LHT65 wird inzwischen in weiteren Varianten vertrieben (z. B. als *LHT65N*, *LHT65S*). Bei meinem älteren Modell LHT65 waren ein E2-Programmierkabel und ein externer Temperatursensor im Lieferumfang enthalten. Mittlerweile ist das E2-Kabel optionales Zubehör, Sie brauchen es für Firmware-Updates und zur Konfiguration des Bausteins über *AT-Kommandos*. Die Klinkenbuchse wurde durch eine USB-C-Buchse ersetzt. Die nicht aufladbare LiMn-Batterie vom Typ *CR17450* (3 V, 2400 mAh) reicht laut Herstellerangabe bis zu 10 Jahre, abhängig von der Anzahl der Sendevorgänge und der Entfernung zum Gateway.



Abbildung 4.7: Der aktuelle Temperatur- und Luftfeuchtesensor DRAGINO LHT65N-E3

Hinweis: Der AT-Befehlssatz und das AT-Kommando

Der *AT-Befehlssatz* wurde ursprünglich von der Firma *Hayes Microcomputer Products* entwickelt. Die Befehle dienen zum Konfigurieren von Modems und sind mittlerweile zu einem Industriestandard geworden. Die Zeichen *AT* stehen dabei für das englische Wort *attention* (dt. *Achtung*) und müssen vor jedem Befehl gesendet werden.

Der neuere *LHT65N* hat eine Datalog-Funktion, die Daten aufzeichnet, wenn keine Netzabdeckung besteht. Damit kein Sensorwert verpasst wird, können die Sensorwerte dann später über LoRa abgerufen werden.

4.4 Seeed Technology – Generic Node

Ein sehr interessantes Modul ist der *Generic Node* von *Seeed Technology* – ein multifunktionaler LoRaWAN-Knoten mit vielen Anwendungsmöglichkeiten und einem extrem niedrigen Stromverbrauch. Die LoRaWAN-Antenne ist auf der Platine verbaut, ebenso wie der 3-Achsen-Beschleunigungssensor *LIS2DH12* von *STMicroelectronics* und der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor *SHTC3* von *Sensirion*. Ein User-Button auf der Platine erlaubt Eingaben, und eine RGB-Leuchtdiode und ein Piezo-Lautsprecher geben visuelles und Audio-Feedback.

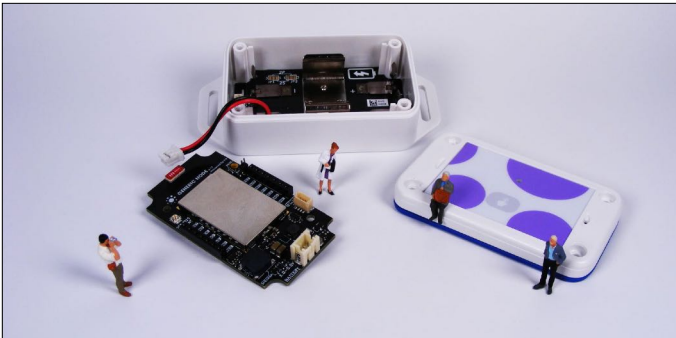


Abbildung 4.8: Der »Generic Node« von Seeed Technology

Der interne Temperatursensor hat einen Betriebsbereich von -40 bis $+125$ °C mit einer Auflösung von $0,2$ °C. Der interne Luftfeuchtigkeitssensor deckt einen Betriebsbereich von 0 bis 100 % RH (*Relative Humidity*) ab und hat eine Auflösung von 2 % RH. Das Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65, und die beiden austauschbaren, nicht im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien haben laut Hersteller eine Lebensdauer von über vier Jahren.

Zwei siebenpolige Pin-Leisten mit Programmier- und Debug-Anschlüssen sowie GPIO-Pins machen das Modul zum idealen Versuchsobjekt für jeden

Maker. Es gibt folgende Anschlüsse für die Programmierung und das Debugging:

- PA2 / TxD – serieller Anschluss (*transmit data*)
- PA3 / RxD – serieller Anschluss (*receive data*)
- PA13 / SWD – Programmier-/Debug-Pin (*bi-directional data*)
- PA14 /CLK – Programmier-/Debug-Pin (*clock signal*)
- NRST – Reset-Anschluss
- GND – Masseanschluss
- VCC – Spannungsausgang 2,8 V

Und es gibt die folgenden GPIO-Pins:

- PA11 – I²C-Bus-Anschluss SDA
- PA12 – I²C-Bus-Anschluss SCL
- PA15 – interner Anschluss des Piezo-Lautsprechers
- PB3 – interner Anschluss des Benutzer-Tasters (engl. *User Button*)
- VIN – Spannungseingang
- GND – Masseanschluss
- VCC – Spannungsausgang 2,8 V

Die Stromversorgung ist auch über eine USB-C-Buchse möglich. Erlaubt sind 2,5 bis 5,5 V, und der Stromverbrauch im Sleep-Mode beträgt 1,8 µA. Weitere Features sind die End-to-End-Verschlüsselung, die drahtlose Firmware-Aktualisierung und das SDK-Tool für den SoC-Mikrocontroller *STM32WL55CCU6* zur Entwicklung eigener IoT-Anwendungen.

Hinweis: SDK

Ein *Software Development Kit* (SDK) ist eine Sammlung von Programmierwerkzeugen und -bibliotheken. Es unterstützt Softwareentwickler beim Erstellen von Anwendungen.

Weitere Informationen über dieses LoRaWAN-Modul finden Sie in der Dokumentation von *The Things Industries*, auf der GitHub-Entwicklerseite und in einer Schnellstart-Anleitung auf der Produktseite:

- <https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/guides/build-an-end-to-end-solution-gn/>
- <https://github.com/TheThingsIndustries/generic-node-se>
- <https://www.genericnode.com/docs/getting-started/platform-guide>

4.5 kuando – eine Busylight-Anzeige für LoRaWAN

Ein Beispiel dafür, dass LoRaWAN nicht nur Sensoren bietet, ist das Klasse-C-Gerät *kuando Busylight IoT Omega* des dänischen Herstellers *Plenom*. Es ist ein Multicolor-RGB-LED-Licht, bei dem die Farbe, die Helligkeit und ein Blinkmodus durch einen Downlink-Befehl eingestellt werden können. Ein eingebauter Lautsprecher mit anpassbarer Lautstärke erweitert die Signalisierungsmöglichkeiten.

Das 360°-Licht wird mit einem 3 m langen USB-Kabel und einem USB-Steckernetzteil geliefert. Es ist ein Echtzeit-Präsenzanzeiger, z. B. zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen Mitarbeitern. Durch optische und akustische Signale bei eingehenden Anrufen werden unnötige Störungen oder Laufwege vermieden, wodurch sich die Zusammenarbeit verbessert.



Abbildung 4.9: LED-Busy-Anzeige (von Plenom zur Verfügung gestellt)

Für das kuando™ Busylight sind vielfältige Anwendungen (engl. *Use-Cases*) denkbar, denn es kann als visuelle Anzeige mit vielen beliebigen Farben angesteuert werden. Es geht um die Visualisierung von Ereignissen, um eine Status-Anzeige oder um die Aufforderung zu einer bestimmten Aktivität. In Verbindung mit einem Umweltsensor kann das Über- oder Unterschreiten eines Schwellenwertes (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Pegel) signalisiert werden. Auch die Belegung eines Besprechungsraums, die Verfügbarkeit eines Mitarbeiters, die Verfügbarkeit eines Parkplatzes oder sonstige Status-Situationen in einer Produktionslinie sind mögliche Anwendungsfälle.

Die Anmeldung der Busylight-Anzeige bei The Things Network beschreibe ich ausführlich in [Abschnitt 7.2](#).

4.6 DRAGINO LT-22222-L – IO-Controller

Ein weiteres Klasse-C-Beispiel ist der IO-Controller LT-22222-L von DRAGINO (siehe [Abbildung 4.10](#)). Er verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen:

- 2 analoge Stromeingänge (0–20 mA, Auflösung 0,01 mA)
- 2 analoge Spannungseingänge (0–30 V, Auflösung 0,01 V),
- 2 Relaisausgänge (5 A bei 240 V AC / 30 V DC)
- 2 bidirektionale digitale Ausgänge (maximale Pull-up-Spannung 36 V, 450 mA)
- 2 digitale Eingänge (max. 50 V)

Für die Stromversorgung wird ein Netzteil zwischen 7 und 24 V DC benötigt. Der Stromverbrauch bei einer 12-V-Versorgung beträgt im Leerlauf 4mA und im Sende-Modus 34 mA.



Abbildung 4.10: Der IO-Controller DRAGINO LT-22222

Die Konfiguration wird über LoRaWAN als *Downlink*-Befehl oder über die serielle Schnittstelle mit dem *AT-Befehl* durchgeführt. Ein dreipoliges seriell Adapterkabel mit Klinkenstecker liegt bei – für die Verbindung zum Rechner werden noch ein *USB-Serial-Adapter* (siehe [Abbildung 4.11](#)) und ein Software-Tool wie z. B. *putty* (siehe <https://putty.org/>) benötigt.

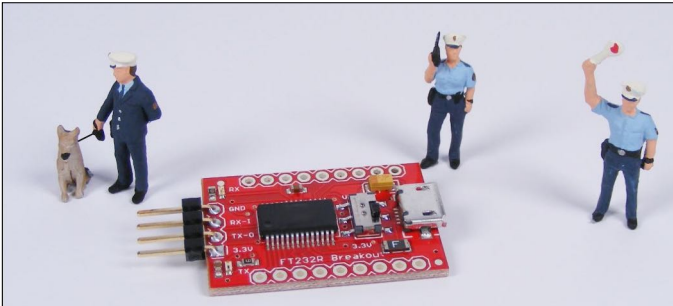


Abbildung 4.11: USB auf Serial-Adapter

Das umfangreiche Online-Handbuch zum LT-22222 gibt es aktuell unter folgender Adresse:

<http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LT-22222-L/>

Der notwendige Payload-Decoder wird von DRAGINO auf GitHub bereitgestellt:

<https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder>

Die vielfältigen Anwendungsbeispiele für solch einen Aktor finden sich z. B. in der Gebäude-Automation (*Smart Buildings*) und Home-Automation (*Smart Home*), im Bereich *Smart Metering*, beim Einsatz von Bewässerungssystemen oder bei Beleuchtungssteuerungen.

Hinweis: Smart Meter

Ein intelligenter Zähler (engl. *Smart Meter*) ist ein Gas-, Wasser- oder Stromzähler, der digitale Daten senden und empfangen kann. Er ist dazu in ein Kommunikationsnetz (meist zur Fernübertragung) eingebunden. Das System besteht aus einer Messeinrichtung, die den Energie- bzw. Stofffluss digital zählt und speichert, sowie aus einer Kommunikationseinheit, die die Daten zwischen Verbraucher, Netzbetreiber und Lieferant überträgt.

4.7 DRAGINO LA66 – LoRaWAN-Shield

Mit dem LoRaWAN-Shield LA66 kommen wir der Maker-Welt näher. Das Arduino-Shield macht es Ihnen sehr einfach, eigene Sensorik für ein LoRaWAN-Netzwerk zu realisieren. Das Modul ist kompatibel zum LoRaWAN-V1.0.4-Protokoll und kann z. B. zum Starten einer LoRaWAN-Datenübertragung per AT-Befehl angesprochen werden.

Das LA66 ist ein einfaches LoRaWAN-Modul für das *Arduino Uno*-Board. Mit ihm können Sie Arduino-Projekte schnell und einfach um LoRaWAN- oder Peer-to-Peer-LoRa-Funktionalität erweitern. Der große Vorteil ist, dass die gesamte Hard- und Software für LoRaWAN bereits on Board ist und damit ein Einstieg in LoRaWAN sehr einfach möglich wird. Eine passende LoRa-Antenne ist im Lieferumfang enthalten.

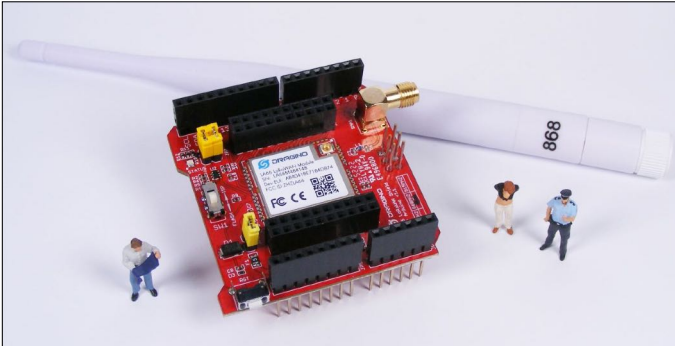


Abbildung 4.12: LoRaWAN-Shield für den Arduino: DRAGINO LA66

Weitere umfangreiche Informationen zu diesem Arduino-Shield sowie einen Beispielcode und ein Inbetriebnahme-Video gibt es im Technik-Blog des YouTubers Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>).

4.8 Stemedu LoRa-Node

Der *Stemedu LoRa-Node* basiert auf einem *RF96*-LoRa-Modul in Kombination mit einem *ATMega328*-Microcontroller. Das Modul kann man als *Arduino Uno* mit integrierten LoRa-Shield betrachten und es mit der *Arduino IDE* ganz einfach programmieren. Dazu wird nur die Standard-Bibliothek für den *SX1276* benötigt.

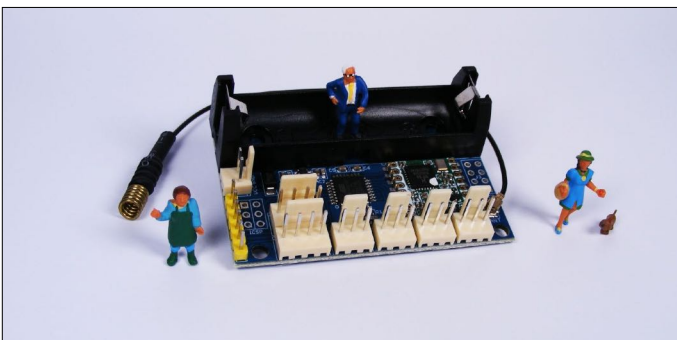


Abbildung 4.13: Der LoRa-Node von Stemedu

Die Platine hat mehrere 3- und 4-polige Stecker, an denen die I²C-Schnittstelle sowie ein PWM-Pin (Pulsweitenmodulation, engl. *Pulse Width Modu-*

lation), zwei digitale Ports und zwei analoge Eingänge verfügbar sind. Die Spannungsversorgung kann über eine Lithium-Batterie *Typ 14500*, über einen 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku oder über einen zweipoligen Steckverbinder erfolgen.

Das Board ist ideal als Mainboard für eine LoRa-Wetterstation oder einen GPS-Tracker geeignet. Auch zu diesem Board gibt es weitere Informationen im Technik-Blog des YouTubers Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>).

4.9 Heltec ESP32-LoRa-Modul SX1276

Das ESP32-Modul von Heltec Automation basiert auf dem LoRa-Transceiver-Chip *SX1276* der Firma Semtech. Es ist ein vielseitiges Entwickler-Board mit einem WiFi-Modul und mit einem kleinem 0,96"-*OLED*-Display (engl. *Organic Light-Emitting Diode*).

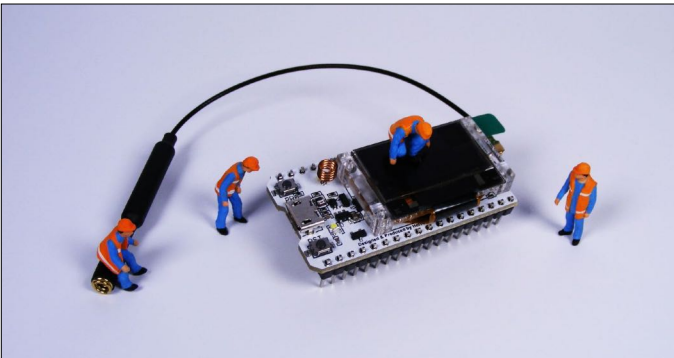


Abbildung 4.14: Das Heltec ESP32-LoRa-Modul SX1276

Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB2-Micro-B-Anschluss oder über einen kleinen 3,7-V-Steckverbinder auf der Platinen-Unterseite.

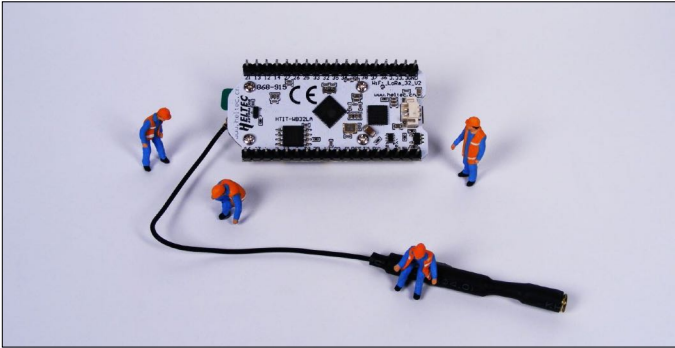


Abbildung 4.15: Unterseite des LoRa-Moduls SX1276

Das OLED-Display ist vorteilhaft für das Debugging, die Überwachung laufender Prozesse und für die Datenvisualisierung. Das SX1276-Board ist sehr gut für mobile Anwendungen geeignet und wird in der Regel mit zwei Stiftleisten, einem 2-poligen Spannungsversorgungsstecker und einer kleinen externen Antenne geliefert. Damit gelingt der reibungslose Start in die LoRaWAN-Technik, da es eine große Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.

Das Board ist ein ideales Maker-Bord für LoRaWAN-Anwendungen und mittlerweile in der dritten Version erschienen. Weitere Informationen finden Sie unter anderem auf einer SX1276-Webseite und auf den GitHub-Seiten des Autors und Technikers Dr. Claus Kühnel:

- <https://trylora.wordpress.com/2018/08/06/heltec-wifi-lora32-als-lorawan-knoten/>
- https://github.com/ckuehnel/LoRa/tree/master/Heltec_LoRa32_ttn-abp

Dies war eine kleine Auswahl an LoRaWAN-Modulen der *Klasse A* und *Klasse C*, die ideal für den Einstieg in die Technologie sind. Dem sehr umfangreichen Modulsystem der *ELV Elektronik AG* habe ich das folgende Kapitel 5 gewidmet. Dieses Modulsystem überzeugt durch günstige Sensormodule und einen enormen Funktionsumfang – ideal für Maker und eigene Anwendungen.

Kapitel 5

Das ELV-Modulsystem

Eine große Auswahl an LoRaWAN-Sensoren gibt es von der »ELV Elektronik AG«, und ich widme diesen hier ein eigenes Kapitel. Mit wenig Aufwand lassen sich mit ihnen auch umfangreiche Anwendungen realisieren. Der Einstieg ist immer ähnlich: Sie brauchen das Basis-Modul, ein Power-Modul und ein Sensor-Modul – einfacher geht es kaum.

5.1 Viele Anwendungen – das Komplettsystem für LoRaWAN



Abbildung 5.1: Das Logo des Modulsystems von ELV

Das Modulsystem der ELV Elektronik AG (<https://de.elv.com/lorawan>) habe ich bereits in Kapitel 3 kurz angerissen. Das Funkmodul *ELV LW-Base (ELV-BM-TRX1*, siehe [Abbildung 5.2](#)) ist die Basis für unsere Experimente im LoRaWAN. Durch seinen Formfaktor kann der Baustein sowohl auf einem Breadboard als auch als Standalone-Gerät zum Experimentieren genutzt werden. Die zahlreichen aufsteckbaren Anwendungsmodule und Module zur Spannungsversorgung (Power-Module) bilden zusammen mit der *LW-Base* jeweils einen kompletten LoRaWAN-Sensorknoten.

Die Firmware für die jeweiligen Anwendungsmodule wird kostenlos von ELV bereitgestellt und kann durch einen auf dem Basis-Modul vorhandenen Programmieradapter über eine USB-C-Buchse aufgespielt werden. Dafür benötigen Sie die Software *ELV Flasher-Tool*, die Sie auf der Internetseite des *ELV-BM-TRX1* kostenlos herunterladen können:

<https://de.elv.com/elv-base-experimentierplattform-fuer-lorawan-elv-bm-trx1-158052>

Die Bedienung der Software zeige ich später in Kapitel 8. Versierte Maker können auch einen individuellen Code aufspielen oder die Anwendungsmodule als Standalone-Bausteine einsetzen und eigene Anwendungen entwickeln.

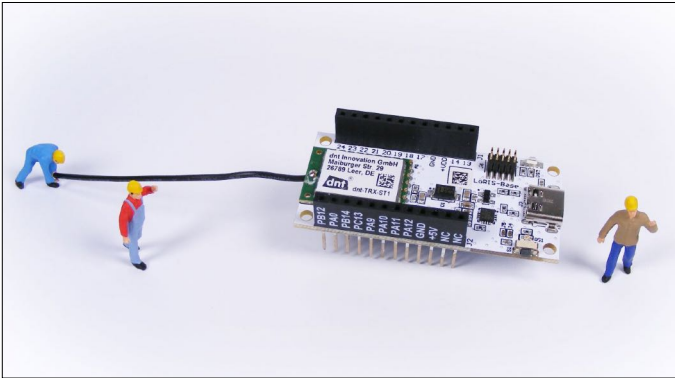


Abbildung 5.2: Die Basis für alle Knoten – das Modul ELV-BM-TRX1

Im Folgenden stellen ich Ihnen nun die verschiedenen Anwendungs- bzw. Applikationsmodule vor. Die Power-Module haben Sie bereits in [Abschnitt 3.4](#) kennengelernt, ebenso wie die dazu passenden Gehäuse in [Abschnitt 3.6](#). Zusätzliche Informationen gibt es für alle Geräte in den Beiträgen des kostenlosen *ELVjournal*. In [Tabelle 8.1](#) (siehe das Software-Kapitel) finden Sie die entsprechenden Heftnummern.

5.1.1 Kontakte für alle – das Kontakt-Interface stellt sich vor

Das Kontakt-Modul *ELV-AM-CI1* (siehe [Abbildung 5.3](#)) war das erste Anwendungsmodul für das ELV-Modulsystem. An die Platine kann ein Klingeltas-

ter oder ein Schalter angeschlossen werden und auch der Anschluss eines Bewegungsmelders mit Open-Collector-Ausgang ist möglich. Das kleine Aufsteckmodul ist eine fertig bestückte Platine, es ist also kein Löten notwendig – und der Onboard-Taster ist ideal für einen Testbetrieb. Die Stromaufnahme beträgt bei geschlossenem Taster-Eingang nur 80 μA , ansonsten sind es 0 μA . Um den Schaltzustand des angeschlossenen Tasters auszuwerten, gibt es den Code für die Programmierung des Payload-Decoders wieder als kostenlosen Download auf der Internetseite des Basis-Moduls (siehe <https://de.elv.com/elv-base-experimentierplattform-fuer-lorawan-elv-bm-trx1-15805>). Wie Sie den Payload-Decoder konfigurieren, zeige ich Ihnen später in [Abschnitt 6.2](#).

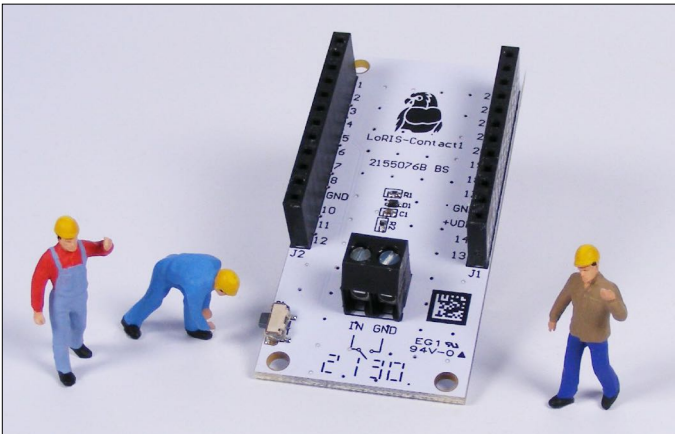


Abbildung 5.3: Das Kontakt-Interface ELV-AM-CI1

Durch den stromsparenden Betrieb und die große Reichweite können auch weiter entfernt liegende Orte überwacht werden. Dies reicht vom Häuschen im Schrebergarten über das Wochenendhaus bis hin zum Bienenstock oder zum Pegelstand der weitab liegenden Viehtränke. Allgemein lassen sich der Zutritt, der Zugriff oder andere Ereignisse auch aus großen Entfernungen überwachen.

5.1.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit – sehr interessant für viele

Das zweite Anwendungsmodul, das ich Ihnen im Rahmen des ELV-Modulsystems vorstellen möchte, ist das *ELV-AM-TH1* (siehe [Abbildung 5.4](#)). Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind wahrscheinlich die häufigsten Messwerte, die überwacht werden. Das Modul bietet einen über den I²C-Bus verbundenen internen Kombi-Sensor (vom Typ *HDC 2080*) für Temperatur und Luftfeuchte. Über eine Schraubklemme kann ein extern abgesetzter *NTC*-Temperatursensor angeschlossen werden. Mitgeliefert wird ein einfacher NTC mit 10 k Ω , aber je nach Anwendung kann hier auch eine robustere Ausführung zum Einsatz kommen.

Hinweis: NTC-Sensor

Ein *NTC-Sensor* (engl. *Negative Temperature Coefficient Thermistor*) ist ein temperaturabhängiger Widerstand, der zu der Gruppe der Thermistoren zählt. Er leitet bei hohen Temperaturen den elektrischen Strom besser als bei tiefen Temperaturen. Das Gegenstück von diesen auch so genannten *Heißleitern* sind *Kaltleiter* (PTC), die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten.

Der Messbereich beträgt bei der Temperatur -20 bis +55 °C und bei der Luftfeuchtigkeit 0 bis 99 %. Die Genauigkeit bei der Temperaturmessung beträgt $\pm 0,2$ °C und bei der Luftfeuchtemessung ± 2 %. Das Messintervall ist einstellbar von 1 bis 255 Minuten. Der Stromverbrauch beträgt im Sleep-Mode 50 nA bis maximal 100 nA; bei einer Messung pro Sekunde liegt der Stromverbrauch bei 550 nA.

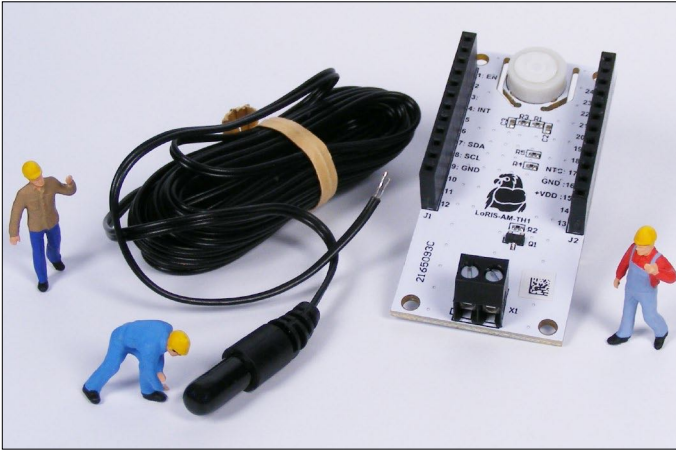


Abbildung 5.4: Das Anwendungsmodul »Temperatur und Luftfeuchte ELV-AM-TH1«

Die Anwendungsfälle sind vielfältig. Beispiele sind die Klimakontrolle von weit entfernt liegenden Räumen, ein Hitzewächter im Gewächshaus oder im Wintergarten, ein Frostwächter für den Gartenteich oder den Swimmingpool, die Überwachung schimmelgefährdeter Stellen im Keller oder der vielfältige Einsatz im Landwirtschafts- und Gartenbaubereich für eine kleinzellige Klimaüberwachung.

Mit dem Display-Modul *ELV-AM-DSP1* besteht die Möglichkeit, Sensorwerte direkt anzuzeigen – mehr dazu folgt in [Abschnitt 5.1.14](#) über das Display-Modul.

5.1.3 Temperatur mal zwei – Differenz oder synchron

Das Anwendungsmodul *ELV-AM-T2* (siehe [Abbildung 5.5](#)) ermöglicht den Anschluss von zwei abgesetzten Temperaturfühlern. Die beiden Sensoren können an verschiedenen Orten platziert werden und ermöglichen die zeitgleiche Berechnung der Temperaturdifferenz oder die synchrone Erfassung von zwei örtlich unterschiedlichen Temperaturen. Die direkte Berechnung der Temperaturdifferenz ist ebenso möglich wie die Einstellung einer oberen und unteren Schwellenwertgrenze für alle gemessenen und berechneten Temperaturen.

Der Messbereich beträgt bei der Temperatur -50 bis +100 °C mit einer Auflösung von $\pm 0,1$ °C. Die maximale Stromaufnahme beträgt 44 mA bei einer Versorgungsspannung von 3,0 bis 3,3 V beim Sendevorgang. Ansonsten sind es 13 μ A jeweils in einem Messintervall von 5 Minuten. Dem Gerät liegen zwei NTC-Sensoren mit ca. 3 m Anschlusskabel bei.

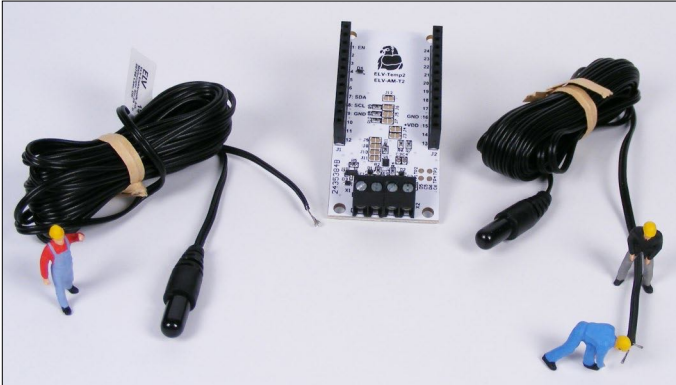


Abbildung 5.5: Ein Modul mit zwei Temperaturfühlern – das ELV-AM-T2

Das ELV-AM-T2 kann für Aufgaben genutzt werden, für die die Einzeltemperaturen oder auch die Temperaturdifferenz entscheidend sind. Dies sind z. B. Lüftersteuerungen, Beschattungsaufgaben, Heizungssysteme (z. B. Vor- und Rücklauftemperatur) oder Garten- und Gewächshäuser.

5.1.4 Bitte auf Abstand – die Distanzüberwachung

Das mit Abstand interessanteste Anwendungsmodul ist das Distanzüberwachungsmodul *ELV-AM-DIS1* (siehe [Abbildung 5.6](#)). Es ist mit einem *ToF*-Sensor (*Time-of-Flight*) ausgestattet, der Abstände zwischen 4 cm und 3,60 m erfassen kann. Bei ToF-Sensoren wird die Distanz mit einem Laufzeitverfahren gemessen. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs von durchschnittlich 20 μ A ist das Modul besonders für den Batterie- oder Solarbetrieb geeignet.



Abbildung 5.6: Das Abstandsüberwachungsmodul ELV-AM-DIS1

Da der Sensor freie Sicht benötigt, muss er im Modulstapel als oberste Platine eingesetzt werden. Alternativ kann er über die im Lieferumfang enthaltene 6-polige, 100 mm lange FFC-Flachbandleitung (*Flat Flex Cable*) abgesetzt eingesetzt werden. Dazu können Sie das Sensor-IC vorsichtig (!) aus der Platine herausbrechen.

Auch das Abstandsmodul kann als Standalone-Gerät eingesetzt werden und an einen auswertenden Mikrocontroller wie einen Arduino, ESP oder Raspberry Pi angeschlossen werden. Viele Anwendungsfälle sind denkbar: Überwachen Sie die Belegung des Parkplatzes oder Carports, die Einfahrt in die Garage, den Füllstand in der Regentonne oder Zisterne oder den Wasserstand von Bächen. Einen sehr interessanten Leserbeitrag mit dem Titel »Pegelmesser« und ein Anwendungsprojekt (<https://loris.lkai.de/>) finden Sie in einem kostenlosen Fachbeitrag bei ELV (Heft 1/2023).

5.1.5 Schön hell hier – ein einfaches Luxmeter

Ein Vorschlag aus dem unteren Preissegment – und damit auch ideal für den kostengünstigen Einstieg geeignet – ist das Anwendungsmodul Luxmeter. Das ELV-AM-LX1 (siehe [Abbildung 5.7](#)) misst die Beleuchtungsstärke in Lux in einem Messbereich von 0,01 lx bis 83 klx.

Hinweis: Lux

Das *Lux* (Einheitenzeichen *lx*) ist die SI-Einheit der Beleuchtungsstärke. Der Name ist vom lateinischen Wort *lux* für »Licht« abgeleitet.

Zwei Werte, damit Sie sich die Einheit *lx* besser vorstellen können:
0,02 *lx* entsprechen etwa der Beleuchtungsstärke in einer Nacht mit Halbmond, und 90.000 *lx* entsprechen der Helligkeit zur Mittagszeit im Sommer bei klarem Himmel.

Das Kernstück des Moduls ist der I²C-Helligkeitssensor (Typ *OPT3001*) von *Texas Instruments*. Die maximale Stromaufnahme beträgt beim Sendevorgang 40 mA bei einer Versorgungsspannung von 1,6 bis 3,6 V. Beim Einsatz im Freien kann es bei sehr starker Sonneneinstrahlung eventuell Probleme mit dem Sensor geben – bitte beachten Sie die Herstellerangaben des Bauelements!

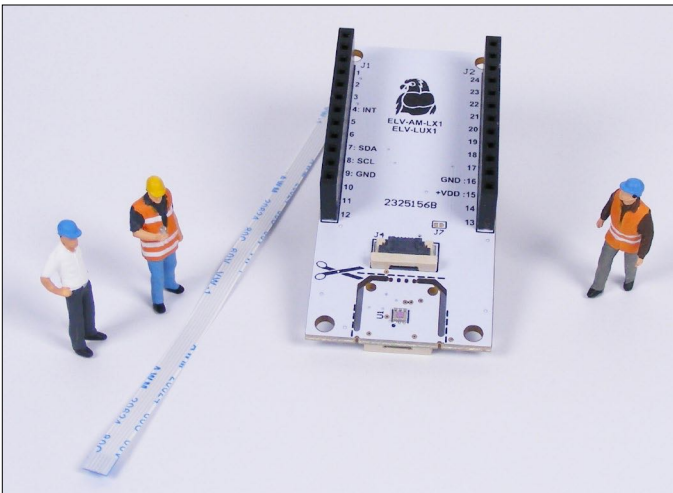


Abbildung 5.7: Der Helligkeitssensor ELV-AM-LX1

Auch zu diesem Helligkeitssensor wird eine 6-polige, 100 mm lange FFC-Flachbandleitung mitgeliefert. Wieder kann das Sensor-IC vorsichtig (!) aus der Platine herausgebrochen und etwas abgesetzt verwendet werden. Das Modul ist auch standalone nutzbar, z. B. mit einem Arduino oder einem Raspberry Pi.

Anwendungsbeispiele für dieses Modul finden sich im Gartenbau und in der Landwirtschaft zur Bewässerungssteuerung sowie in der Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Auch Sicherheitsaufgaben zur Erkennung von Helligkeitsunterschieden (»Licht aus / Licht an«) sind denkbar.

5.1.6 Gut bestrahlt – die Erfassung weiterer optischer Messwerte

Das Anwendungsmodul *ELV-AM-ORS* misst drei verschiedene optische Messwerte: Beleuchtungsstärke, Bestrahlungsstärke und UV-Strahlung.

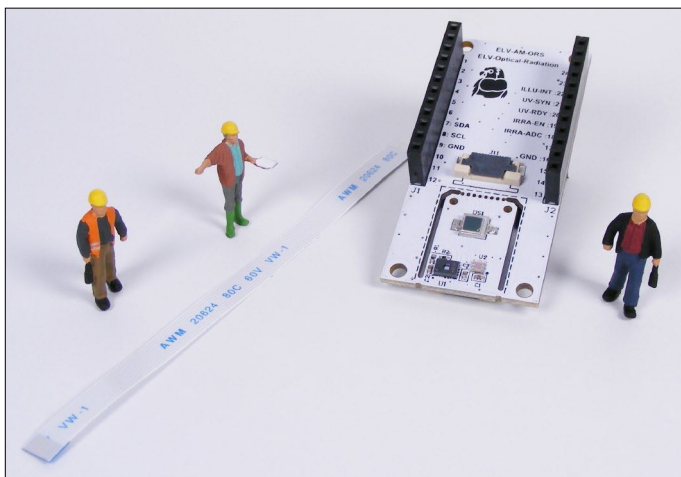


Abbildung 5.8: Das ELV-AM-ORS liefert optische Messwerte. (Foto: ELV AG)

Mithilfe dieser optischen Messwerte können z. B. Warnungen vor hoher UV-Belastung beim Verlassen des Hauses ausgegeben werden oder kann die Markise im Sommer automatisch bei hoher Sonneneinstrahlung ausgefahren werden.

5.1.7 Bewegung mit Sicherheit – ein einfacher Bewegungsmelder

Endgültig im Bereich der Sicherheitsaufgaben für LoRaWAN-Module sind wir mit dem PIR-Bewegungsmelder *ELV-AM-PIR1* angekommen. Der ELV-AM-PIR1 (siehe [Abbildung 5.9](#)) bietet eine Helligkeitsinformation und einen zusätzlich vorhandenen Schaltausgang für weitere Funktionen. Auch in ihm

ist der Helligkeitssensor *OPT 3001* verbaut (0,01 lx bis 83 klx). Der PIR-Sensor selbst ist ein *PYD 1598* mit einem Erfassungswinkel von 90° und einer Erfassungsreichweite von bis zu 4 Metern. Der Schaltausgang ist ein Open-Collector-Schaltausgang für 30 V/2 A.

Hinweis: PIR-Sensor

Ein *PIR-Sensor* (*Pyroelectric Infrared Sensor*) ist ein Halbleitersensor, der zur Detektion von Temperaturänderungen dient. Eine Temperaturänderung führt zu einer messbaren Änderung der elektrischen Spannung im Baustein. PIR-Sensoren werden unter anderem bei Bewegungsmeldern eingesetzt, um auf einige Meter Entfernung die Wärmestrahlung zu erkennen, die von Lebewesen ausgeht.

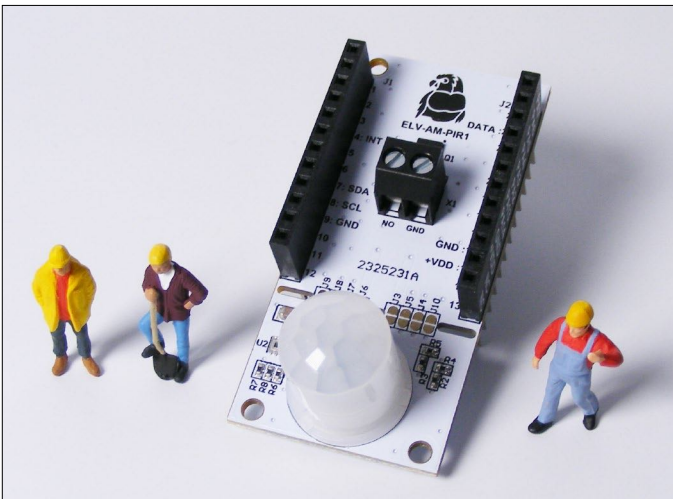


Abbildung 5.9: Das Bewegungsmodul ELV-AM-PIR1

Alle Datenpins des Sensors sind frei zugänglich, sodass das Modul auch standalone in einer Experimentierschaltung genutzt werden kann. Die beiden Sensoren sind auf einem abtrennbaren Platinenteil montiert, sodass sie für den vorgesehenen Verwendungszweck ausgerichtet werden können.

Außer zur Meldung und Überwachung der Umgebungshelligkeit wird das ELV-AM-PIR1 vor allem für Sicherheitsaufgaben eingesetzt, eben weil es Be-

wegungen von wärmeabstrahlenden Gegenständen und Körpern erkennt. Mit ihm können auch weit entfernte Standorte überwacht werden.

5.1.8 Nur nicht zu schnell – ein Beschleunigungsmodul

Das *ELV-AM-ACC* kann Lageänderungen und Erschütterungen erkennen. Zur Detektion der Bewegung wird der stromsparende Dreiachs-MEMS-Sensor *BMA 400* von *Bosch Sensortec* eingesetzt. *MEMS* ist die Abkürzung für *mikro-elektro-mechanisches System*. Der Sensor verbraucht im Low-Power-Betrieb weniger als 1 μA und verfügt über eine automatische Wake-up-Funktion bei der Detektion von Erschütterungen.

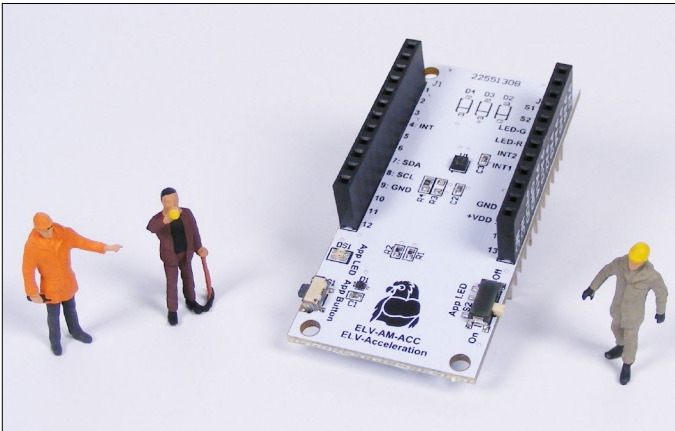


Abbildung 5.10: Das Beschleunigungsmodul *ELV-AM-ACC*

Auch dieses Modul können versierte Maker über den I²C-Bus in allgemeinen Mikrocontroller-Applikationen einsetzen.

Was kann damit überwacht werden? Hier ein paar Beispiele: der Deckel eines weit entfernten Briefkastens, das Garagentor in der Garagenanlage, ein Bienenstock, die Mülltonne oder die Türen und Fenster der Schrebergartenlaube.

5.1.9 Wie ist die Lage? – Der Lagesensor zeigt es an

Das Anwendungsmodul *ELV-AM-LOC* ist eine inertielle Messeinheit (*IMU*) und dient zur Erfassung von Magnetfeld-Änderungen und Beschleunigungen.

Die Messung erfolgt durch die Auswertung von insgesamt drei Messgrößen auf je drei Achsen.

Hinweis: Abkürzung IMU

Eine IMU (*Inertial Measurement Unit*) ist eine räumliche Kombination mehrerer Inertial-Sensoren, z. B. von Beschleunigungs- und Drehraten-Sensoren.

Auf dem Baustein sind zwei MEMS-Sensoren (*BMI 270* und *BMM 150*) von *Bosch Sensortec* verbaut. Die beiden Sensoren liefern in Kombination sehr präzise Rückschlüsse auf die Ausrichtung des Lage-Moduls, sowohl absolut als auch relativ. Es werden auch die Beschleunigung in drei Achsen, die Rotationsbeschleunigung um drei Achsen und die Veränderungen im Magnetfeld entlang dreier Achsen gemessen. Dabei erfasst der BMI 270 die Werte der Beschleunigung und der Rotationsbeschleunigung. Der BMM 150 erfasst die Änderungen im Magnetfeld.

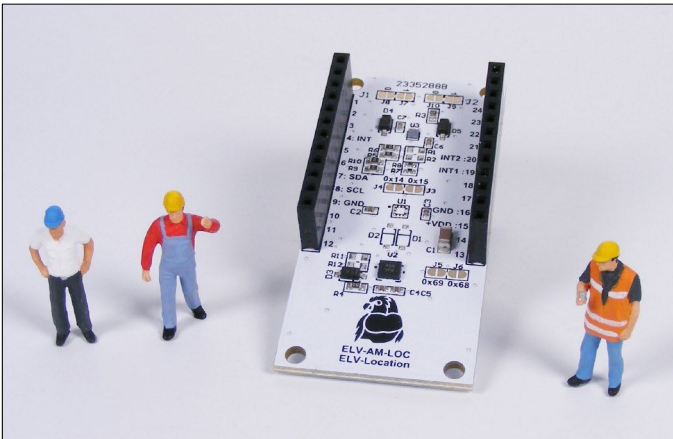


Abbildung 5.11: Der Lagesensor ELV-AM-LOC

Dieses Modul ist auch als Standalone-Lösung in Verbindung mit einem Arduino oder einem Raspberry Pi verwendbar. Die Anwendungsmöglichkeiten sind eigentlich nur durch die eigene Maker-Fantasie begrenzt: Ist das Fenster im Schrebergarten-Häuschen offen oder geschlossen? Ist der Parkplatz noch frei? Anhand der Änderung des Magnetfelds erkennt der Baustein, ob

der Stellplatz belegt ist. Wurde die Mülltonne bewegt? War die Müllabfuhr schon da? All das können Sie mit diesem Modul kontrollieren.

5.1.10 Immer dieser Druck – der Luftdrucksensor kennt die Höhe

Ein weiterer für Klima und Wetter geeigneter Baustein ist das Luftdruck-Modul *ELV-AM-AP* (siehe [Abbildung 5.12](#)). Es ist aber nicht für Wetterstationen interessant – auch zur Höhenlagebestimmung (z. B. beim Wandern oder beim Fliegen von Drohnen) ist der barometrische Luftdruck ein wichtiger Wert.

Mit einer relativen Auflösung von ± 6 Pa kann der verwendete I²C-Luftdrucksensor (Typ *BMP 581* von *Bosch Sensortec*) einen Höhenunterschied von ungefähr 8 cm feststellen – der Messbereich umfasst 300 bis 1250 hPa. Neben dem Luftdruck kann der Sensor auch die Umgebungstemperatur im Bereich von -40 bis 85 °C bestimmen. Die typische Stromaufnahme beträgt minimal 1,5 μ A bis maximal 80 μ A.

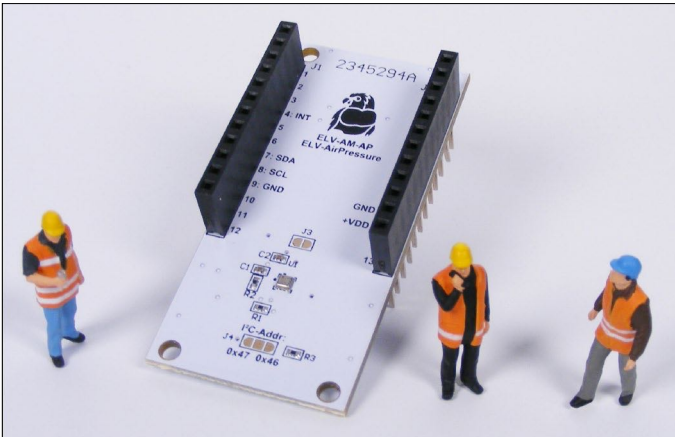


Abbildung 5.12: Der Luftdrucksensor *ELV-AM-AP*

Das Modul kann durch seine Kompatibilität zum Arduino und Raspberry Pi von Makern auch standalone zur Messung des Luftdrucks oder zur genauen Höhenmessung genutzt werden.

5.1.11 Dicke Luft? – ein Schnüffler für Drinnen

Der Luftgütesensor *ELV-AM-AQ1* (siehe [Abbildung 5.13](#)) kann flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Stickstoffoxide (NOx) messen. VOCs entstehen z. B. beim Kochen, bei der Reinigung, bei Fäulnisprozessen oder auch durch unsere Atmung. NOx-Gase entstehen typischerweise bei Verbrennungsprozessen.

Hinweis: VOC und NOx

VOC (*Volatile Organic Compounds*) ist die Sammelbezeichnung für organische, also kohlenstoffhaltige Stoffe, die bei Raumtemperatur oder höheren Temperaturen durch Verdampfen in die Gasphase übergehen, also flüchtig sind.

Stickoxide oder Stickstoffoxide ist ein Sammelbegriff für zahlreiche gasförmige Oxide des Stickstoffs. Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO₂) werden unter dem Begriff *NOx* zusammengefasst.

Das zentrale Element dieses Moduls ist der Luftgütesensor *SGP 41* des Herstellers *Sensirion*. Laut Hersteller reagiert er auf verschiedene Gase und deren Konzentration in der Luft. Er arbeitet durch seinen speziellen Gas-Index-Algorithmus, der die Messergebnisse in einen Luftgüteindex umwandelt, fast wie die menschliche Nase.

Auf dem Anwendungsmodul befindet sich eine farbige Duo-Leuchtdiode, die als kleine Ampel mit den Farben Grün, Gelb und Rot die Luftqualität anzeigen kann. Die Messergebnisse sind zudem durch die bereits erwähnte Umrechnung in einen Luftgüteindex einfach auszuwerten.

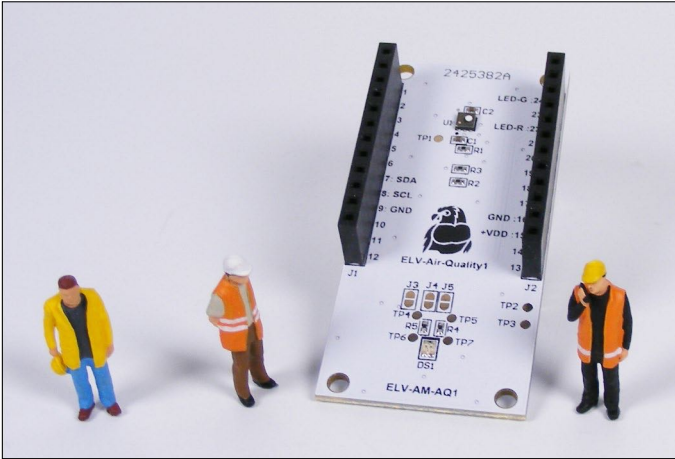


Abbildung 5.13: Das Luftgüte-Modul ELV-AM-AQ1

Achtung: Kompatibilität beachten

Zu dem Zeitpunkt, als diese Seiten geschrieben wurden, war dieses Sensor-Modul nur mit der *Smart Home Base* für *HomeMatic IP* kompatibel. Den Baustein *ELV-SH-BM-S* beschreibe ich in [Abschnitt 5.2.6](#). Ob es eine Firmware für einen LoRaWAN-Knoten geben wird, ist momentan nicht bekannt. Weitere ausführliche Details zu diesem Baustein und auch zum Thema Luftgüte finden Sie im *ELVjournal* 2/2024.

Mit der Kombination aus ELV-AM-AQ1 und Smart Home Base könnten Sie über die Zentrale *CCU3* einen HmIP-Schaltaktor (z. B. *HmIP-PS-2*) zum Einschalten eines Lüfterfrischers nutzen. Oder Sie könnten mit den Messdaten über ein CCU3-Programm einen Universalaktor (z. B. einen *ELV-SH-WUA*) ansteuern und die Wechselrate einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) beeinflussen.

5.1.12 Die Luftgüte-Ampel für jedermann

Ein LoRaWAN-Knoten zur Ermittlung von Luftgütedaten lässt sich mit dem Anwendungsmodul *ELV-AM-CO2* realisieren. Das Modul basiert auf dem CO2-Sensor *Sunrise* von *Senseair* (siehe <https://senseair.com/>). Der CO2-

Messbereich liegt zwischen 400 und 5000 ppm (*parts per million*) bei einer Genauigkeit von ± 30 ppm ($\pm 3\%$).

Hinweis: Die Pettenkofer-Zahl

In den letzten Jahren ist die Erfassung des CO₂-Wertes stark in den Vordergrund gerückt. Die Empfehlungen für eine gute Raumlufte liegen, zeitlich gesehen, aber schon weit zurück. Bereits im 19. Jahrhundert hatte der bayerische Chemiker *Max von Pettenkofer* empfohlen, die CO₂-Konzentration in der Innenraumlufte unter 1.000 ppm (0,1 %) zu halten. Die sogenannte *Pettenkofer-Zahl* ist der traditionelle hygienische Innenraumlufte wert für Kohlenstoffdioxid (CO₂).

Dieser Wert hat noch heute Bestand – der Ausschuss für Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamtes (UBA) sieht in den »Leitwerten für Kohlenstoffdioxid (2008)« Werte von unter 1.000 ppm als hygienisch unbedenklich an. In Tabelle 5.1 sehen Sie die Werte und die Empfehlungen des UBA zu diesen.

CO ₂ -Konzentration (ppm)	Ampel	Hygienische Bewertung	Empfehlungen
< 1.000	grün	hygienisch unbedenklich	keine weiteren Maßnahmen
1.000–2.000	gelb	hygienisch auffällig	Lüftungsmaßnahme erhöhen (z. B. Luftwechsel erhöhen) Lüftungsverhalten überprüfen und verbessern
> 2.000	rot	hygienisch inakzeptabel	Belüftbarkeit des Raums prüfen und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen

Tabelle 5.1: Leitwerte für Kohlendioxid (2008) des UBA

Der Stromverbrauch des Moduls liegt bei durchschnittlich 40 µA, abhängig von der Häufigkeit der Messungen und der Nutzung der optionalen LED-Ampel.

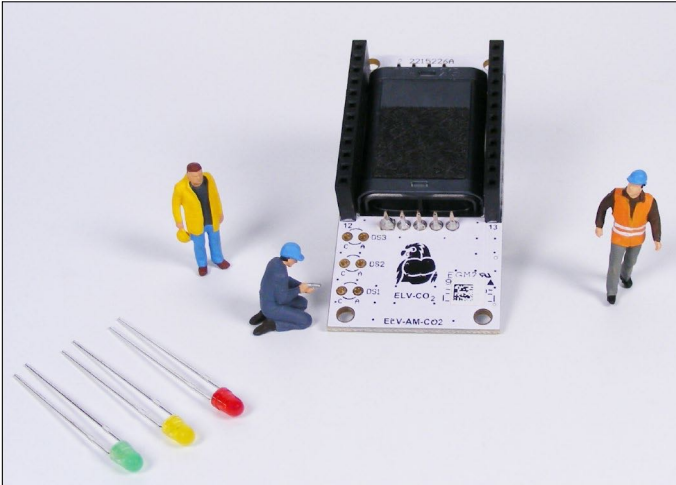


Abbildung 5.14: ELV-AM-CO2 – ein CO2-Modul für die Luftgüte (von ELV zur Verfügung gestellt)

Im Lieferumfang enthalten sind drei Leuchtdioden (LEDs) zur Realisierung einer Luftgüte-Ampel direkt auf dem Baustein. Nach dem Einlöten der LEDs sind auch die zugehörigen Lötbrücken (J4, J5, J6) zu setzen. Leider hat der empfindliche Sensor (Sensorfläche nicht berühren!) eine gewisse Bauhöhe, sodass die Batteriemodule Kontakt mit der Platinen-Unterseite bekommen können. Abhilfe schafft bei meinem Modul-Stapel die Prototypenplatine *ELV-EM-PP1* als Zwischendeck.

Mit dem ELV-AM-CO2 lassen sich Luftgütedaten in größeren Gebäuden, Besprechungsräumen, Schulen und Warteräumen in Arztpraxen zentral überwachen und notwendige Reaktionen (z. B. Belüftungseinrichtungen oder Luftreiniger) automatisiert ansteuern.

5.1.13 Spannend unter Strom – das Strom- und Spannungsmodul

Ein besonderes Anwendungsmodul ist das *ELV-AM-VCPM1*: Neben der Überwachung von Spannung und Strom sowie der Berechnung der Leistung kann es auch die Versorgungsspannung (minimale Eingangsspannung 4 V, maximal 30 V) für die Modul-Basis bereitstellen. So gesehen ist es sowohl ein PM-Modul als auch ein AM-Modul.

Der Baustein kann Spannungen zwischen 4 und 30 V mit einer Auflösung von 1,25 mV messen. Den Strom erfasst er bis maximal 5 A mit einer Auflösung von 1 mA und errechnet aus diesen beiden Werten die Leistung. Wird das Modul über eine externe Spannungsversorgung betrieben, so ist eine Messung bis 0 V möglich.

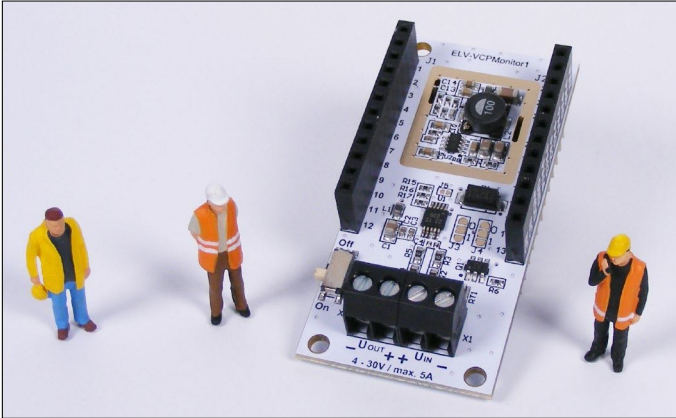


Abbildung 5.15: Überwachung von Spannung und Strom: ELV-AM-VCPM1

Anwendungsgebiete sind die Messung bzw. Überwachung von Spannung, Strom und Leistung von Verbrauchern, z. B. die Erfassung des Ladestroms einer kleinen Solaranlage und, wie oben beschrieben, die Versorgung des Basis-Moduls.

5.1.14 Wo bin ich? – Ein GPS-Modul zur Ortsbestimmung

Mit dem *ELV-AM-GPS* eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, Gegenstände zu orten. Der Baustein ist mit einem GNSS-Modul (*Global Navigation Satellite System*) ausgestattet und ermittelt seine aktuelle Position anhand von Navigationssatelliten.

Erkennt er eine Bewegung, erwacht er aus dem Stromsparmodus, erfasst die Positionsdaten und versendet danach diese Daten. Dabei sendet er die Position (Längengrad, Breitengrad, Höhenlage), den Qualitätsindex (HDOP, *Horizontal Dilution Of Precision*), die Batteriespannung und den Grund der Übertragung. Die zyklische Positionsmeldung ist auf Werte zwischen 30 und 7.650 Sekunden konfigurierbar. Die Stromaufnahme beträgt bei der Suche

nach Satelliten zwischen 30 bis 50 mA. Bei kleinen Zellen (z. B. LR44 im *ELV-PM-BC*) ist von einer kurzen Batterielaufzeit auszugehen, daher müssen Sie für einen Tracking-Knoten eine externe Stromversorgung einplanen.

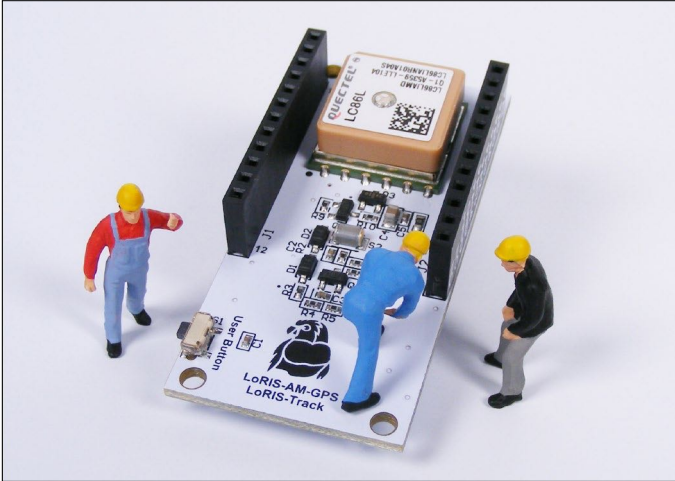


Abbildung 5.16: Das GPS-Modul ELV-AM-GPS

Neben der reinen Positionsermittlung von Gegenständen unterstützt der GPS-Tracker auch die Nutzung des Open-Source-Projekts *TTN Mapper* (<https://ttnmapper.org/heatmap/>). Hier lässt sich das Modul nutzen, um die LoRaWAN-Abdeckung auf einer Karte zu visualisieren (d. h. zur Kartierung). Dies haben Sie bereits in Kapitel 1 anhand der Karte von LoRaWAN-Gateways kennengelernt. Weitere Anwendungen könnten die Logistikverfolgung von Lkws, die Kontrolle von Robotern, die Ortung von Carts auf Golfplätzen oder die Verfolgung von Fahrzeugen bei Verleihdiensten sein.

Eine Positionsmeldung an die Smartphone-App *LoWTrack* von Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>) lernen Sie im Software-Kapitel kennen, konkret in Abschnitt 9.5.

5.1.15 Eine Anzeige für viele Module – das Display-Modul

Ein Modul mit Sonderstellung ist das Display *ELV-AM-DSP1*. Es ermöglicht Ihnen, aktuelle Sensorwerte direkt am LoRaWAN-Knoten darzustellen.

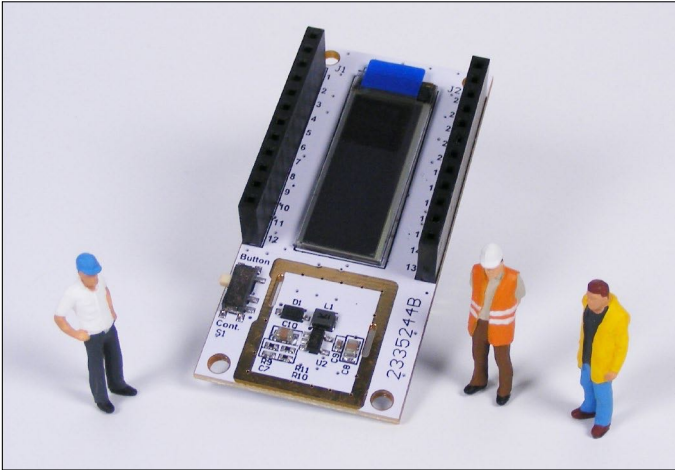


Abbildung 5.17: Das Display-Modul ELV-AM-DSP1

Aktuell werden folgende Applikationsmodule unterstützt:

- das Temperatur- und Luftfeuchte-Modul *ELV-AM-TH1*
- das Zweifach-Temperatur-Modul *ELV-AM-T2*
- das Luftdruck-Modul *ELV-AM-AP*
- das Modul zur Abstandsüberwachung *ELV-AM-DIS1*

Wichtig ist, dass auch die Firmware für das Basis-Modul die Display-Funktion unterstützt.

5.1.16 Guter Anschluss – ein Interface zu UART und I²C

Ein weiteres Anwendungsmodul ist das Interface *ELV-AM-INT1* (siehe [Abbildung 5.18](#)). Es dient als Schnittstelle zu UART- oder I²C-Bausteinen. Es wird z. B. zusammen mit dem Bodenfeuchtesensor *SoMo1* verwendet, den Sie in [Abschnitt 5.2.5](#) noch kennenlernen.

Hinweis: UART

UART (*Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) ist eine elektronische Schaltung zur Realisierung einer asynchronen seriellen Schnittstelle. Dabei kann es sich sowohl um ein eigenständiges elektronisches Bau-

element (einen UART-Baustein) oder um einen Funktionsblock eines höherintegrierten Bauteils (z. B. eines Mikrocontrollers) handeln. Eine UART-Schnittstelle dient zum Senden und Empfangen von Daten über eine Datenleitung und ist der Standard der seriellen Schnittstellen an Computern und Mikrocontrollern. Im industriellen Bereich ist die Schnittstelle mit verschiedenen Interfaces (*RS232* oder *RS485*) sehr verbreitet.

Hinweis: I²C-Bus

Der I²C-Bus (*Inter-Integrated Circuit*) ist ein serieller Datenbus für die Kommunikation zwischen verschiedenen Schaltungsteilen. Er wurde 1982 von *Philips Semiconductors* entwickelt und ist mittlerweile zu einem weithin akzeptierten Industriestandard geworden.

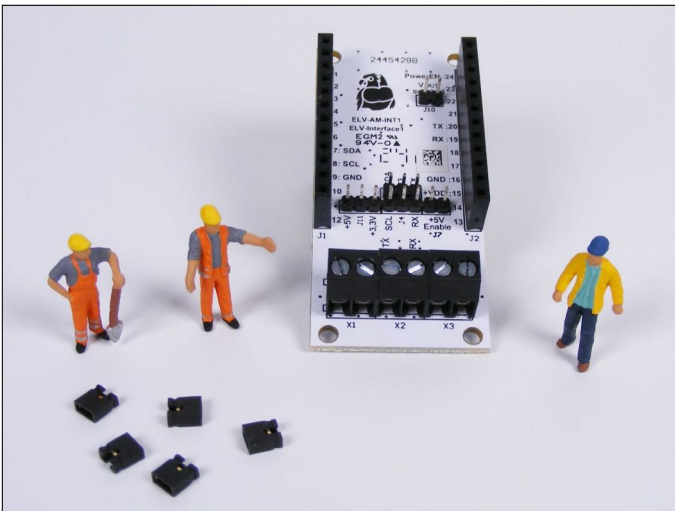


Abbildung 5.18: Das Schnittstellen-Interface ELV-AM-INT1 (Foto: ELV AG)

Eine ideale Anwendung für das ELV-AM-INT1 ist die Ermittlung der Bodenfeuchtigkeit zur Ansteuerung einer Gartenbewässerung, z. B. über *Home-matic IP* oder ein anderes Hausautomationssystem.

5.1.17 Wetter ist immer – eine komplette Wetterstation

Ein etwas umfangreicheres Projekt mit dem Einsatz mehrerer Umweltsensoren und zudem eine sehr schöne LoRaWAN-Anwendung ist eine Wetterstation. Das Wetter und damit die Daten von Wetterstationen sind für viele Menschen von Interesse. Die gewonnenen Informationen helfen ihnen bei der Auswahl der passenden Kleidung oder bei der Planung von privaten und beruflichen Aktivitäten im Freien. Sie ermöglichen darüber hinaus die Erkennung von Gefahren durch extreme Wetterlagen wie Starkwind oder großen Regenmengen.



Abbildung 5.19: Das LoRaWAN-Projekt Wetterstation (Foto: Alexander Egger)

Das Wetterboard mit der Bezeichnung *ELV-EM-WB-B* ermöglicht den Aufbau einer modularen LoRaWAN-Wetterstation. Die Wetterstation wurde in Zusammenarbeit mit dem YouTube-Blogger Alexander Egger (<https://www.aeg-web.com>) entwickelt und erlaubt mithilfe der Anwendungs- und Power-Module eine individuelle Zusammenstellung der Sensoren. Mit zusätzlichen Baugruppen wie einem Anemometer, einer Windfahne und einem Regentrichter mit Wippe lässt sich das System nach den eigenen Ansprüchen erweitern. Um diese Wetterstation nachzubauen, müssen Sie einige Elemente mit einem 3D-Drucker erstellen – die 3D-Druck-Dateien können Sie im Download-Bereich der Produktbeschreibung kostenlos herunterladen.

Wir sehen uns das Projekt jetzt genauer an, schließlich ist eine Wetterstation ist ein ideales Einstiegsprojekt für jeden Maker und jede Elektronikerin.

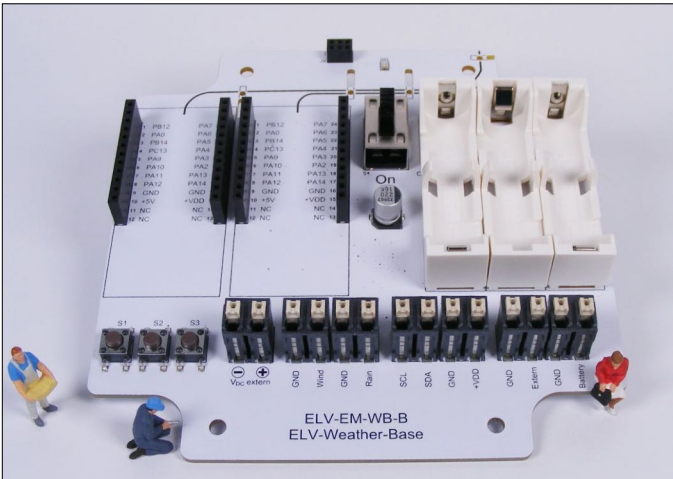


Abbildung 5.20: Das ELV-Wetterboard ELV-EM-WB-B

Der Aufbau der Wetterstation lässt sich in zwei Bereiche aufteilen: in die Platine der Basiseinheit (*ELV-EM-WB-B*) und in die externen Sensoreinheiten. Die Basiseinheit bietet Steckplätze für das Basis-Modul (*ELV-BM-TRX1*) und bis zu fünf weitere Module. Sie hat drei Halterungen für Batterien (AAA) oder Akkus. Der Funktionsumfang der Wetterstation kann gut an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden: Zum Beispiel können Sie Sensor-Module für Temperatur/Luftfeuchte (*ELV-AM-TH1*), Luftdruck (*ELV-AM-APP*) oder Helligkeit (*ELV-AM-LX1*) anschließen. Zusätzlich zu den Modul-Steckplätzen gibt es auf der Platine noch weitere Komponenten: einen Ein-/ Ausschalter, zwei Impulseingänge für Windgeschwindigkeit und Regenmenge, drei Taster für die Aktivierung der Sensoren an den Impulseingängen und für das manuelle Versenden eines Uplinks sowie eine zweifarbige Leuchtdiode als Statusanzeige.

Damit auf dem ELV-Wetterboard noch mehr Ein- und Ausgänge als mit nur einem Basis-Modul genutzt werden können, befindet sich auf der Platine ein über I²C angesteuerter *IO-Expander*. Dieser Baustein überwacht auch die drei Taster S1 bis S3 und steuert die zweifarbige Status-LED an. Beim Anlegen bzw. Einschalten der Versorgungsspannung erkennt das System die aufgesteckten Module und bestimmt, welche Sensorwerte in der Uplink-Payload übertragen werden sollen. Lediglich die beiden Impulseingänge

können nicht automatisch erkannt werden – im Werkszustand sind beide deaktiviert. Falls die Mechaniken für die Ermittlung der Windgeschwindigkeit und der Regenmenge angebaut sind, muss der zugehörige Impulseingang über die Taste S1 oder S3 aktiviert werden (Tastendruck > 2 Sekunden). Die LED quittiert die Konfiguration mit zweimaligem grünem Blinken, und der Mikrocontroller speichert die Einstellung. Ein weiterer Tastendruck > 2 Sekunden deaktiviert den Eingang wieder (rotes Blinken). Nach dem Einbau des Wetterboards in das Gehäuse ist der User-Button des Basis-Moduls nur noch schwer erreichbar. Aus diesem Grund ist die mittlere Taste S2 parallel zur User-Taste geschaltet und erleichtert das Auslösen einer Uplink-Datenübertragung.

Für die Bestimmung der Windrichtung lässt sich das Wetterboard mit einer kleinen Windsensorplatine *ELV-EM-WB-AS* erweitern (siehe [Abbildung 5.21](#)). Sie wird auf der Basisplatine in die dafür vorgesehene 6-polige Buchse gesteckt und sitzt damit an der Oberseite des Gehäuses. Zusätzliche Mechanik-Komponenten lassen außerdem die Erkennung der Windstärke und der Regenmenge zu.

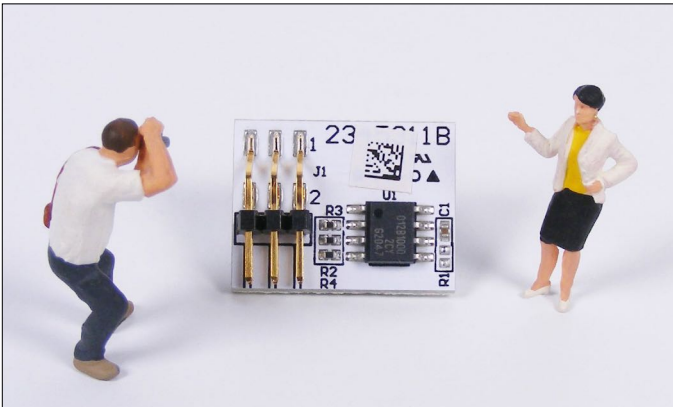


Abbildung 5.21: Die Windsensorplatine ELV-EM-WB-AS zum ELV-Wetterboard

Die aktuelle Windrichtung wird über die Erweiterungsplatine *ELV-EM-WB-AS* mit einem iGMR-Baustein (*integrated Giant Magneto Resistance*) ermittelt. Der *TLE5012B* von Infineon ist ein 360°-Winkelsensor, der die Ausrichtung eines Magnetfeldes erkennt. Der dazu benötigte Magnet sitzt in der als Zubehör erhältlichen Windfahnen-Achse (*ELV-066263*, siehe [Abbildung 5.22](#)).

Hinweis: GMR

GMR ist die englische Abkürzung für den *Riesenmagnetowiderstand* (engl. *Giant Magneto Resistance*). Dieser Widerstand basiert auf einem magneto-resistiven Effekt. Er wird in Strukturen beobachtet, die aus abwechselnden magnetischen und nichtmagnetischen dünnen Schichten (einige Nanometer dick) bestehen, und bewirkt, dass der elektrische Widerstand der Struktur von der gegenseitigen Orientierung der Magnetisierung der magnetischen Schichten abhängt.



Abbildung 5.22: Windfahnen-Achse mit Kugellagern und Magnet: ELV-066263

Die Windfahne (siehe [Abbildung 5.23](#)) muss in Verbindung mit der Windsensorplatte kalibriert werden. Dazu wird die Windfahne von Hand auf Norden ausgerichtet oder fixiert. Durch gleichzeitiges Drücken der Taster S1 und S2 wird der Kalibriervorgang gestartet. Nach 2 Sekunden quittiert die LED dies mit drei grünen Blinkzeichen. Alternativ kann der Vorgang auch über einen Downlink-Befehl ausgelöst werden. Die Byte-Folge für den Payload des Windrichtungsparameters lautet: 02 01



Abbildung 5.23: Die Windfahne ELV-251933

Die Windfahne gibt es, ebenso wie einen Regentrichter und ein Windrad, als Ersatzteil bei anderen Wetterstationen, z. B. aus der HomeMatic-Serie (*HmIP-SWO-PR*). Eine an das Wetterstationsgehäuse angepasste Halterung aus dem 3D-Drucker (siehe [Abbildung 5.24](#)) erleichtert die Montage der Windfahnenachse.



Abbildung 5.24: Eine Windfahnenhalterung für die ELV-Wetterstation

Zur Ermittlung der Windgeschwindigkeit wird ein 3-schaliges Windrad (*Anemometer*, siehe [Abbildung 5.25](#) und [Abbildung 5.26](#)) mit einem integrierten Magneten über einen Reed-Kontakt befestigt. Auch hierfür gibt es ein passendes Kugellager und eine Halterung aus dem 3D-Drucker.



Abbildung 5.25: Die Achse für das Anemometer: ELV-142815



Abbildung 5.26: Das Windrad inklusive Befestigungsschraube und Magnet

Die Windgeschwindigkeit wird über die Anzahl der Impulse am Anemometer-Reed-Kontakt bestimmt. Wichtig ist es, dass das ausgewählte Windrad einen integrierten Magneten für das Zählen der Umdrehungen hat (z. B. ELV-083508, siehe [Abbildung 5.27](#)).



Abbildung 5.27: Der Reed-Kontakt für das Anemometer: ELV-039883

Der Reed-Kontakt sitzt senkrecht in einer 3D-gedruckten Halterung für das Windrad (siehe [Abbildung 5.28](#)). Die Dateien für den 3D-Druck können Sie kostenlos auf der Internetseite des Wetterboards herunterladen.



Abbildung 5.28: Die Reed-Kontakt-Halterung für die ELV-Wetterstation

Zur Messung der Regenmenge lässt sich ein Regentrichter mit Wippe in das System integrieren. Auch hier wird die Regenmenge über das Zählen von Impulsen an einem Reed-Kontakt ermittelt. Für den Regentrichter und die Regenwippe gibt es die notwendigen STL-Dateien als kostenlosen Download.

Hinweis: STL-Schnittstelle

Die *STL*-Schnittstelle ist eine Standardschnittstelle vieler CAD-Systeme, die 1988 eingeführt wurde. In einer STL-Datei werden die Koordinaten dreidimensionaler Datenmodelle zur Fertigung mittels additiver Fertigungsverfahren (z. B. 3D-Druck) bereitgestellt. Ursprünglich stand das Kürzel STL für *Stereolithografie*. Nachträglich wurden andere Interpretationen erfunden, z. B. *Standard Triangle Language* oder *Standard Tessellation Language*.

Hinweis: Slicer-Software

Die *Slicer*-Software eines 3D-Druckers erzeugt aus den STL-Daten des 3D-Objekts die Druckdateien. Diese Steuerbefehle werden auch *G-Code* genannt.

Für die Spannungsversorgung der Wetterstation gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Da ist zunächst die Versorgung über eine externe Gleichspannung von 3 bis 24 V an der Klemme X1. Über die Klemme X6 wird dann per Kabel eine Verbindung zu einem Power-Modul *ELV-PB-BC* oder *ELV-PM-VM1* (siehe [Abschnitt 3.4](#)) hergestellt. Das Power-Modul erzeugt die Betriebsspannung von 3,3 V für die weiteren Module der Wetterstation.
- Der Betrieb ist auch über drei AAA-Batterien oder -Akkus in den Batteriehalter auf dem Wetterboard möglich. Über die Klemme X7 wird dann per Kabel eine Verbindung zu einem Power-Modul *ELV-PB-BC* (siehe [Abschnitt 3.4](#), [Abbildung 3.9](#)) hergestellt. Jedoch könnte der regelmäßige Batteriewechsel aufwendig werden, zumal das Gehäuse jedes Mal aufgeschraubt werden muss und wahrscheinlich an einem schwierig zu erreichenden Ort montiert ist. Der Batteriebetrieb ist deshalb sicher nur eine Lösung für die erste Inbetriebnahme und erste Tests.
- Viel interessanter ist die autarke Stromversorgung mit einer Solarzelle über das Energy-Harvesting-Modul *ELV-PM-EH* (siehe [Abschnitt 3.4](#), [Abbildung 3.10](#)) und passende Akkus. Auch hier erfolgt die Versorgung der

weiteren Module über die Klemme X7. Auch der Einsatz des Solar-Moduls *ELV-PM-SA1* (siehe [Abschnitt 3.4](#), [Abbildung 3.11](#)) ist möglich. Hier gibt es den Vorteil, dass das *ELV-PM-SA1* lediglich als oberstes Modul in den Sensorenstapel gesteckt werden muss. Für die Speicherung der gewonnenen Energie empfiehlt es sich, hochwertige Akkumulator-Zellen zu verwenden. Gute Erfahrungen habe ich mit den *Eneloop*-Zellen von Panasonic gemacht – das sind NiMH-Akkus (Typ AAA) mit einer Kapazität von 800 mAh.

- Die einfachste Variante ist sicherlich der Einsatz des Batterie-Moduls *ELV-PB-LR03* (siehe [Abschnitt 3.4](#), [Abbildung 3.8](#)) in einem der Steckplätze. Auch hier stellt sich die Frage, wie energiehungrig die Sensoren sind und wie häufig ein Batteriewechsel ansteht. Dies ist sicher nur eine Variante für eine »kleine« Wetterstation ohne Vollbestückung mit Sensoren.

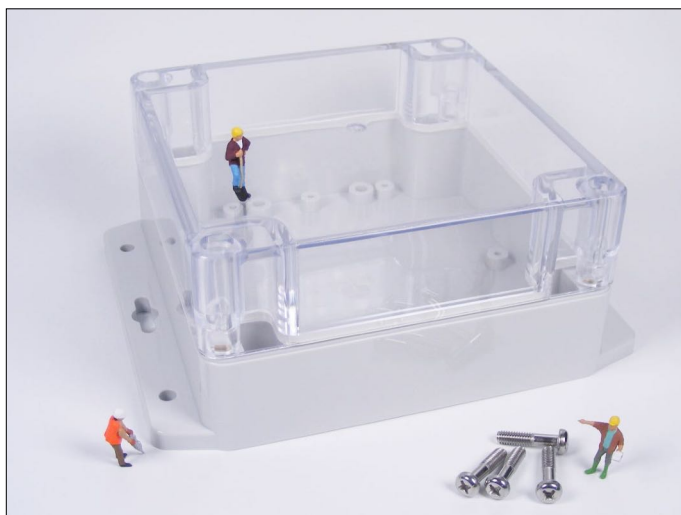


Abbildung 5.29: Das Gehäuse für das ELV-Wetterboard: ELV-253412

Für den geschützten Aufbau des Wetterboards gibt es ein genau passendes IP67-Gehäuse (120 × 120 × 60 mm) mit Klarsichtdeckel. Beachten Sie, dass Sie für eine korrekte Messung des Luftdrucks eine Druckausgleichsmembran in das Gehäuse einbauen müssen (siehe [Abschnitt 3.6](#), [Abbildung 3.28](#)). Die 2 bis 3 mm kleine Öffnung für die Membran muss immer an der Unterseite des Gehäuses sitzen.

Mit der Platine *ELV-EM-WB-S* (siehe [Abbildung 5.30](#)) ist der Anschluss weiterer Sensoren über den I²C-Bus möglich. Die Verbindung zwischen Wetterstation und Sensor-Platine wird über Kabelklemmen ermöglicht.

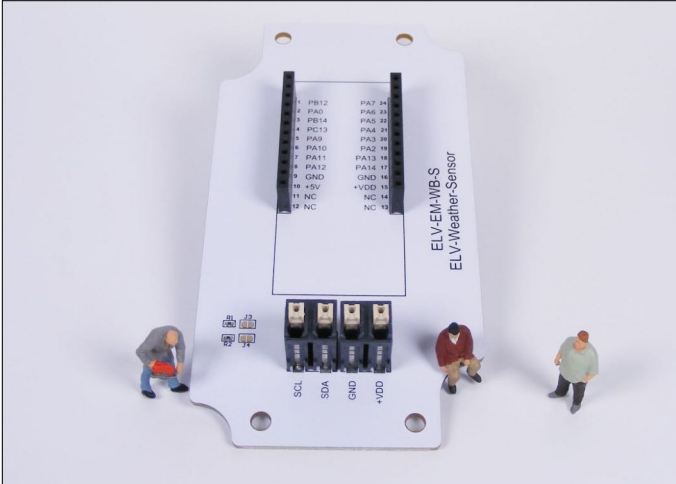


Abbildung 5.30: Das Sensor-Board für die ELV-Wetterstation: ELV-EM-WB-S

Durch die Erweiterung mit dem Sensor-Board können drei weitere Module eingebunden werden. Der Vorteil dieser Lösung besteht in der Möglichkeit, weitere Sensoren abgesetzt an optimalen Positionen anzubringen. Die Kabelverbindung darf insgesamt bis zu 3 m lang sein. Denken Sie daran, den Helligkeitssensor an oberster Position des Modulstapels zu platzieren.



Abbildung 5.31: Das Gehäuse für das Sensor-Board: ELV-253413

Auch für dieses Sensor-Board gibt es ein passendes IP67-Gehäuse: Es ist ein Installationsgehäuse mit Klarsichtdeckel (65 × 115 × 55 mm, siehe Abbildung 5.31). Auch hier wird empfohlen, im Gehäuse eine Druckausgleichsmembran anzubringen (siehe Abbildung 3.28).

Sehr umfangreiche Informationen zum Wetterstationen-Projekt gibt es im Technik-Blog des Entwicklers Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>) und in seinem YouTube-Kanal. Besonders hilfreich ist die mehrteilige Video-Serie zu dieser Wetterstation: Sie beginnt mit der Beschreibung der Komponenten (Teil 1) und Erläuterungen und Tipps zum mechanischen Aufbau (Teil 2). Die ausführliche Erklärung der Elektronik und der Schaltpläne (Teil 3) und schließlich die Inbetriebnahme der Station (Teil 4) runden diese Serie ab. In einem fünften Video zeigt Alexander Egger abschließend die Realisierung eines *TagoIO*-Dashboards mit den ermittelten Wetterdaten. Ein kleines *TagoIO*-Beispiel finden Sie auch in Abschnitt 8.5.

5.1.18 Ab auf die Weide – eine Zaunüberwachung

Ein etwas »anderes« Anwendungsmodul ist das Weidezaun-Modul *ELV-AM-FD*, und es wird findige Maker geben, die auch dieses Anwendungsmodul einsetzen können. Das *ELV-AM-FD* ist für einen Einsatz über große Entfernungen gedacht, denn bei der Haltung von Tieren auf einer Weide ist der Halter für die Einhaltung der Hütesicherheit verantwortlich. Das bedeutet, der Zaun muss ausbruchfest abgesichert sein, und dies ist täglich zu prüfen. Bei einem Elektrozaun ist je nach gehaltener Tierart eine Zaunspannung von mindestens 2,5 kV bis 4 kV erforderlich. Das Modul *ELV-AM-FD* überwacht das Vorhandensein dieser Spannung. Falls der Weidezaun beschädigt ist, kann das Modul eine Störungsmeldung über mehrere Kilometer ohne Mobilfunk versenden. Die Detektionsschwelle ist einstellbar – es erfolgt eine kontaktlose Messung ohne Erdspeiß.

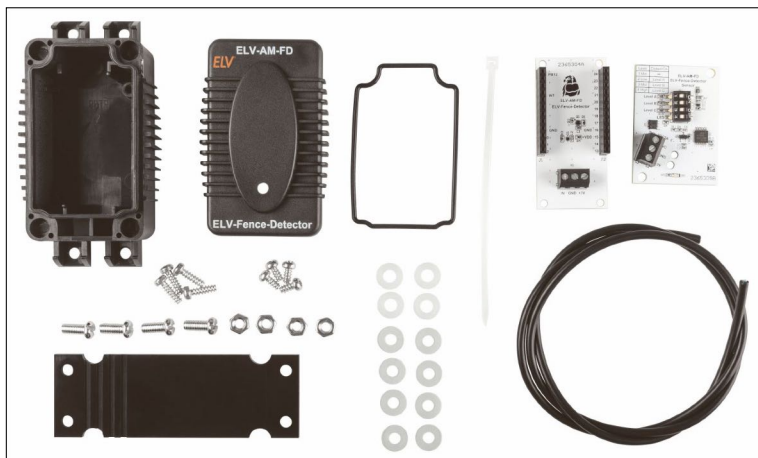


Abbildung 5.32: Bausatz für das Weidezaun-Modul ELV-AM-FD (Foto: ELV AG)

Der Bausatz beinhaltet das Anwendungsmodul *ELV-AM-FD*, eine Anschlussplatine für den Weidezaun und ein IP23-Gehäuse samt Montagematerial (siehe [Abbildung 5.32](#)). Für den LoRaWAN-Betrieb benötigen Sie zusätzlich ein Basis-Modul, ein Power-Modul und ein Gehäuse für den LoRaWAN-Modul-Stapel. Dies kann das IP43-Modulgehäuse *MH0101a* (siehe [Abbildung 3.28](#)) sein. Die Elektronik ist im Bausatz fertig aufgebaut, lediglich das Verbindungskabel und das Weidezaun-Gehäuse müssen noch montiert werden.

Wahrscheinlich haben Sie, ebenso wie ich, weder Pferd noch Kuh noch Lama, aber wer einen Elektrozaun überwachen muss, bekommt mit dem *ELV-AM-FD* einen interessanten Bausatz. Im YouTube-Kanal von Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>) gibt es weitere Information zu diesem besonderen Modul. Die Adresse zum Video lautet:

<https://www.youtube.com/watch?v=R6b0aWHMUcs>

Zwischenfazit

Das waren fast alle Anwendungsmodulare aus dem ELV-System, die zu dem Zeitpunkt erhältlich waren, als diese Seiten entstanden. Wie Sie sehen, gibt es eine große Auswahl, und bestimmt ist für jeden Maker etwas Interessantes dabei – in jeder Preisklasse.

5.2 Der Typ LW – die Komplettbausteine für das LoRaWAN

Einem echten Maker bringen fertige Bausteine wahrscheinlich zu wenig Bastelspaß, aber wenn Sie erst anfangen, erleichtern Komplettbausteine den Einstieg in die LoRaWAN-Technologie erheblich. Bei den Bausteinen mit den Buchstaben *LW* in der Bezeichnung sind das Anwendungsmodul, das Funk- und das Power-Modul in einer Schaltung/Platine zusammengefasst. In den folgenden Abschnitten beschreibe ich einige interessante Geräte, die nicht zum Modulsystem gehören, jedoch ähnliche Funktionen bieten.

5.2.1 Alles kippt – ein Outdoor-Erschütterungssensor

Der Outdoor-Erschütterungssensor *ELV-LW-OMO* (siehe [Abbildung 5.33](#)) eignet sich gut für die Erkennung einer Lageänderung von Gegenständen. Die komplette Platine inklusive Batteriehalter ist in einem PET-Rohling untergebracht und wird mit einer im Lieferumfang enthaltenen Micro-Batterie (Typ AAA bzw. LR03) betrieben. Der Sensor ist zum einen sehr gut gegen äußere Einflüsse geschützt und zum anderen sehr langlebig. Bei einer Versorgungsspannung von 1,5 V und einer maximalen Stromaufnahme von 60 mA spricht der Hersteller von einer Batterielebensdauer von 2 Jahren (bei einer Umgebungstemperatur von -10 bis +55 °C).

Hinweis: Abkürzung PET

PET ist das Kürzel für *Polyethylenterephthalat*, einen durch Polykondensation hergestellten thermoplastischen Kunststoff aus der Familie der Polyester.

Wie beim *ELV-AM-ACC* (siehe [Abschnitt 5.1.7](#)) kommt hier der Dreiachs-MEMS-Sensor *BMA 400* von *Bosch Sensortec* zum Einsatz.



Abbildung 5.33: Der Erschütterungssensor ELV-LW-OMO (Foto: ELV AG)

Falls Sie die Gerätehalterungen selbst anfertigen wollen, sind auf der Produktseite kostenlose Dateien für den 3D-Druck verfügbar:

<https://de.elv.com/elv-lorawan-erschuetterungssensor-outdoor-elv-lw-omo-158753>

5.2.2 Wassersensor-Bausatz für das LoRaWAN

Was in [Abbildung 5.34](#) auf den ersten Blick wie ein Rauchmelder aussieht, ist der LoRaWAN-Wasserleck-Melder *ELV-LW-SWD*. Er ist nicht unbedingt ein Maker-Objekt, denn er bietet wenig Spielraum für die eigene Kreativität. Er ist nur als Bausatz verfügbar, bringt aber für Elektroniker nur geringen Löt-Spaß. Das Gerät signalisiert auftretendes Wasser bzw. Feuchtigkeit über einen integrierten Piezo-Summer und meldet dies über das LoRaWAN-Netzwerk. Ein eingebauter Neigungssensor generiert auch bei Manipulationen am Wassersensor eine Meldung. Das Gehäuse besitzt die Schutzklasse IP44 und schützt die Elektronik gegen Nässe und Wasser. Das Gerät wird durch zwei handelsübliche Micro-Batterien (Typ AAA) betrieben und erreicht laut Hersteller eine Lebensdauer von fünf Jahren.

Der Wasserstand wird ab einer Höhe von 1,5 mm erkannt, ebenso wie Feuchtigkeit und auch wieder die Trockenheit zwecks Entwarnung bei vorübergehenden Ereignissen. Das Auslöseverhalten des Wassersensors und

die Alarmsignale können Sie individuell über das Senden von Downlink-Daten anpassen.



Abbildung 5.34: Der Wasserleck-Melder ELV-LW-SWD

Das Gerät wird nur als *ARR*-Bausatz verkauft – die größte Herausforderung beim Aufbau dieses Moduls ist das polrichtige Einlöten des Piezo-Signalebers *LS100* und der senkrechte Einbau der vier Batteriekontakte für die beiden AAA-Batterien. (Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Beim mechanischen Aufbau brauchen Sie für die exakte Platzierung der Wasserdetektions-Pins im Gehäuseboden sowohl eine ruhige Hand als auch gute Augen.

Hinweis: ARR

ARR steht für *Almost Ready to Run*. Das heißt, bei solch einem Bausatz sind nur noch wenige elektronischen Bauteile zu bestücken; meist handelt es sich dabei nur um Anschluss- oder Bedienelemente. Die Hauptarbeit fällt bei der Montage und Inbetriebnahme des Geräts an.

Einsatzbereiche für den *ELV-LW-SWD* sind überall dort gegeben, wo ein Wasseraustritt eine Gefahr darstellt.

5.2.3 Eine Schnittstelle für Energiezähler

Auch die Energiezähler-Sensor-Schnittstelle *ELV-LW-ESI* ist ein Bausatz (siehe [Abbildung 5.35](#)), diesmal inklusive Basis-Modul *ELV-BM-TRX1* und passendem Gehäuse. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C-Buchse: Der eigentliche, separat erhältliche Sensor wird über einen 6-poligen Western-Modular-Stecker (RJ) angeschlossen und mit 5 V Betriebsspannung versorgt.

Hinweis: RJ-Steckverbinder

Die RJ-Steckverbindungen sind genormte Verbindungen, ursprünglich für Telekommunikationsverkabelungen. Das Kürzel *RJ* für den englischen Begriff *Registered Jack* bedeutet übersetzt »eingetragene Steckverbindung«. Die verschiedenen Standards beschreiben die Bauformen von Steckern und Buchsen sowie deren Kontaktbelegungen. Sie werden mit den Buchstaben RJ in Verbindung mit einer Zahl und manchmal einem weiteren Buchstaben bezeichnet, z. B. *RJ45*.

Das Energiezähler-Interface arbeitet mit diesen Sensoreinheiten zusammen:

- optischer Energiesensor für Smart-Meter *ES-IEC* (Bausatz!)
- Gaszählersensor *ES-Gas* bzw. *ES-Gas-2* (für Zählimpulse)
- optischer Ferraris-Zähler-Sensor *ES-Fer*
- LED-Sensoreinheit *ES-LED* – für Zähler die den Energieverbrauch über Blinkimpulse ausgeben

Je nach Typ des angeschlossenen Zählersensors sind softwareseitig Anpassungen per Downlink nötig, und in einigen Ländern funktioniert dies vielleicht gar nicht. Zum Beispiel ist in Österreich die Schnittstelle per Gesetz deaktiviert oder verschlüsselt. Beachten Sie die lokalen Vorgaben und informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber!

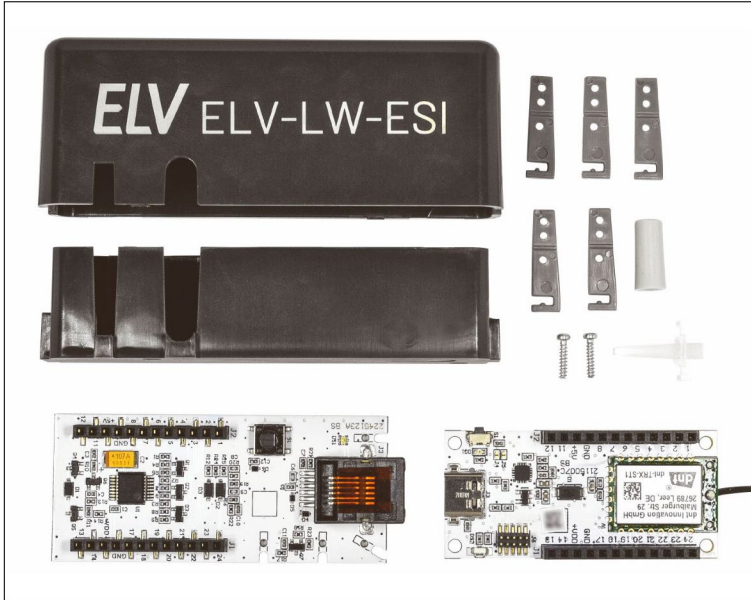


Abbildung 5.35: Die Energiezähler-Schnittstelle ELV-LW-ESI

Eine ausführliche Beschreibung und die Verweise auf den jeweiligen Sensortyp finden Sie im *ELVjournal* 4/2022.

5.2.4 Ein universelles Interface

Ein echtes Maker-Produkt ist das Interface *ELV-LW-INT1* (siehe [Abbildung 5.36](#)): Die Platine ist ein LoRaWAN-Interface für UART- und I²C-Sensoren und bietet zwei Kommunikationsschnittstellen sowie zusätzlich zwei digitale Kontakteingänge. Diese können Sie sowohl für eine einfache Zustandsüberwachung als auch zum Auslösen von Messvorgängen an den beiden Sensorschnittstellen nutzen. In einstellbaren Intervallen lassen sich die angeschlossenen Sensoren zyklisch auswerten und die erhaltenen Messwerte ebenfalls in einem einstellbaren zyklischen Telegramm per Funk ins LoRaWAN-Netzwerk übertragen.

Je nachdem, welche Firmware Sie einspielen, kann das Modul als Interface für verschiedene Sensoren dienen. Aktuell (Stand: Mai 2024) werden der Ultraschallsensor *DUS1* und der Bodenfeuchtigkeitssensor *SoMo1* unterstützt.

Die Firmware kann hierbei über eine dreipolige serielle Schnittstelle (*RX*, *TX*, *GND*) oder *OTA* (engl. *Over-The-Air*) eingespielt werden.

Hinweis: OTA-Update

Ein *OTA-Update* ist eine Softwareaktualisierung, die über eine Funk-schnittstelle (typischerweise WLAN oder Mobilfunknetz) durchgeführt wird. *Over-the-Air*-Updates werden hauptsächlich bei Smartphones und ähnlichen mobilen Geräten eingesetzt.

Die Interface-Platine ist betriebsbereit und hat zwei Batteriehalter für Mignon-Batterien (Typ AA), die aber im Lieferumfang nicht enthalten sind.

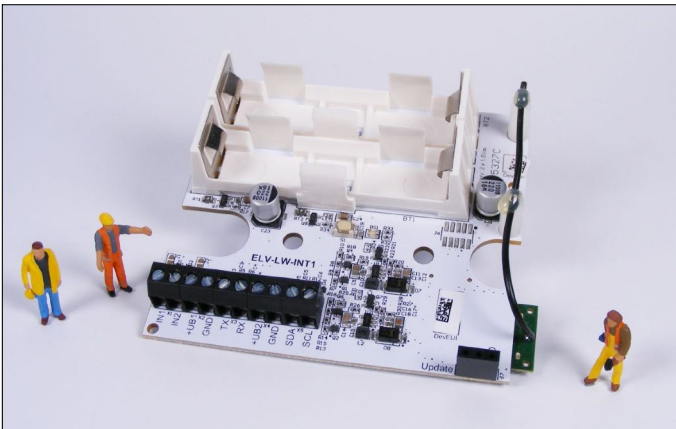


Abbildung 5.36: Das Interface-Modul ELV-LW-INT1

5.2.5 Alles auf Abstand: Der Ultraschallsensor

Der *DUS1* ist ein Ultraschall-Abstandssensor mit einer UART-Schnittstelle. Er kann Distanzen zu reflektierenden Objekten in einem Bereich von 0,25 bis zu 6,5 m messen und sendet seine Messwerte automatisch alle 100 ms an das LoRaWAN-Interface. Für die Messung großer Distanzen ist eine in Richtung des Sensors reflektierende Fläche mit ausreichender Größe nötig.

Eine Verbreiterung des Messbereichs ist im Nahbereich möglich, wenn Sie den auf dem Sensor montierten Trichter entfernen. Allerdings halbiert sich dadurch die maximale Reichweite. Die Verbindung zum UART-Anschluss

(Schraubklemmen X2/X3) des Interfaces wird über eine vierpolige Leitung (+UB1, GND, TX, RX) hergestellt. Dazu müssen Sie den werkseitig vorkonfektionierten Stecker am *DUS1*-Kabel entfernen und die vier Leitungen freilegen. Nach dem Abisolieren der Einzeladern müssen Sie die korrekte Zuordnung der Kabelfarben des Sensors zu den Klemmen des Interfaces beachten – das ist in der Anleitung gut beschrieben.

Der Sensor selbst muss danach nur noch am zu überwachenden Objekt montiert werden. Er kann entweder direkt zusammen mit der Interface-Platine in ein wetterfestes Aufputzgehäuse integriert werden oder er kann zur optimalen Positionierung des Abstrahlhorns mithilfe einer Halterung aus dem 3D-Drucker (siehe [Abbildung 5.37](#) links oben) ca. 30 cm abgesetzt werden. Diese STL-Druckdatei gibt es als kostenlosen Download auf der Seite der Produktbeschreibung.

Die Firmware des *ELV-LW-INT1* unterstützt den Abstandssensor und den Bodenfeuchtigkeitssensor. Über den Downlink müssen die Geräte- und Kanalparameter entsprechend des Einsatzzweckes gesetzt werden.



Abbildung 5.37: Der Ultraschall-Abstandssensor ELV-DUS1

Die Einsatzmöglichkeiten für einen Abstandssensor sind vielfältig: im Deckel einer Regentonne oder im oberen Bereich einer Zisterne wird der Füllstand des Behälters über das LoRaWAN-Netzwerk gut überwacht. Der Einsatz als

Pegelmessstation wird in Abschnitt 9 beschrieben. Auch die Belegung von Carports oder Stellplätzen kann einfach ermittelt werden – kreative Ideen gibt es genug.

5.2.6 Ab in den Garten: Der optimale Bodenfeuchtigkeits-sensor

Der Bodenfeuchtesensor *SoMo1* (siehe [Abbildung 5.38](#)) ermöglicht die Messdatenerfassung von Bodenfeuchtigkeit und -temperatur. Ein Bodenfeuchtesensor wird normalerweise für die Steuerung der Garten- oder Zimmerpflanzenbewässerung eingesetzt. Die Sensorik dafür ist recht anspruchsvoll, weil eine einfache ohmsche Widerstandsmessung mit Gleichstrom ungewollte elektrolytische Nebeneffekte erzeugt. Die angebotenen Billigsensoren neigen schnell zur Korrosion bis hin zur Auflösung der Mess-Elektroden. Deshalb ist diese Art des Messverfahrens eher weniger geeignet.

Der *SoMo1* hingegen misst die dielektrische Konstante des Bodens; es ist ein kapazitives Messverfahren. Er hat innenliegende Multilayer-Leiterbahnen mit geschützten Sensorflächen, ist vergossen und unterliegt daher geringer Korrosion. Durch sein robustes Gehäuse sind alle Komponenten des *SoMo1* gut vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung geschützt. Weitere Details zum verwendeten Messverfahren gibt es in einem Beitrag in Heft 2/2024 des *ELVjournals*.

Durch die Kombination des Sensors mit dem Interface *ELV-LW-INT1* sind eine einfache Integration in ein LoRaWAN-Netzwerk und eine Überwachung über große Entfernungen möglich. Die Ansteuerung und Auswertung der Bodenfeuchte- und Temperaturmessungen erfolgt über eine I²C-Schnittstelle mit internen Pull-up-Widerständen (2,2 kΩ) an den Leitungen SDA und SCL. Auch dieser Sensor ist fertig aufgebaut und muss nur noch verkabelt werden. Die Verbindung zum I²C-Bus (Klemme X4/X5) des Interfaces wird über eine vierpolige Leitung (+UB1, GND, SDA, SCL) hergestellt.



Abbildung 5.38: Der Bodenfeuchtigkeitssensor ELV-SoMo1

Mit diesem Bodenfeuchtesensor können Sie die Bodenfeuchte und die Bodentemperatur aus der Ferne überwachen. Der Sensor kann im Rasen unterhalb der Grasnarbe, im Blumenbeet oder im Bodensubstrat von Nutzpflanzen in Wurzeltiefe positioniert werden. Sein Einsatz ist im Gewächshaus, im Gemüse- oder Schrebergarten oder auf einem viele Kilometer entfernten Acker denkbar. Mit der gezielten Bewässerung, optimalen Beschattung oder bedarfsgerechten Beheizung des Bodens kann ein optimales Pflanzenwachstum erreicht werden.

5.2.7 GPS die zweite – ein fast fertiger GPS-Tracker

Im Gegensatz zum bereits vorgestellten GPS-Anwendungsmodul *ELV-AM-GPS* (siehe [Abbildung 5.16](#)) ist der GPS Tracker *ELV-LW-GPS1* (siehe [Abbildung 5.39](#) und [Abbildung 5.40](#)) sofort einsetzbar. Das Ortungssystem besteht aus einem Beschleunigungssensor, einem Kontakt-Interface, einem GNSS-Modul zur Positionsbestimmung und einem LoRaWAN-Modul.

Hinweis: GNSS

Das globale Navigationssystem GNSS (*Global Navigation Satellite System*) empfängt Signale von Navigationssatelliten und Pseudoliten und ist ein System zur Positionsbestimmung und Navigation auf der Erde und in der Luft. Es ist auch ein Sammelbegriff für Satellitensysteme wie *NAVSTAR-GPS* (Vereinigte Staaten von Amerika), *GLONASS* (Russische Föderation), *Galileo* (Europäische Union) und *Beidou* (Volksrepublik China).

Der integrierte Beschleunigungssensor registriert je nach Konfiguration eine Bewegung oder den Stillstand des überwachten Gegenstands und startet die Aussendung der Daten über LoRaWAN. Über ein zusätzliches Kontakt-Interface kann die Übertragung der Position sofort ausgelöst werden. Es gibt Konfigurationsmöglichkeiten für die Bewegungsempfindlichkeit, die Datenrate, den Energiesparmodus und die Betriebsart: zyklisch, bei Bewegung oder nach Auslösen durch das Kontakt-Interface. Der GPS-Tracker benötigt eine Betriebsspannung im weiten Bereich zwischen 5 und 40 V und lässt sich damit ideal an ein 12-V- oder 24-V-Bordsystem im Fahrzeug anschließen.

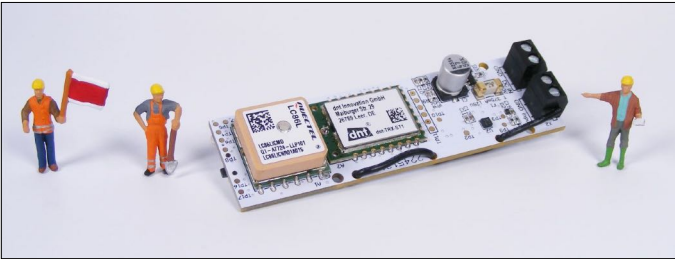


Abbildung 5.39: Der GPS-Tracker ELV-LW-GPS1

Mit einem 3D-Drucker können Sie ein passendes Gehäuse für Ihren GPS-Tracker herstellen (siehe [Abbildung 5.40](#)). Die notwendigen STL-Dateien werden wieder als kostenloser Download zur Verfügung gestellt.

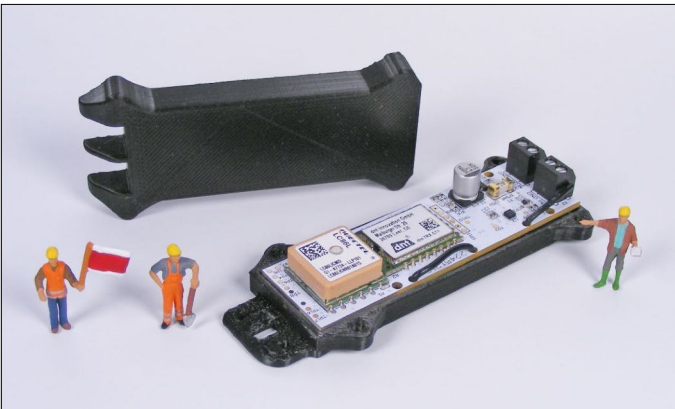


Abbildung 5.40: Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker für das ELV-LW-GPS1

Vielfältige Einsatzbereiche sind möglich: die Fernüberwachung von Fahrzeugen (Autos, Baumaschinen, Booten, E-Rollern, Fahrrädern), die Überwachung von Frachten, von Kunstgegenständen oder von beweglichen Gegenständen in der Landwirtschaft (z. B. Bienenstöcken) sowie die Aufzeichnung von Bewegungen zur Kartierung oder zur Trainingsgestaltung.

Die von Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>) entwickelte GPS-App *LoWTrack* stelle ich Ihnen in Abschnitt 9.6 vor.

Zwischenfazit

Bis hier habe ich die Komplettdmodule von ELV vorgestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Seiten bereits erhältlich waren.

5.2.8 Nur keinen (Fein-)Staub aufwirbeln!

In der Vorschau der Ausgabe 3/2024 des kostenlosen *ELVjournals* wurde noch ein Feinstaubsensor vorgestellt. Preislich ist er nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Baustein: der Feinstaubsensor *ELV-LW-SPM*. Neben der Feinstaubmessung liefert das Modul auch die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Messung der Feinstaubbelastung in der Umgebungsluft ist heutzutage eine sehr aktuelle Thematik. Im zugehörigen Beitrag werden auch die gesundheitlichen Probleme durch Feinstaub dargestellt.

Im Modul ist der hochpräzise Laser-Feinstaubsensor *SPS30* von *Sensirion* verbaut. Dieser zertifizierte Sensor misst Feinstaubpartikel massen- und mengenmäßig in unterschiedlichen Partikelgrößen, wobei der integrierte Sensorlüfter für eine konstante Luftzirkulation während des Messzeitraums und für eine automatische Sensorreinigung danach sorgt. Die Stromversorgung ist in einem weiten Spannungsbereich von 5 bis 40 V Gleichspannung möglich. Ein passgenauer Einbau ist in die als Zubehör erhältliche Verbindungsdose *Abox 040-L* von *Spelsberg* möglich. Das Gehäuse erfüllt die Anforderungen an die Schutzart IP43 (siehe Abbildung 3.24). Damit kann der Sensor mit den Öffnungen nach unten im geschützten Außenbereich platziert werden.



Abbildung 5.41: Der Feinstaubsensor ELV-LW-SPM (Foto: ELV AG)

Erkennt der Sensor eine hohe Feinstaubbelastung, könnte eine Lüftungsanlage oder ein Luftreiniger eingeschaltet werden. Oder Sie kombinieren den Sensor mit einer Warnnachricht, um Fenster und Türen zu schließen. Durch die LoRaWAN-Technologie ist die Übertragung von Messwerten auch von abgelegenen Standorten realisierbar.

5.2.9 Sensoren für das Smart Home

Nicht für entfernte Standorte, sondern für die eigene Haussteuerung gedacht, ist die Smart-Home-Sensor-Basis *ELV-SH-BM-S* (siehe [Abbildung 5.42](#)). Einige der bisher vorgestellten Sensor-Module sind für dieses Basis-Modul geeignet. So lassen sich Sensoren aus dem ELV-Modulsystem direkt über eine *CCU3* in das Smart-Home-System *Homematic IP* einbinden.

Zunächst werden folgende fünf Anwendungsmodule unterstützt:

- das Temperatur- und Luftfeuchte-Modul *ELV-AM-TH1* (siehe [Abbildung 5.4](#))
- das Abstandsüberwachungsmodul *ELV-AM-DIS1* (siehe [Abbildung 5.6](#))
- das Luftdruck-Modul *ELV-AM-AP* (siehe [Abbildung 5.12](#))
- das Luftgüte-Modul *ELV-AM-AQ1* (siehe [Abbildung 5.13](#))
- das Interface-Modul *ELV-AM-INT1* (siehe [Abbildung 5.18](#))

Die Funkanbindung dieser Anwendungsmodule erfolgt über das Transceiver-Modul *TRXC2-TIF*. Das Herzstück des Bausteins ist ein SoC (*System on Chip*)

von Texas Instruments (<https://www.ti.com/de-de/>). Der Mikrocontroller und der Transceiver sind in einem Gehäuse vereint und über den I²C-Bus ist ein EEPROM zur Speicherung der *Homematic IP*-Konfiguration angeschlossen. Die Spannungsversorgung von 3 bis 3,3 V kann direkt über die Buchsenleiste z. B. eines der Power-Module aus dem LoRaWAN-Modulsystem erfolgen. Im Auslieferungszustand ist der Baustein als 8-Kanal-Kontakt-Interface konfiguriert, die Zuordnung der Eingänge zu den *Homematic IP*-Kanälen ist im Produktbeitrag im *ELVjournal* 6/2023 beschrieben.

Die Konfiguration des jeweiligen Sensor-Moduls erfolgt, ebenso wie das Einspielen der Firmware, über die USB-Schnittstelle und wird in Heft 2/2024 erklärt. Für die Firmware ist das *Flasher-Tool* (siehe [Abschnitt 8.1](#)) zuständig, die Parametrisierung wird mit einem Terminalprogramm (z. B. *HTerm*, <https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html>) durchgeführt.



Abbildung 5.42: Die Smart-Home-Sensor-Base ELV-SH-BM-S

Mit den aufgezählten Anwendungsmodulen können Temperaturen, die relative Luftfeuchte, Abstandsdaten, die Bodenfeuchte, die Bodentemperatur, der Luftdruck und die Luftqualität direkt in ein *Homematic IP*-System eingebunden werden. Die Kombination aus ELV-SH-Base und einem Arduino bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Messwerte zu erfassen. Mithilfe der beliebten Arduino-Entwicklungsumgebung können Sie eigene Microcontrollerprojekte umsetzen. Die Auswahl sowohl der Sensoren als auch der Power-Module gestattet Ihnen sämtliche Freiheiten. Für die Zukunft ist die Einbindung weiterer Anwendungsmodule aus dem LoRaWAN-System geplant.

Fazit

Die Mehrzahl der hier vorgestellten Sensoren für ein LoRaWAN-Netzwerk kommt aus dem ELV-Modulsystem. In Verbindung mit der ELV-Basis (*ELV-BM-TRX1*) bieten sie Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, einen LoRaWAN-Knoten für die eigene Anwendung aufzubauen. Dies gelingt dank umfangreicher Dokumentation und Fachbeiträgen sehr gut und dann auch noch zu erschwinglichen Preisen. Im Vergleich zu den professionellen, meist betriebsfertigen Bausteinen anderer Hersteller ist das ELV-Modulsystem eine Maker-freundliche Alternative.

Teil II

Raus in die Wildnis – Daten ins Internet

In den nächsten Kapiteln erkläre ich die Einbindung der Module in ein LoRaWAN-Netzwerk. Sie lernen, wie Sie Sensoren anmelden und wie Daten gelesen werden können. Anhand von einigen Anwendungsbeispielen erfahren Sie, wie die wichtigsten Anforderungen gelöst werden.

Kapitel 6

The Things Stack & Co.

Eine LoRaWAN-Anwendung steht und fällt mit der Netzwerkinfrastruktur: Daher ist es wichtig, sich für den richtigen Anbieter zu entscheiden. Kriterien hierfür sind die Kosten, die Verfügbarkeit und die Beständigkeit der gewählten Lösung.

Mittlerweile existieren verschiedene *LoRaWAN*-Netzwerke: Sie unterscheiden sich dadurch, ob es sich um öffentliche oder um private Netzwerke handelt, und dadurch, ob sie kostenlos und kostenpflichtig sind. Leider gibt es oft nur lokale Lösungen in den Großstädten, und diese sind für Privatanwender und Maker meistens weniger interessant. Es sind oft Kommunen, die über ihre Stadtwerke eine Infrastruktur aufbauen, um Dienstleistungen für Firmen oder Bürger anzubieten. Solche Netzwerke richten sich also vor allem an Geschäftskunden und sind daher kostenpflichtig.



Abbildung 6.1: Das Logo der Stadtwerke München

Als ein Beispiel sei hier das Angebot der Stadtwerke München genannt, denn diese haben im Jahr 2019 begonnen, ein LoRaWAN-Funknetz flächendeckend auszubauen, um den Großraum München zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.swm.de/geschaeftskunden/lorawan>. Dort werden als Anwendungen (oder neudeutsch *Use Cases*) folgende Beispiele genannt:

- der digitale Zwilling der MVG-Busse mit Live-Ansicht technischer Werte und der Aufzeichnung einer Datenhistorie für die Prozessoptimierung in Werkstätten und Betriebshöfen
- die Überwachung im Bereich Trinkwasserschutz mit Live-Netzüberwachung und voraussagenden Wartungsaufgaben (engl. *Predictive Maintenance*) zur Optimierung des Trinkwassernetzes
- Grundwasser-Pegelmessungen mit automatischer Erfassung der Pegelstände, einer digitalen Datenhaltung und der automatisierten Weiterleitung von Daten sowie automatisierten Benachrichtigungen und Alarmmeldungen
- Niederspannungsmonitoring zur Überwachung von Netztransformatoren mit Live-Ansicht der Netzauslastung und der automatischen Alarmierung bei Störungen

Oft fällt hier der fast schon als Modewort genutzte Begriff »digitaler Zwilling«.

Digitaler Zwilling

Ein *digitaler Zwilling* (engl. *digital twin*) ist der digitale Vertreter eines materiellen oder immateriellen Objekts. Dabei ist es unerheblich, ob das Gegenstück in der realen Welt bereits existiert oder erst zukünftig realisiert wird. Digitale Zwillinge ermöglichen einen übergreifenden Datenaustausch und bestehen aus Modellen des dargestellten Objekts. Es werden Simulationen, Algorithmen und Services angeboten, die die Eigenschaften oder das Verhalten des beschriebenen Gegenstands aufzeigen, beeinflussen oder mit Diensten unterstützen.

Einzelne Anwender und Unternehmen können aber auch ihr eigenes, privates LoRaWAN-Netzwerk betreiben. Die Funktionalität eines LoRaWAN-Netzes hängt von der Verfügbarkeit von LoRa-Gateways ab, denn das Gateway ist der Vermittler zwischen den drahtlosen Endgeräten und dem Internet. Es ist innerhalb der LoRaWAN-Architektur der Einstiegspunkt, um die drahtlosen Sensoren und Geräte mit dem LoRaWAN beziehungsweise dem Internet zu verbinden. Ist es jedoch das Ziel, ein weitflächiges Funknetz aufzubauen,

bleibt entweder die Nutzung eines kostenpflichtigen LoRaWAN-Netzwerks oder die Beteiligung an einer Community-basierenden Lösung.

6.1 Welche Plattform soll es sein?

Die für ein LoRaWAN-Netzwerk notwendige Infrastruktur wird durch einen Service-Provider zur Verfügung gestellt. Bei der Auswahl eines Anbieters ist auf Folgendes zu achten:

- Wie gut ist die Abdeckung des Funknetzes?
- Sind ein oder besser mehrere Gateways in Reichweite?
- Ist der Dienst für Privatanwender kostenlos?
- Wie viele Geräte dürfen maximal registriert werden?
- Wo werden die Daten gehostet?
- Wird die Infrastruktur weiter wachsen?
- Ist sie auch noch in naher Zukunft vorhanden?

Gerade für die letzte Frage wäre natürlich ein Blick in eine nicht vorhandene Glaskugel notwendig, denn niemand kann abschätzen, ob es den Anbieter in den nächsten Jahren noch geben wird oder ob der Betrieb vielleicht aus Rentabilitätsgründen eingestellt wird. Aber das ist generell die Problematik, wenn man sich auf Cloud-Lösungen einlässt und in die Abhängigkeit von einem Dienstleister begibt.

6.2 Helium und andere

Bevor wir zur offenen IoT-Lösung von *The Things Network* (<https://www.thethingsnetwork.org/>) kommen, werfen wir noch einen Blick auf andere vielleicht für Sie interessante Anbieter – deren Anzahl wächst stetig.

Das LoRaWAN-Netzwerk mit dem Namen *Helium* (<https://www.helium.com/lorawan>) kann, genauso wie The Things Network, von jedem genutzt werden und baut auf die Mitarbeit einer Community. Jedoch ist die Nutzung von

Helium nicht kostenlos, sondern es wird nach der Menge der übertragenen Daten abgerechnet. Dafür müssen bei einem entsprechenden Händler HNTs gekauft werden. *HNT* ist die Abkürzung für *Helium Network Token*; hierbei handelt es sich um eine Kryptowährung. Der eigentliche Antrieb hinter Helium ist also das Sammeln von HNTs. Das heißt, die Gateway-Betreiber bieten nicht nur einen Zugangspunkt zum *Helium-LoRaWAN*-Netzwerk an, sondern schürfen (engl. *Mining*) gleichzeitig die Kryptowährung mit ihren Gateways. Die Idee ist, dass sich die Anschaffung und der Betrieb des Gateways schnell rechnet und es einen Anreiz ist, das Gateway möglichst lange zu betreiben. Das Helium-Netz lebt von der Aussicht auf Gewinn, daher ist die Abdeckung größer ist als bei anderen LoRaWAN-Netzen. Ein Nachteil für den Nutzer von Helium ist, dass die Beschaffung der Kryptowährung zur Bezahlung des Datentransfers umständlich ist.

Unser zweites Beispiel, *ChirpStack* (<https://www.chirpstack.io>), ist kein LoRaWAN-Netzwerk, sondern eine Open-Source-Software für einen LoRaWAN-Server, um damit ein Netzwerk aufzubauen. Die Software bietet sowohl eine Weboberfläche für das Management von Gateways, Endgeräten und Benutzern als auch Schnittstellen zu Providern, Datenbanken und Diensten für das Verwalten von Daten. Bei ChirpStack findet die Kommunikation der Sensoren und Aktoren nur im eigenen Netzwerk statt und die Daten werden auf der eigenen Hardware verarbeitet und gespeichert. Mit dieser Software ist man unabhängig von anderen LoRaWAN-Netzbetreibern, hat aber auch die Verantwortung und den Aufwand für den Betrieb des Netzwerks. Auf der genannten Internetseite gibt es eine ausführliche Dokumentation und eine *API* für die Integration und die Erweiterung von ChirpStack.

Hinweis: API

API (*Application Programming Interface*) ist die Abkürzung für eine Programmier- oder auch Anwendungsschnittstelle. Das ist ein Programmteil eines Softwaresystems, das anderen Programmen für die Anbindung an das eigene System zur Verfügung gestellt wird. Die *API* definiert die Anbindung auf Quelltext-Ebene und enthält in der Regel die Dokumentation der Schnittstellenfunktionen mit ihren Parametern.

6.3 Der Favorit: TTS – The Things Stack

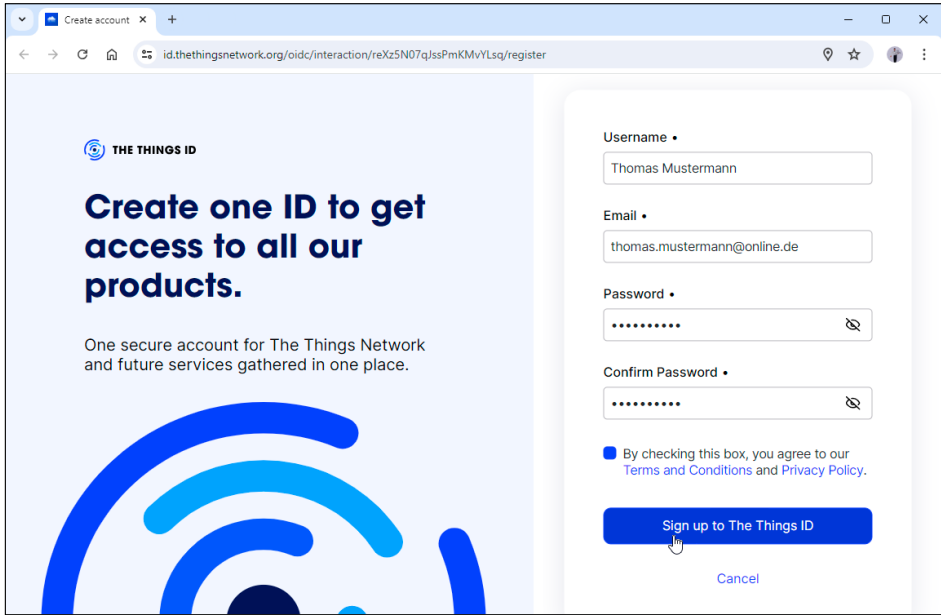
Momentan ist das Netzwerk von *The Things Network* eines der beliebtesten bei den Makern. Auch viele LoRaWAN-Beiträge im Internet und in Zeitschriften verweisen auf *The Things Stack* (TTS, <https://id.thethingsnetwork.org/>) und den Provider. Es ist eine offene IoT-Infrastruktur, die von der Unterstützung der Mitglieder der Community lebt.



Abbildung 6.2: Das Logo von »The Things Network«

The Things Stack heißt der LoRaWAN-Server, der auf einer Open-Source-Software basiert. Er ist das zentrale Element des Netzwerks, das 2015 ins Leben gerufen wurde. Stand heute (Juli 2024) gehören über 218.500 Mitglieder und mehr als 21.200 Gateways in über 150 Ländern dazu. Ein großes Geräte-Repository unterstützt die bekanntesten Produkte aus dem LoRaWAN-Ökosystem, und über einen eigenen Hardware-Shop (<https://www.thethingsshop.com/>) können auch Gateways und Devices erworben werden. Neben dem kostenlosen Zugang für Maker werden über *The Things Industries* auch kommerzielle Lösungen für Firmen und Kommunen angeboten (<https://www.thethingsindustries.com/>).

Die Weboberfläche bzw. *Console* heißt für die Anwender der Community *Sandbox* – vor der Nutzung müssen Sie sich einen Account anlegen. Es werden die üblichen Credentials (**Username**, **Email**, **Password**) abgefragt. Sie müssen das Passwort wie üblich ein zweites Mal angeben sowie den Geschäftsbedingungen (**Terms and Conditions**) und Datenschutzvereinbarungen (**Privacy Policy**) zustimmen. Dann können Sie auf **Sign up to The Things ID** klicken, und Ihr Zugang wird angelegt (siehe [Abbildung 6.3](#)).



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `id.thethingsnetwork.org/oidc/interaction/reXz5N07qJssPmKMvYlsg/register`. The page has a light blue header with the 'THE THINGS ID' logo. The main content area on the left features the text 'Create one ID to get access to all our products.' and 'One secure account for The Things Network and future services gathered in one place.' Below this is a large blue Wi-Fi symbol. On the right, there is a registration form with the following fields: 'Username' (containing 'Thomas Mustermann'), 'Email' (containing 'thomas.mustermann@online.de'), 'Password' (masked with dots), and 'Confirm Password' (masked with dots). Below the password fields is a checkbox with the text 'By checking this box, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy.' At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Sign up to The Things ID' button and a 'Cancel' link.

Abbildung 6.3: Registrierung bei »The Things Stack«

Nach der Registrierung können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort anmelden und Sie landen im Begrüßungsbildschirm. Dort finden Sie auch die Links zur Dokumentation und zum Support-Center (siehe Abbildung 6.4).

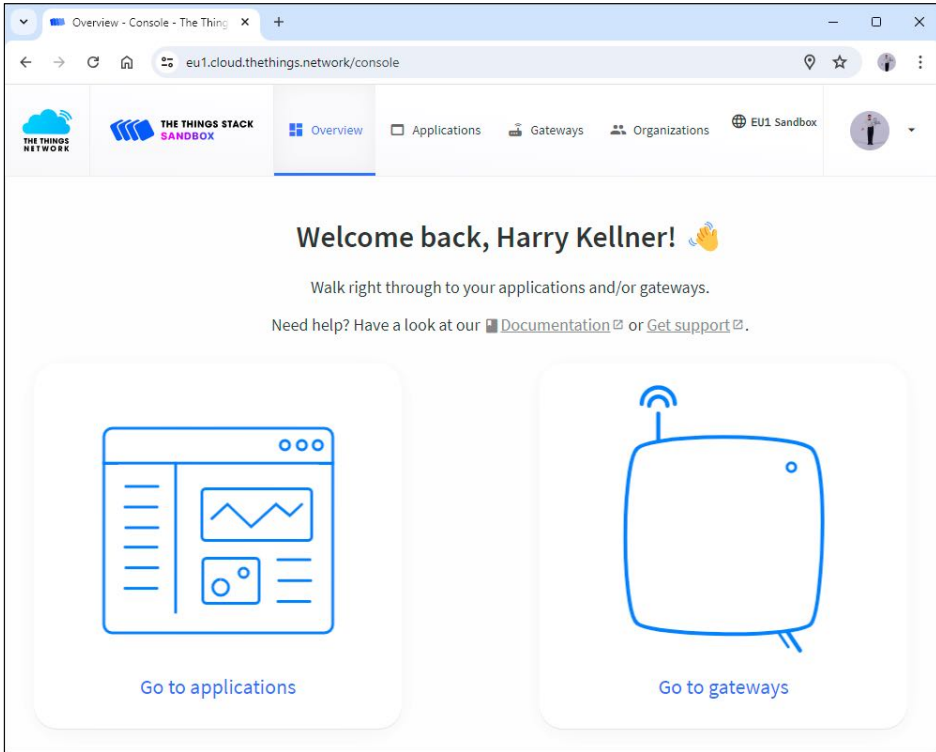


Abbildung 6.4: Der Begrüßungsbildschirm bei »The Things Stack«

Im ersten Schritt können Sie (falls vorhanden) ein LoRaWAN-Gateway registrieren. Nach einem Klick auf **Go to gateways** und **Add gateway** erscheint zunächst das Eingabefeld für die **Gateway-EUI** (siehe [Abbildung 6.5](#)). Sie finden diese ID in der Regel auf einem Aufkleber am Gerät. Nach einem ersten **Confirm** 1 vergeben Sie noch einen Namen für Ihr Gateway und wählen den Frequenzplan für Europa aus 2 (**Europe 863-870 MHz**). Mit einem Klick auf **Register gateway** 3 ist der Registrierungsvorgang bereits abgeschlossen.



Overview

Applications

Gateways

Register gateway

Register your gateway to enable data traffic between nearby end devices and the network.
Learn more in our guide on [Adding Gateways](#).

Gateway EUI ⓘ

26 01 A8 40 41 5A 1F CE

Confirm

1

To continue, please confirm the Gateway EUI so we can determine onboarding options

Gateway ID ⓘ *

eui-2601a840415a1fce

Gateway name ⓘ

dragino-lps8

Frequency plan ⓘ *

Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)

2

+ Add frequency plan

Note: most gateways use a single frequency plan. Some 16 and 64 channel gateways however allow s band.

☐ Require authenticated connection ⓘ

Choose this option eg. if your gateway is powered by [LoRa Basic Station](#)

Share gateway information ⓘ

Select which information can be seen by other network participants, including [Packet Broker](#)

☒ Share status within network ⓘ

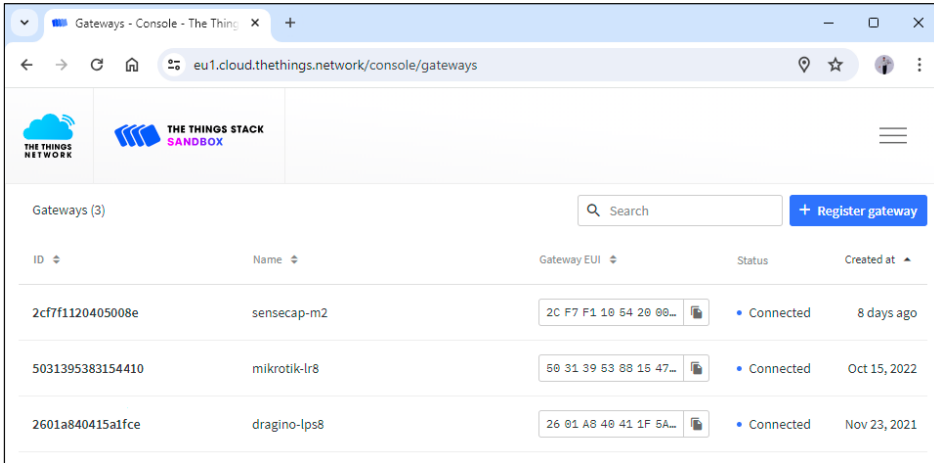
☒ Share location within network ⓘ

Register gateway

3

Abbildung 6.5: So registrieren Sie ein Gateway bei »The Things Stack«.

In der Gateway-Übersicht sollte nun Ihr Gerät erscheinen, ähnlich wie in Abbildung 6.6.

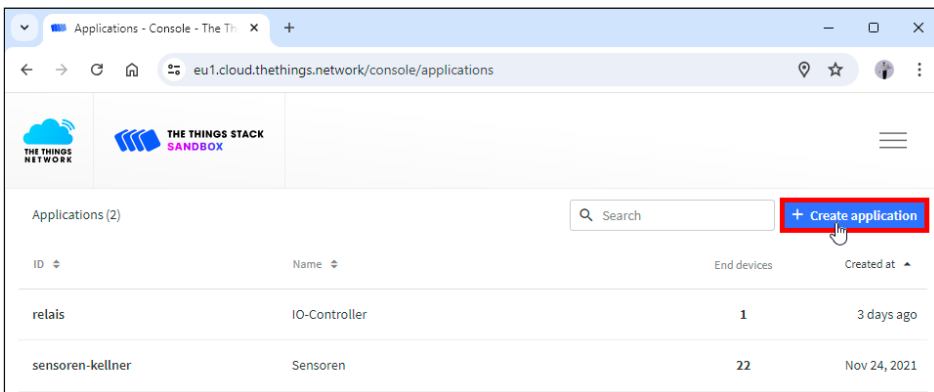


ID	Name	Gateway EUI	Status	Created at
2cf7f1120405008e	sensecap-m2	2C F7 F1 10 54 20 00...	Connected	8 days ago
5031395383154410	mikrotik-lr8	50 31 39 53 88 15 47...	Connected	Oct 15, 2022
2601a840415a1fce	dragino-lps8	26 01 A8 40 41 1F 5A...	Connected	Nov 23, 2021

Abbildung 6.6: Gateway-Übersicht in der »The Things Stack Sandbox«

Gehen Sie dann zurück zur Einstiegsmaske (siehe [Abbildung 6.4](#)) und klicken Sie dort auf **Go to applications**, denn jetzt müssen Sie noch eine Anwendung (engl. *Application*) anlegen. Innerhalb der Anwendung werden die Endgeräte registriert und verwaltet. Danach erfolgt hier über *Downlink*-Messages die Konfiguration der LoRaWAN-Module, und über die eintreffenden *Uplink*-Messages erhalten Sie die Sicht auf die Sensordaten.

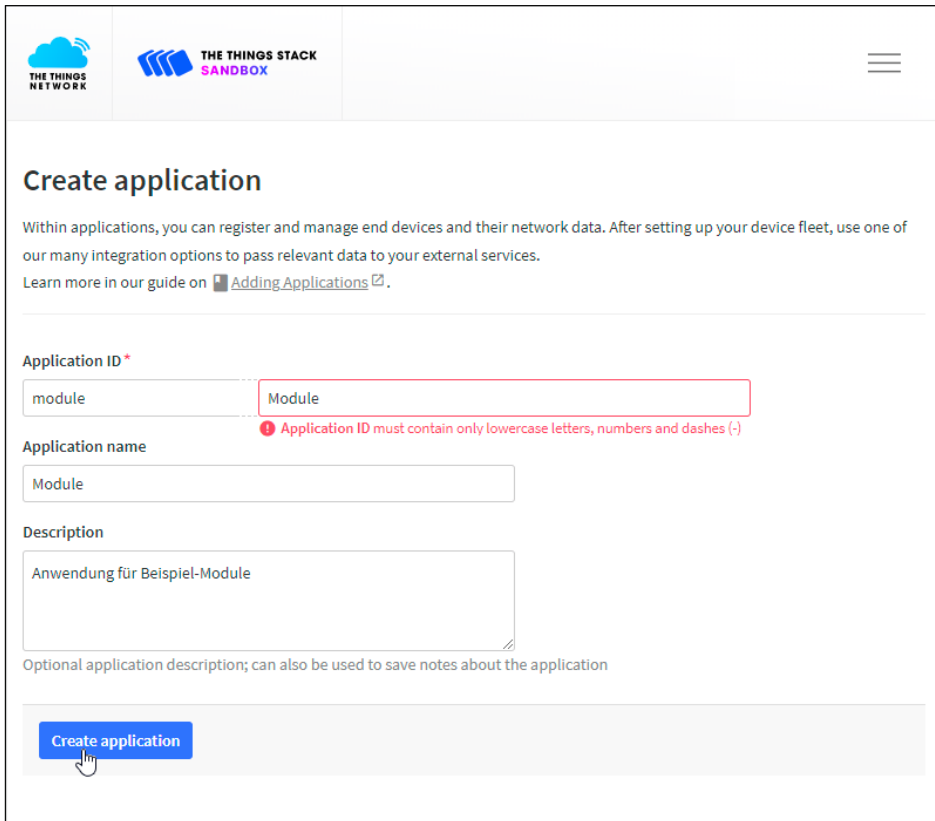
In der Übersicht der **Applications** (siehe [Abbildung 6.7](#)) klicken Sie auf den Button **Create application**. Daraufhin erscheint die Eingabemaske für eine neue Anwendung (siehe [Abbildung 6.8](#)).



ID	Name	End devices	Created at
relais	IO-Controller	1	3 days ago
sensoren-kellner	Sensoren	22	Nov 24, 2021

Abbildung 6.7: Anlegen einer neuen Anwendung in »The Things Stack«

Vergeben Sie für Ihre Anwendung eine eindeutige ID (**Application ID**, siehe Abbildung 6.8) und achten Sie darauf, die richtigen Zeichen zu verwenden: Erlaubt sind nur Kleinbuchstaben, Zahlen und der Bindestrich. Der Name der Anwendung (**Application name**) ist für die Anwendungsübersicht hilfreich. Im Beschreibungsfeld (**Description**) können Sie Kommentare zu Ihrer Anwendung hinterlegen.



Create application

Within applications, you can register and manage end devices and their network data. After setting up your device fleet, use one of our many integration options to pass relevant data to your external services.
Learn more in our guide on [Adding Applications](#).

Application ID *

module Module

Application ID must contain only lowercase letters, numbers and dashes (-)

Application name

Module

Description

Anwendung für Beispiel-Module

Optional application description; can also be used to save notes about the application

Create application

Abbildung 6.8: Eingabemaske für eine neue Anwendung in »The Things Stack«

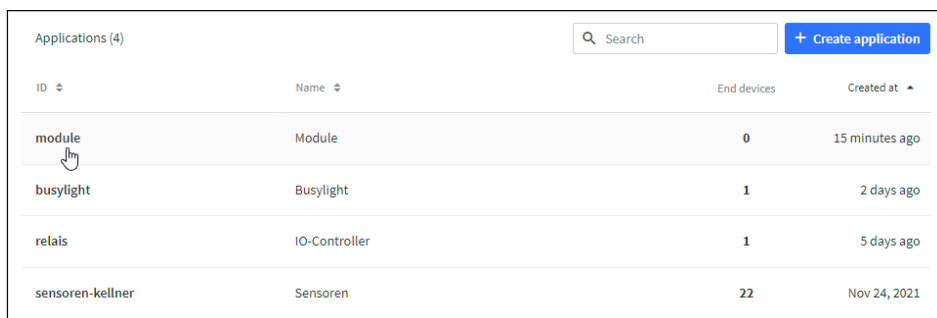
Ein weiterer Klick auf **Create application** legt den Datensatz für die Anwendung an – sie erscheint nun auch in der Anwendungsübersicht (siehe wieder Abbildung 6.7). Der nächste Schritt ist nun das Hinzufügen von LoRaWAN-Geräten zur Anwendung – und darum geht es im nächsten Kapitel.

Kapitel 7

Sensoren anmelden

Nachdem Sie die Hardware-Komponenten zusammengebaut haben, ist der nächste Schritt die Registrierung der Anwendungsmodule bei einem LoRaWAN-Netzwerk. In diesem Kapitel wird dies für verschiedene Module mehrerer Hersteller gezeigt.

Indem Sie im vorherigen Kapitel Ihr Gateway angemeldet und eine Anwendung bei *The Things Stack* unter <https://id.thethingsnetwork.org/> angelegt haben, sind die Voraussetzungen für das Registrieren der LoRaWAN-Module geschaffen. Klicken Sie in der **Applications**-Übersicht auf Ihre neue Anwendung (siehe [Abbildung 7.1](#)), dort auf den Menüpunkt **End devices** (siehe [Abbildung 7.2](#)) und dann auf den Button **Register end device** (siehe [Abbildung 7.3](#)).



ID ↕	Name ↕	End devices	Created at ▲
module	Module	0	15 minutes ago
busylight	Busylight	1	2 days ago
relais	IO-Controller	1	5 days ago
sensoren-kellner	Sensoren	22	Nov 24, 2021

Abbildung 7.1: Die Übersicht der Anwendungen bei »The Things Stack«

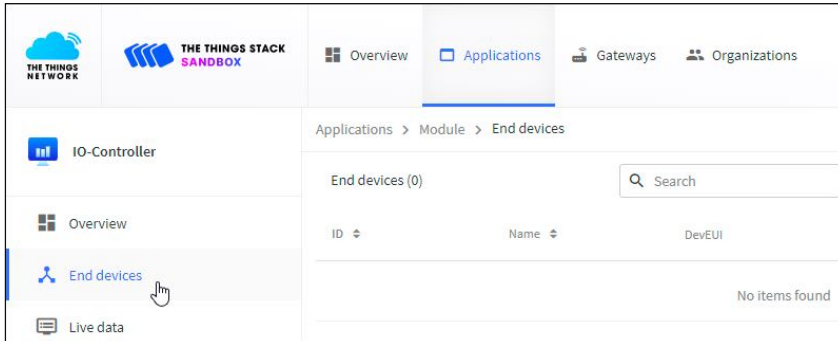


Abbildung 7.2: Noch befinden sich keine Endgeräte in der Anwendung.

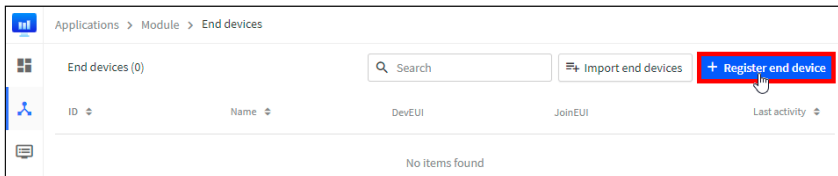


Abbildung 7.3: Registrieren eines Endgeräts

Für das Registrieren von Geräten haben Sie drei Möglichkeiten:

- Sie wählen aus der Geräte-Datenbank (engl. *Repository*) bei *The Things Stack* Ihr LoRaWAN-Modul aus und ergänzen die notwendigen Keys.
- Oder Sie legen das Gerät manuell an und müssen ein paar zusätzliche Angaben machen.
- Oder das neue Modul hat einen QR-Code, den Sie im Registrierungsprozess einscannen können.

Im Folgenden spielen wir ein paar Beispiele gemeinsam durch.

7.1 Beginnen wir einfach: Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Als erstes Beispiel sehen wir uns ein Gerät an, das im Repository bei *The Things Stack* vorhanden ist: den Temperatur- und Luftfeuchtesensor *LHT65* von DRAGINO (siehe [Abbildung 7.4](#)).



Abbildung 7.4: Der Temperatur- und Luftfeuchtesensor LHT65 von Dragino

Mit dem Klick auf **Register end device** rechts oben im Dialog aus [Abbildung 7.3](#) erscheint die Eingabemaske für ein neues Endgerät. Wählen Sie dort als Eingabemethode (**Input method**) die Auswahl aus dem Geräte-Repository (siehe [Abbildung 7.5](#)).

Applications > Module > End devices

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

[Device registration help](#)

End device type

Input method

- ☒ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository
- ☐ Enter end device specifics manually

End device brand

Type to search...

Cannot find your exact end device? [Get help here](#) and try **enter end device specifics manually** option above.

Abbildung 7.5: Hinzufügen eines LoRaWAN-Geräts

Nach Auswahl der Eingabemethode können Sie über die folgenden Drop-down-Listen

- den Hersteller (**End device brand**),
- das Modell (**Model**),
- die Hardware-Version (**Hardware Ver.**),
- die Firmware-Version (**Firmware Ver.**) und
- das Profil (**Profile (Region)**) aussuchen (siehe Abbildung 7.6).

Bei den Hard- und Firmware-Versionen sind Sie auf die Angaben im Datenblatt des Herstellers angewiesen. Das Profil der Region ist für Europa die **EU_863_870**. Danach wird ein Datenblatt mit Foto eingeblendet (siehe Abbildung 7.6) und Sie müssen den Frequenzplan (**Frequency plan**) nochmals auswählen. Hier lautet die korrekte Auswahl: **Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 – recommended)**.

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

End device type

Input method

☒ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☐ Enter end device specifics manually

End device brand * Model * Hardware Ver. * Firmware Ver. * Profile (Region) *

Dragino Technolo... LHT65 - Temperat... Unkno... 1.9.1 EU_863_870

LHT65 - Temperature & Humidity Sensor

LoRaWAN Specification 1.0.3, RP001 Regional Parameters 1.0.3 revision A, Over the air activation (OTAA), Class A

LoRaWAN Temperature & Humidity sensor

[Product website](#) [Data sheet](#)

Frequency plan *

Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)

Abbildung 7.6: Mit diesen Angaben registrieren Sie ein Endgerät in der Anwendung.

Danach erweitert sich die Eingabemaske und es wird die **Provisioning information** abgefragt (siehe Abbildung 7.7).

Provisioning information

JoinEUI *

A8 40 41 00 00 01 00 00 Reset

This end device can be registered on the network

DevEUI *

A8 40 41 BB 81 01 84 D7 Generate 2/50 used

AppKey *

49 3C 76 9A 6A 80 9C 7C E0 E9 9D 53 04 39 A8 7D Generate

End device ID *

lht65 LHT65

This value is automatically prefilled using the DevEUI End device ID must contain only lowercase letters, numbers

After registration

☒ View registered end device

☐ Register another end device of this type

Register end device

Abbildung 7.7: Provisioning-Informationen für das Endgerät

Zuerst geht es um die **JoinEUI**, die Sie in der Regel auf einem Aufkleber am Gerät oder in der Verpackung finden (siehe [Abbildung 7.8](#)).



Abbildung 7.8: Das Label des Dragino LHT65

Mit einem Klick auf **Confirm** für die **JoinEUI** (siehe [Abbildung 7.7](#) bei 1) geht es weiter zu den anderen Keys: **DevEUI** und **AppKey** 2. Sie können als Geräte-ID (**End device ID**) den vorgegebenen Namen übernehmen oder einen eigenen Namen vergeben. Achten Sie aber bitte dann darauf, dass nur Kleinbuchstaben, Zahlen und der Bindestrich erlaubt sind. Mit dem Button **Register end device** schließen Sie den Vorgang ab (siehe [Abbildung 7.7](#) bei 3).

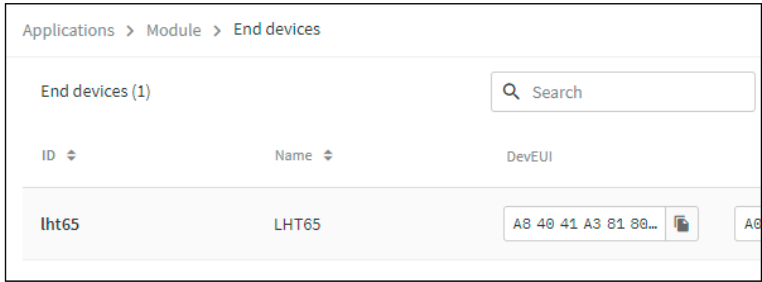


Abbildung 7.9: Das erste Gerät in der Applications-Liste

Damit ist die Registrierung des LoRaWAN-Geräts in unserem ersten Beispiel abgeschlossen und das Modul taucht in der Übersicht auf (siehe [Abbildung 7.9](#)). Danach müssen Sie grundsätzlich bei allen neuen Geräten die folgenden Menüpunkte in den Gerätedetails überprüfen, und zwar von rechts nach links (siehe [Abbildung 7.10](#)):

- die grundsätzlichen Einstellungen (**General settings**),
- den Payload-Parser (**Payload formatters**),
- den hinterlegten Ort (**Location**),
- die Up- und Downlink-Nachrichten (**Messaging**),
- die erfolgreiche Datenübermittlung (**Live data**)
- und den Überblick über das Gerät (**Overview**).

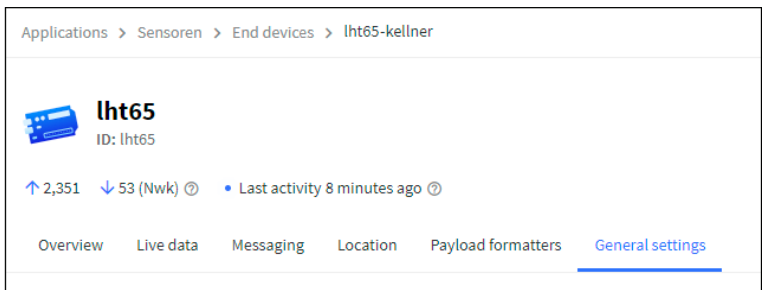


Abbildung 7.10: Weitere Einstellungen bei den Endgeräten

Um den *Payload-Parser* kümmern wir uns ausführlich in [Abschnitt 8.2](#), ebenso wie um die Überprüfung der Datenlieferung (*Uplink-Messages*) und das Konfigurieren (*Downlink-Messages*) des LoRaWAN-Moduls. In diesem ersten

Beispiel ist das Gerät mit einem Payload-Parser aus dem Repository versorgt und es sollten auch erste Daten einlaufen, also sehen wir uns hier die Registerkarten **Generell settings**, **Location** und **Overview** an.

LHT65
ID: lht65

↑ 2,351 ↓ 53 [Nwk] • Last activity 8 minutes ago

Overview Live data Messaging Location Payload formatters General settings

Basic
Description, cluster information and metadata Collapse

End device ID *
lht65

AppEUI *
A8 40 41 00 00 01 00 00

DevEUI *
A8 40 41 BB 81 01 84 D7

End device name ⓘ
LHT65

End device description ⓘ
Dragino Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor LHT65

Optional end device description; can also be used to save notes about the end device

Network Server address
eu1.cloud.thethings.network

Application Server address
eu1.cloud.thethings.network

External Join Server
☐ Enabled

Join Server address
eu1.cloud.thethings.network

Attributes
[+ Add attributes](#)

Attributes can be used to set arbitrary information about the entity, to be used by scripts, or simply for your own organization

[Save changes](#) [Delete end device](#)

Abbildung 7.11: Die Grundeinstellungen des Geräts – »General settings«

Bei den Grundeinstellungen (siehe Abbildung 7.11) werden neben der ID und den Keys (diese sind nicht mehr änderbar!) auch der Gerätenamen (**End device name**) und eine Beschreibung angezeigt (**End device description**). Diese können nachträglich geändert werden. In der Maske **General settings** befindet sich rechts unten etwas versteckt der Button **Delete end device** –

er dient zum Löschen des Geräts aus der Applikation (Abbildung 7.11), falls dies doch einmal notwendig wird. Wenn Sie Geräte oder Gateways bei *The Things Stack* löschen, sind deren Schlüssel danach gesperrt und können nicht neu registriert werden. Ob Sie ein Gerät wirklich löschen wollen, sollten Sie sich also gut überlegen, denn Endgeräte mit einem nicht änderbaren Schlüssel sind damit dauerhaft von TTN ausgeschlossen.

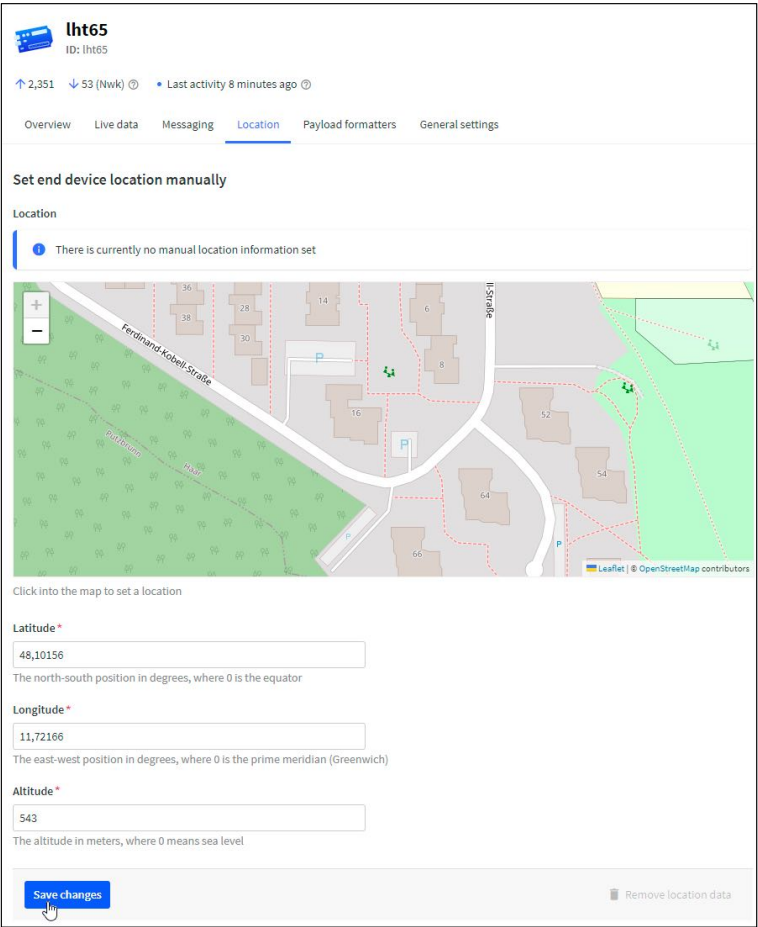


Abbildung 7.12: Eingabe des Gerätestandorts

Hinter dem Menüpunkt **Location** (siehe Abbildung 7.12) versteckt sich der Standort des LoRaWA-Moduls. Falls Sie seinen Standort preisgeben wollen, können Sie die Koordinaten über einen Klick in die Karte festlegen. Alterna-

tiv können Sie den Breitengrad (**Latitude**) und den Längengrad (**Longitude**) sowie die Höhe (**Altitude**) aber auch direkt als Zahlenwerte eingeben.

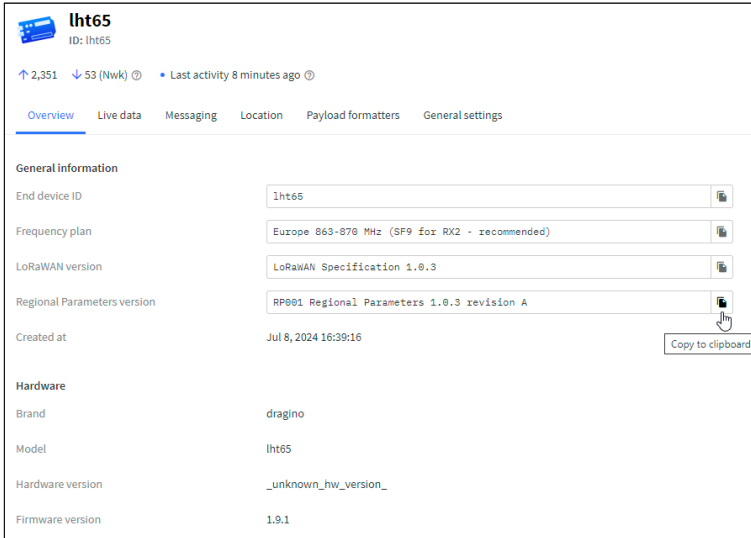


Abbildung 7.13: Geräte-Übersicht

Die Geräte-Übersicht unter **Overview** spricht für sich: Hier werden Information zum Device angezeigt (siehe [Abbildung 7.13](#)). Über die kleinen Kopiersymbole am rechten Rand kann jeweils ein Wert in die Zwischenablage kopiert werden – ein Verändern der Registrierungsdaten ist hier nicht mehr möglich.

7.2 Damit ein Licht aufgeht: die Busylight-Anzeige

Die zweite Methode, also die manuelle Registrierung eines Moduls, kommt in der Regel dann zum Einsatz, wenn das Gerät nicht im Repository von *The Things Stack* vorhanden ist. Das Busylight *kuando™ Busylight IoT Omega* des dänischen Herstellers *Plenom* (siehe [Abbildung 7.14](#)) ist zwar im Repository vorhanden, aber dennoch zeige ich Ihnen an diesem Gerät, wie Sie die manuelle Registrierung eines LoRaWAN-Moduls durchführen (siehe [Abbildung 7.15](#)).



Abbildung 7.14: Die LED-Busy-Anzeige (von Plenom zur Verfügung gestellt)

Die Eingabe beginnt mit der Auswahl der manuellen Eingabemethode (siehe [Abbildung 7.15](#)) und mit der Auswahl des Frequenzplans. Für Europa wählen Sie wie beim ersten Beispiel **Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 – recommended)**.

End device type

Input method ⓘ

☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☒ Enter end device specifics manually

Abbildung 7.15: Die manuelle Registrierung eines Geräts bei »The Things Stack«

Danach geht es um die LoRaWAN-Version (siehe [Abbildung 7.16](#)), das ist in der Regel die **LoRaWAN Specification 1.0.3**. Beim **Activation mode** gehen Sie auf **OTAA** (siehe Kapitel 1). Eine wichtige Einstellung ist die Geräte-Klasse: Bei den meisten Modulen handelt es sich um die Geräte-Klasse A, in diesem Fall muss an der Voreinstellung nichts verändert werden. Das *Busylight* ist jedoch ein Klasse-C-Gerät: Klappen Sie daher den Bereich **Show advanced activation** auf und wählen Sie dort bei den **Additional LoRaWAN class capabilities** den Menüpunkt **Class C (Continuous)**, wie in [Abbildung 7.16](#) gezeigt.

End device type

Input method ⓘ

☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☒ Enter end device specifics manually

Frequency plan ⓘ *

Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended) ▼

LoRaWAN version ⓘ *

LoRaWAN Specification 1.0.3 ▼

Regional Parameters version ⓘ *

RP001 Regional Parameters 1.0.3 revision A ▼

Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings ▼

Activation mode ⓘ

☒ Over the air activation (OTAA)

☐ Activation by personalization (ABP)

☐ Define multicast group (ABP & Multicast)

Additional LoRaWAN class capabilities ⓘ

Class C (Continuous) ▼

None (class A only)

Class B (Beaconing)

Class C (Continuous)

Class B and class C

Abbildung 7.16: Auswahl der Gerätekategorie

Das Eingeben der Keys unter **Provisioning information** (siehe [Abbildung 7.17](#)) erfolgt analog zum ersten Beispiel: **JoinEUI**, **DevEUI** und **AppKey** sind auf einem Geräte-Label oder in der Verpackung hinterlegt. Die Device-ID wird vorausgefüllt (eui-20202037...) oder kann selbst vergeben werden (Zeichenregeln beachten!). Mit dem Button **Register end device** schließen Sie den Registrierungsverfahren ab.

Provisioning information

JoinEUI ⓘ *

70 B3 D5 7E D1 00 00 00

Reset

This end device can be registered on the network

DevEUI ⓘ *

20 20 20 37 36 01 1F 02

Generate

0/50 used

AppKey ⓘ *

70 B3 D5 7E D1 00 00 00 20 20 20 37 36 01 1F 02

Generate

End device ID ⓘ *

busylight

Busylight

This value is automatically prefilled using the DevEUI

End device ID must contain only lowercase letters

After registration

☒ View registered end device

☐ Register another end device of this type

Register end device

Abbildung 7.17: Eingabe der Provisionierungsdaten bei »The Things Stack«

Nach dem Abschluss der Eingaben erscheint das neu registrierte Gerät in der Übersicht **End devices** (siehe [Abbildung 7.18](#)).

Applications > Module > End devices

End devices (2)

Search

ID ↕	Name ↕	DevEUI
busylight	Busylight	20 20 20 37 36 1F...
lht65	LHT65	A8 40 41 A3 81 80...

Abbildung 7.18: Das zweite Gerät in der Applications-Liste

Was nun aber neben dem Standort noch fehlt, ist der *Payload-Parser* – Sie müssen ihn ebenfalls manuell eingeben. In der Regel wird er auf der Produktseite oder in der Gerätedokumentation zur Verfügung gestellt: Hier müssen Sie auf den Internetseiten des Herstellers recherchieren. Bei unserem *Busylight* finden Sie den *Payload-Parser* im Anhang der Dokumentation auf der letzten Seite (*Technical Documentation Kuando IoT Busylight Omega – LoRaWAN Version 4.0.2*). Am besten kopieren Sie die Codezeilen in eine Textdatei, dann haben Sie die Codezeilen bei Bedarf immer griffbereit.

```
function decodeUplink(input) {
  if (input.bytes.length == 24)
  {
    return {
      data: {
        RSSI: byteArrayToLong(input.bytes, 0),
        SNR: byteArrayToLong(input.bytes, 4),
        messages_received: byteArrayToLong(input.
bytes, 8),
        messages_send: byteArrayToLong(input.bytes, 12),
        lastcolor_red: input.bytes[16],
        lastcolor_blue: input.bytes[17],
        lastcolor_green: input.bytes[18],
        lastcolor_ontime: input.bytes[19],
        lastcolor_offtime: input.bytes[20],
        sw_rev: input.bytes[21],
        hw_rev: input.bytes[22],
        adr_state: input.bytes[23]
      },
      warnings: [],
      errors: []
    };
  }
  else
  {
    return {data: {
```

```

        bytes: input.bytes,
      },
      warnings: [],
      errors: []
    }
  }
}

byteArrayToLong = function(/*byte[]*/byteArray, /*int*/
from) {
  return byteArray[from] | (byteArray[f-
rom+1] << 8) | (byteArray[from+2] << 16) | (byteArray[f-
rom+3] << 24);
};

function encodeDownlink(input) {

  return {
    bytes: [(input.data.red & 0x00FF), (input.data.
blue & 0x00FF), (input.data.green & 0x00FF), (input.
data.ontime & 0x00FF),
    (input.data.offtime & 0x00FF)],
    fPort: 15,
    warnings: [],
    errors: []
  };
}

function decodeDownlink(input) {

  return {
    data: {
      red: input.bytes[0],
      green: input.bytes[2],
      blue: input.bytes[1],
      ontime: input.bytes[3],
      offtime: input.bytes[4]
    }
  };
}

```

```

    },
    warnings: [],
    errors: []
  }
}

```

Listing 7.1: Der Payload-Parser für das »kuando Busylight« von Plenom

In der Übersicht des Endgerätes wählen Sie **Payload formatters** (siehe [Abbildung 7.19](#)) und dort im **Uplink**-Bereich den Typ **Custom Javascript formatter**.

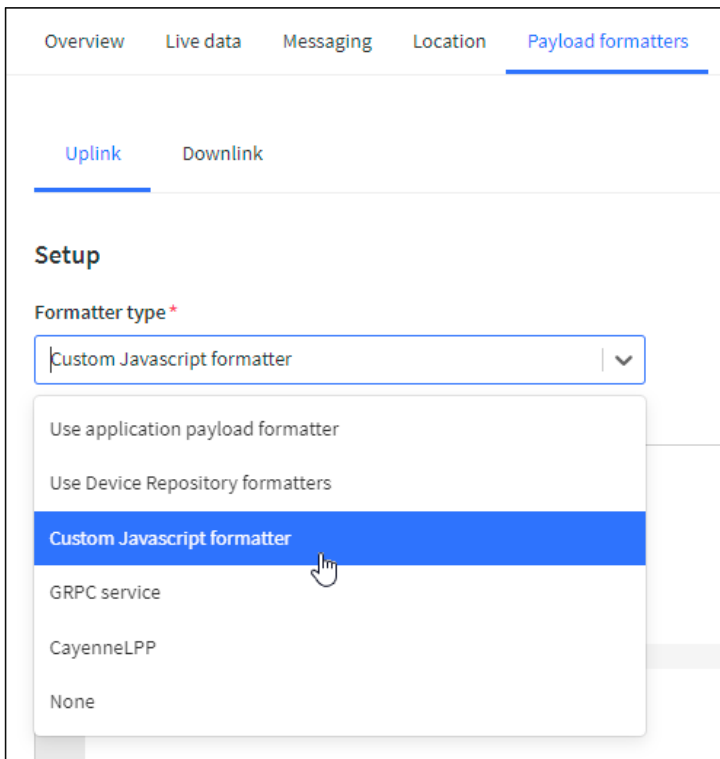


Abbildung 7.19: Eingabe der Codezeilen für den Payload-Parser (Teil 1)

Entfernen Sie in der Eingabemaske **Formatter code** den voreingestellten Code und übertragen Sie mit Copy-and-paste die Zeilen des Herstellers (siehe [Abbildung 7.20](#)).

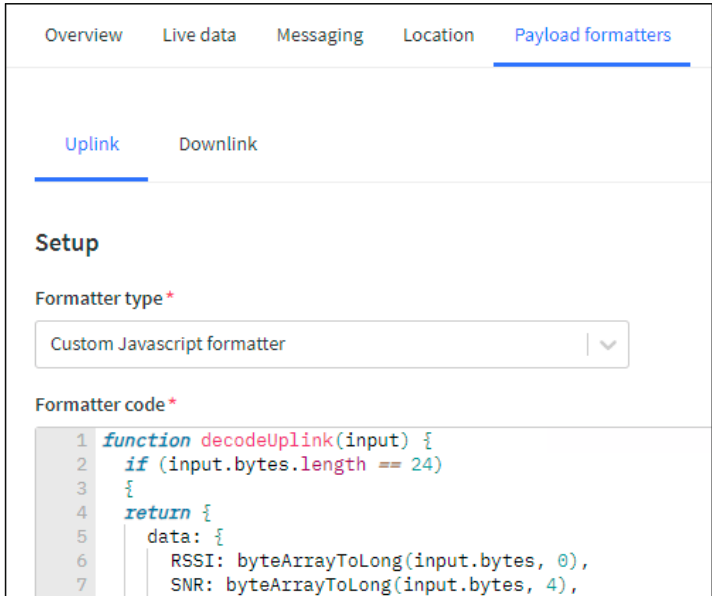


Abbildung 7.20: Eingabe der Codezeilen für den Payload-Parser (Teil 2)



Abbildung 7.21: Eingabe der Codezeilen für den Payload-Parser (Teil 3)

Mit dem Klick auf **Save changes** (siehe [Abbildung 7.21](#)) wird der Payload-Parser gespeichert und das Gerät kann nun Daten empfangen und anzeigen. Um die Daten kümmern wir uns in [Abschnitt 7.1](#), dort sehen Sie, was der Parser aus den empfangenen Bytes macht.

Das war das zweite Beispiel für die Registrierung von Endgeräten bei The Things Stack – auf zu Beispiel 3!

7.3 Wetter ist immer: das Board für die Wetterstation

Das dritte Beispiel für die Registrierung eines Endgeräts bei The Things Stack ist die ELV-Wetterstation. Sie besteht aus der Erweiterungsplatine *ELV-EM-WB* (siehe [Abbildung 7.22](#)) und dem Basis-Modul *ELV-BM-TRX1* (siehe [Abbildung 5.2](#)).

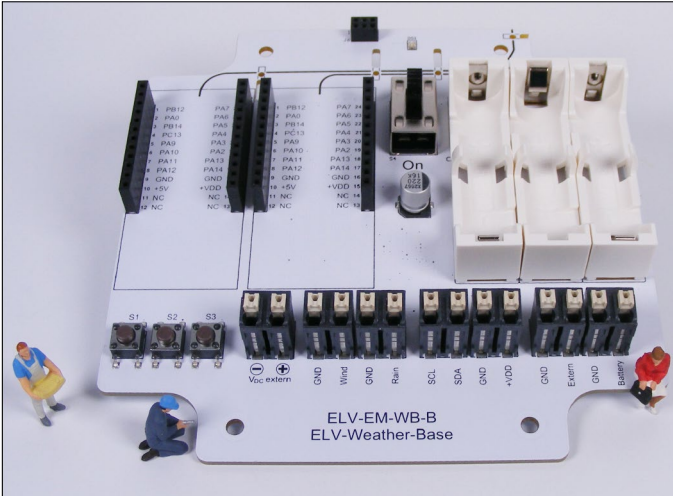


Abbildung 7.22: Das ELV-Wetterboard ELV-EM-WB

Jedem Basis-Modul liegt ein Aufkleber mit einem QR-Code und den LoRa-WAN-Keys bei (siehe [Abbildung 7.23](#)).

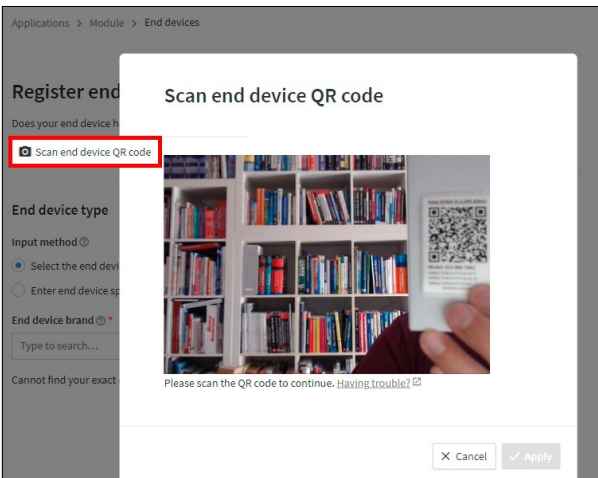


Abbildung 7.23: Einscannen des QR-Codes über die PC-Kamera

Beim Registrieren des Moduls haben Sie die Möglichkeit, sich über den Button **Scan end device QR code** etwas Tipparbeit zu sparen. Nach erfolgreichem Scannen übernimmt die Eingabemaske die **JoinEUI** und die **DevEUI** vom Aufkleber (siehe [Abbildung 7.24](#)). Leider sind die Herstellerangabe

(**Brand**) und der AppKey (**Claim Authentication code**) darin nicht enthalten, sodass Sie diese Angaben wie bisher direkt eingeben müssen.

Hinweis: QR-Code

Der QR-Code (*Quick Response* für »schnelle Antwort«) ist ein Markenbegriff der japanischen Firma *Denso Wave* und wurde im Jahr 1994 ursprünglich zur Markierung von Baugruppen und Komponenten für die Logistik in der Automobilproduktion eingeführt. Er ist ein zweidimensionaler Code und besteht aus einer quadratischen Matrix mit schwarzen und weißen Quadraten oder Punkten. Die kodierten Daten werden binär dargestellt, eine spezielle Markierung in drei der vier Ecken gibt die Orientierung vor. Die Daten im QR-Code sind durch eine Fehlerkorrektur erweitert, daher ist dieses Verfahren sehr robust und mittlerweile auch weit verbreitet.

Scan end device QR code

Found QR code data

Claim authentication code	n/a
JoinEUI	70 66 E1 FF FE AE 00 7D
DevEUI	70 66 E1 FF FE AE 00 7C
Brand	n/a

✕ Scan again Apply

Abbildung 7.24: Aus dem QR-Code eingelesene Werte

Alles Weitere kann wie in unserem ersten Beispiel ablaufen: Der Payload-Parser kommt aus dem Repository (siehe [Abbildung 7.25](#)) und den Standort können Sie nachträglich eingeben.

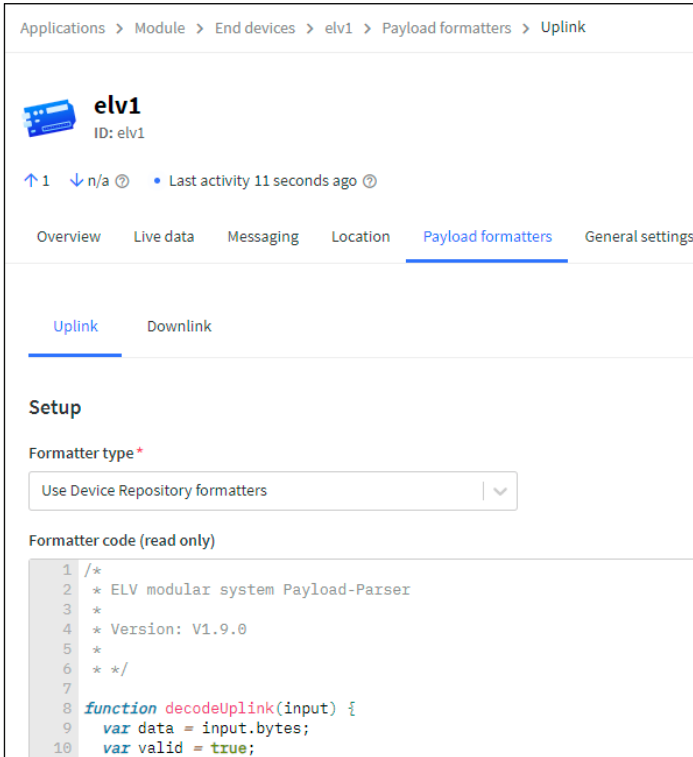


Abbildung 7.25: Der Payload-Parser für das ELV-Modulsystem

Nach dem Speichern der Eingaben erscheint das Gerät in der Übersicht (siehe [Abbildung 7.26](#)) und sendet sofort erste Daten.

Applications > Module > End devices				
End devices (3)		Search		
ID ↕	Name ↕	DevEUI		
busylight	Busylight	20 20 20 37 36 1F...		7
lht65	LHT65	A8 40 41 A3 81 80...		A
elv1	Wetterstation	70 66 E1 FF FE 00...		7

Abbildung 7.26: Das dritte Gerät in der Applications-Liste

7.4 Das Interface und seine Möglichkeiten

Unser viertes Gerät stammt ebenfalls von der *ELV Elektronik AG*, es ist die Interface-Platine *ELV-LW-INT1*, die Sie in Abbildung 7.27 sehen.

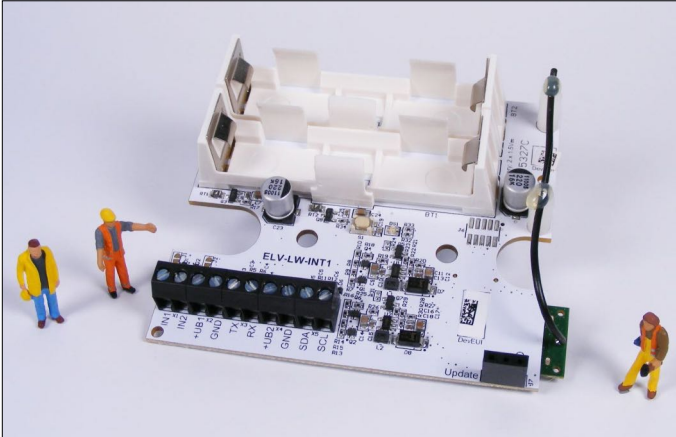


Abbildung 7.27: Das ELV-Interface ELV-LW-INT1

Auch für sie gibt es einen eigenen Datensatz im LoRaWAN-Repository von The Things Stack (siehe Abbildung 7.28). Es lohnt sich also immer, vor dem Anlegen eines neuen LoRaWAN-Moduls einen suchenden Blick in diese Gerätedatenbank zu werfen. Prüfen Sie aber immer, ob die dort hinterlegte Version und der Parser aktuell sind.

Das TTS-Repository finden Sie direkt auf GitHub unter der Adresse <https://github.com/TheThingsNetwork/lorawan-devices/>. Alle Maker und Entwickler werden dort aufgerufen, LoRaWAN-Geräte in die Datenbank aufzunehmen und zu pflegen. Einziger Wermutstropfen: Die Maker-Sprache ist Englisch, aber wenn dies Sie nicht abschreckt, dann finden Sie dort umfangreiche Informationen zu LoRaWAN und den zahllosen Modulen, die es mittlerweile gibt.

End device type

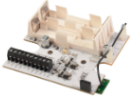
Input method ⓘ

☒ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☐ Enter end device specifics manually

End device brand ⓘ * Model ⓘ * Hardware Ver. ⓘ * Firmware Ver. ⓘ * Profile (Region) *

ELV Elektronik AG LoRaWAN® Interf... 1.0 1.0.2 EU_863_870



LoRaWAN® Interface 1
 LoRaWAN Specification 1.0.3, RP001 Regional Parameters 1.0.3 revision A, Over the air activation (OTAA), Class A
 Interface to connect UART and I2C sensors to LoRaWAN® Network
[Product website](#) ⓘ

Abbildung 7.28: Das ELV-Interface im Repository von »The Things Stack«

Das weitere Registrieren des LoRaWAN-Interfaces funktioniert wie bei unseren bisherigen drei Beispielen. Nach dem Speichern taucht es als viertes Gerät in der Übersicht aus [Abbildung 7.29](#) auf.

Applications > Module > End devices

End devices (4)

ID ↕	Name ↕	DevEUI	
busylight	Busylight	20 20 20 37 36 1F...	7
lht65	LHT65	A8 40 41 A3 81 80...	A
elv1	Wetterstation	70 66 E1 FF FE 00...	7
eui-7066e1fffe020156	int1	70 66 E1 FF FE 00...	7

Abbildung 7.29: Nun gibt es vier Geräte in unserer Beispielapplikation.

Das waren ausführliche Beispiele zur Registrierung von LoRaWAN-Modulen in einer Applikation bei The Things Stack. Wie Sie gesehen haben, können Sie unterschiedliche Vorgehensweisen wählen, aber für alle gilt: Gehen Sie methodisch, schrittweise und konzentriert vor. Es gibt im Bereich der Keys keine Korrekturmöglichkeiten und die IDs müssen eindeutig sein. Identi-

sche Keys sind nicht erlaubt und die Geräte, die Sie mit diesen Doppel-Keys eintragen, funktionieren dann nicht. Im folgenden Software-Kapitel geht es darum, die Daten sichtbar zu machen und auszuwerten, die Ihr LoRaWAN-Modul sendet.

Kapitel 8

Software

Neben den Hardware-Modulen gehört natürlich auch etwas Software zu einer LoRaWAN-Anwendung. Dies beginnt mit der richtigen Firmware im Gerät, geht über die Auswertung der Daten auf dem Netzwerkservers weiter und mündet in der Darstellung der gewonnenen Daten auf einer Internetseite oder in einer schicken Visualisierung.

Das Thema Software gestaltet sich recht übersichtlich. Ein Aspekt ist die Installation der zum Anwendungsmodul passenden Firmware auf einem der Basis-Module aus dem ELV-Modulsystem. Ich erkläre in Abschnitt 8 ausführlich, wie der Download mit dem *Flasher*-Tool funktioniert. Danach erfolgt die Auswertung der Daten, die der LoRaWAN-Knoten an den Netzwerkservers liefert – hierzu muss ein Payload-Parser hinterlegt sein. Die Konfiguration der Geräte erfolgt über Downlink-Daten in der Regel als hexadezimale Bytes – [Abschnitt 8.2](#) bringt Licht in diese Funktion. Auch etwas PHP-Code ist dabei, wenn wir Webhooks betrachten und erstellen. Und schließlich geht es noch um die Darstellung der empfangenen Werte – das Stichwort hier lautet *Visualisierung*.

8.1 Download der Firmware

Für den Einsatz des ELV-Modulsystems ist es wichtig, immer die zugehörige Firmware in das Basis-Modul zu laden. Das passende Programm im Controller sorgt für eine korrekte Bereitstellung der Uplink-Daten. Auf den Produktseiten der Sensoren bei der *ELV Elektronik AG* gibt es neben den zahl-

reichen Firmware-Versionen auf der Seite des *ELV-BM-TRX1* auch das *Flasher-Tool* (v1.3.3, Stand: 07/2024) als kostenlosen Download:

<https://de.elv.com/elv-base-experimentierplattform-fuer-lorawan-elv-bm-trx1-158052>

Leider verliert man schnell den Überblick über die Vielzahl der Sensoren, daher folgt in Tabelle 8.1 eine Übersicht der Bausteine. Diese Tabelle hat nicht den Anspruch, vollständig zu sein, und ist natürlich nur ein Überblick über die Module, die im Juli 2024 angeboten wurden, also zu dem Zeitpunkt, als diese Seiten geschrieben wurden.

Anwendungs-modul	Funktion	ELV journal	Firmware-Version
ELV-AM-ACC	Beschleunigung	6/2022	1.4.0
ELV-AM-AP	Luftdruck-/Höhenmesser	4/2023	1.1.0
ELV-AM-AQ1	Luftgüte	2/2024	nur mit ELV-SH-BM-S
ELV-AM-CI1	Kontakt	5/2021	1.0.0
ELV-AM-CO2	Luftgüte/CO2	4/2022	1.0.10
ELV-AM-DIS1	Abstandsüberwachung	3/2022	1.5.0
ELV-AM-DSP1	Display	3/2023	-----
ELV-AM-FD	Weidezaunüberwachung	6/2023	1.0.1
ELV-AM-GPS	GPS-Modul	1/2022	1.2.0
ELV-AM-INT1	Interface für UART und I ² C	9/2024	1.3.2
ELV-AM-LOC	Lagesensor	1/2024	1.0.0
ELV-AM-LX1	Luxmeter	2/2023	1.0.1
ELV-AM-ORS	Optische Bestrahlungsstärke	4/2024	1.0.1
ELV-AM-PIR1	Bewegungsmelder	1/2023	1.0.9
ELV-AM-T2	2-fach-Temperaturmesser	3/2024	1.0.0
ELV-AM-TH1	Temperatur und Luftfeuchte	6/2021	1.1.1
ELV-AM-VCPM1	Spannung/Strom/Leistung	2/2023	1.0.15
ELV-BM-TRX1	Basis-Modul	4/2021	1.0.1

Anwendungs- modul	Funktion	ELV journal	Firmware- Version
ELV-EM-AP1	Adapterplatine	3/2022	-----
ELV-EM-No- deMCU	Erweiterung NodeMCU	6/2023	-----
ELV-EM-PP1	Prototypenplatine	6/2022	-----
ELV-EM-RE1	Remote-Schaltaktor mit Re- lais	1/2024	1.0.0
ELV-EM-SA1	Solar-Adapter	5/2022	-----
ELV-EM-WB	Wetterstation	4/2023	1.0.5
ELV-LW-ESI	Energiezähler-Schnittstelle	4/2022	1.2.3
ELV-LW-Feld- tester	LoRaWAN-Feldtester	1/2024	1.0.2
ELV-LW-GPS1	GPS-Tracker	6/2022	1.0.6
ELV-LW-INT1	Interface für UART und I ² C	2/2024	1.0.2
ELV-LW-MOB	Fernbedienung	3/2023	1.0.6
ELV-LW-OMO	Erschütterungssensor	4/2023	1.0.0
ELV-LW-SPM	Feinstaubsensor	3/2024	1.0.0
ELV-LW-SWD	Wasserleck-Sensor	5/2023	1.0.4
ELV-PM-BC	Knopfzellen-Modul (LR44)	5/2021	-----
ELV-PM-EH	Energy Harvesting	6/2021	-----
ELV-PM-LR03	Batterie-Modul (LR03/AAA)	1/2023	-----
ELV-PM-VM1	Spannungsüberwachung	3/2022	-----
ELV-SH-BM-S	Smart-Home-Sensor-Basis	6/2023	1.3.2

Tabelle 8.1: Auflistung der Module des ELV-Modulsystems (Stand: 09/2024)

Da das Angebot stetig erweitert wird und auch bereits vorhandene Firmware-Dateien durch Updates ergänzt werden, lohnt sich immer eine aktuelle Recherche auf den Internetseiten des Herstellers. Dies gilt natürlich auch für die LoRaWAN-Bausteine der anderen Hersteller, die zum Einsatz kommen.

Doch zurück zum *Flasher-Tool* des ELV-Modulsystems: Nach dem kostenlosen Download der ZIP-Datei müssen Sie diese durch einen Rechtsklick auf die Datei entpacken (siehe Abbildung 8.1).

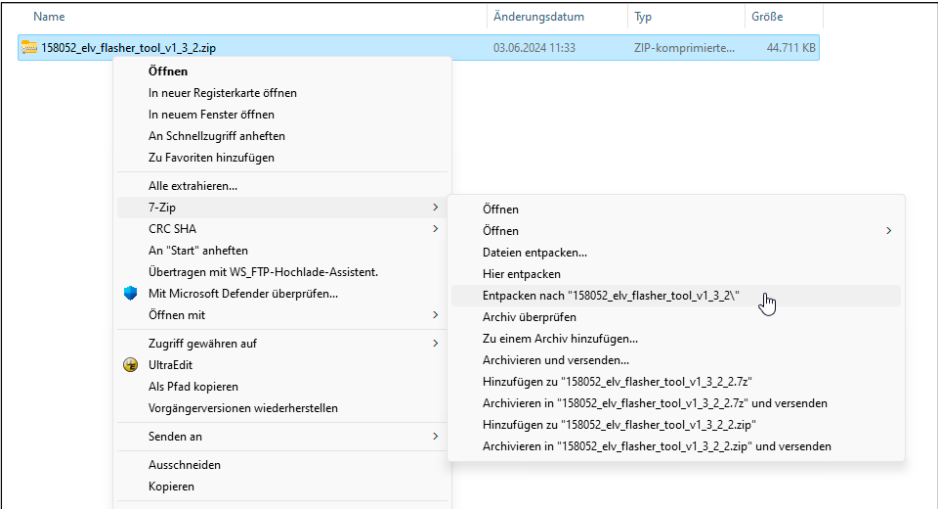


Abbildung 8.1: Entpacken der ZIP-Datei mit dem Flasher-Tool

Im entpackten Verzeichnis finden Sie die Anwendung als ausführbare Datei (**.exe**) und eine Readme-Datei mit Versions- und Lizenzhinweisen (siehe Abbildung 8.2). Die Dateiendung (**.md**) ist dafür etwas ungeschickt gewählt, aber die Datei können Sie mit einem einfachen Texteditor öffnen und lesen.

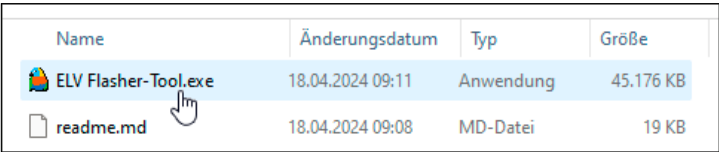


Abbildung 8.2: Die »ELV Flasher-Tool.exe« (v1.3.2)

Ein Doppelklick auf die **.exe**-Datei startet das Programm – es ist keine Installation notwendig.

Hinweis: Dateiendung

Die *Dateiendung* (engl. *filename extension*) wird auch als *Dateinamens-erweiterung*, *Dateierweiterung* oder *Dateisuffix* bezeichnet. Sie ist der

letzte Teil eines Dateinamens und wird gewöhnlich mit einem Punkt abgetrennt – der Punkt selbst ist nicht Teil der Erweiterung. Die Dateiendung wird oft eingesetzt, um das Format einer Datei erkennbar zu machen, sodass man sie beispielsweise gleich mit einem passenden Anwendungsprogramm öffnen kann.

Die Installation einer neuen Firmware-Datei sollten Sie immer ohne aufgesteckte Applikations- und Power-Module durchführen – so vermeiden Sie Schäden durch undefinierte Pin-Zustände an der Hardware. Das Tool unterstützt auch den Download von Software für andere Gerätetypen, deswegen müssen Sie für die LoRaWAN-Basis *ELV-BM-TRX1* als Erstes den Reiter **ELV-LW-Base** auswählen (siehe [Abbildung 8.3](#)).

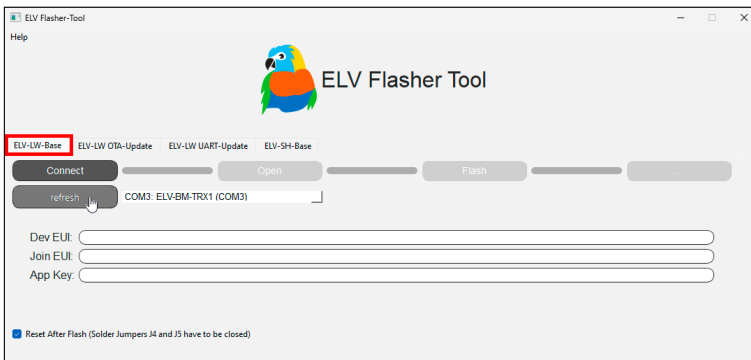


Abbildung 8.3: Schritt 1 beim Download-Vorgang der Base-Firmware

Nun müssen Sie das Basis-Modul in den *Programmiermodus* bringen. Dies erreichen Sie, indem Sie den User-Button am Modul drücken, während Sie die Verbindung zwischen Modul und Rechner über das USB-Kabel herstellen. Durch Betätigen des Buttons **refresh** in der Oberfläche des *Flasher-Tools* (siehe [Abbildung 8.3](#)) wird die Anzeige des USB-(COM-)Ports aktualisiert – bei korrekter Verbindung wird jetzt eine serielle Schnittstelle angezeigt.

Hinweis: Das Gerät wird nicht erkannt

Falls das über den USB-Port verbundene Gerät nicht erkannt wird, ist möglicherweise die Installation eines Treibers notwendig. Im Download-

Bereich der *ELV-LW-Base* oder der *ELV-SH-Base* wird der *CP2102x-VCP-Treiber für Windows* angeboten. Dies ist ein USB-zu-UART-Treiber.

Nach der Auswahl des COM-Ports und einem Klick auf **Connect** liest das Tool die Keys aus dem Modul ein und aktiviert zur Fortsetzung den **Open**-Button (siehe [Abbildung 8.4](#)).

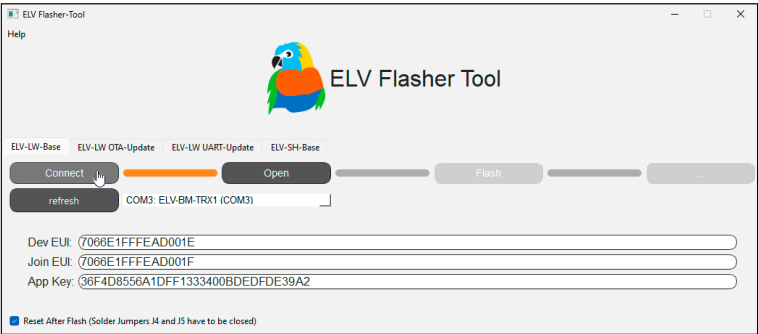


Abbildung 8.4: Das Basis-Modul wurde erkannt und die Keys wurden eingelesen.

Nun können Sie über **Open** die Firmware-Datei auswählen. In unserem Beispiel ist es ein File für das Luftdruck-Modul *ELV-AM-AP* mit der Bezeichnung **ELV-AM-AP_firmware_v1_1_0.hex** (siehe [Abbildung 8.5](#)).

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
☐ ELV-AM-ACC_firmware_v1_2_2.hex	25.11.2022 19:28	HEX-Datei	314 KB
☐ ELV-AM-ACC_firmware_v1_4_0.hex	28.08.2023 16:37	HEX-Datei	290 KB
☒ ELV-AM-AP_firmware_v1_1_0.hex	20.07.2023 12:53	HEX-Datei	284 KB
☐ ELV-AM-C11_firmware_v1_0_0.hex	10.09.2021 12:25	HEX-Datei	176 KB
☐ ELV-AM-CO2_firmware_v1_0_9.hex	06.05.2022 13:44	HEX-Datei	270 KB
☐ ELV-AM-CO2_firmware_v1_0_10.hex	06.02.2023 09:52	HEX-Datei	270 KB
☐ ELV-AM-DIS1_firmware_v1_4_2.hex	28.02.2022 07:03	HEX-Datei	317 KB

Abbildung 8.5: Auswahl der Firmware-Datei

Die Datei wurde zuvor als ZIP-File von der Produktseite heruntergeladen und entpackt. Leider sind die Hersteller nicht immer sehr konsequent bei der Namensgebung ihrer Dateien. Achten Sie deswegen darauf, dass es ein HEX-File mit der aktuellen Versionsnummer (in diesem Beispiel *v1.1.0*, siehe [Abbildung 8.6](#)) ist. Es empfiehlt sich, für die bessere Übersicht die Dateien

in einem eigenen Firmware-Verzeichnis abzulegen und einheitlich zu benennen, so wie ich es in [Abbildung 8.5](#) gemacht habe.

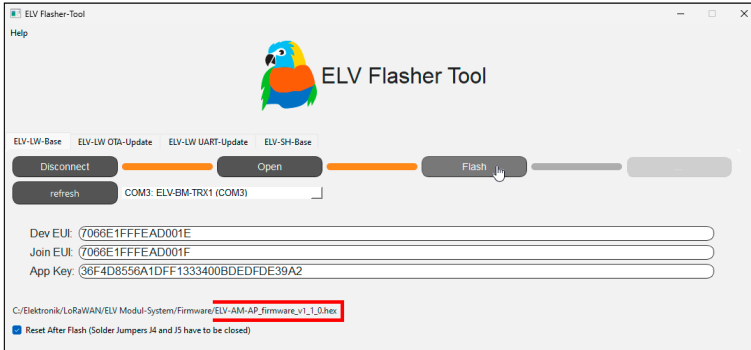


Abbildung 8.6: Die Firmware-Datei ist geöffnet, der Flash-Vorgang kann beginnen.

Mit einem Klick auf **Flash** starten Sie jetzt den Download-Vorgang (siehe [Abbildung 8.7](#)). Wie bei jeder Firmware-Installation ist es sehr wichtig, den Vorgang nicht zu unterbrechen, sondern erst nach der erfolgreichen Programmierung die Verbindung zu trennen.

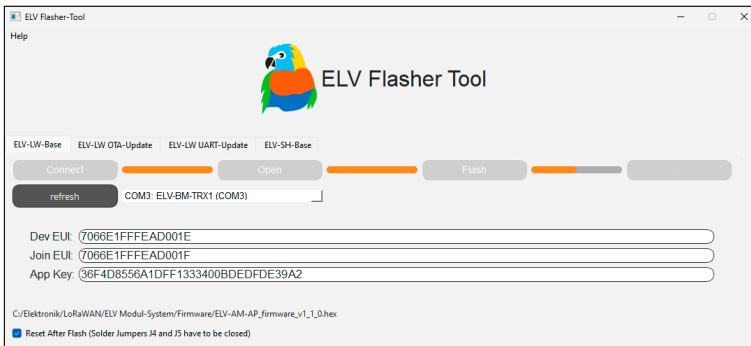


Abbildung 8.7: Der Flash-Vorgang läuft – nicht unterbrechen!

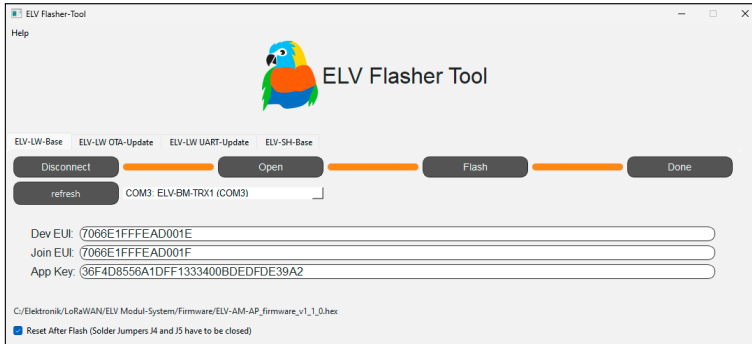


Abbildung 8.8: Der Flash-Vorgang ist beendet.

Mit Beendigung des Vorgangs erscheint im rechten Button die Beschriftung **Done** (siehe [Abbildung 8.8](#)). Die neue Firmware ist nun aufgespielt und Sie können das Basis-Modul von der USB-Schnittstelle abstecken und wieder in den LoRaWAN-Modul-Stapel einbauen. Mit dem Einschalten des Power-Moduls sollten nun Daten an den Netzwerkserver übermittelt werden. Eine Voraussetzung dafür ist die Registrierung beim Netzwerkdienst – wie das geht, habe ich Ihnen in Kapitel 7 gezeigt.

Auch für die Smart-Home-Base ELV-SH-BM-S (siehe [Abbildung 5.42](#)) wird die Firmware über das *Flasher*-Tool und die USB-Schnittstelle eingespielt (siehe [Abbildung 8.9](#)).

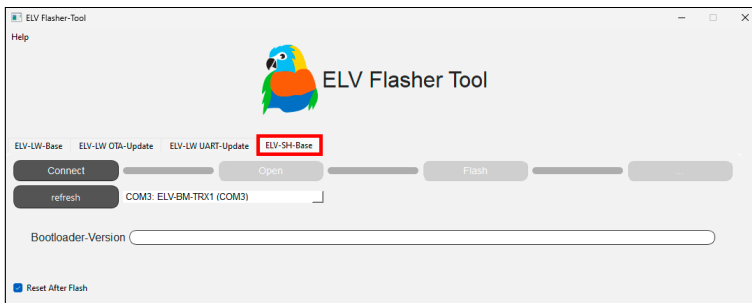


Abbildung 8.9: Der Reiter für die Smart-Home-Sensor-Base ELV-SH-BM1

Für die Smart-Home-Base müssen Sie den Reiter **ELV-SH-Base** ganz rechts auswählen (siehe [Abbildung 8.9](#)). Die momentan aktuelle Software für das Basis-Modul heißt etwas sperrig **ELV-SH-BM-S_CoPro_V1_3_2.hex** (siehe [Abbildung 8.10](#)).

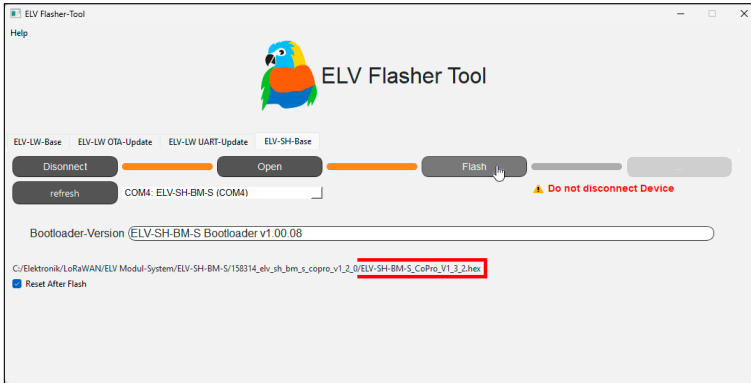


Abbildung 8.10: Flashen der Firmware für die Smart-Home-Base

Die weiteren Schritte laufen wie bereits beschrieben ab: Gerät in den Update-Modus versetzen, Refresh, COM-Port auswählen, Verbindung herstellen, Datei auswählen, flashen und geduldig abwarten, bis der Vorgang beendet ist.

Hinweis: Der richtige Umgang mit dem Flasher-Tool

Noch ein kleiner Tipp: Das *Flasher-Tool* ist eine Diva und verkraftet es nicht, wenn Sie im gleichen Arbeitsgang verschiedene Baustein-Typen flashen möchten. Es empfiehlt sich daher, das Tool immer zu beenden und für ein anderes Modul neu zu starten.

Die beiden anderen Reiter, **ELV-LW-OTA-Update** und **ELV-LW-UART-Update**, werden für die Installation von Firmware auf ELV-LW-Geräte benötigt. Dies sind z. B. das LoRaWAN-Interface *ELV-LW-INT1* oder der Wasserleck-Melder *ELV-LW-SWD*. Der Begriff *OTA-Update* steht für den englischen Begriff *Over-The-Air-Update* und bezeichnet die Software-Aktualisierung über die integrierte Funkschnittstelle (in diesem Fall LoRa). Das *UART-Update* (z. B. bei *ELV-LW-INT1*) wird über eine dreipolige serielle Schnittstelle (RX, TX, GND) mithilfe eines USB-UART-Wandlers durchgeführt (z. B. mit dem Mini-USB-Modul *UM2102N*, siehe [Abbildung 8.11](#)).

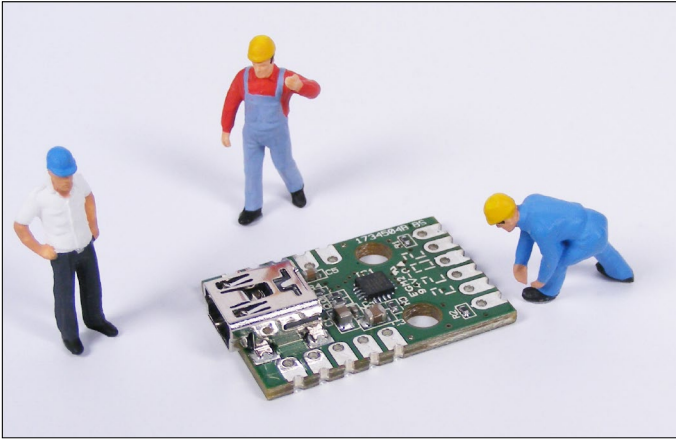


Abbildung 8.11: Der USB-2.0-UART-Umsetzer UM2102N

Um ein *OTA-Update* per Funk durchzuführen, wird eine zusätzliche *ELV-LW-Base* benötigt. Dieses Modul ist zunächst mit der speziellen Firmware **Firmware-OTA-Update-Host.hex** zu flashen und dient danach als Update-Host für die Übertragung zum LW-Modul.

Weitere Informationen zu den Firmware-Updates mithilfe des *Flasher-Tools* finden Sie im Fachbeitrag des *ELVjournal* 1/2024.

8.2 Daten auswerten

Jetzt, da unser LoRaWAN-Knoten mit der passenden Firmware betriebsbereit ist, geht es daran, die übermittelten *Nutzdaten* vom jeweiligen Sensor auszuwerten. Nach der Registrierung des Bausteins bei einem Netzwerkserver (siehe Kapitel 7) wird ein sogenannter *Payload-Parser* benötigt.

Hinweis: Nutzdaten

Als *Nutzdaten* (engl. *payload*) bezeichnet man in der Informatik die Daten eines Datenpakets, die während einer Kommunikation zwischen zwei Partnern transportiert werden. Diese Daten enthalten keine Steuer- oder Protokollinformationen.

Hinweis: Parser

»To parse« ist die englische Bezeichnung für »analysieren«. Ein *Parser* ist ein Computerprogramm, das in der Informatik für die Zerlegung und Umwandlung einer Eingabe in ein für die Weiterverarbeitung geeignetes Format zuständig ist.

Je nachdem, ob Sie das Gerät aus dem *LoRaWAN Device Repository* ausgewählt haben (siehe [Abbildung 8.12](#)) oder ob Sie es manuell angelegt haben (siehe [Abbildung 8.13](#)), wird der Parser automatisch ergänzt oder muss auch manuell eingegeben werden. Beide Varianten zur Registrierung von Geräten bei *The Things Stack* habe ich Ihnen ausführlich in Kapitel 7 gezeigt. Auf jeden Fall sollten Sie die Version vom Repository auf ihre Aktualität überprüfen – auch bei älteren Modulen können durch eine neue Firmware Funktionen hinzukommen, dann sollte der Parser aber auch dazu passen.

End device type

Input method ⓘ

☒ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☐ Enter end device specifics manually

End device brand ⓘ* Model ⓘ* Hardware Ver. ⓘ* Firmware Ver. ⓘ* Profile (Region)*

Dragino Technolo... | LHT65 - Temperat... | Unkno... | 1.9.1 | EU_863_870



LHT65 - Temperature & Humidity Sensor

LoRaWAN Specification 1.0.3, RP001 Regional Parameters 1.0.3 revision A, Over the air activation (OTAA), Class A

LoRaWAN Temperature & Humidity sensor

[Product website](#) | [Data sheet](#)

Abbildung 8.12: Auswahl des Geräts aus dem »LoRaWAN Device Repository«

End device type

Input method ?

☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☒ Enter end device specifics manually

Frequency plan ? *

Select... | v

LoRaWAN version ? *

Select... | v

Regional Parameters version ? *

Select... | v

To continue, please enter versions and frequency plan information

Abbildung 8.13: Manuelles Anlegen eines neuen Geräts

Der Payload-Parser wird in der Regel vom Hersteller des LoRaWAN-Geräts zur Verfügung gestellt oder kann in *JavaScript* selbst erstellt werden. Bei *The Things Stack* wird er im Menüpunkt **Payload formatters** eingefügt. Als Format-Typ ist **Custom Javascript formatter** auszuwählen (siehe [Abbildung 8.14](#)).

Hinweis: JavaScript

JavaScript ist eine Skriptsprache, die ursprünglich 1995 von Netscape für dynamisches HTML in Webbrowsern entwickelt wurde, um Benutzerinteraktionen auszuwerten, Inhalte zu verändern, nachzuladen oder zu generieren. Heute wird JavaScript auch außerhalb von Browsern angewendet, etwa auf Servern und in Microcontrollern.

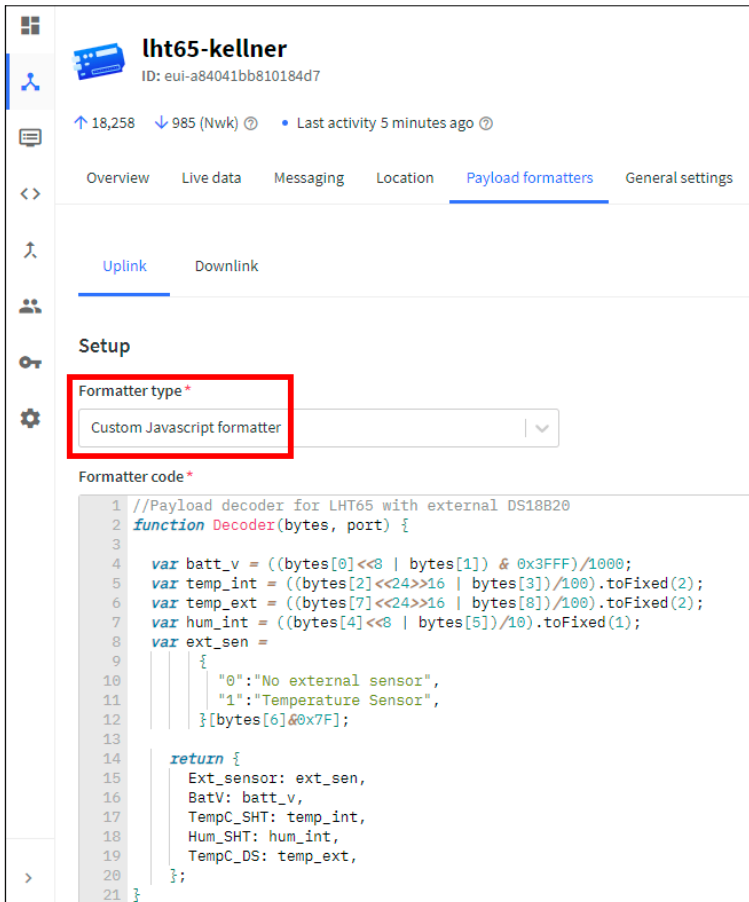


Abbildung 8.14: Der Payload-Parser des LHT65 von DRAGINO

Betrachten wir als erstes Beispiel den Payload-Parser des LHT65 von DRAGINO:

```

//Payload decoder for LHT65 with external DS18B20
function Decoder(bytes, port) {
  var batt_v = ((bytes[0]<<8 | bytes[1]) & 0x3FFF)/1000;
  var temp_int = ((bytes[2]<<24>>16 | bytes[3])/100).toFixed(2);
  var temp_ext = ((bytes[7]<<24>>16 | bytes[8])/100).toFixed(2);
  var hum_int = ((bytes[4]<<8 | bytes[5])/10).toFixed(1);
  var ext_sen =

```

```
{
    "0": "No external sensor",
    "1": "Temperature Sensor",
} [bytes[6] & 0x7F];
return {
    Ext_sensor: ext_sen,
    BatV: batt_v,
    TempC_SHT: temp_int,
    Hum_SHT: hum_int,
    TempC_DS: temp_ext,
};
}
```

Listing 8.1: Payload-Parser für den DRAGINO-LHT65

Auch wenn dies nur ein kurzes Skript ist, so empfiehlt es sich stets, den Code strukturiert einzugeben. *Strukturiert* heißt, ihn durch sinnvolle Zeilenschaltungen und Einrückungen (entsprechend der Klammer-Ebenen) zu formatieren. Gerade wenn es umfangreicher wird, erleichtert eine gute Struktur die Fehlersuche enorm. Und es ist ratsam, die Zeilen mit Inline-Kommentaren zu versehen, denn in ein paar Wochen werden Sie nicht mehr genau wissen, was der Code bewirken soll – in den weiteren Listings werden wir dies beispielhaft aufzeigen.

Der *Payload-Parser* hat die Aufgabe, die in der Uplink-Payload übermittelten Daten in lesbare Werte umzuwandeln. Abbildung 8.15 zeigt ein Beispiel mit der Payload des *DRAGINO LHT65*.



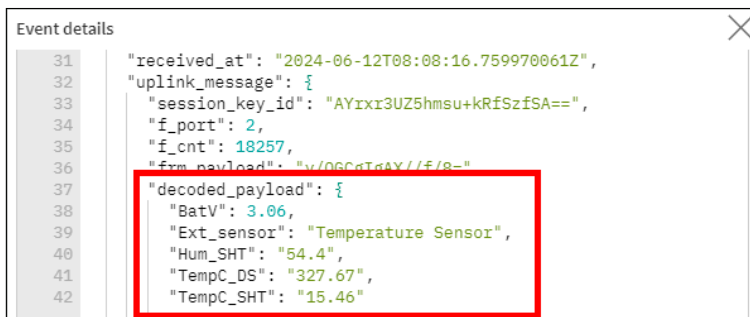
Abbildung 8.15: Uplink-Payload-Daten des LHT65

Die Daten werden vom LoRa-Gerät als *hexadezimale* Bytes zum Server übertragen – in unserem Beispiel CB F4 06 0A 02 20 01 7F FF 7F FF. Der Par-

ser wandelt sie in Zahlen um, fügt die Namen der Werte hinzu und zeigt sie im *JSON*-Format an (siehe [Abbildung 8.16](#)).

Hinweis: Das Hexadezimal-System

Im *Hexadezimal-System* oder *Sedezimal-System* werden Zahlen im Stellenwertsystem zur Basis 16 mit den sechzehn Zeichen 0 bis 9 und A bis F dargestellt. In der Datenverarbeitung wird das Hexadezimal-System sehr oft verwendet, da es sich bei ihm um eine komfortablere Darstellung des Binärsystems handelt. Die Datenworte bestehen aus Oktetten, die anstelle einer achtstelligen Binär-Zahl als zweistellige Hexadezimal-Zahl dargestellt werden. Im Gegensatz zum Dezimalsystem eignet sich das Hexadezimalsystem zur einfacheren Notation von Binärzahlen, da stets eine feste Anzahl Zeichen benötigt wird. Üblicherweise werden hexadezimale Zahlen mit einem Suffix (z. B. *hex* oder *h*) oder einem Präfix (z. B. *0x*) versehen.



```

Event details
31  "received_at": "2024-06-12T08:08:16.759970061Z",
32  "uplink_message": {
33    "session_key_id": "AYYxr3UZ5hmsu+kRfSzfSA==",
34    "f_port": 2,
35    "f_cnt": 18257,
36    "frm_payload": "x/06CqTdAY//f/8="
37    "decoded_payload": {
38      "BatV": 3.06,
39      "Ext_sensor": "Temperature Sensor",
40      "Hum_SHT": "54.4",
41      "TempC_DS": "327.67",
42      "TempC_SHT": "15.46"
  
```

Abbildung 8.16: Umgewandelte Werte des LHT65 im *JSON*-Format

Beim ELV-Modulsystem wird der Parser ebenfalls zur Verfügung gestellt. Aktuell (Stand: 07/2024) hat er die Versionsnummer 1.10.1, und die gepackte Download-Datei heißt daher **elv_payload_parser_v1_10_1.zip**. Gerade in diesem System kommen in kurzen Abständen neue Anwendungen hinzu, es ist also wichtig, dass Sie sich über die aktuellen Versionen von Firmware und Parser auf der Produktseite des jeweiligen Anwendungsmoduls informieren.

Der ELV-Parser hat über 850 Zeilen, die hier nicht vollständig wiedergegeben werden. [Listing 8.2](#) ist ein kleiner, strukturierter Auszug:

```

/*
 * ELV modular system Payload-Parser
 * Version: V1.10.1
 */
function decodeUplink(input) {
    var data = input.bytes;
    var valid = true;
    if (typeof Decoder === "function") { data = Decoder(data, input.fPort); }
    if (typeof Converter === "function") { data = Converter(data, input.fPort); }
    if (typeof Validator === "function") { valid = Validator(data, input.fPort); }
    if (valid) { return { data: data }; }
    else { return { data: {}, errors: ["Invalid data received"] }; }
}

var tx_reason = [ "Timer_Event",          // 0x00
                  "User_Button_Event",    // 0x01
                  "App_Event",            // 0x02
                  "FUOTA_Event",          // 0x03
                  "Cyclic_Event",         // 0x04
                  "Timeout_Event"         // 0x05
                ];

const PM_VM1_AS_PM = 0; // Selection value for using the ELV-PM-VM1.
                        // 0: ELV-PM-VM1 is used as an application module.
                        // 1: ELV-PM-VM1 is used as a pure power module.
/* @brief Receives the bytes transmitted from a device of the ELV Modular System
 * @param bytes: Array with the data stream
 * @param port: Used TTN/TTS data port
 * @return Decoded data from a device of the ELV modu-

```

```

lar system
*/
function Decoder(bytes, port) {
    var decoded = {};    // Container with the decoded output
    var index = 5;        // Index variable for application data in a bytes[] array
    var Temp_Value = 0;    // Variable for temporarily calculated values
    ...

```

Listing 8.2: Auszug aus dem ELV-Parser V1.10.1.

Wie die umgewandelten Nutzdaten weiterverarbeitet werden können, erfahren Sie in den [Abschnitt 8.4](#) und [Abschnitt 8.5](#) sowie in den Anwendungsbeispielen in Kapitel 9.

8.3 Die Bausteine konfigurieren

Viele der LoRaWAN-Geräte können über das Senden von Konfigurations-Bytes per Downlink-Message konfiguriert werden. Ich zeige Ihnen dies bei einigen Geräten anhand der Screenshots von *The Things Stack*.

Hinweis: Bit und Byte

Das *Bit* ist die kleinste Informationseinheit eines Rechners und entspricht den Zuständen *Strom an* (1) und *Strom aus* (0). Das *Byte* ist eine Maßeinheit der Digitaltechnik und der Informatik; es steht für eine Folge von 8 Bit. Damit können vorzeichenlos die Werte 0 bis 255 dargestellt werden.

Eine Bitfolge mit 4 Zahlen wird (weniger gebräuchlich) als *Nibble* bezeichnet. Eine andere Bezeichnung für eine geordnete Zusammenstellung von 8 Bit ist *Oktett*. Mit zwei Bytes kann ein Wertebereich von 0 (0x0000) bis 65.535 (0xFFFF) dargestellt werden.

Zunächst sind die *Bytes* zu ermitteln, die gesendet werden sollen. In den Anleitungen zu den LoRa-Devices gibt es Parameter-Tabellen und meist auch Zahlenbeispiele.

Das erste Downlink-Beispiel ist für den *LHT65* von DRAGINO. Bei ihm können Sie einige Parameter nicht nur durch *AT-Befehle* (siehe Abschnitt 4.3), sondern auch über einen Downlink einstellen. Standardmäßig sendet der *LHT65* alle 20 Minuten (= 1200 Sekunden) seine Werte an den Server. Für die Umstellung auf ein 15-minütiges Sendeintervall muss das TDC (*Transmit Time Interval*) auf 900 Sekunden reduziert werden (siehe Abbildung 8.17).

 DRAGINO

www.dragino.com

2.5 Downlink Payload

After each success downlink, the **PURPLE LED** will blink once.

Downlink Command	FPort	Header	Downlink payload format
TDC (Transmit Time Interval)	Any	01	Total bytes: 4. Unit: Second Example: 0x01000258: Set AT+TDC=0x258=600S Recommend: higher than 0x12C (5 minutes)
RESET	Any	04	Total bytes: 2 Example: 0x04FF, reset device
AT+CFM (Set Confirm status)	Any	05	Total bytes: 2 Example: 0x0501: AT+CFM=1, 0x0500: AT+CFM=0
AT+CHE	Any	07	Total bytes: 2 Example: 0x0702: AT+CHE=2
AT+DATE (Set time)	Any	A1	Total bytes: 7 Example: 0xA1190530162158: Set RTC time to 2019-5-30: 16:21:58
AT+EXT	Any	A2	Total bytes: 2 Example: 0xA201: Set external sensor type to E1
AT+CLRDTA (Clear Storage)	Any	A3	Total bytes: 2 Example: 0xA301: Clear data storage
AT+RTP (Set Record Time Period)	Any	A4	Total bytes: 3 unit: minutes Example: 0xA4000A: Set record time period to 10 minutes

Abbildung 8.17: Downlink-Kommandos für der LHT65 von Dragino

Das erste Byte 0x01 ist der *Header* (dt. *Kopf*) des Kommandos, gefolgt von einem Nullwert 0x00 und zwei weiteren Bytes für die Anzahl der Sekunden. Durch die Umrechnung von dezimal auf hexadezimal mit einem Taschenrechner oder einer App erhalten Sie aus den gewünschten 900 Sekunden die Hex-Zahl 0x0384. Das Ergebnis besteht also aus insgesamt vier Bytes.

Im Menüpunkt **Messaging • Downlink** wird die Downlink-Maske angezeigt (siehe [Abbildung 8.18](#)). Der **FPort** ist hier willkürlich auf **4** eingestellt, aber der **LHT65** akzeptiert die Downlink-Daten auf einem beliebigen (engl. *any*) **FPort** – die komplette Byte-Folge lautet: 01 00 03 84.

The screenshot shows the 'Schedule downlink' configuration page. The 'Downlink' tab is selected. The 'Insert Mode' section has 'Replace downlink queue' selected. The 'FPort' field contains the value '4'. The 'Payload type' is set to 'Bytes'. The 'Payload' field contains the hexadecimal value '01 00 03 84', which is highlighted with a red rectangle. Below the payload field, there is a checkbox for 'Confirmed downlink' which is unchecked. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Schedule downlink' with a mouse cursor hovering over it.

Abbildung 8.18: Downlink-Payload für den LHT65 von DRAGINO

In der Anleitung wird empfohlen, mit dem Sendeintervall nicht unter fünf Minuten zu gehen: Das verlängert die Batterielaufzeit und hält die Datentransferrate niedrig. Nach einem Klick auf **Schedule downlink** werden die Werte in die Warteschlange eingereiht und warten auf die Übermittlung an das Gerät (siehe [Abbildung 8.19](#)). Um Energie zu sparen, werden bei **Klasse-A**-Knoten die Downlink-Werte immer erst nach dem Eintreffen von Uplink-Werten übermittelt. Dafür stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung, in denen das Modul empfangsbereit ist (siehe [Abschnitt 1.2](#)).

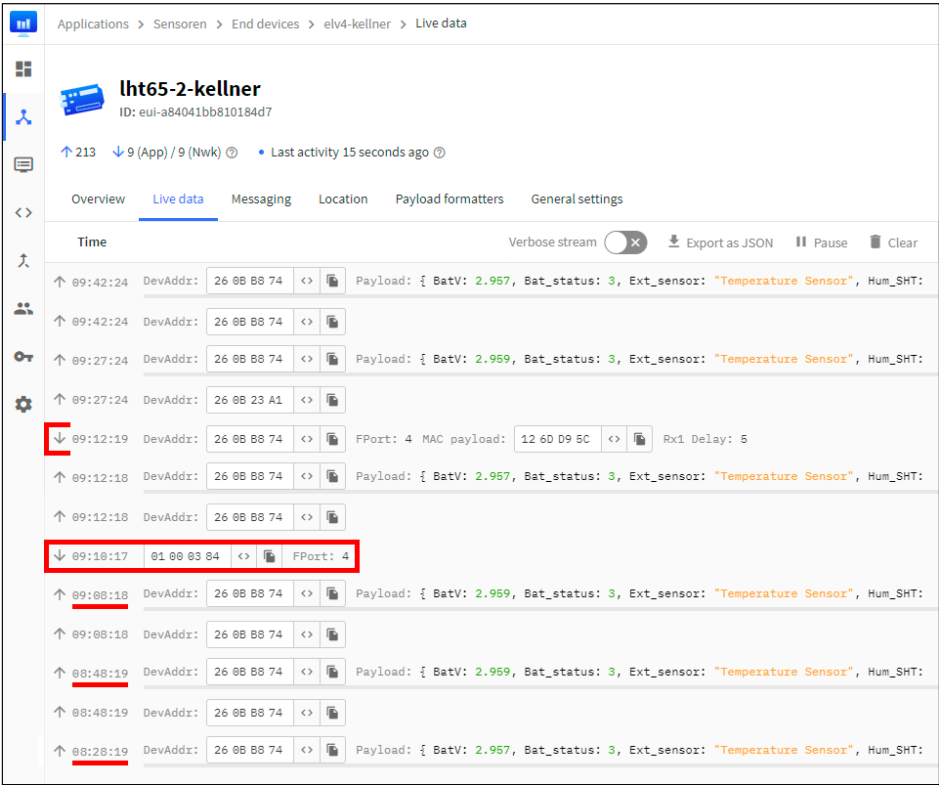


Abbildung 8.19: Das Protokoll von Up- und Downlink-Daten beim LHT65

Dies war ein erstes, einfaches Beispiel für den LHT65 von DRAGINO; bei anderen Geräten kann es etwas schwieriger werden. Je nach den Konfigurationsmöglichkeiten werden die Byte-Folgen auch länger und damit leider auch fehleranfälliger in der Bestimmung der Bytes.

Abbildung 8.20 zeigt ein zweites Beispiel für das Anwendungsmodul ELV-AM-AP.

Konfigurationsoptionen des ELV-AM-AP								
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Byte0	Geräte-ID 0x0F							
Byte1	I²C-Adresse: 0x46 oder 0x47, je nach Überbrückung der Lötbrücke J4 (von Bit7 bis Bit0)							
Byte2	x	x	x	x	x	Interrupt-Modus: mitlaufender Schwärtz (Standardwert 1)	Interrupt-Modus: aktiviert (Standardwert 0)	Zyklischer Modus aktiviert (Standardwert 1)
Byte3	Zeitintervall der zyklischen Messung in Minuten: Wertebereich 1-255, bei 0 wird der alte Wert beibehalten (Standardwert 0x0A → 10 Minuten)							
Byte4	Sollwert im Interrupt-Modus in Pa: Wertebereich 30000-125000, Werte außerhalb werden ignoriert (Standardwert 0x018BCD → 101325 Pa)							
Byte5								
Byte6	Abweichung vom Sollwert im Interrupt-Modus in Pa: Wertebereich 1-255, bei 0 wird dieses Feld ignoriert (Standardwert 100)							
Byte7	Anzahl an Messungen (bzw. 8-s-Intervallen), die die Schwellwerte überschreiten: Wertebereich = 0x1-0x4: 0x01=1 Messung, 0x02=3 Messungen, 0x30=7 Messungen, 0x04=15 Messungen (Standardwert 0x02)							
Byte8								

Abbildung 8.20: Downlink-Payload des ELV-AM-AP (Screenshot: ELV AG)

Die Downlink-Payload beginnt mit dem erstem Byte (*Byte0*) und beinhaltet die Geräte-ID (hier: $0 \times 0F$ für das *ELV-AM-AP*). Beachten Sie, dass die Nummerierung für das erste Byte mit 0 beginnt – das letzte, neunte Byte ist demnach *Byte8*. Bei den Anwendungsmodulen aus dem ELV-Modulsystem ist es grundsätzlich so, dass stets der komplette Downlink-String übermittelt wird (hier *Byte0* bis *Byte8*).

Im zweiten Byte geht es um die I²C-Adresse des Moduls – hier ändern wir nichts, es bleibt der Default-Wert 0×46 . Das dritte Byte legt den Modus fest, der Vorgabe-Wert ist 0×03 . Bei nächsten Byte sind wir beim Sendeintervall angekommen: Der Default-Wert sind 10 Minuten ($0 \times 0A$) – eine Änderung auf 15 Minuten bedeutet *Byte3* = $0 \times 0F$. Die weiteren Bytes bleiben wieder unverändert. Somit ergeben sich diese neun Hexadezimal-Zahlen als Download-Payload: `0F 46 03 0F 01 8B CD 64 02` (siehe [Abbildung 8.21](#)).

Der **FPort** ist bei den ELV-Modulen in der Regel auf 10 einzustellen, bei anderen Herstellern kann er natürlich anders lauten.

The screenshot shows a web-based configuration interface for scheduling a downlink. The 'Downlink' tab is selected. The 'Schedule downlink' section includes an 'Insert Mode' choice with 'Replace downlink queue' selected. The 'FPort' is set to 10. The 'Payload type' is set to 'Bytes'. The 'Payload' field contains the hexadecimal string '0F 46 03 0F 01 8B CD 64 02', which is highlighted with a red rectangle. Below the payload field, there is a checkbox for 'Confirmed downlink' which is currently unchecked. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Schedule downlink' with a mouse cursor pointing at it.

Abbildung 8.21: Downlink für das Anwendungsmodul ELV-AM-AP

Im Protokoll ist nach entsprechender Wartezeit wieder die Änderung sichtbar, wie [Abbildung 8.22](#) beweist.

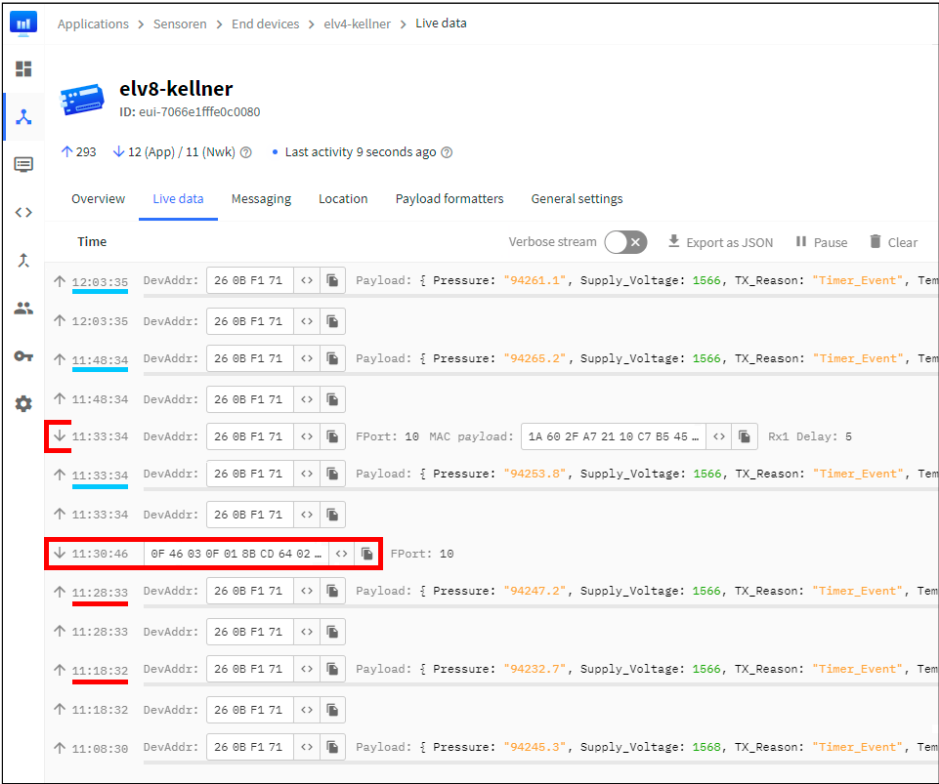


Abbildung 8.22: Das Protokoll von Up- und Downlink-Daten des ELV-AM-AP

Für erste Versuche können Sie das Sendeintervall zunächst auf eine Minute einstellen, denn so werden die Änderungen sehr schnell sichtbar. Für eine lange Batterielaufzeit empfehlen sich je nach Anwendungsfall allerdings höhere Werte.

Sehen wir uns jetzt ein weiteres Beispiel aus dem ELV-Modulsystem an: Das Sende-Intervall des Zweifach-Temperatursensors *ELV-AM-T2* (siehe [Abbildung 5.5](#)) ist standardmäßig auf fünf Minuten eingestellt, wie Sie in [Abbildung 8.23](#) in der Zeile von *Byte1* erkennen. Um dieses Intervall auf fünfzehn Minuten zu erhöhen, sind 16 hexadezimale Bytes zu senden.

Konfigurationsoptionen des ELV-AM-T2 (Downlink)										
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		Default
Byte 0	0x13								Geräte ID	
Byte 1	1-255, 0 = kein zyklisches Sendeintervall								Sendeintervall in Minuten	0x05 (5 min)
Byte 2	1-1500 = -499 bis 1000 (Auflösung 0,1°C) = -49,9 bis +100,0 °C 0: Schwellwertgrenze aus/andere Werte werden ignoriert								Obere Schwellwertgrenze von T1 in °C	0x0000 (aus)
Byte 3										
Byte 4	1-1500 = -499 bis 1000 (Auflösung 0,1°C) = -49,9 bis +100,0 °C 0: Schwellwertgrenze aus/andere Werte werden ignoriert								Untere Schwellwertgrenze von T1 in °C	0x0000 (aus)
Byte 5										
Byte 6	1-1500 = -499 bis 1000 (Auflösung 0,1°C) = -49,9 bis +100,0 °C 0: Schwellwertgrenze aus/andere Werte werden ignoriert								Obere Schwellwertgrenze von T2 in °C	0x0000 (aus)
Byte 7										
Byte 8	1-1500 = -499 bis 1000 (Auflösung 0,1°C) = -49,9 bis +100,0 °C 0: Schwellwertgrenze aus/andere Werte werden ignoriert								Untere Schwellwertgrenze von T2 in °C	0x0000 (aus)
Byte 9										
Byte 10	1-1500 = -499 bis 1000 (Auflösung 0,1°C) = -49,9 bis +100,0 °C 0: Schwellwertgrenze aus/andere Werte werden ignoriert								Obere Schwellwertgrenze von T1-T2 in °C	0x0000 (aus)
Byte 11										
Byte 12	1-1500 = -499 bis 1000 (Auflösung 0,1°C) = -49,9 bis +100,0 °C 0: Schwellwertgrenze aus/andere Werte werden ignoriert								Untere Schwellwertgrenze von T1-T2 in °C	0x0000 (aus)
Byte 13										
Byte 14	0-100 = -50 bis 50 (Auflösung 0,1°C) = -5,0 bis +5,0 °C								Temperaturoffset T1 in °C	0x32 (0,0 °C)
Byte 15	0-100 = -50 bis 50 (Auflösung 0,1°C) = -5,0 bis +5,0 °C								Temperaturoffset T2 in °C	0x32 (0,0 °C)

Abbildung 8.23: Konfigurationsoptionen des ELV-AM-T2 (Screenshot: ELV AG)

Die Downlink-Payload beginnt mit dem erstem Byte (*Byte0*) und beinhaltet wieder die Geräte-ID (hier: 0x13 für das ELV-AM-T2). Im zweiten Byte (*Byte1*) folgt das zyklische Sendeintervall für die periodische Übermittlung zum LoRaWAN-Server. Dieser Wert kann in einem Bereich von 0 bis 255 Minuten eingestellt werden, wobei der Wert 0x00 bedeutet, dass keine periodische Sendung der Messwerte stattfinden soll. Als Default-Wert sind fünf Minuten (0x05) vorgegeben, aber wir wollen das Sendeintervall auf 15 Minuten erhöhen, also lautet der neue Wert 0x0F. Die weiteren Bytes bleiben unverändert, hier werden die Vorgabe-Werte übermittelt. Für die Downlink-Payload werden die Bytes 13 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 32 ermittelt (siehe [Abbildung 8.24](#)).

Uplink

Downlink

Schedule downlink

Insert Mode

☒ Replace downlink queue

☐ Push to downlink queue (append)

FPort *

10

Payload type

☒ Bytes

☐ JSON

Payload

13 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 32

The desired payload bytes of the downlink message

☐ Confirmed downlink

Schedule downlink

Abbildung 8.24: Downlink für das Anwendungsmodul ELV-AM-T2

In [Abbildung 8.25](#) sehen Sie wieder das Protokoll mit den Up- und Downlink-Daten.

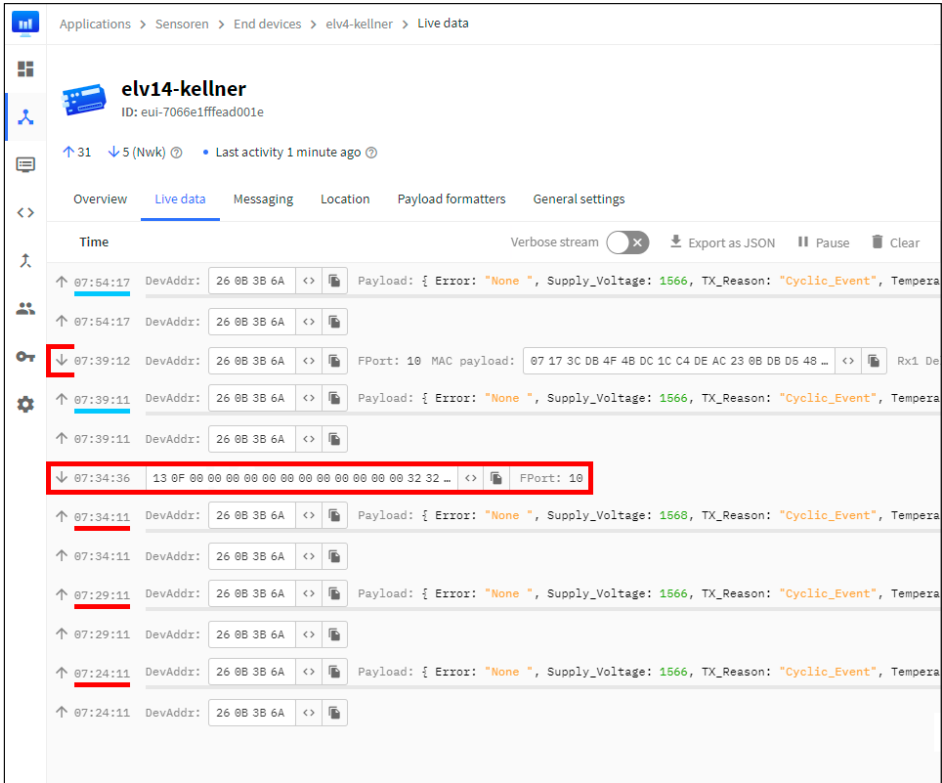


Abbildung 8.25: Das Protokoll von Up- und Downlink-Daten des ELV-AM-T2

Dies war ein einfaches Beispiel für das Anwendungsmodul *ELV-AM-T2*, in dem zwar sechzehn Bytes gesendet, aber nur eines geändert wurden. Bei anderen Geräten kann es aber aufwendiger werden!

Schauen Sie sich dazu Beispiel Nummer vier an: Bei der Interface-Platine *ELV-LW-INT1* aus Abbildung 5.36 ist der Konfigurationsmechanismus ein anderer: Hier müssen nicht immer alle Parameter übermittelt werden, sondern es können einzelne ausgewählt werden. Auch in diesem Beispiel soll wieder das Sendeintervall auf fünfzehn Minuten verlängert werden.

downlink frame types (FPort 10)	
ID	name
0x00	set single parameters
0x01	set following parameters
0x02	get config by channel
0x03	get firmware ID
0xf8	get spreading factor
0xf9	set spreading factor
0xfa	get rejoin
0xfb	set rejoin
0xfc	get config (complete)
0xfd	factory reset
0xfe	soft reset
0xff	get device info

Abbildung 8.26: Auswahl des Frame-Typs (Screenshot: ELV AG)

Für die Konfiguration des *INT1* werden verschiedene Frame-Typen angeboten (siehe Abbildung 8.26). Wir wollen einen einzelnen Parameter ändern, also wählen wir den Frame-Typ 0x00.

downlink header		
0	frame type	frame type
frame type = 0x00 set single parameters		
1	channel	channel ID
2	parameter ID	ID of the parameter for selected channel
3..n	parameter value	value for the selected ID and channel (1 or several bytes)
..	parameter ID	ID of the parameter for selected channel
..	parameter value	value for the selected ID and channel (1 or several bytes)

Abbildung 8.27: Auswahl der Parameter (Screenshot: ELV AG)

Beim Frame-Typ 0x00 set single parameters müssen jeweils der Kanal, die Parameter-ID und die Werte angegeben werden (siehe Abbildung 8.27).

frame type	0x00	set single parameters
channel	0x01	DUS1
parameter ID	0x00	cyclic TX interval
parameter value	0x0F	15 Minuten
parameter ID	0x03	measurement interval
parameter value	0x85	5 Minuten
parameter ID	0x05	threshold level 1
parameter value	0x03E8	1000 mm

Abbildung 8.28: Konfiguration für drei Parameter (Screenshot: ELV AG)

Der Default-Wert für zyklische Geräte-Infos beträgt 30 Minuten und die zyklischen Sendungen für die Sensorkanäle sind komplett deaktiviert. Entweder müssen für die Sensorkanäle eigene zyklische Sendeintervalle aktiviert werden oder die Sensorkanäle werden einer Statusgruppe zugeordnet, die beim Senden der Gerätekanal-Statusmeldung mitgesendet wird. Weitere Infos finden Sie in den Fachbeiträgen zum *ELV-LW-INT1* und zu den Sensoren im kostenlosen *ELVjournal 2/2024*.

Der Downlink-String beginnt mit `0x00` und `0x01` für das Setzen eines einzelnen Parameter des *DUS1* (siehe [Abbildung 8.28](#)). Danach folgen zwei weitere Bytes mit der Parameter-ID und dem gewünschten Wert für fünfzehn Minuten. Der komplette String für das Sendeintervall lautet also `00 01 00 0F` (siehe [Abbildung 8.29](#)).

The screenshot shows a web-based configuration interface for scheduling a downlink. The 'Downlink' tab is selected. The 'Schedule downlink' section includes an 'Insert Mode' dropdown with 'Replace downlink queue' chosen. The 'FPort' is set to 10. The 'Payload type' is set to 'Bytes'. The 'Payload' field contains the hexadecimal string '00 01 00 0F', which is highlighted with a red rectangle. Below the payload field, a note reads 'The desired payload bytes of the downlink message'. There is an unchecked checkbox for 'Confirmed downlink'. At the bottom, a blue button labeled 'Schedule downlink' is visible with a mouse cursor pointing at it.

Abbildung 8.29: Downlink für das Anwendungsmodul *ELV-LW-INT1*

Auch in diesem Fall werden die Werte nach dem Klick auf **Schedule downlink** in die Warteschlange geschrieben. Nach dem Eintreffen von Uplink-

Werten wird die Downlink-Payload übermittelt (siehe [Abbildung 8.30](#)). Dies kann durch Drücken des User-Buttons oder durch kurzzeitiges Entnehmen der Batterien etwas beschleunigt werden.

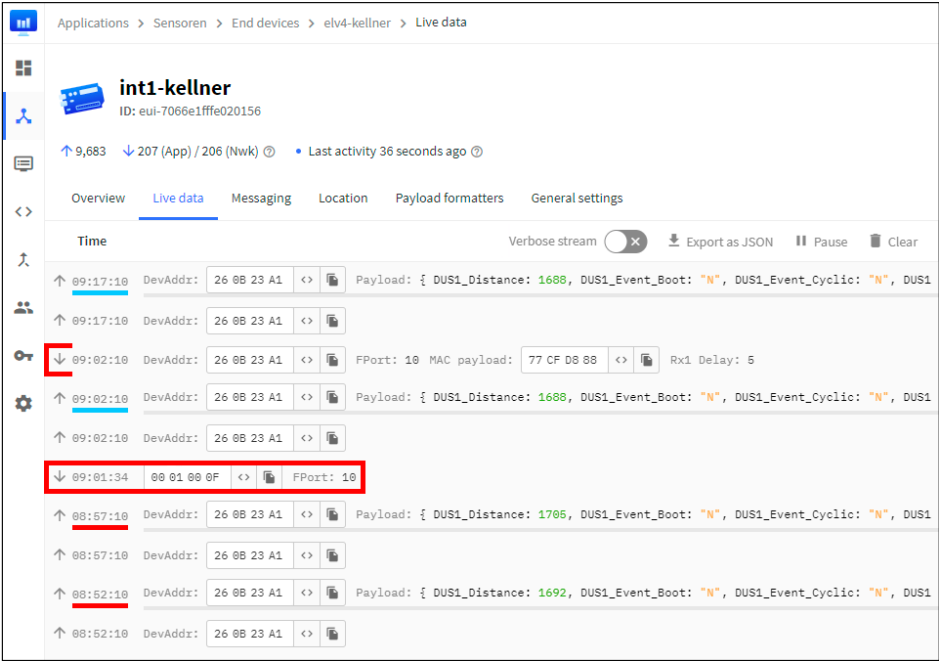


Abbildung 8.30: Das Protokoll von Up- und Downlink-Daten des ELV-LW-INT1

Das Konfigurieren von Parametern kann je nach Gerät sehr komplex werden. Arbeiten Sie sorgfältig beim Ermitteln der Downlink-Bytes und schauen Sie in den Anleitungen oder im Internet nach Zahlenbeispielen. Meist passen die Default-Einstellungen, aber gerade die Sendeintervalle sind manchmal zu klein gewählt und für eine längere Lebensdauer der Batterien sind größere Abstände für das Übermitteln von Werten sinnvoll. Es hängt im Einzelfall aber immer von der jeweiligen Anwendung und dem Sensorwert ab, den Sie ermitteln wollen: Bei Temperatur oder Luftdruck genügen vielleicht Werte alle fünfzehn Minuten – bei der Windgeschwindigkeit sollte man jedoch kurzfristiger reagieren können, um z. B. eine Markise rechtzeitig einzufahren, bevor ein aufkommender Sturm sie beschädigt.

8.4 Daten am Haken: einen Webhook programmieren

Im vorherigen Abschnitt haben Sie gelernt, Module so zu konfigurieren, dass sie in gewünschten Zeitabständen Daten übertragen. Nun geht es darum, diese Nutzdaten zu verwenden: Eine erste Möglichkeit ist die Darstellung der Werte auf einer Internetseite.

Die Anwendung bei *The Things Stack* von *The Things Network* bietet die Möglichkeit, einen sogenannten *Webhook* zu hinterlegen.

Hinweis: Webhooks

Das Wort *Webhook* ist aus *Web* und *Hook* (dt. *Haken*) zusammengesetzt und bezeichnet ein nichtstandardisiertes Verfahren zur Kommunikation. Mit einem Webhook wird einem Server mitgeteilt, dass ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist und dass eine Reaktion auf das Ereignis auszulösen ist. Wenn Webhooks genutzt werden, müssen an dem Ereignis interessierte Anwendungen kein *Polling* betreiben, um das Ereignis zu erkennen. Das reduziert das Nachrichtenaufkommen zwischen den beteiligten Anwendungen erheblich. Technisch wird dazu eine HTTP-POST-Message an eine dafür vorbereitete URL gesendet, welche die angeforderten Daten zurückliefert.

Hinweis: Polling

Der Begriff *Polling* (engl. *to poll* für *abfragen*) steht in der Informatik für eine zyklische Abfrage, die den Status von Hard- oder Software oder eine Werte-Änderung ermittelt.

Über die Menüpunkte **Integrations • Webhooks • +Add webhook** (siehe [Abbildung 8.31](#)) werden über 30 Webhook-Templates angeboten.

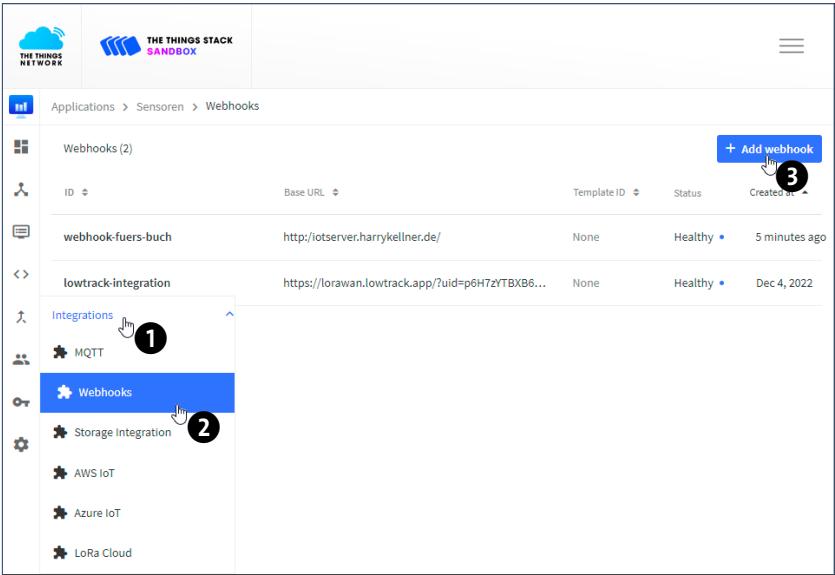


Abbildung 8.31: Anlegen eines Webhooks bei »The Things Stack«

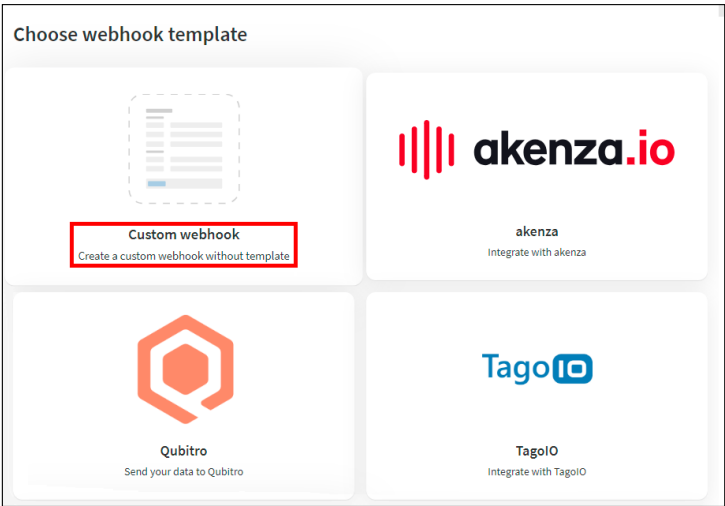


Abbildung 8.32: Webhook-Templates bei »The Things Stack«

Wählen Sie zunächst wie in Abbildung 8.32 den **Custom webhook** aus – später legen wir noch einen Webhook für die IoT-Plattform *TagoIO* an.

Applications > Sensoren > Webhooks > Add > Custom webhook

Add webhook

The Webhooks feature allows The Things Stack to send application related messages to specific HTTP(S) endpoints. You can also use webhooks to schedule downlinks to an end device. Learn more in our [Webhooks guide](#).

General settings

Webhook ID *

Webhook format *

Base URL *

Downlink API key

The API key will be provided to the endpoint using the "X-Downlink-APIkey" header

Abbildung 8.33: Einen »Custom Webhook« anlegen (Teil 1)

Zunächst sind nur wenige Angaben notwendig: Sie beginnen mit der **Webhook ID** und dem **Webhook format**; hier sind ein eindeutiger Name und das Format **JSON** gefordert. Danach wird die URL zu einem Webservice benötigt – in unserem Beispiel ist es die Subdomain meiner Webseite: <https://iotserver.harrykellner.de> (siehe [Abbildung 8.33](#)). Was Sie für unser Beispiel benötigen, ist also ein Webservice bei einem Internet-Provider. Geben Sie die entsprechende Domäne ein.

Request authentication ⓘ

☐ Use basic access authentication (basic auth)

Additional headers

+ Add header entry

Filter event data ⓘ

+ Add filter path

Enabled event types

For each enabled event type an optional path can be defined which will be appended to the base URL

☒ **Uplink message**

An uplink message is received by the application

☐ **Normalized uplink**
A normalized uplink payload

☐ **Join accept**
An end device successfully joins the network and starts a session

☐ **Downlink ack**
A confirmed downlink is acknowledged by an end device

Abbildung 8.34: Einen »Custom Webhook« anlegen (Teil 2)

Im Abschnitt **Enabled event types** müssen Sie **Uplink message** auswählen und den Dateinamen der PHP-Datei angeben (siehe [Abbildung 8.34](#)).

☐ **Downlink nack**
A sent confirmed downlink fails confirmation by the end device

☐ **Downlink sent**
A downlink is sent to an end device or multicast group

☐ **Downlink failed**
A downlink cannot be sent

☐ **Downlink queued**
A downlink is added to the downlink queue

☐ **Downlink queue invalidated** ⓘ
The downlink queue is reset due to frame counter mismatch

☐ **Location solved**
An integration succeeded locating the end device

☐ **Service data**
An integration emits an event

Add webhook

Abbildung 8.35: Einen »Custom Webhook« anlegen (Teil 3)

Weitere Angaben werden nicht gefordert – jetzt reicht ein Klick auf **Add webhook** (siehe [Abbildung 8.35](#)) und der Webhook ist angelegt.

Hinweis: PHP

PHP ist eine weitverbreitete und für den allgemeinen Gebrauch bestimmte Skriptsprache. Sie wurde speziell für die Webprogrammierung und die Einbettung in HTML (*Hypertext Markup Language*) konzipiert. Die Abkürzung *PHP* stand ursprünglich für den englischen Begriff *Personal Home Page Tools* und wird heute als *Hypertext Preprocessor* gelesen.

Die Skriptsprache PHP ist an die Programmiersprachen C und Perl angelehnt und wird als freie Software unter der PHP-Lizenz verbreitet. Sie zeichnet sich durch eine breite Datenbank-Unterstützung, durch die

Einbindung des Internetprotokolls sowie durch die Verfügbarkeit zahlreicher Funktionsbibliotheken aus. Die Dokumentation zu jedem PHP-Befehl finden Sie sehr ausführlich, mit vielen Beispielen und komplett in Deutsch unter <https://www.php.net>.

Nun kommen wir zur eigentlichen Webhook-Datei, die Sie in [Listing 8.3](#) sehen.

```
<?php
$ttn_post = file('php://input'); // Daten aus dem Up-
link einlesen
$data = json_decode($ttn_post[0]);
$dev_eui = $data->end_device_ids->dev_
eui; // EUI aus dem Array holen
if ($dev_eui == " 7066E1FFFE0C0080 ") { // nur die Da-
ten des Luftdruckmoduls
    $json = json_encode($data);
    file_put_contents('data.json', $json); // Daten abspei-
chern
} ?>
```

Listing 8.3: Einlesen von Daten aus dem Uplink

Zunächst werden die Daten aus dem Uplink bei The Things Stack in das Array `$ttn_post` eingelesen und im Array `$data` dekodiert abgelegt. Aus dem Array wird danach die *EUI* ausgelesen und mit der Device-EUI des Luftdruck-Moduls verglichen. Sind die IDs identisch, werden die Werte als Datei `data.json` (siehe [Abbildung 8.36](#)) im Webspace abgelegt.

```

1 {"end_device_ids":{"device_id":"eui-
  7066e1fffe00c80","application_ids":{"application_id":"sensoren-
  kellner"},"dev_eui":"7066e1fffe00c80","join_eui":"7066e1fffe00c81",
  "dev_addr":"260b6531"},"correlation_ids":{"gs:uplink:01j30jQ8K3Z4R0Dj14Y9V341jQ"},
  "received_at":"2024-07-
  17T14:49:43.991058570Z",
  "uplink_message":{"session_key_id":"AZBu7Gb1lo69c67rGYRl0Q==","f_port":10,
  "f_cnt":1549,"frm_payload":"AQAABgQ0DoikAgEL",
  "decoded_payload":{"Pressure":"95248.4","Supply_Voltage":1540,
  "TX_Reason":"User_Button_Event","Temperature_Sensor":"26.7"}},
  "rx_metadata":{"gateway_ids":{"gateway_id":"2cf7f1105400208e"},
  "eui":"2CF7F1105400208E"},"timestamp":632620907,"rssi":-73,"channel_rssi":-
  73,"snr":11.2,"frequency_offset":"4035","location":{"latitude":48.06566,
  "longitude":10.68189,"altitude":600,"source":"SOURCE_REGISTRY"},
  "uplink_token":"Ch4KHaoQMmNmN2YxMTA1NDIwMDA4ZRIILPfxEFQgAI4Q647UoQIAAiHtN+08hC5ld
  7yAId485PztPYy","channel_index":2,"received_at":"2024-07-
  17T14:49:43.758894001Z"},"gateway_ids":{"gateway_id":"5031395388154750",
  "eui":"5031395388154750"},"time":"2024-07-
  17T14:49:34.077561Z","timestamp":3137595972,"rssi":-99,"channel_rssi":-
  99,"snr":7.5,"location":{"latitude":48.06566,"longitude":10.68189,"altitude":600,
  "source":"SOURCE_REGISTRY"},
  "uplink_token":"Ch4KHaoQNTAzMTM5NTM4ODEINDc1MBIUDE5U4gVR1AQxNSP2AsaDAiHtN+08hD8\
  9r+AiGsg6y6qMIy","channel_index":2,"received_at":"2024-07-
  17T14:49:43.802603004Z"},"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000,
  "spreading_factor":7,"coding_rate":"4/5"},"frequency":"868500000",
  "timestamp":632620907},"received_at":"2024-07-
  17T14:49:43.780149286Z","confirmed":true,"consumed_airtime":"0.061696s",
  "locations":{"user":{"latitude":48.06566,"longitude":10.68189,"altitude":600,
  "source":"SOURCE_REGISTRY"},"network_ids":{"net_id":"000013",
  "ns_id":"EC656E00000000181"},"tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1",
  "cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}

```

Abbildung 8.36: JSON-Datei mit Werten vom Luftdrucksensor ELV-AM-AP

Nun geht es an die Konfiguration des Webservers, der die gesendeten Daten aufnehmen soll. Dazu müssen Sie in einer PHP-Datei auf dem Webserver die Datei **data.json** einlesen und danach die Daten dekodiert im Array `$data` ablegen.

Den PHP-Code können Sie mit einem einfachen Editor erstellen: Dies können die kostenfreien Tools *Notepad++* (Version 8.6.9) oder *Text Editor Pro* (Version 29.1) sein. Ich bevorzuge seit Jahren den lizenzpflichtigen Texteditor *UltraEdit* (Version 23.20) von *IDM Computer Solutions* (siehe <https://www.idmcomp.de>), da er unter anderem die Syntaxhervorhebung beherrscht und somit das Schreiben von PHP- und HTML-Code erleichtert.

Die Code-Beispiele können Sie – falls vorhanden – auf einem lokalen Webserver testen oder sie, da sie nicht sehr umfangreich sind, auch sofort in Ihren Webspace hochladen. Die Möglichkeiten und Tools im Webspace sind von Ihrem Provider abhängig, aber sie enthalten meist alle notwendigen Komponenten wie FTP für die Datenübertragung, ein Datenbank-System für eigene Datenbanken und PHP als quelloffene Skriptsprache. Als lokale Installation ist *XAMPP* von den *ApacheFriends* zu empfehlen, da hier auch

die Datenbank-Anwendung *MariaDB* sowie PHP und *Perl* enthalten sind. Auf den Internetseiten der ApacheFriends finden Sie Versionen für Windows, Linux und macOS. Für die Einarbeitung in die Programmierung mit PHP und MySQL empfehle ich Ihnen das Buch »PHP 8 und MySQL – Das umfassende Handbuch« von Christian Wenz und Tobias Hauser (ISBN 978-3-367-10000-2) aus dem Rheinwerk Verlag.

Zurück zu unserer Anwendung: Der PHP-Code des Webhooks (**webhook-beispiel_1.php**) und die PHP-Datei zum Anzeigen der Tabelle (**luftdruck-beispiel_1.php**) liegen im selben Verzeichnis wie die JSON-Datei (**data.json**) .

```
<?php
    $json = file_get_contents('data.json'); // Datei ein-
lesen
    $data = json_decode($json, true);      // in ein Ar-
ray dekodieren
?>
```

Dann gibt es noch ein paar Style-Einstellungen für die Darstellung der Tabelle:

```
<html>
    <head>
        <style>
            #ttsvalues { font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
                        border-collapse: collapse;
                        text-align:center; }
            #ttsvalues td, #ttsvalues th { border: 1px solid #dddddd; padding: 4px; }
            #ttsvalues tr:nth-child(even){ background-color: #f5f5f5; }
            #ttsvalues tr:hover { background-color: #dddddd; }
            #ttsvalues th { padding-top:4px; padding-bottom:4px; text-align:center;
                        background-color: #ffa600; color: white; }
        </style>
```

Es folgen die Überschrift für die Webseite und ein meta-Befehl: Er sorgt dafür, dass die Anzeige alle 5 Sekunden aktualisiert wird:

```
<title>Luftdruck-Daten</title>
<meta http-equiv="refresh" content="5" >
</head>
<body>
```

Die gewünschten Daten werden danach aus dem Array `$data` geholt und in Variablen abgelegt:

```
<?php
    $datetime = $data["received_at"];
    $datum = substr($datetime,0,10);
    $d = explode("-", $datum);
    $datum = $d[2].".".$d[1].".".$d[0];
    $uhrzeit = substr($datetime, 11, 5) . " Uhr";
    $battery = $data["uplink_message"]["decoded_payload"]
["Supply_Voltage"];
    $battery = round($battery / 1000, 2);
    $pressure = (float)$data["uplink_message"]["decoded_pay-
load"]["Pressure"];
    $pressure = (string)($pressure / 100); if ( $pres-
sure == 0) { $pressure = ""; }
    $reason = substr($data["uplink_message"]["decoded_paylo-
ad"]["TX_Reason"],0,-6);
    $temperature = data["uplink_message"]["decoded_payload"]
["Temperature_Sensor"];
?>
```

Hier wird die kleine Tabelle aufgebaut und werden Daten angezeigt:

```
<h3 style='color:#ffa600;font-family:Arial,Helvetica,sans-
serif;'>Luftdruck</h3>
<!-- Tabelle aufbauen und Ergebnis ausgeben -->
<table id="ttsvalues" border="0" cellpadding="0" cellpad-
ding="0" width="640">
```

```
<tr>
  <th>Sensor</th>
  <th>Datum<br>Uhrzeit</th>
  <th>Grund</th>
  <th>Batterie</th>
  <th>Temperatur</th>
  <th>Luftdruck</th>
</tr>
<tr>
  <td><?php echo "ELV-AM-AP"; ?></td>
  <td><?php echo $datum . "<br>" . $uhrzeit; ?></td>
  <td><?php echo $reason; ?></td>
  <td><?php echo $battery . " V"; ?></td>
  <td><?php echo $temperature . "&deg;C"; ?></td>
  <td><?php echo $pressure . " hPa"; ?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Listing 8.4: HTML-Tabelle zur Darstellung der Daten

Das Ergebnis ist eine Darstellung des Wertes, den das Luftdruck-Modul zuletzt übermittelt hat. Abbildung 8.37 zeigt die Darstellung auf meiner Webseite.

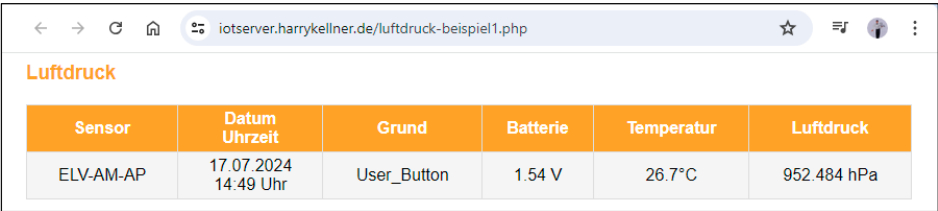


Abbildung 8.37: Der aktuelle Wert des Luftdruck-Moduls ELV-AM-AP

Sie finden die beiden Dateien als Code-Beispiele beim Download:

- **webhook-beispiel_1.php**
- **luftdruck-beispiel_1.php**

Für unser nächstes Beispiel benötigen Sie eine *MySQL*-Datenbank in Ihrem Webpace, um dort die Messwerte des LoRaWAN-Knotens zu speichern. Die PHP-Datei kümmert sich wieder um die Ermittlung der Werte und danach um das Abspeichern in der Datenbank. Zuvor muss jedoch eine Datenbank angelegt und eine Tabelle mit Feldern gefüllt worden sein. Für unser Beispiel habe ich eine Tabelle *Buch* angelegt und dort sechzehn Felder für die Daten der Sensoren angelegt:

Feld	Beschreibung	Anwendungsbeispiele
id	automatische (autoincrement), fortlaufende Nummerierung der Datensätze	42
datetime	Timestamp im englischen Datumsformat	2024-06-19 11:05:47
dev_addr	Adresse des Moduls	260Bxxxx
dev_eui	EUI des Moduls	7066E1EFFxxxxxxxxxx
dev_name	interner Name des Moduls in der Datenbank	LHT65
dev_type1	Anzeigenname des Moduls für die Anzeige auf der Internetseite	Temperatur & Luftfeuchte
dev_type2	Funktion des Moduls	CO2-Modul
dev_value	externer Sensortyp, falls vorhanden	Temperatur
reason	Grund der Übermittlung	Timer_Event
battery	Batterie-Spannung in mV oder V	1592 mV
concentration	CO2-Konzentration in ppm	942 ppm
distance	Abstandswert in cm	1,712 m
humidity	Luftfeuchtigkeit in %	48 %
pressure	Luftdruck in Pa	947,907 hPa
temperature1	Temperaturwert intern in °C	21,4 °C
temperature2	Temperaturwert extern in °C	25,0 °C

Tabelle 8.2: Felder in der Tabelle »Buch«

Über das Tool *phpMyAdmin*, das die meisten Provider anbieten, können Sie in Ihrem Webspace die Tabelle und alle Felder anlegen und später auch die Datenbank pflegen (siehe [Abbildung 8.38](#) und [Abbildung 8.39](#)).

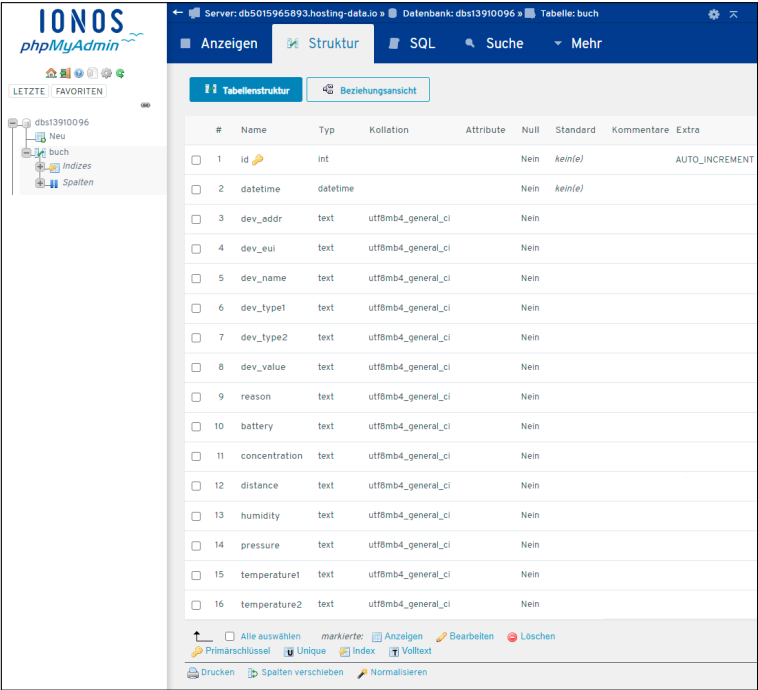


Abbildung 8.38: Die Struktur der MySQL-Datenbank

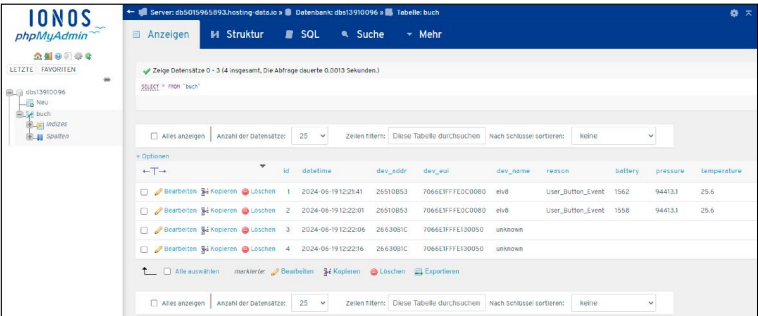


Abbildung 8.39: Die Datensätze in der Tabelle »Buch«

Der PHP-Code (**luftdruck-beispiel_2.php**) zum Anzeigen der Tabelle liegt im selben Verzeichnis wie die Webhook-PHP-Datei (**webhook-beispiel_2.php**).

Sie finden dort auch eine Datei (**config.php**) mit den Anmeldedaten für die Datenbank.

Sehen wir uns zunächst als Beispiel eine Konfigurationsdatei für eine MySQL-Datenbank an:

```
<?php
/*
    $Id: config.php, 2024/06/19
    PHP-Include-Datei für den MySQL-Datenbankzugriff
*/
// Definitionen für den Datenbankzugriff
define('MYSQL_USER',      'dbo12345678'); // Datenbank-User
define('MYSQL_PASS',      'my_passwort'); // Passwort
define('MYSQL_DATABASE',  'dbs12345678'); // Datenbank-Name
define('MYSQL_SERVER',    'db1234.hosting-data.io'); // Server-Adresse
?>
```

Listing 8.5: PHP-Include-Datei mit den Datenbank-Credentials

Nun kommen wir zur eigentlichen Webhook-Datei:

```
<?php
require 'config.php'; // Datenbank-Credentials einlesen
```

In der zweiten Zeile wird die Config-Datei eingebunden: Das Trennen von Anzeigedatei und Konfigurationsdaten schafft die Möglichkeit, die Anmeldedaten leichter zu verändern und vor neugierigen Augen zu verstecken. In dieser Datei werden die Credentials (Datenbank-User, Passwort, Datenbankname, und Server-Adresse) abgelegt.

Hinweis: Credentials

Ein Berechtigungsnachweis (engl. *credential*) ist ein Instrument, um in einem System die Identität eines Benutzers zu bestätigen. Der Nachweis geschieht nach dem Benennen der Identität (Hostadresse und

Datenbank) in Form einer Benutzerkennung (Username) in Verbindung mit einem Authentifizierungsmerkmal (Passwort).

Danach werden die Daten von allen Sensor-Knoten ermittelt und dekodiert in das Array `$data` gespeichert (siehe [Abbildung 8.40](#)):

```
$ttn_post = file('php://input');
$data     = json_decode($ttn_post[0]); // Da-
ten aus dem Uplink einlesen
```



```
17  "data": {
18    "@type": "type.googleapis.com/ttn.lorawan.v3.ApplicationUp",
19    "end_device_ids": {
20      "device_id": "eui-7066e1fffe0c0080",
21      "application_ids": {
22        "application_id": "sensoren-kellner"
23      },
24      "dev_eui": "7066E1FFFE0C0080",
25      "join_eui": "7066E1FFFE0C0081",
26      "dev_addr": "260B6531"
27    },
28    "correlation_ids": [
29      "gs:uplink:01J0QTQ96BDR8ENM9QDFH4CGDG"
30    ],
31    "received_at": "2024-06-19T08:44:56.612247283Z",
32    "uplink_message": {
33      "session_key_id": "AZAQ3qhj5x+/ZXrJ6pXcgQ=",
34      "f_port": 10,
35      "f_cnt": 704,
36      "firm_payload": "AQAABhI0mgDagEA",
37      "decoded_payload": {
38        "Pressure": "94413.1",
39        "Supply Voltage": 1554,
40        "TX Reason": "User_Button_Event",
41        "Temperature Sensor": "25.6"
42      },
43      "rx_metadata": [
```

Abbildung 8.40: Daten im Upload-Payload des Luftdruck-Sensors

Die gewünschten Werte werden nun aus dem JSON-Array `$data` herausgelesen:

```
// Daten aus dem Array holen
$app_id  = $data->end_device_ids->application_ids->appli-
cation_id;
$dev_addr = $data->end_device_ids->dev_addr;
$dev_eui  = $data->end_device_ids->dev_eui;
```

```
// zunächst leere Variablen anlegen
$dev_name    = "";
$battery      = "";
$pressure     = "";
$reason       = "";
$temperature  = "";
```

In einer Schleife, die später für neue Sensoren durch weitere `case`-Abschnitte erweitert werden kann, sucht das Webhook-Skript die Werte des Luftdruck-Moduls anhand seiner DEVEUI:

```
// Schleife über alle Sensor-Module
switch ($data->end_device_ids->dev_eui) {
    case " 7066E1FFFE0C0080": // DEVEUI
        $dev_name    = "elv8"; // ELV-AM-AP Luftdruck-Modul
        $battery      = $data->uplink_message->decoded_payload->Supply_Voltage;
        $pressure     = $data->uplink_message->decoded_payload->Pressure;
        $reason       = $data->uplink_message->decoded_payload->TX_Reason;
        $temperature  = $data->uplink_message->decoded_payload->Temperature_Sensor;
        break;
```

Wird die DEVEUI nicht im Array gefunden, so wird ein Datensatz mit `unknown` angelegt:

```
    default: // unbekannte Sensoren
        $dev_name    = "unknown";
        break;
}
```

Nun noch Datum und Uhrzeit ermitteln ...

```
$datetime = $data->received_at; // Datum und Uhrzeit der Datenübermittlung
```

... und jetzt die Verbindung zur Datenbank aufbauen:

```
// Datenbank-Verbindung öffnen
$dblink=mysqli_connect(MYSQL_SERVER,MYSQL_USER,MYSQL_
PASS,MYSQL_DATABASE);
```

Über einen MySQL-Query-Befehl werden die Werte in die Tabelle *Buch* geschrieben:

```
// Werte in die Datenbank einfügen
mysqli_query($dblink, "INSERT INTO `buch` (`id`,`dateti-
me`,`dev_addr`,`dev_eui`,`dev_name`,`battery`,`pressu-
re`,`reason`,`temperature`)
VALUES (NULL,'$server_datetime','$app_id','$dev_
addr','$dev_eui', '$dev_name','$battery','$pressu-
re','$reason','$temperature')");
```

Am Ende wird die Datenbankverbindung wieder geschlossen – fertig!

```
$dblink->close(); // Verbindung zum Datenbank-Server beenden
?>
```

Nachdem nun der Webhook regelmäßig die Werte der Sensoren in die Datenbank schreibt (siehe Abbildung 8.41), ist es an der Zeit, diese Daten auf einer Webseite anzuzeigen.

+ Optionen										
← T →										
		id	datetime	dev_addr	dev_eui	dev_name	reason	battery	pressure	temperature
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	30	2024-05-26 18:06:14	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1592 94790.7 24.0
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	31	2024-05-26 18:16:14	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1592 94791.8 24.0
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	32	2024-05-26 18:26:14	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1590 94799.5 23.9
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	33	2024-05-26 18:36:14	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1590 94807.3 23.8
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	34	2024-05-26 18:46:16	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1590 94816.1 23.6
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	35	2024-05-26 18:56:16	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1588 94818.8 23.5
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	36	2024-05-26 19:06:17	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1590 94824.8 23.4
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	38	2024-05-26 19:16:18	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	Timer_Event	1588 94828.5 23.3
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	39	2024-05-26 19:20:19	26510B53	7066E1FFFE0C0080	elv8	User_Button_Event	1588 94831.6 23.3

Konsole

Abbildung 8.41: Datensätze in der Tabelle »Buch«

Wieder wird in der zweiten Zeile die Konfigurationsdatei eingebunden und danach eine Abfrage für die Luftdruck-Sensordaten ausgeführt:

```
<?php
    require 'config.php';    // Datenbank-Credentials einlesen
    // Datenbank-Verbindung öffnen und überprüfen
    $dblink = new mysqli(MYSQL_SERVER, MYSQL_USER, MYSQL_
PASS, MYSQL_DATABASE);
    // evt. Fehlermeldung ausgeben
    if ($dblink->connect_error) { die("Konnte Daten-
bank nicht verwenden. Fehlermeldung: " . $dblink->connect_
error); }
```

Aus der Tabelle *Buch* werden zehn Datensätze des Geräts *elv8* (= *ELV-AM-AP*) abgefragt, nach der ID sortiert und in das Array `$result` übernommen:

```
// SQL-Abfrage
$query = "SELECT * FROM `buch` WHERE `dev_name`='elv8' OR-
DER BY `id` DESC
LIMIT 10";
$result = $dblink->query($query);
$dblink->close(); // Verbindung zum Datenbank-Server been-
den
```

Als zusätzliche Information wird die Anzahl der Datensätze ermittelt und weiter unten im Code auf der Webseite angezeigt. Im `<head>`-Bereich der HTML-Datei werden zunächst Formatierungen vereinbart und der Titel der Seite festgelegt:

```
$row_cnt = $result->num_rows; // Anzahl der Datensätze er-
mitteln
?>
<html>
    <head>
        <style>
            #ttvalues { font-family:Arial,Helvetica,sans-
serif; border-collapse:
```

```

        collapse; text-align:center; }
        #ttsvalues td,
        #ttsvalues th { border:1px so-
lid #dddddd; padding: 4px; }
        #ttsvalues tr:nth-child(even){ background-
color: #f5f5f5; }
        #ttsvalues tr:hover { background-color: #dddddd; }
        #ttsvalues th { padding-top:4px; padding-bottom:4px;
            text-align:center; background-co-
lor:#ffa600; color:white; }
    </style>
    <title>Temperatur-Daten</title>

```

Wieder sorgt der meta-Befehl für die Aktualisierung der Seite alle 5 Sekunden:

```

    <meta http-equiv="refresh" content="5" >
</head>
<body>

```

Nun folgt die eigentliche Tabelle mit unseren Werten. Sie beginnt mit der Überschrift mit den Feldnamen:

```

    <!-- Tabelle aufbauen -->
    <table id="ttsvalues" border="0" cellspacing="2" cell-
padding="2">
    <tr>
        <th>Datum</th>
        <th>Uhrzeit</th>
        <th>Grund</th>
        <th>Batterie</th>
        <th>Temperatur</th>
        <th>Luftdruck</th>
    </tr>

```

Jetzt erscheinen die Überschrift und die Anzahl der eingelesenen Datensätze oder eventuell eine Fehlermeldung:


```

<?php
// Ergebnis ausgeben
echo("<h3 style='color:#ffa600; font-family:Arial,Hel-
vetica,sans-serif;'>LoRaWAN<sup>&reg;</sup> Luft-
druck- und Temperatur-Werte</h3>");
if ($row_cnt > 0) {
    // Anzahl der Datensätze ausgeben
    echo("<p style='font-family:Arial,Helvetica,sans-se-
rif;'>Die Abfrage ergab ");
    if ($row_cnt == 1) { echo "1 Datensatz.";
    } else {
        echo $row_cnt . " Datensätze.</p>"; }
    } else {
        // Fehlermeldung, falls keine Datensätze vorhanden sind
        echo("<p style='font-family:Arial,Helvetica,sans-se-
rif; color:#ff0000;'>Fehler: Keine Werte in der Daten-
bank!</p>");
    }
}

```

Nun werden die Werte in einer WHILE-Schleife aus dem Array gelesen und teilweise umformatiert: Aus dem englischen Datumsformat wird ein deutsches und die Batteriespannung wird von Millivolt auf Volt mit zwei Nachkommastellen umgerechnet. Vor der Ausgabe in einer Tabellenzeile wird jedem Wert noch die richtige Einheit zugewiesen, z. B. der Temperatur das °C-Zeichen.

```

while($row = $result->fetch_assoc()) {
    $datetime = $row["datetime"];
    $datum = substr($datetime, 0, 10); $d = explo-
de("-", $datum);
    $datum = $d[2].".$d[1].".$d[0];
    $uhrzeit = substr($datetime, 10, 6) . " Uhr";
    $battery = $row["battery"]; $battery = round($batte-
ry / 1000, 2);
    $pressure = $row["pressure"];
    $reason = $row["reason"];
}

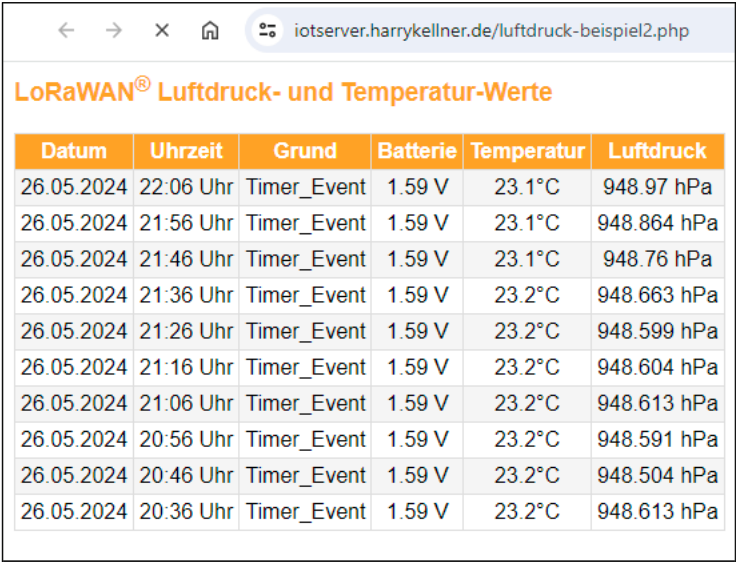
```

```
$temperature = $row["temperature"];
?>
<tr>
    <td><?php echo $datum;                ?></td>
    <td><?php echo $uhrzeit;                ?></td>
    <td><?php echo $reason;                ?></td>
    <td><?php echo $battery . " V";        ?></td>
    <td><?php echo $temperature . "&deg;C"; ?></td>
    <td><?php echo $pressure . " hPa";    ?></td>
</tr>
```

Am Ende stehen die schließenden Tags der Tabellenbefehle:

```
<?php } ?>
</table>
</body>
</html>
```

Das Endergebnis sehen Sie in Abbildung 8.42, und Sie finden es unter <https://iotserver.harrykellner.de/webhook-beispiel.php> mit Testdaten aus meiner Werkstatt.



Datum	Uhrzeit	Grund	Batterie	Temperatur	Luftdruck
26.05.2024	22:06 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.1°C	948.97 hPa
26.05.2024	21:56 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.1°C	948.864 hPa
26.05.2024	21:46 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.1°C	948.76 hPa
26.05.2024	21:36 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.663 hPa
26.05.2024	21:26 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.599 hPa
26.05.2024	21:16 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.604 hPa
26.05.2024	21:06 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.613 hPa
26.05.2024	20:56 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.591 hPa
26.05.2024	20:46 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.504 hPa
26.05.2024	20:36 Uhr	Timer_Event	1.59 V	23.2°C	948.613 hPa

Abbildung 8.42: HTML-Tabelle mit Temperatur- und Luftdruck-Werten

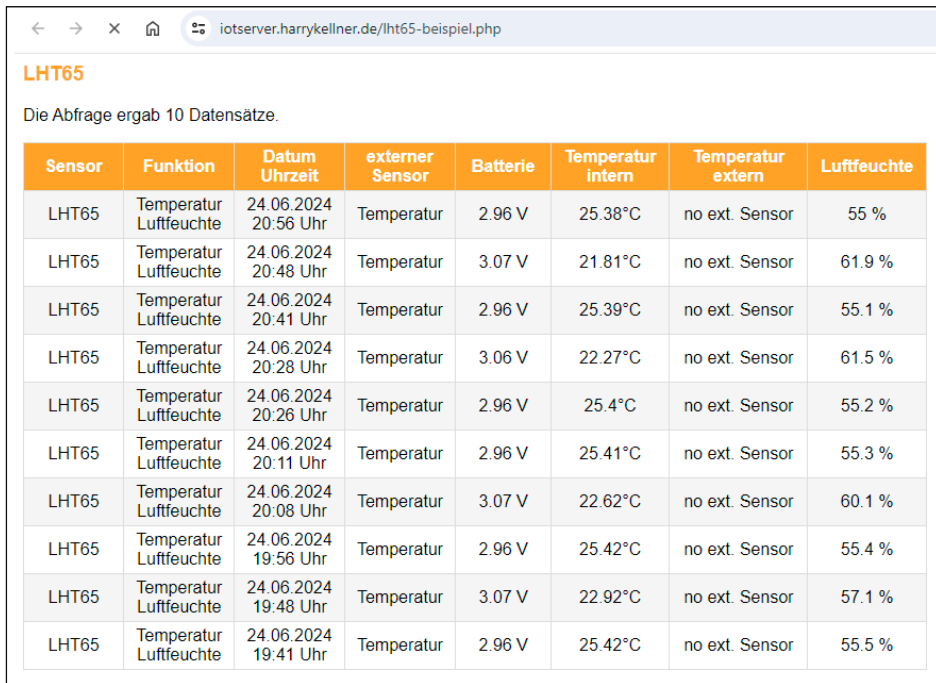
Sie finden die beiden Dateien als Code-Beispiele beim Download zum Buch:

- **webhook-beispiel_2.php**
- **luftdruck-beispiel_2.php**

Weitere Web-Beispiele gibt es für

- den LHT65 (DRAGINO) unter <https://iotserver.harrykellner.de/lht65-beispiel.php> (siehe Abbildung 8.43),
- den CO2-Sensor ELV-AM-CO2 (ELV) unter <https://iotserver.harrykellner.de/co2-beispiel.php> (siehe Abbildung 8.44) und
- den Abstandssensor am Interface ELV-LW-INT1 (ELV) unter <https://iotserver.harrykellner.de/dus1-beispiel.php> (siehe Abbildung 8.45).

Auch diese Code-Beispiele gibt es als Download.



LHT65

Die Abfrage ergab 10 Datensätze.

Sensor	Funktion	Datum Uhrzeit	externer Sensor	Batterie	Temperatur intern	Temperatur extern	Luftfeuchte
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:56 Uhr	Temperatur	2.96 V	25.38°C	no ext. Sensor	55 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:48 Uhr	Temperatur	3.07 V	21.81°C	no ext. Sensor	61.9 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:41 Uhr	Temperatur	2.96 V	25.39°C	no ext. Sensor	55.1 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:28 Uhr	Temperatur	3.06 V	22.27°C	no ext. Sensor	61.5 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:26 Uhr	Temperatur	2.96 V	25.4°C	no ext. Sensor	55.2 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:11 Uhr	Temperatur	2.96 V	25.41°C	no ext. Sensor	55.3 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 20:08 Uhr	Temperatur	3.07 V	22.62°C	no ext. Sensor	60.1 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 19:56 Uhr	Temperatur	2.96 V	25.42°C	no ext. Sensor	55.4 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 19:48 Uhr	Temperatur	3.07 V	22.92°C	no ext. Sensor	57.1 %
LHT65	Temperatur Luftfeuchte	24.06.2024 19:41 Uhr	Temperatur	2.96 V	25.42°C	no ext. Sensor	55.5 %

Abbildung 8.43: HTML-Tabelle mit den Werten vom LHT65

← → × 🏠 🔄

iotserver.harrykellner.de/co2-beispiel.php

CO²-Konzentration

Die Abfrage ergab 10 Datensätze.

Sensor	Funktion	Datum Uhrzeit	Grund	Batterie	Konzentration	Bewertung	Ampel
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 20:30 Uhr	Cyclic	1.5 V	2022 ppm	inakzeptabel	rot
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 20:20 Uhr	Cyclic	1.5 V	1119 ppm	auffällig	gelb
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 20:10 Uhr	Cyclic	1.5 V	1102 ppm	auffällig	gelb
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 19:59 Uhr	Cyclic	1.5 V	1046 ppm	auffällig	gelb
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 19:49 Uhr	Cyclic	1.5 V	743 ppm	unbedenklich	grün
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 19:39 Uhr	Cyclic	1.5 V	753 ppm	unbedenklich	grün
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 19:29 Uhr	Cyclic	1.5 V	762 ppm	unbedenklich	grün
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 19:19 Uhr	Cyclic	1.5 V	779 ppm	unbedenklich	grün
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 19:09 Uhr	Cyclic	1.5 V	789 ppm	unbedenklich	grün
ELV-AM-CO2	CO ² -Modul	24.06.2024 18:59 Uhr	Cyclic	1.5 V	807 ppm	unbedenklich	grün

Abbildung 8.44: HTML-Tabelle mit Werten vom ELV-AM-CO2

Eine Besonderheit in dem Beispiel aus Abbildung 8.44 ist die Darstellung der CO2-Konzentration (*ppm*) als Ausgabertext und Ampelfarbe. Aus dem vom Sensor übermittelten Wert werden über eine `if-elseif-else`-Abfrage der Bewertungstext und eine Hintergrundfarbe erzeugt. Gemäß der Pettenkofer-Zahl (siehe Abschnitt 5.1.12) ergibt sich die Aufteilung aus Tabelle 8.3.

CO ² -Wert in ppm	Bewertung	Ampel
< 1.000	unbedenklich	grün
1.000–2.000	auffällig	gelb
> 2.000	inakzeptabel	rot

Tabelle 8.3: Bewertung der CO2-Konzentration gemäß der Pettenkofer-Zahl

Die `if`-Abfrage gibt es in diesem Beispiel zweimal, da sie so im ersten Entwurf einfacher darzustellen und umzusetzen ist, aber zur Optimierung des PHP-Codes können Sie die Ausgabe-Befehle zu einer `if`-Abfrage zusam-

menfassen. Bitte beachten Sie das Umschalten von HTML-Code auf PHP-Code über `<?php` und `?>`:

```
<?php
if      ($concentration > 2000) { $bewertung = "inakzeptable"; }
elseif ($concentration > 1000) { $bewertung = "auffällig"; }
else                                     { $bewertung = "unbedenklich"; }
echo $bewertung; // Ausgabe der Bewertung
}
?>
...
<?php
if      ($concentration > 2000){
?><td style = 'background-color:#ff0000';></td><?php }
elseif ($concentration > 1000){
?><td style = 'background-color:#ffff00';></td><?php }
else                                     {
?><td style = 'background-color:#669c35';></td><?php }
}
?>
```

Die Hintergrundfarbe (engl. *background color*) wird in der jeweils letzten Zelle der Zeilen über ein `style`-Element für das `td`-Tag angepasst.

Ultraschall-Abstands-Sensor

Die Abfrage ergab 10 Datensätze.

Sensor	Name	Funktion	Datum Uhrzeit	Batterie	Abstand
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 21:08 Uhr	2.64 V	171 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 20:53 Uhr	2.65 V	171.5 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 20:38 Uhr	2.65 V	161 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 20:23 Uhr	2.65 V	171.5 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 20:08 Uhr	2.65 V	161 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 19:53 Uhr	2.65 V	171.9 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 19:38 Uhr	2.65 V	161 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 19:38 Uhr	2.65 V	171.5 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 19:23 Uhr	2.65 V	171.9 cm
DUS1	ELV-LW-INT1	Abstand	24.06.2024 19:08 Uhr	2.65 V	171.5 cm

Abbildung 8.45: HTML-Tabelle mit den Werten vom ELV-LW-INT1 mit DUS1

Das war ein ausführliches Beispiel für einen Custom Webhook mit etwas PHP- und HTML-Code. Wenn Sie bisher noch keine eigenen Skripte in Ihrem Webspace erstellt haben, sollten Sie es mit diesem Beispiel einfach einmal versuchen, denn »Versuch macht klug« und es kann ja nichts kaputtgehen. Der Einstieg erfordert etwas Ausdauer und eine gewisse Sorgfalt beim Erstellen der Syntax. Um mit der Programmierung von PHP vertraut und fit zu werden, müssen Sie kleine Befehlsfolgen selbst ausprobieren und die Skripten anderer Anwender studieren und nachvollziehen.

Das Webhook-Beispiel soll Ihnen als Anregung dienen, denn es ist nicht sehr schwierig, vorzeigbare Ergebnisse zu erzielen. Die PHP-Dateien finden Sie zum Nachbauen im Dateiverzeichnis zum Buch unter URL <https://www.rheinwerk-verlag.de/lorawan-fur-maker/>. Eine gute Beschreibung der Aktivitäten bei *The Things Stack* finden Sie übrigens in diesem YouTube-Video:

<https://youtube.com/watch?v=HSh5QAd8jvM&si=pSKjBh6RT6jOCeqt>

8.5 Visualisierung mit externen Dienstleistern

Wie Sie an den zahlreichen Webhook-Templates sehen, gibt es sehr viele Möglichkeiten, LoRaWAN-Daten zu visualisieren. Diese alle hier im Buch vorzustellen, würde den Umfang deutlich sprengen. Ich habe als exemplarisches Beispiel den Dienst von *TagoIO* ausgewählt (<https://tago.io/>). Exemplarisch deswegen, weil zum einen viele der IoT-Dienste ähnlich ticken, und zum anderen liegt es letztendlich am persönlichen Geschmack, was einem gut gefällt. Probieren Sie ein paar aus und finden Sie Ihren Lieblingsanbieter!

TagoIO habe ich auch ausgewählt, weil dieser Dienst in vielen Videos und Tutorials als Musterbeispiel für die Visualisierung von LoRaWAN-Daten vorgestellt wird.

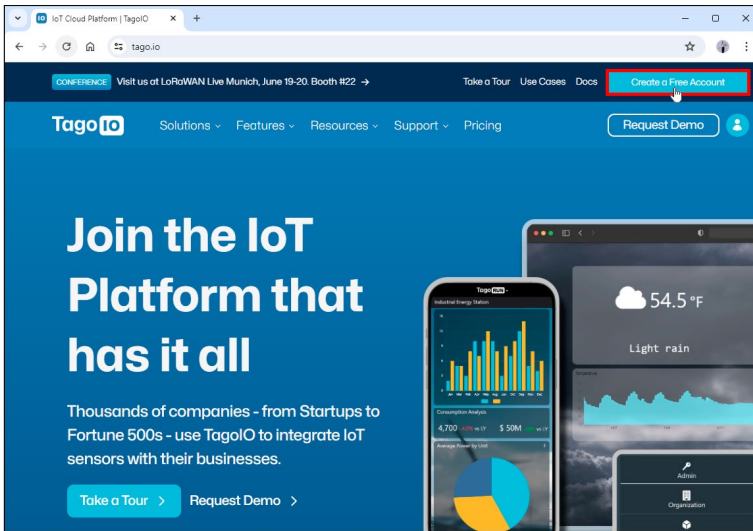


Abbildung 8.46: Die IoT-Plattform TagoIO

Zunächst benötigen Sie einen Account bei TagoIO: Gehen Sie auf die Internetseite <https://tago.io/> und klicken Sie rechts oben auf **Create a Free Account** (siehe [Abbildung 8.46](#)). Der Account ist kostenlos und erlaubt es Ihnen, zehn Geräte und zehn Dashboards anzulegen.

Sie müssen Ihren Vornamen, den Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort (zweimal) angeben (siehe [Abbildung 8.47](#)).

TagoIO

- ✔ **Free forever. No credit card required**
10 devices, 10 dashboards, custom portal, and tons of features for free.
- ✔ **Awesome visualization**
Dashboard templates & User access control.
- ✔ **Any connectivity and IoT device**
500+ type of devices. LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, WiFi, TCP/IP, and more.
- ✔ **Deploy and scale up!**
Add your brand and scale to thousands of users and devices.

Sign Up

First name: Thomas Last name: Mustermann

E-mail: Thomas.Mustermann@online.de

Password: [masked]

✔ Great job. This is an excellent password

Confirm password: [masked]

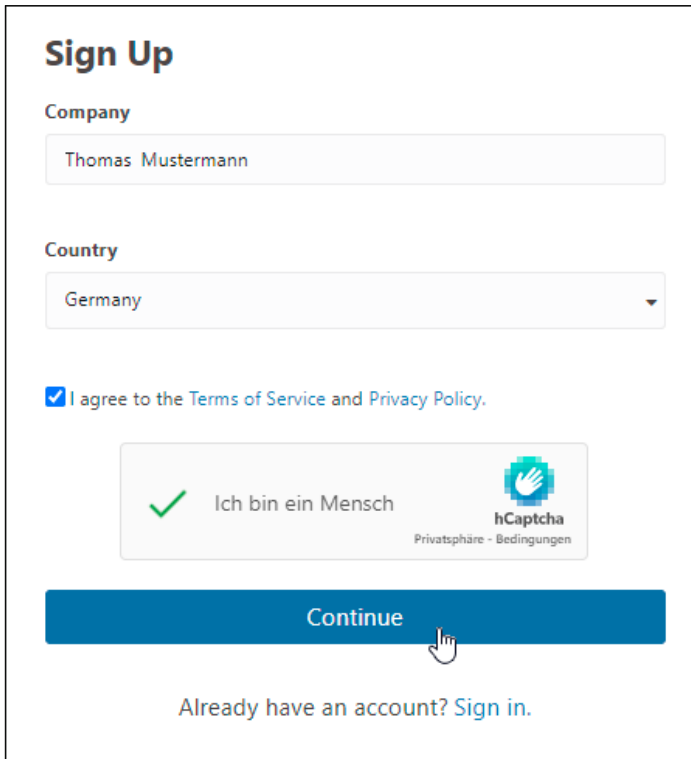
Continue

[Already have an account? Sign in.](#)

© TagoIO • [Contact](#) • [Terms](#)

Abbildung 8.47: Anlegen eines TagoIO-Accounts

In der folgenden Maske wird nach einem Firmennamen – ich habe hier nochmals meinen Mustermann-Namen eingetragen – und Ihrem Land gefragt. Sie müssen mit einem Häkchen die Terms of Service und die Privacy Policy akzeptieren, dann das *Captcha* lösen und können danach auf **Continue** klicken (siehe Abbildung 8.48).



Sign Up

Company
Thomas Mustermann

Country
Germany

☒ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

✓ Ich bin ein Mensch 
Privatsphäre - Bedingungen

Continue

Already have an account? [Sign in](#).

Abbildung 8.48: Weitere Angaben beim Anlegen des TagoIO-Accounts

Hinweis: Captcha

Ein Captcha (das Kurzwort für engl. *completely automated public Turing test to tell computers and humans apart* – auf Deutsch »Vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen«) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Mensch oder eine Maschine (kurz *Bot*) mit der Plattform interagiert. In der Regel dient dies zur Prüfung, von wem Eingaben in Internetformulare erfolgt sind, weil Roboter hier oft missbräuchlich eingesetzt werden. *Captchas* dienen also dem Schutz der Betreiber-Ressourcen, nicht dem Schutz des Benutzers oder seiner Daten.

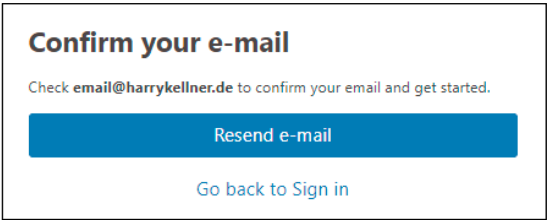


Abbildung 8.49: Hinweis zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse

Der letzte Schritt ist die Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse (siehe Abbildung 8.49): Schauen Sie in Ihr Postfach und klicken Sie in der Nachricht von TagolO auf den Bestätigungslink (siehe Abbildung 8.50). Der Account wird damit aktiviert – Sie können sich nun bei TagolO anmelden (siehe Abbildung 8.51).

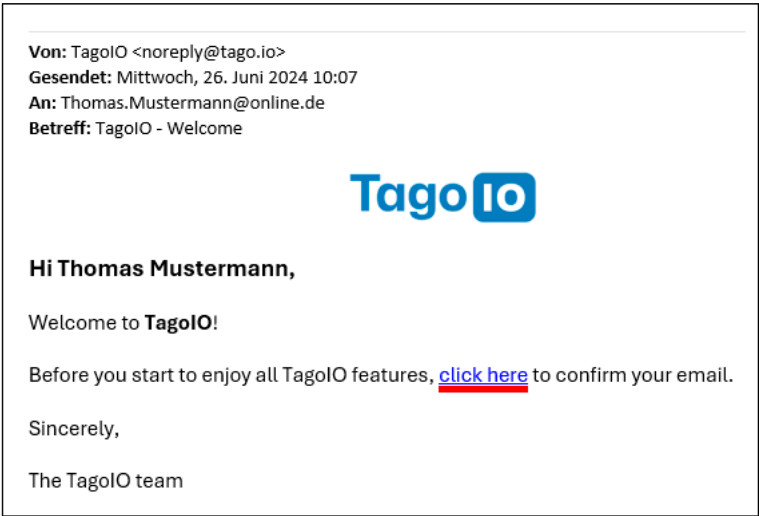


Abbildung 8.50: Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse mit einem Klick

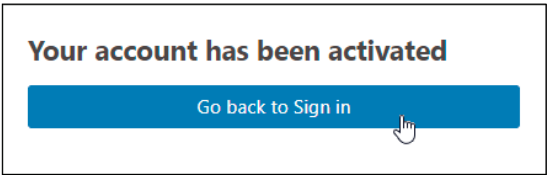


Abbildung 8.51: Erfolgreiche Aktivierung eines neuen Accounts

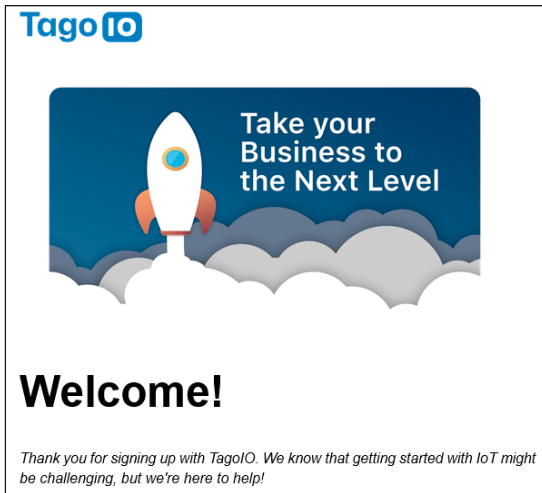


Abbildung 8.52: Begrüßungs-Bildschirm von TagoIO

Während der ersten erfolgreichen Anmeldung bei TagoIO sehen Sie einen Begrüßungsbildschirm wie den aus [Abbildung 8.52](#) und es werden noch statistische Daten abgefragt (siehe [Abbildung 8.53](#)). Danach startet ein Guide zum Anlegen des ersten Geräts (siehe [Abbildung 8.54](#)) – für unser Beispiel legen wir einen *LHT65* von DRAGINO an.

 The image shows a TagoIO survey form titled "Tell Us More About You". The TagoIO logo is at the top. The form contains three dropdown menus: "How do you plan to use TagoIO?" with "Personal - for my own projects" selected, "What sector(s) of the industry are you in?" with "Other" selected, and "Which best describes the type of your business?" with "Personal use only" selected. Below these is a checkbox labeled "Send me occasional product updates and announcements." which is unchecked. At the bottom, there is a large blue button labeled "Continue to TagoIO" with a mouse cursor pointing at it, and a link below it that says "Go back to Sign in".

Abbildung 8.53: Abfrage statistischer Daten

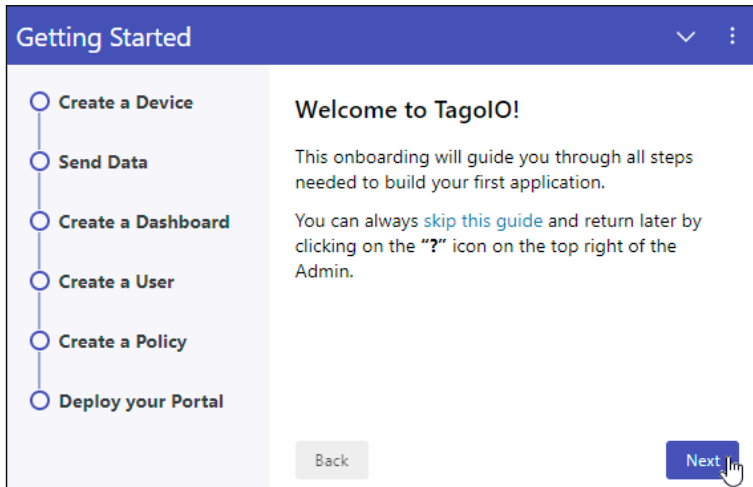


Abbildung 8.54: Guide zum Anlegen eines Geräts

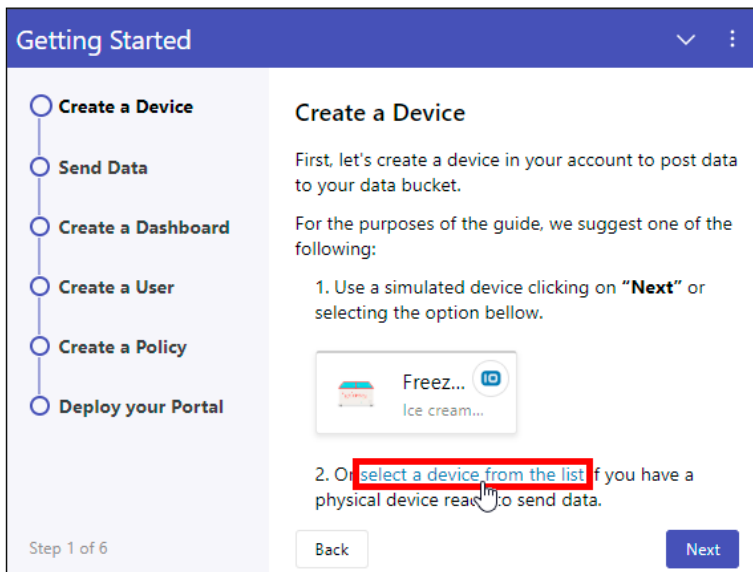


Abbildung 8.55: Wählen Sie Ihr Gerät aus der TagoIO-Liste.

TagoIO bietet über 500 vorkonfigurierte LoRaWAN-Module zur Auswahl an – klicken Sie auf **select a device from the list** (siehe Abbildung 8.55).

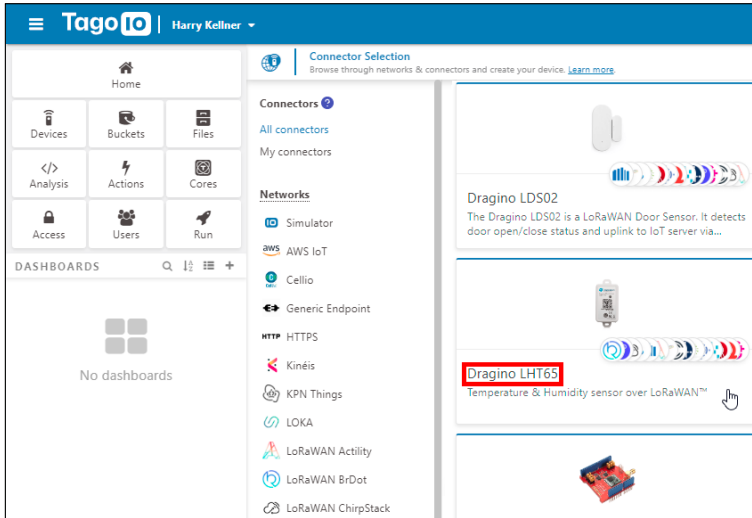


Abbildung 8.56: Der LHT65 in der TagoIO-Liste

Hier finden Sie den *LHT65* bei D wie *DRAGINO*, denn die Custom-Connectoren sind alphabetisch sortiert (siehe [Abbildung 8.56](#)). Einmal anklicken und ...

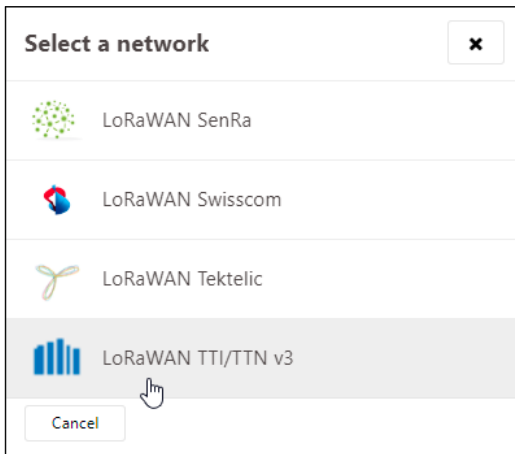


Abbildung 8.57: Auswahl des LoRaWAN-Netzwerks

... es wird nach dem LoRaWAN-Netzwerk gefragt. Unser *LHT65* ist bei *The Things Stack* von *The Things Network* registriert (siehe [Abbildung 8.57](#)).

The screenshot shows the 'Create my Device' form for a Dragino LHT65. The form is divided into several sections: 'Details' with fields for 'Device name' (LHT65) and 'Data storage type' (Device Data Optimized (Immutable)); 'Data Retention' with 'Chunk Period' (Monthly) and 'Chunk Retention' (1); 'Main information' with 'Device EUI' (A8-40-41-88-81-01-84-D7) and 'Version' (1.8); and 'Description'. A blue callout box on the right says 'Create your first Device' and 'We have set some defaults such as the data storage, retention, and some parameters. You can change these settings or just click the button now.' At the bottom right is a red 'Create my Device' button, and at the bottom left is a 'Cancel' button.

Abbildung 8.58: Eingabe der Gerätedaten

Mit Auswahl des Netzwerks wechselt die Ansicht zur Eingabe der Gerätedaten. Es sind ein Gerätenamen (**Device name**) und die **Device EUI** erforderlich (siehe [Abbildung 8.58](#)) – und mit einem Klick auf **Create my Device** ist das Anlegen schon abgeschlossen (siehe [Abbildung 8.59](#)).

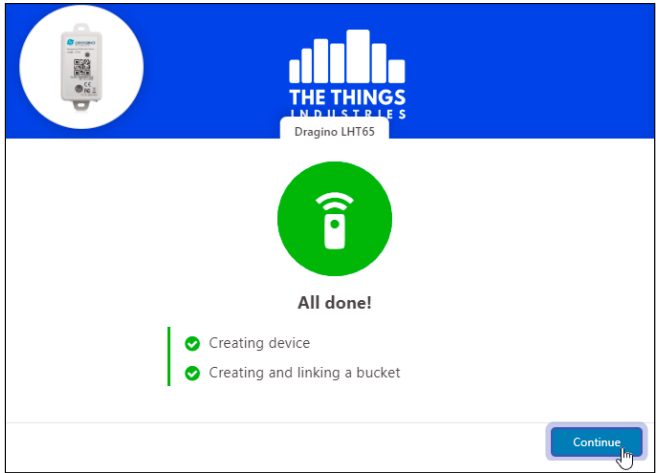


Abbildung 8.59: Fertig – der LHT65 ist angelegt.

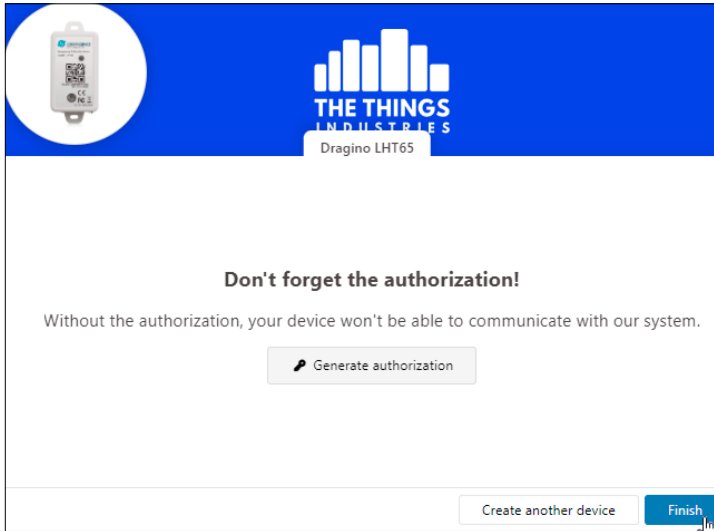


Abbildung 8.60: Hinweis auf die Autorisierung

Der wichtige Hinweis auf die Autorisierung aus [Abbildung 8.60](#) erinnert Sie daran, einen Key zu generieren, den Sie später noch für den Webhook bei *The Things Stack* benötigen. Gehen Sie in der Übersicht auf **Devices** und klicken Sie rechts oben auf **Generate** (siehe [Abbildung 8.61](#)).

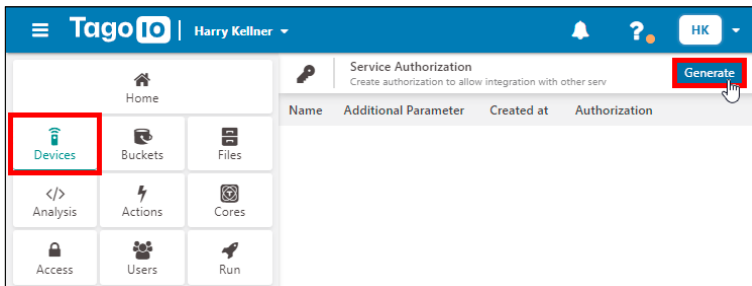


Abbildung 8.61: Generierung eines Autorisierungsschlüssels

In der folgenden Maske müssen Sie einen Namen vergeben (siehe [Abbildung 8.62](#)) – die erfolgreiche Generierung wird mit einer Erfolgsmeldung quittiert (siehe [Abbildung 8.63](#)).

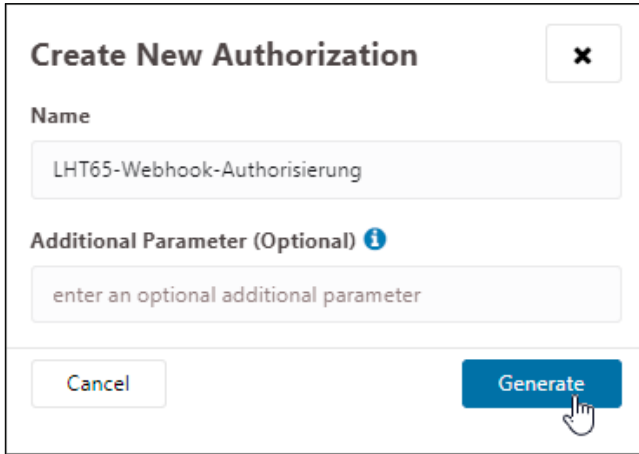


Abbildung 8.62: Generierung eines Autorisierungsschlüssels

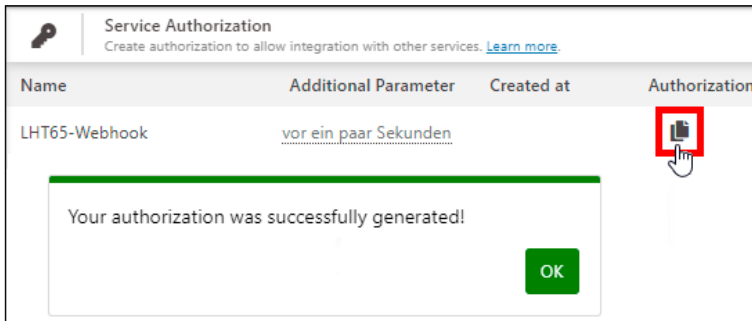


Abbildung 8.63: So kopieren Sie den Autorisierungsschlüssel in die Zwischenablage.

Den eben erzeugten Schlüssel sollten Sie über einen Klick auf das Kopiersymbol (siehe [Abbildung 8.63](#)) in die Zwischenablage übernehmen und (Tipp von mir) in eine Textdatei kopieren. Nun ist bei TagoIO zunächst alles erledigt – das Dashboard bauen wir gleich noch zusammen.

Der eben angelegte Autorisierungsschlüssel wird bei The Things Stack für den TagoIO-Webhook benötigt. Wie bereits bei unserem Custom-Webhook (siehe [Abbildung 8.31](#) und folgende) wählen Sie bei The Things Stack den Menüpunkt **Integrations • Webhook** und dort das Template von **TagoIO** (siehe [Abbildung 8.64](#)).

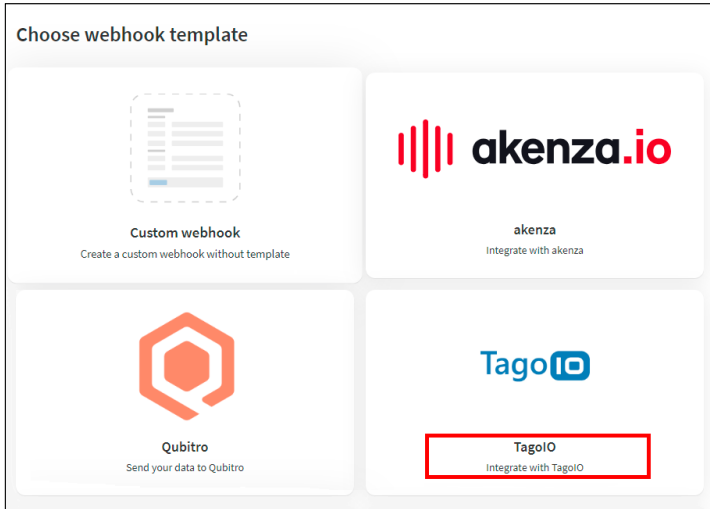


Abbildung 8.64: Das Webhook-Template für TagoIO

Vergeben Sie einen Namen (Achtung: nur Kleinbuchstaben!) für den neuen Webhook und tragen Sie den kopierten Autorisierungsschlüssel des *LHT65* ein (siehe [Abbildung 8.65](#)).

Abbildung 8.65: Einen TagoIO-Webhook für den LHT65 anlegen

Mit einem Klick auf **Create TagoIO webhook** wird der Webhook angelegt (siehe [Abbildung 8.65](#)) – und alle Tätigkeiten bei TTS sind erledigt. Zurück in der TagoIO-Oberfläche können Sie in der Geräte-Ansicht (siehe [Abbildung 8.66](#)) den **LHT65** auswählen und dann den **Live-Inspector** aktivieren. Sobald der Sensor Daten übermittelt, werden sie auch hier sichtbar und Sie erkennen sowohl in der Raw payload als auch im Bereich Result of [...] payload parser die Werte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur (siehe [Abbildung 8.67](#), untere Hälfte). Das bedeutet, unser Sensor liefert Daten an TagoIO!

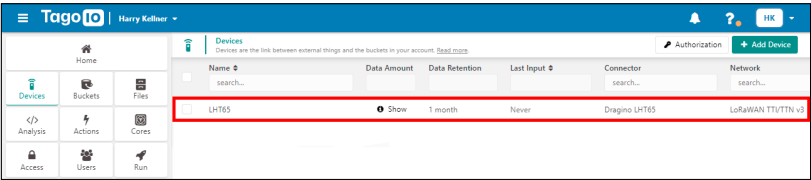


Abbildung 8.66: Der LHT65 in der Geräteübersicht

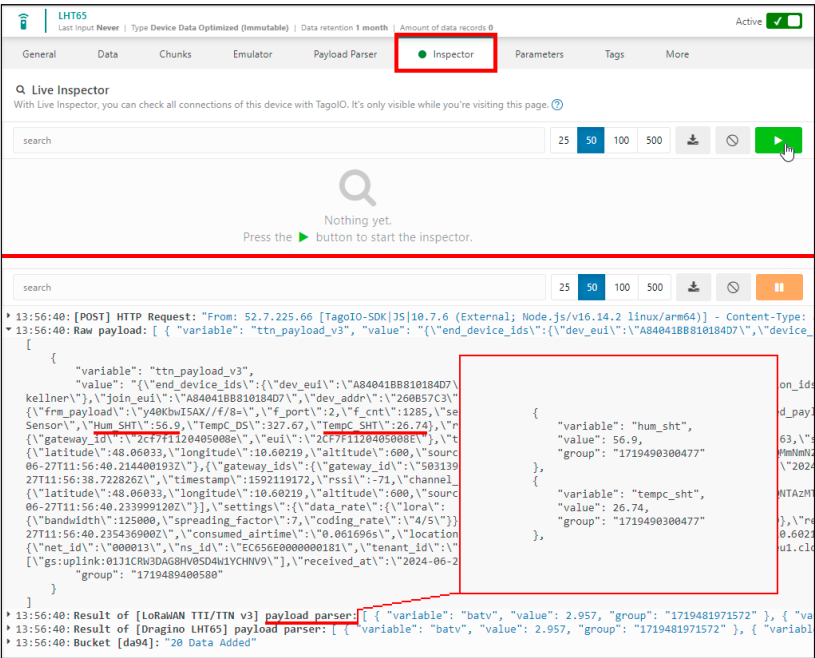


Abbildung 8.67: Live-Daten im Inspector von TagoIO

Mit dem Eintreffen der Daten im Live-Inspector können Sie davon ausgehen, dass Sie das Gerät in TagoIO richtig angelegt haben. Nun folgt der letzte Schritt: das Erstellen der Visualisierung in einem *Dashboard*.

Hinweis: Dashboard

Als *Dashboard* (dt. *Armaturenbrett*, *Schalttafel*) wird eine grafische Benutzeroberfläche bezeichnet, die zur Darstellung von Daten dient. Der Name bezieht sich darauf, dass die Informationen wie auf einem Armaturenbrett bedarfsgerecht und auf einen Blick angezeigt werden.

Im Home-Bildschirm der TagoIO-Oberfläche klicken Sie auf das Pluszeichen bei **DASHBOARDS** 1, vergeben einen Namen und bestätigen mit **Create** (siehe Abbildung 8.68 bei 2).

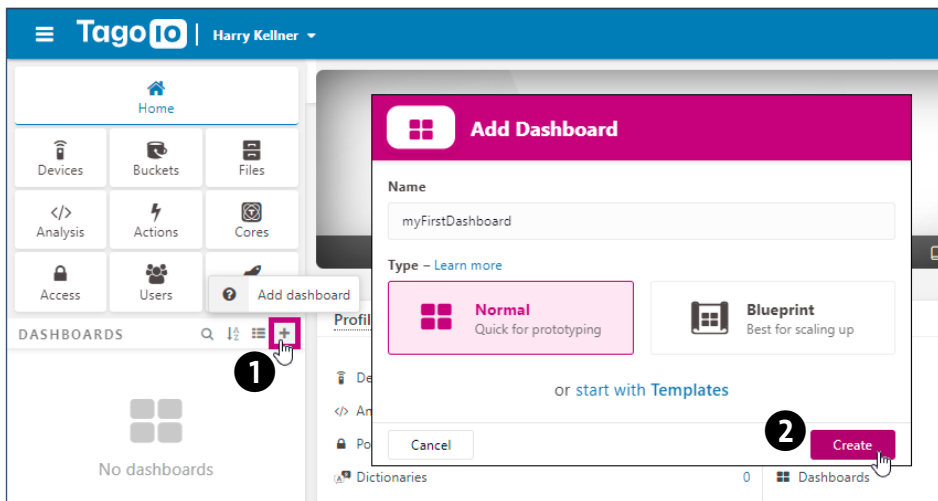


Abbildung 8.68: Anlegen eines Dashboards in TagoIO

Daraufhin erscheint die noch leere Dashboard-Oberfläche, und über **Add widget** (siehe Abbildung 8.69) können Sie nun die Anzeigefenster hinzufügen.

Hinweis: Widget

Ein *Widget* ist eine Komponente eines grafischen Fenstersystems und besteht zum einen aus dem Fenster, also einem sichtbaren Bereich, der Maus-, Touchscreen- und/oder Tastaturereignisse empfängt, und zum anderen aus dem nicht sichtbaren Objekt, das den Zustand der Komponente speichert. Widgets sind immer in ein Fenstersystem eingebunden und nutzen dieses zur Interaktion mit dem Anwender.

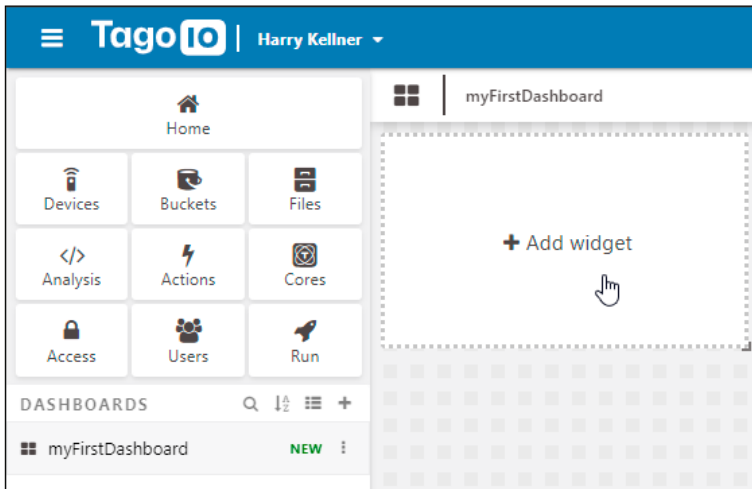


Abbildung 8.69: Der Bereich für das Hinzufügen von Widgets in das Dashboard

Die Auswahl ist sehr groß, aber zunächst ist das Element **Display** für die Zahlenwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit des *LHT65* interessant (siehe [Abbildung 8.70](#)).

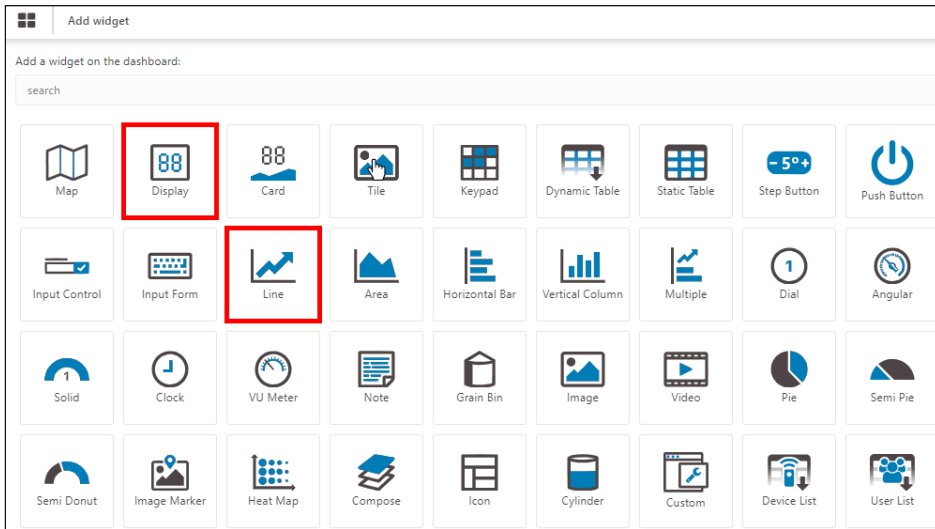


Abbildung 8.70: Die Auswahl von Widgets in TagoIO

Um den Temperatur-Wert des *LHT65* darzustellen, müssen Sie am Widget *Display* einige Einstellungen vornehmen (siehe [Abbildung 8.71](#)):

1. Geben Sie dem Widget einen Namen 1 (**Title**), z. B. *Temperatur*.
2. Wählen Sie die Verknüpfung zum LoRaWAN-Gerät 2 (*LHT65*) und zur Sensor-Variablen (`tempc_sht`) aus.
3. Legen Sie die Farbe der Widget-Überschrift fest 3 (Blau = `#0000ff`).
4. Beschriften Sie das Widget 4. Tipp: Um die Standardvorgabe `tempc_sht` auszublenden, können Sie bei **Alias** ein Leerzeichen eingeben. Sie erreichen das Feld über das kleine Zahnradsymbol rechts oben im Feld **Data from – Device**.
5. In dieser Maske finden Sie unter **Number format** 5 auch die Anzahl der anzuzeigenden Dezimal-Stellen. Bei der Temperatur genügt eine Nachkommastelle.
6. Abschließend, etwas versteckt, finden Sie unter **Formula and unit • Simple • Fixed** die Anzeige der Einheit (°C) 6.
7. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 7

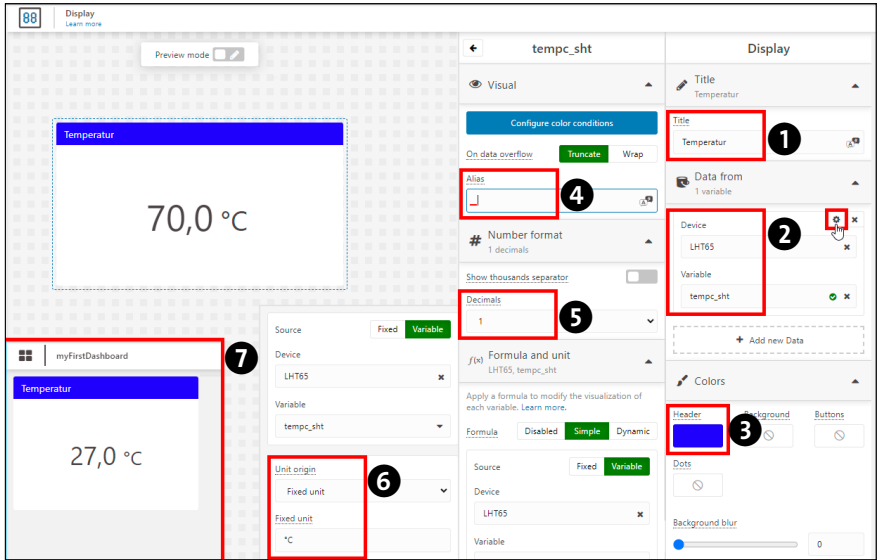


Abbildung 8.71: Ein Dashboard mit dem Display-Widget für die Temperatur des LHT65

Weitere Anzeigen erstellen Sie mit einer ähnlichen Vorgehensweise, z. B. für den Luftfeuchtigkeit-Wert des LHT65 (siehe [Abbildung 8.72](#)).

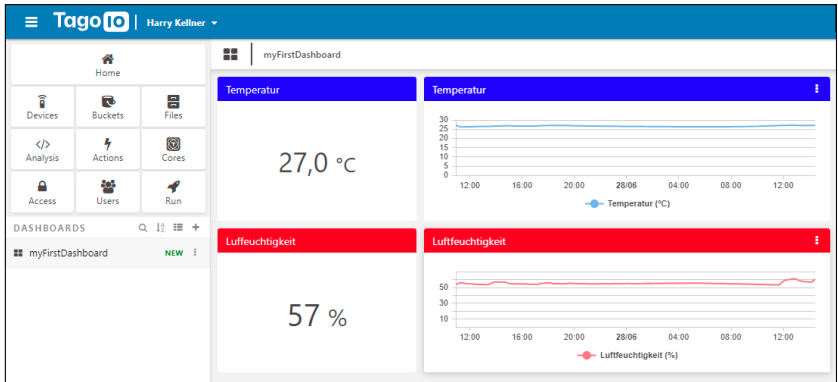


Abbildung 8.72: Dashboard-Beispiel bei TagoIO

Natürlich ist auch der Tagesverlauf der Temperatur als Anzeige interessant – hierfür verwenden Sie das Widget **Line** (siehe [Abbildung 8.70](#)). Die Einstellungen ähneln denen des Display-Widgets: Name, Gerät, Variable und die Feinheiten wie Kommastelle und Einheit. Probieren Sie die Werte der einzelnen Felder aus: Es kann nichts kaputt gehen und auf hier gilt: »Ver-

sich macht klug.« Die Möglichkeiten für das Dashboard sind enorm, und Sie werden sicher auch Ihre Lieblingsdarstellung finden.

Was nun noch fehlt, ist die Möglichkeit, das Dashboard von überall her über das Internet zu erreichen. In TagoIO müssen Sie dazu zunächst einen anonymen User anlegen (siehe [Abbildung 8.73](#)).

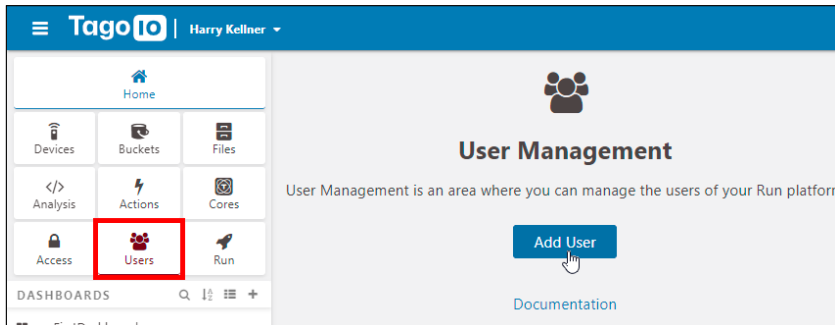


Abbildung 8.73: User bei TagoIO anlegen

Setzen Sie im Dialog aus [Abbildung 8.74](#) den Haken bei **Create as anonymous user**, tragen Sie einen Namen ein (in meinem Beispiel heißt er »öffentlich«) und klicken Sie auf **Create**.

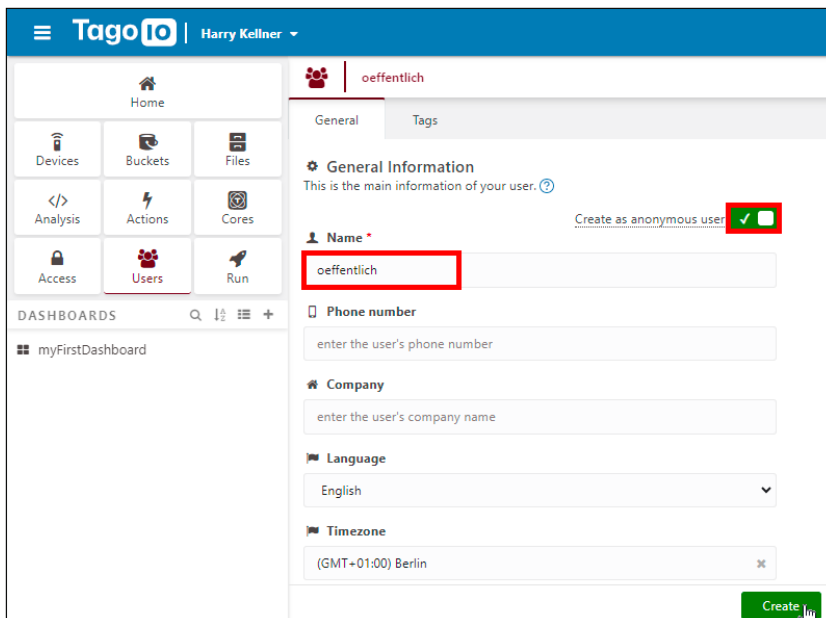


Abbildung 8.74: Ein anonymer User bei TagoIO

Der nächste Schritt ist der Wechsel auf **Access**, denn nun muss eine Regel für den Zugriff aus dem Internet angelegt werden.

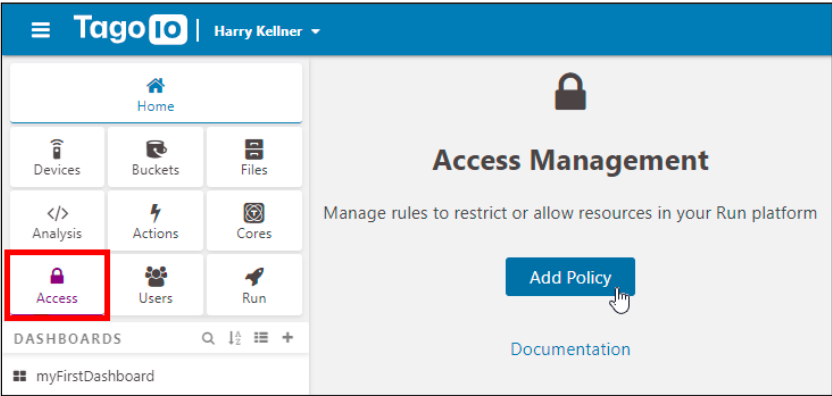


Abbildung 8.75: Zugriffsregel bei TagoIO einrichten

Wählen Sie den Auswahlpunkt **Access** und klicken Sie danach auf **Add Policy** (siehe Abbildung 8.75).

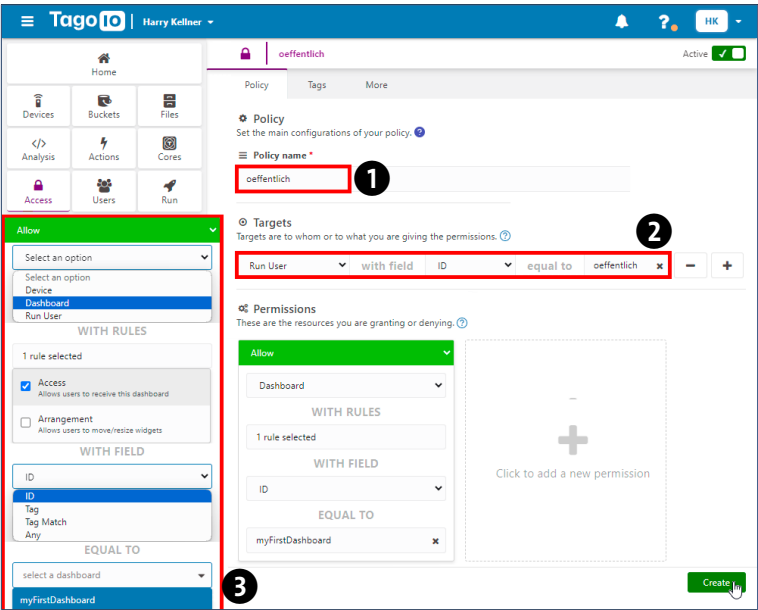


Abbildung 8.76: Konfigurieren der Policy bei TagoIO

In der Maske für die Regel (engl. *Policy*) (siehe Abbildung 8.76) müssen Sie

1. einen Namen (z. B. »*oeffentlich*«) vergeben 1,
2. als Ziel (engl. *Target*) einen Benutzer (**Run User**) mit **ID** eintragen 2 – in unserem Beispiel den User »*oeffentlich*« – und
3. weitere Angaben im Feld **Allow** machen 3: **Dashboard**, **Access** (als Regel), **ID** (als Feld) und den Namen des Dashboards (*myFirstDashboard*), auf das zugegriffen werden darf.

Mit einem Klick auf **Create** legen Sie die Regel an. Der letzte Schritt besteht darin, das Dashboard mit einem Rechtsklick für die Öffentlichkeit freizugeben (**Share Public**, siehe [Abbildung 8.77](#)).

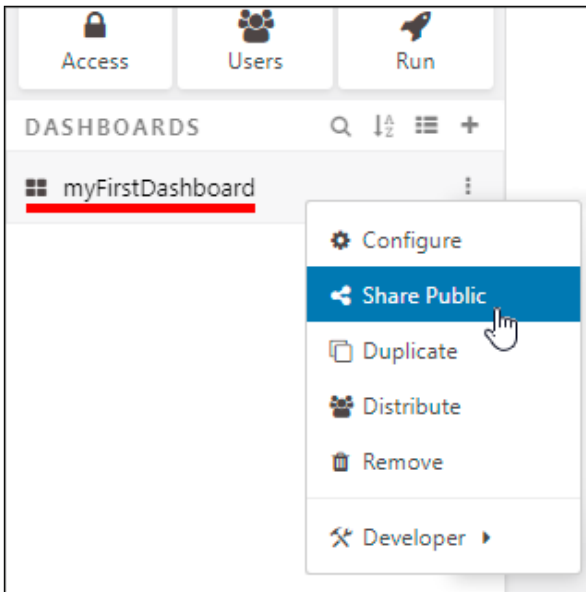


Abbildung 8.77: Das Dashboard für die Öffentlichkeit freigeben

Mit dieser Freigabe erhalten Sie einen öffentlichen Link, den Sie sich wieder über **Copy** in die Zwischenablage und in eine Textdatei kopieren sollten (siehe [Abbildung 8.78](#)).

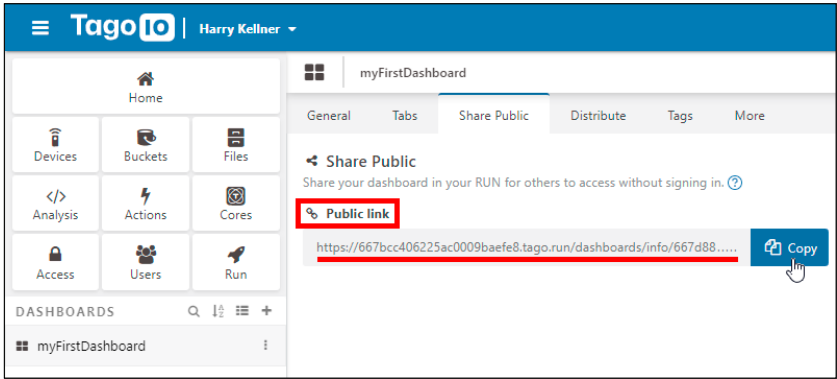


Abbildung 8.78: Der öffentliche Link des Dashboards

Öffnen Sie nun ein neues Browser-Fenster und fügen Sie den Link in das Adressfeld ein. Jetzt erscheint das Dashboard des *LHT65*. Dieser Link ist öffentlich. Das heißt, jeder, der ihn kennt, kann Ihre Daten lesen. Geben Sie ihn also nicht wahllos weiter, auch wenn es »nur« Temperatur- und Luftfeuchtwerte sind (siehe Abbildung 8.79).

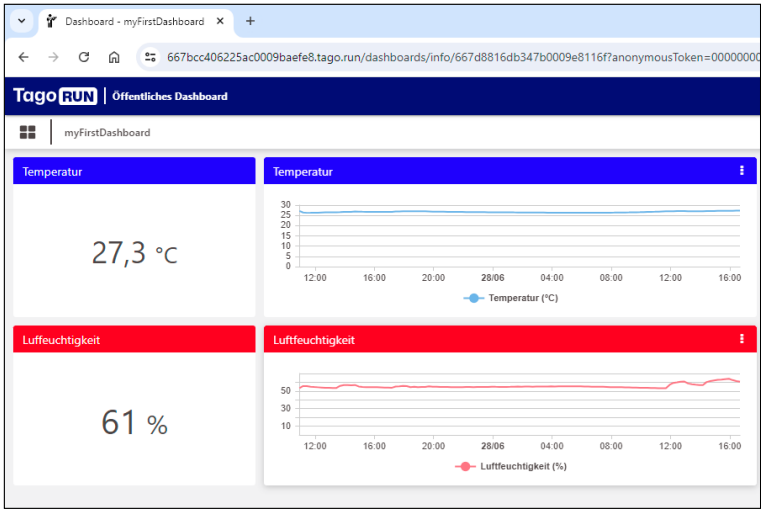


Abbildung 8.79: Das Öffentliche Dashboard von TagoIO

Das war ein ausführliches Beispiel für die Visualisierungs mit TagoIO und nur eine von mehreren Lösungen, die mit einem Template bei The Things Stack unterstützt werden. Auch die weiteren Anbieter, z. B. *Datacake* oder *Ubidots*, sind eine Betrachtung wert. Achten Sie bei Ihrer Auswahl darauf,

dass der Dienst für Privatanwender kostenlos ist, auf die maximale Anzahl der Geräte und vielleicht auch darauf, wo Ihre Daten gehostet werden – bei TagoIO sind es z. B. amerikanische Server.

8.6 Roter Alarm: Node-RED und MQTT

Eine weitere Möglichkeit, ein Dashboard für die Visualisierung von LoRa-Daten zu bauen, bietet *Node-RED*. Das ist eine grafische Oberfläche, die es per Drag-and-drop erlaubt, Funktionselemente zu platzieren und zu verknüpfen. Über Funktionselemente können die Daten der Payload des LoRaWAN-Moduls angepasst und aufbereitet werden. Die Daten werden von einem Node zum anderen weitergegeben und landen schließlich in einem Darstellungselement auf einem Dashboard. Die Werte, die Sie in der Payload auf dem Netzwerkserver sehen, können nun an ein eigenes System, z. B. auf einem Raspberry Pi, weitergeleitet werden.

In diesem Buch kann ich aus Platzgründen leider nicht im Detail auf die Installation von Node-RED und das Erstellen von Flows und Dashboards eingehen. Wenn Sie mehr zu Node-RED erfahren wollen, so empfehle ich Ihnen das Buch »Node-RED – Das umfassende Handbuch« von Udo Brandes (ISBN 978-3-8362-9908-4). Es stammt ebenfalls aus dem Rheinwerk Verlag und ist bereits in der dritten Auflage erschienen.

Hinweis: Node-RED

Node-RED ist ein von IBM entwickeltes grafisches Open-Source-Entwicklungswerkzeug, das es ermöglicht, Anwendungsfälle im Bereich des IoT mit einem Baukastenprinzip zu realisieren. So können in einem Flow unterschiedliche Eingabe-, Ausgabe- und Verarbeitungsknoten (*Nodes*) miteinander verbunden werden. Eine große Auswahl an Bausteinen und Erweiterungen decken die meisten der gängigsten Dienste, Technologien und Kommunikationsprotokolle ab.

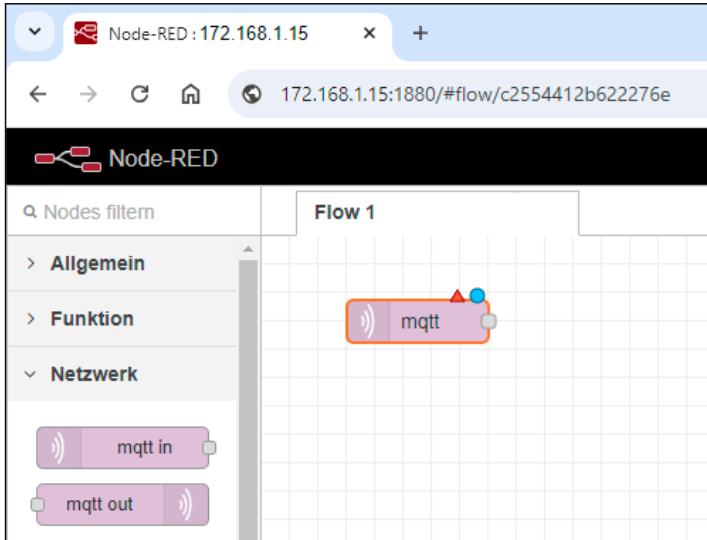


Abbildung 8.80: MQTT-Element bei Node-RED einfügen

Als erstes Element in Ihrem Flow benötigen Sie aus der Node-Gruppe **Netzwerk** den Knoten **mqtt in** (siehe [Abbildung 8.80](#)). Der MQTT-Knoten stellt die Verbindung zu Ihrer Applikation bei The Things Stack her und übermittelt die Daten vom TTS-MQTT-Server an Ihr Node-RED-System.

Hinweis: MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) ist ein offenes Protokoll für die Übertragung von Telemetriedaten in Form von Nachrichten. Für die Kommunikation zwischen Maschinen (wie z. B. Sensoren, Aktoren, Mobiltelefonen, Embedded Systemen in Fahrzeugen oder Rechnern) hat sich der Begriff M2M-Kommunikation etabliert (*M2M = Machine to Machine*).

Das MQTT-Protokoll benötigt einen *Datenbroker*. Dort gibt es eine Zustandsdatenbank, die alle Daten der Kommunikationspartner verwaltet. So ist es möglich, dass kleine, weniger leistungsfähige Geräte Daten sammeln und zu einem komplexen Lagebild beisteuern. Leistungsfähige Endgeräte werten die Daten aus und geben Stellbefehle über den Broker zurück. MQTT eignet sich sehr gut für viele Automatisierungsaufgaben und findet im Internet der Dinge (IoT) große Verbreitung.

Für die Konfiguration des MQTT-Nodes brauchen Sie zusätzliche Informationen, die Sie bei The Things Stack unter **Integrations • MQTT** finden (siehe [Abbildung 8.81](#)).

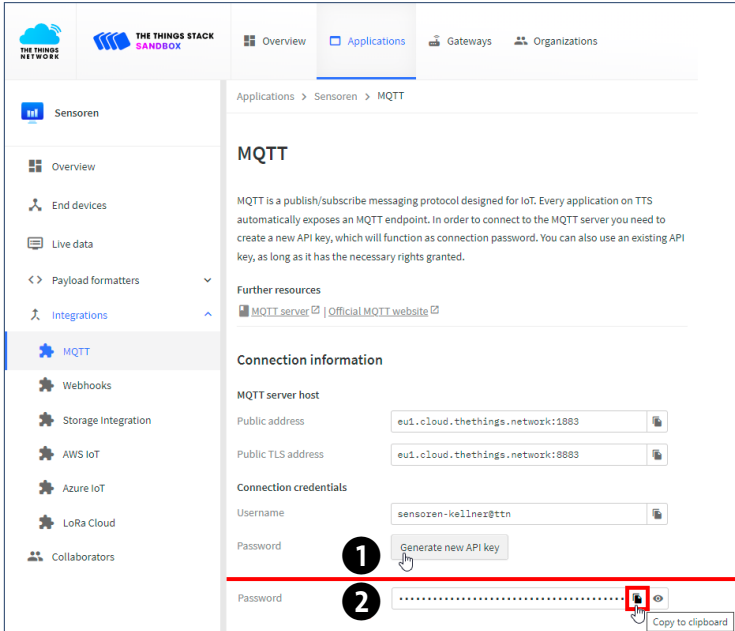


Abbildung 8.81: MQTT-Daten bei The Things Stack

Tragen Sie beim Node vorerst das **Topic #**, den Ausgabe-Typ »*Ein analysiertes (parsed) JSON-Object*« und einen Namen für den Knoten selbst ein (so, wie es [Abbildung 8.82](#) zeigt). Mit dem Topic # kommen zunächst alle Nachrichten an – später können Sie diese auf Ihren Sensor begrenzen. Das Topic für TTS lautet allgemein:

```
v3/{application_id}/devices/{device_id}/
```

Die Werte für die `application_ID` und für die `device_id` finden Sie in Ihrer Applikation bei The Things Stack. In unserem Beispiel werden die Werte meines ELV-Luftdruck-Moduls (*ELV-AM-AP*) übertragen. Das Topic lautet hier:

```
v3/sensoren-kellner/devices/eui-7066e1ffffe0c0080/up
```

Node 'mqtt in' bearbeiten

Löschen Abbrechen Fertig

Eigenschaften

Server Neuen Typ 'mqtt-broker' hinzufügen

Action Subscribe to single topic

Topic #

QoS 2

Ausgang Ein analysiertes (parsed) JSON-Objekt

Name LoRaWAN ELV-AM-AP

Abbildung 8.82: Ein MQTT-Element konfigurieren (Teil 1)

Über das Editiersymbol gelangen Sie zu den Server-Eigenschaften aus [Abbildung 8.83](#): Auf der Registerkarte **Verbindung** sind die **Server**-Adresse (URL) und der **Port** (1883) einzutragen.

Node 'mqtt in' bearbeiten > Node 'mqtt-broker' bearbeiten

Eigenschaften

Name

Verbindung Sicherheit Nachrichten

☒ Server

☒ Connect automatically
☐ TLS

Protokoll

Client-ID

Keep-Alive

Session ☒ Bereinigte Sitzung (clean session) verwenden

Abbildung 8.83: Ein MQTT-Element konfigurieren (Teil 2)

Node 'mqtt in' bearbeiten > Node 'mqtt-broker' bearbeiten

Löschen Abbrechen Aktualisieren

Eigenschaften

Name: LoRaWAN TTS

Verbindung Sicherheit Nachrichten

Benutzername: sensoren-kellner@ttn

Passwort: *****

3

Abbildung 8.84: Ein MQTT-Element konfigurieren (Teil 3)

Auf der Registerkarte **Sicherheit** fehlen noch der **Benutzername** und das **Passwort** (siehe [Abbildung 8.84](#)). Diese Angaben finden Sie bei The Things Stack (siehe [Abbildung 8.81](#)) – das Passwort wird dort über den Button **Generate new API key** bei den **Connection credentials** erzeugt. Kopieren Sie es nach dem Generieren in die Zwischenablage und zur dauerhaften Speicherung in eine Textdatei.

Nachdem alle Werte eingetragen sind, ergänzen Sie den **mqtt**-Node um eine **debug**-Ausgabe und veröffentlichen (engl. *deploy*) diesen ersten Flow.

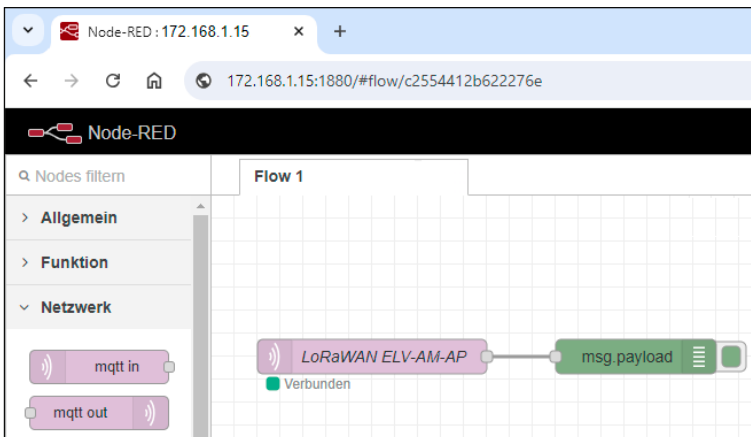


Abbildung 8.85: MQTT-Element mit Debug-Ausgabe

Falls alle Einstellungen korrekt sind, meldet der MQTT-Node **Verbunden** (siehe [Abbildung 8.85](#)) und im Debug-Fenster erscheinen nach einer Weile (entsprechend des beim LoRaWAN-Modul konfigurierten Sendeintervalls) die Werte des Luftdrucksensors im Bereich `uplink_message` unter `decoded_payload` (siehe [Abbildung 8.86](#)).



Abbildung 8.86: Debug-Ausgabe mit Payload-Daten

In unserem Beispiel aus [Abbildung 8.86](#) erkennen Sie den Luftdruck (`Pressure`), die Batteriespannung (`Supply_Voltage`), den Sendegrund (`TX_Reason`) und die Temperatur (`Temperature_Sensor`) des *ELV-AM-AP*.

Nachdem der grundsätzliche Datenempfang funktioniert, können Sie den Flow komplettieren:

- Filtern Sie aus der Payload die Werte für Luftdruck und Temperatur heraus.
- Skalieren den Luftdruck von Pascal (Pa) auf Hektopascal (hPa).
- Lassen Sie beide Werte in einem Dashboard anzeigen.

Das Herausziehen der beiden Werte aus dem JSON-Array erfolgt jeweils über ein `change`-Element. Um die Skalierung des Luftdrucks anzupassen, bauen Sie ein `function`-Element ein, und die beiden Dashboard-Anzeigen bekommen Sie über einen `text`-Node aus der Gruppe **Dashboard**.

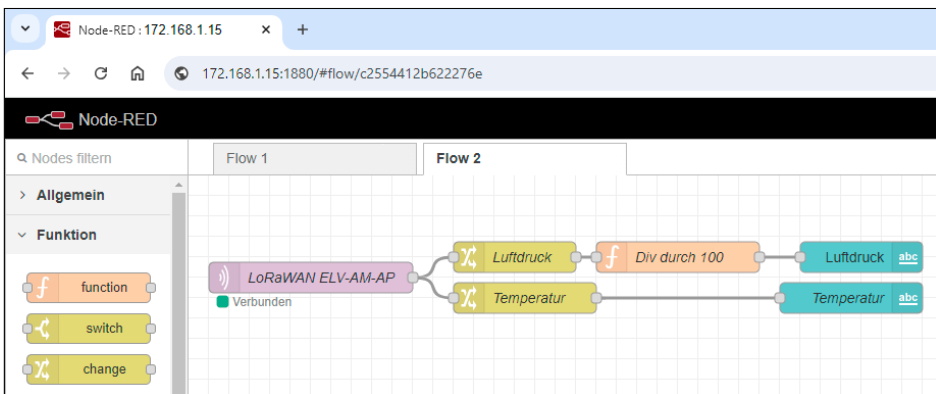


Abbildung 8.87: Flow für die Auswertung des JSON-Arrays

Der Flow ist nach wie vor übersichtlich, wie [Abbildung 8.87](#) beweist. Die Debug-Elemente habe ich entfernt – für die Fehlersuche lässt sich der **debug**-Node schnell wieder ergänzen.

In den beiden `change`-Nodes wird die Werte-Variable `msg.payload` in `msg.payload.uplink_message.decoded_payload.Pressure` bzw. in `msg.payload.uplink_message.decoded_payload.Temperature_Sensor` umgesetzt (siehe [Abbildung 8.88](#) und [Abbildung 8.89](#)).

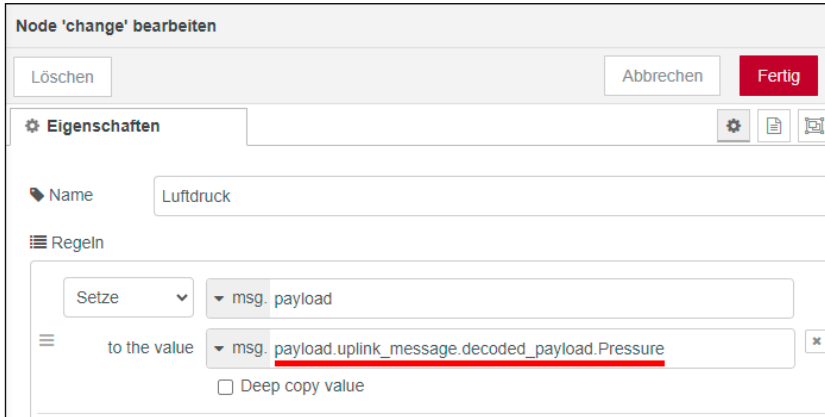


Abbildung 8.88: Der Change-Node für den Luftdruck

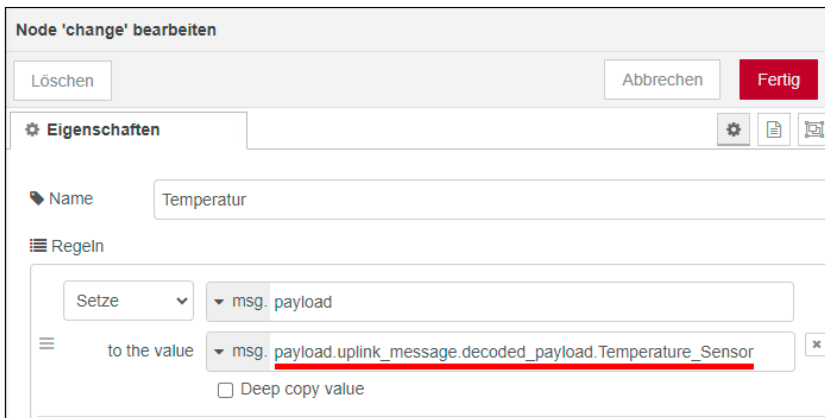


Abbildung 8.89: Der Change-Node für die Temperatur

Der Luftdruck-Wert wird in der Payload in der Einheit Pascal (*Pa*) übertragen – die übliche Anzeige erfolgt aber meist in Hektopascal (*hPa*). Sie brauchen somit eine Funktion, die den Wert durch 100 teilt. Das Mini-Skript, das Sie in [Abbildung 8.90](#) sehen, ist ein Zweizeiler:

```
msg.payload = msg.payload / 100;  
return msg;
```



Abbildung 8.90: Function-Node für den Luftdruck

Über die beiden **text**-Nodes werden für das Dashboard ein Label und eine Einheit ergänzt. [Abbildung 8.91](#) zeigt, wie Sie aus der eingehenden `msg.payload` die gewünschte Darstellung erzeugen: Im Feld **Value format** fügen Sie `hPa` bzw. `°C` hinzu, und beide Nodes müssen Sie der gleichen Gruppe (**Group**) zuordnen, nämlich `ELV-AM-AP`.

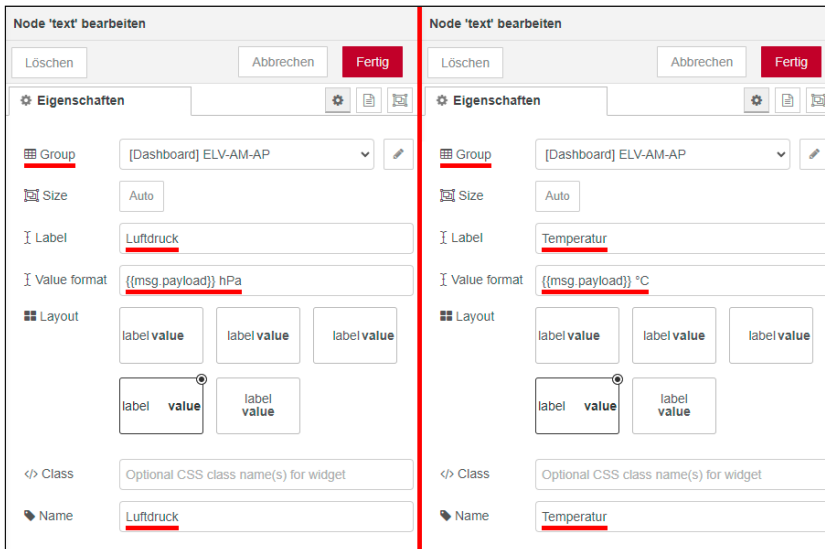


Abbildung 8.91: Die beiden Text-Nodes für das Dashboard

Nach einem erfolgreichen Deploy sehen Sie im Dashboard das Ergebnis aus [Abbildung 8.92](#).

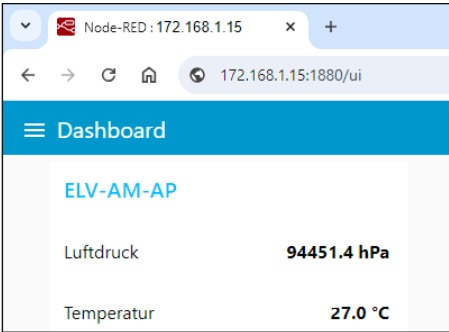


Abbildung 8.92: Ihr selbst erstelltes Node-RED-Dashboard

Das Endergebnis ist ein Node-RED-Dashboard im Webbrowser. Sie erreichen es, indem Sie an die URL von Node-RED (`<IP-Adresse>:1880`) ein `/ui` anhängen. Natürlich gibt es hier viele weitere Möglichkeiten, das Dashboard zu gestalten und aufzuhübschen. Aber wenn Sie zunächst einfach starten, können Sie sicher sein, dass die grundsätzliche Konfiguration funktioniert, und sich danach um die Optik kümmern.

Diesen Luftdruck-Flow zum *ELV-AM-AP* finden Sie als JSON-Datei **flow2-luftdruck.json** im Verzeichnis der Code-Beispiele zu diesem Buch.

In [Abschnitt 4.6](#) habe ich den *LT-22222-L* von DRAGINO vorgestellt (siehe [Abbildung 4.9](#)). Dieses *Klasse-C*-Gerät hat unter anderem zwei Relaisausgänge, die über Downlink-Befehle angesteuert werden. In der Dokumentation finden Sie die Downlink-Bytes, die ich hier in [Tabelle 8.4](#) zusammenfasse.

Downlink-Code	Relais 1	Relais2
03 00 11	aus	keine Veränderung
03 01 11	ein	keine Veränderung
03 11 00	keine Veränderung	aus
03 11 01	keine Veränderung	ein
03 00 00	aus	aus
03 01 01	ein	ein
03 01 00	ein	aus
03 00 01	aus	ein

Tabelle 8.4: Downlink-Bytes für die Relais des IO-Controllers *LT-22222-L*

Das erste Downlink-Byte ist die Funktions-ID und lautet für die Schaltbefehle der Relais immer `0x03`. Die zwei folgenden Bytes entscheiden, welches Relais ein- oder ausgeschaltet wird oder ob beide gleichzeitig geschaltet werden. Dabei steht `0x00` für »aus«, `0x01` für »ein« und `0x11` für »keine Veränderung« des Schaltzustandes. Die Byte-Kombination `0x031100` bedeutet also: *Relais 1 unverändert und Relais 2 offen*.

Die Bytes können Sie als Downlink-Message in der TTS-Konsole vorab testen, so wie ich es in [Abbildung 8.18](#) für den *LHT65* gezeigt habe.

Bei den vier im Flow als Buttons agierenden `inject`-Nodes müssen die drei Downlink-Bytes jeweils als Dezimalzahlen in einem Array übermittelt werden. Für die obige Kombination bedeutet es, dass die `msg.payload` des `inject`-Nodes *Relais 2 off* `[3,17,0]` lautet (siehe [Abbildung 8.93](#)).

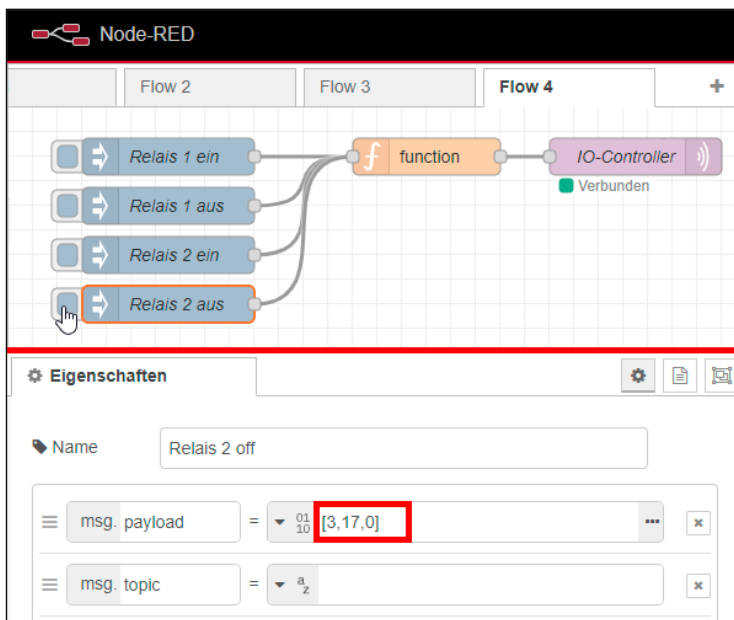


Abbildung 8.93: Downlink-Beispiel für den DRAGINO-IO-Controller LT-22222-L

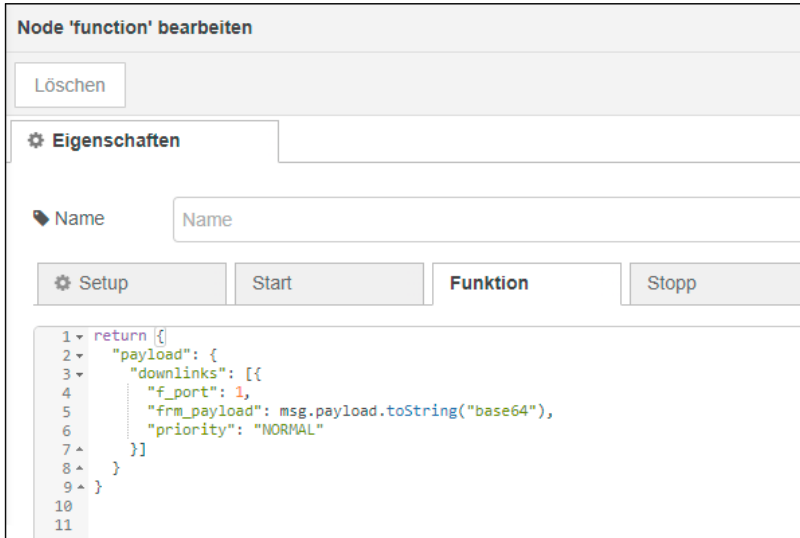


Abbildung 8.94: Skript für das »function«-Element

Da die Daten verschlüsselt an den LoRaWAN-Knoten übermittelt werden, gibt es noch einen **function**-Node, der die Payload entsprechend anpasst (siehe [Abbildung 8.94](#)). Der **MQTT**-Node sendet die komplette Downlink-Nachricht an das Gerät. Hier müssen Sie im **Topic** Ihre Anwendungs-ID und die Device-EUI wie folgt anpassen:

```
v3/{application_id}/devices/{device_id}/down/replace
```

Den kompletten Flow für dieses IO-Controller-Beispiel finden Sie als JSON-Datei **flow4-relais.json** im Verzeichnis der Code-Beispiele.

Auch von ELV gibt es ein Node-RED-Beispiel für das **ELV-BM-TRX1** (siehe [Abbildung 8.95](#)): Sie finden es als gepackte ZIP-Datei im Download-Bereich der Produktseite des Basis-Moduls **ELV-BM-TRX1**:

156514_node_red_flow_loris_base_v_0_1.zip

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei können Sie den JSON-Code in einen Flow importieren (siehe [Abbildung 8.95](#)).

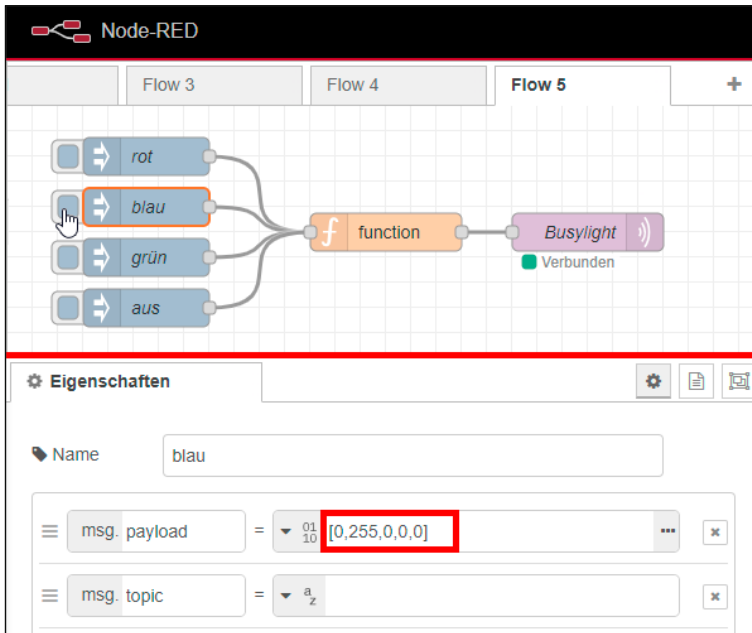


Abbildung 8.95: Beispiel-Flow von ELV für das Base-Modul ELV-BM-TRX1

Mit der hier beschriebenen Integration **MQTT** bei The Things Stack ist es natürlich auch möglich, die Daten anderweitig zu verarbeiten, z. B. in einem MQTT-Client oder in einer *Home Assistant*-Installation. Mehr über die Hausautomation *Home Assistant* erfahren Sie im Buch »Home Assistant – Das umfassende Handbuch« von Udo Brandes (ISBN 978-3-367-10411-6) aus dem Rheinwerk-Verlag.

Kapitel 9

Anwendungsbeispiele – für alle etwas dabei

Mit Anwendungsbeispielen für LoRaWAN-Module könnte man ein eigenes Buch füllen und es ist schwierig, hier die richtige Auswahl anzubieten. Die folgende Auswahl soll Sie zum Nachmachen und zu eigenen Ideen anregen.

Unsere Beispiele existieren so wie hier beschrieben bei mir oder bei dem YouTube-Blogger Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>): Sie sind also nachgebaut worden und haben ihre Praxistauglichkeit bewiesen. Es liegt nun an Ihnen, eigene Anwendungen zu entwickeln und in die Realität umzusetzen. Es ist ja gerade die Kreativität und die Freude am Elektronik-Basteln, die einen Maker auszeichnen.

9.1 Türen, Fenster und Briefkästen überwachen

Ein immer wieder auftretendes Problem ist die Überwachung von Türen und Fenstern in abgelegenen Liegenschaften (Schrebergarten, Ferienhaus, Almhütte etc.). Vielleicht wollen Sie auch mitbekommen, ob der Briefträger Post in den Briefkasten an der Grundstücksgrenze einwirft. Dort gibt es aber keine ausreichende Stromversorgung, sodass man auf einen ausdauernden Batteriebetrieb angewiesen ist. Oder das Funksignal der heimischen Hausautomation reicht nicht in alle Ecken des Grundstücks und daher ist die Reichweite eines LoRaWAN-Knotens gefragt. In solchen Fällen sind stromsparende und weitreichende Lösungen nötig – LoRaWAN schafft Abhilfe.



Abbildung 9.1: Den Verschlusszustand eines Gartentors überwachen?



Abbildung 9.2: Reed-Kontakt an einem Briefkasten-Deckel

Egal ob es das Gartentor (siehe Abbildung 9.1) oder der Briefkasten (siehe Abbildung 9.2) ist, die einfache Lösung ist ein Reed-Kontakt mit Auslöse-
magnet, wie Sie ihn in Abbildung 9.3 sehen.



Abbildung 9.3: Reed-Kontakt mit Magnet für den Briefkasten

Aus der ELV-Base *ELV-BM-TRX1* (siehe Abbildung 5.2), dem Kontakt-Modul *ELV-AM-CI1* (siehe Abbildung 5.3), dem Power-Modul *ELV-PM-LR03* (siehe Abbildung 3.8) sowie dem dazu passenden IP43-Gehäuse *ELV-MH0101b* (siehe Abbildung 3.27) entsteht eine gute Anwendung, die Sie komplett zusammengebaut in [Abbildung 9.4](#) sehen.

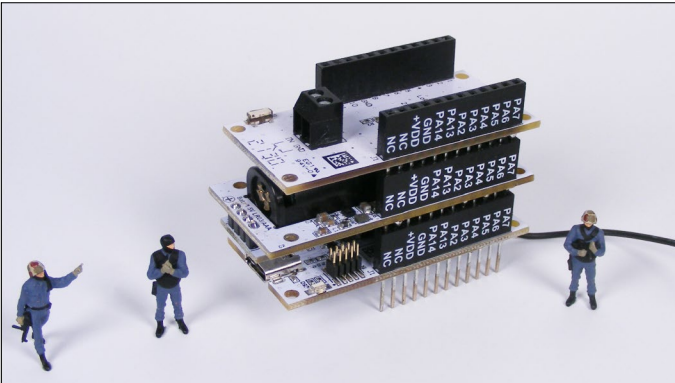


Abbildung 9.4: Der Modul-Stapel aus Basis-, Batterie- und Kontakt-Modul

Abgerundet wird die Maker-Lösung für das Gartentor durch eine praktische Halterung (siehe [Abbildung 9.5](#)) aus dem 3D-Drucker für den Reed-Kontakt *ELV-039883* und den Auslösemagneten sowie zwei zusätzliche Neodym-Haltemagneten (siehe [Abbildung 9.6](#)). Die STL-Datei für den 3D-Drucker finden Sie im Download-Bereich zum Buch.

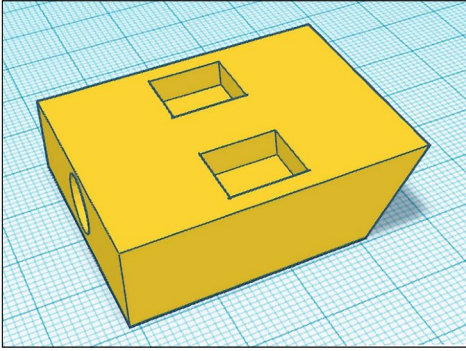


Abbildung 9.5: 3D-Druck-Datei für eine Reed-Kontakt-Halterung



Abbildung 9.6: Die Reed-Kontakt-Halterung und Magnete

Das Modulgehäuse (IP43) wurde wettergeschützt angebracht, und die 2 m Zuleitung zum Reed-Kontakt konnte im Rahmen des Gartentors versteckt werden. In der Praxis sieht die Lösung am Gartentor so aus wie in Abbildung 9.7.



Abbildung 9.7: Der Magnet und der Reed-Kontakt verschwinden in einer Halterung.

Kommen wir nun zum Software-Part für diese Anwendung: Eine PHP-Datei holt den Status des Kontakteingangs (»Active« bzw. »Inactive«) aus der JSON-Datei (siehe [Abschnitt 8.4](#)) und liefert eine Anzeige **geschlossen** (grün) oder **offen** (rot) (siehe [Abbildung 9.8](#)). Hier sehen Sie einen Auszug aus dem Skript zur Anzeige des Verschlusszustandes:

```
<td width=210 style='text-align:left'>Das Garten-
tor ist&nbsp;</td>
<?php
    if ($input1 == "Active") {
        echo "<td width=215 style='color:white; background-co-
lor:#00ff00;
            border:1px solid; border-color:#000000;
            text-align:center'>geschlossen</td>";
        echo "<td width=215 style='color:black; background-co-
lor:#ffffff;
            border:1px solid; border-color:#000000;
            text-align:center'>offen</td>";
    } else {
        echo "<td width=215 style='color:black; background-co-
lor:#ffffff;
            border:1px solid; border-color:#000000;
            text-align:center'>geschlossen</td>";
```

```
        echo "<td width=215 style='color:white; background-color:#ff0000;
        border:1px solid; border-color:#000000;
        text-align:center'>offen</td>";
    }
?>
```

Listing 9.1: Anzeige des Verschlusszustandes

Zur Darstellung des Textes und der Hintergrundfarbe werden abhängig vom Wert in der Variablen `$input1` unterschiedliche CSS-Style-Werte in den Tabellenzellen angewendet.

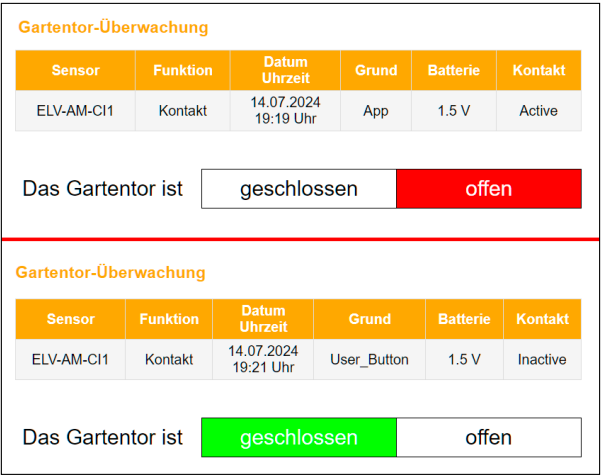


Abbildung 9.8: Internetseite mit dem Gartentor-Status

Sie finden zwei Dateien als Code-Beispiele im Download-Bereich zum Buch:

- **gartentor_1.php**: die JSON-Datei-Lösung
- **gartentor_2.php**: die Datenbank-Lösung

Das ist eine schöne LoRaWAN-Anwendung, die sicher auch für andere Türen und Fenster geeignet ist.

9.2 Ein Klassiker: die LoRaWAN-Wetterstation

Dieses Projekt habe ich bereits mehrfach angesprochen: die Wetterstation, die Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>) im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit den Entwicklern der *ELV Elektronik AG* realisiert hat. Wer den Kanal von Alexander Egger durchstöbert, erkennt, dass er seit vielen Jahren Erfahrung mit Wetterstationen und vor allem LoRaWAN gesammelt hat.

Zur ELV-Wetterstation gibt es in Alexander Eggers YouTube-Kanal unter <https://www.youtube.com/@AEQWEB> eine vierteilige Video-Reihe, in der er ausführlich den Aufbau mit dem Wetterboard *ELV-EM-WB-B* (siehe Abbildung 5.20) und den weiteren Wetter-Sensoren beschreibt. Auch der mechanische Aufbau kommt nicht zu kurz, was sehr hilfreich ist, denn bei vielen Elektronik-Bastlern scheitert es manchmal genau daran.

Hier sind die Links zu den vier Videos über die *ELV-LoRaWAN*-Wetterstation:

- Teil 1: Wetterstation-Bausatz
<https://www.youtube.com/watch?v=9DRpIe2ty-Y>
- Teil 2: Mechanik und Aufbau
<https://www.youtube.com/watch?v=sQqbDDaBH18>
- Teil 3: Elektronik und Schaltpläne
<https://www.youtube.com/watch?v=YRsdLfUOsnA>
- Teil 4: Software und Inbetriebnahme
https://www.youtube.com/watch?v=q-cD_Q91_YM

Zusätzlich gibt es bei ELV ein Fachseminar zur LoRaWAN-Wetterstation. Auch an diesem Seminar ist Alexander Egger beteiligt, und er berichtet unter anderem über seine Betriebserfahrungen beim Einsatz der Station:

https://www.youtube.com/watch?v=aD_d7fcCxtk&t=41s



Abbildung 9.9: Die LoRaWAN-Wetterstation (Foto: Alexander Egger)

Die voll bestückte Wetterstation aus [Abbildung 9.9](#) ist seit Jahren im Einsatz und hat bisher keinerlei Ausfälle zu verzeichnen. Ein Upgrade kann sie vielleicht jetzt im Sommer 2024 erfahren, denn da erscheint das neue Anwendungsmodul *ELV-AM-ORS* (siehe [Abbildung 5.8](#)) zur Ermittlung von Beleuchtungsstärke, Bestrahlungsstärke und UV-Strahlung. Das neue Modul könnte das bisher verbaute Luxmeter *ELV-AM-LX1* (siehe [Abbildung 5.7](#)) ersetzen und vor allem die Werte der UV-Strahlung anschaulich machen.

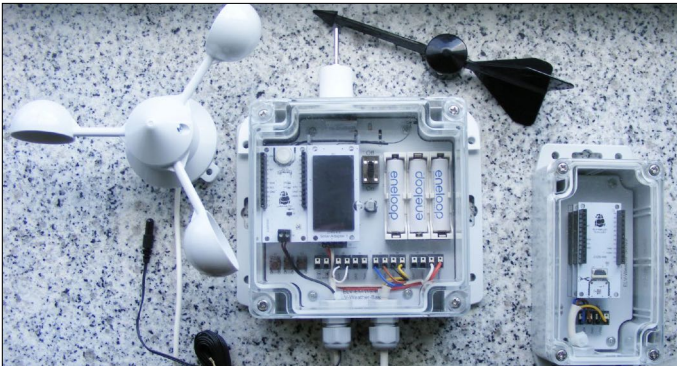


Abbildung 9.10: Die Wetterstation im Aufbau

Meine eigene Wetterstation liegt in der Werkstatt und läuft nach wie vor nur im Testbetrieb (siehe [Abbildung 9.10](#)). Aber sie läuft bereits energieautark mit dem Solar-Modul *ELV-PM-SA1* (siehe [Abbildung 3.11](#)) und drei Eneloop-Akkus von *Panasonic* (Typ AAA mit einer Kapazität von jeweils 800 mAh). Sie liefert fleißig Daten an The Things Stack, und mein Wetterstations-Webhook

(Webhook-Beispiele finden Sie in [Abschnitt 8.4](#)) übermittelt die Werte an eine kleine Datenbank: Über ein PHP-Skript und eine HTML-Tabelle werden die Daten wie in [Abbildung 9.11](#) übersichtlich angezeigt. Die URL zur Tabelle ist <https://iotserver.harrykellner.de/wetterstation.php>.

Wetterstation								
Datum Uhrzeit	Batterie	Temperatur intern	Temperatur extern	Luft- feuchte	Luftdruck	Wind- richtung	Wind- geschw.	Helligkeit
14.07.2024 13:18 Uhr	4.06 V	29.6 °C	27.1 °C	58 %	945.859 hPa	252.5°	0.8 km/h	6922.24 lx
14.07.2024 13:13 Uhr	4.07 V	29.2 °C	27.1 °C	58 %	945.826 hPa	252.5°	0.7 km/h	9000.96 lx
14.07.2024 13:08 Uhr	4.07 V	29.2 °C	27.0 °C	59 %	945.851 hPa	230.0°	1.4 km/h	8458.24 lx
14.07.2024 13:03 Uhr	4.07 V	29.0 °C	27.2 °C	59 %	945.846 hPa	152.5°	1.0 km/h	3521.28 lx
14.07.2024 12:58 Uhr	4.07 V	28.6 °C	26.8 °C	59 %	945.866 hPa	152.5°	0.0 km/h	2904.32 lx
14.07.2024 12:53 Uhr	4.07 V	28.9 °C	27.1 °C	59 %	945.87 hPa	152.5°	0.0 km/h	3060.48 lx
14.07.2024 12:48 Uhr	4.07 V	28.9 °C	27.2 °C	59 %	945.81 hPa	152.3°	0.2 km/h	4384.00 lx
14.07.2024 12:43 Uhr	4.07 V	28.6 °C	27.1 °C	59 %	945.807 hPa	152.0°	0.0 km/h	4080.64 lx
14.07.2024 12:38 Uhr	4.07 V	28.6 °C	27.0 °C	60 %	945.856 hPa	152.5°	0.3 km/h	4405.76 lx
14.07.2024 12:33 Uhr	4.06 V	28.3 °C	26.7 °C	60 %	945.893 hPa	152.5°	0.3 km/h	4353.28 lx

Abbildung 9.11: Tabelle mit den Werten meiner Wetterstation

Die Datei als Code-Beispiel heißt **wetterstation.php**.

Meine Wetterstation wartet auch darauf, dass der UV-Sensor *ELV-AM-ORS* (siehe [Abbildung 5.8](#)) lieferbar ist und dass ich den mechanischen Aufbau vollende. Dann wird auch sie den Weg in den Garten finden!

9.3 Ist der Parkplatz noch frei?

Eine Anwendung für den Abstandssensor *ELV-AM-DIS1* (siehe [Abbildung 5.6](#)) ist die Montage über einem Abstellplatz oder Parkplatz. Das Modul erkennt den Abstand zum Boden, und auf diese Weise können Sie auswerten, ob der Platz belegt ist oder nicht. Auf der Erweiterungsplatine *ELV-EM-AP1* (siehe [Abbildung 3.16](#) bis [Abbildung 3.18](#)) sitzt das LoRaWAN-Basis-Modul *ELV-BM-*

TRX1 (siehe Abbildung 5.2) und darüber das Abstandsüberwachungsmodul *ELV-AM-DIS1*.

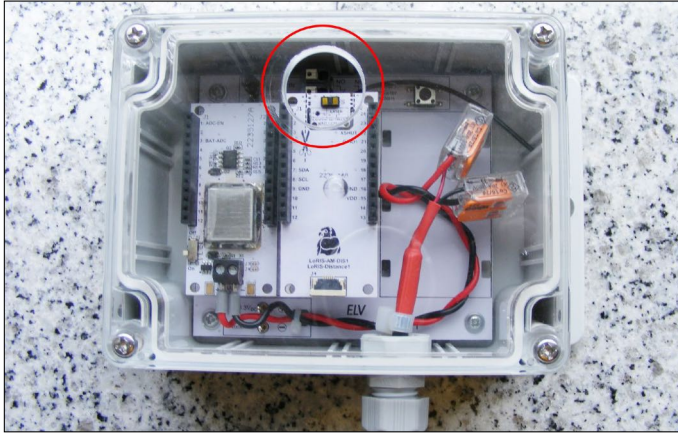


Abbildung 9.12: Abstandssensor als Parkplatz-Wächter

Der ToF-Sensor des Moduls benötigt freie Sicht zum Boden und muss daher im Modulstapel als oberste Platine eingesetzt werden. Da er aber durch den Klarsichtdeckel keine korrekten Messwerte geliefert hat, habe ich den Deckel mit einer großen Öffnung versehen (siehe [Abbildung 9.12](#)) – alternativ hätte ich den Sensor außen über die im Lieferumfang enthaltene Flachbandleitung anschließen können.

Für die Stromversorgung durch ein 5-V-Steckernetzteil (siehe [Abbildung 3.13](#)) gibt es das Power-Modul *ELV-PM-VM1* (siehe [Abbildung 3.12](#)). Das PM-Modul erzeugt aus einer möglichen Eingangsspannung zwischen 5 und 24 V die für die weiteren Komponenten benötigte Spannung von 3,3 V.

Als Gehäuse kommt das Installationsgehäuse mit transparentem Deckel *ELV-252504* zum Einsatz. Es hat die Maße 90 × 115 × 55 mm und entspricht der Schutzart IP67. Außerdem ist die Erweiterungsplatine auf die Schraublöcher am Gehäuseboden abgestimmt (siehe [Abbildung 9.13](#)).



Abbildung 9.13: Der Parkplatz-Wächter in der Garage

Der Abstand zum Boden beträgt in diesem Beispiel ohne Fahrzeug über 2 m – mit eingeparktem Auto sind es nur 65 cm. Bei *The Things Stack* wird eine Integration zum eigenen Webserver eingerichtet. Kommen neue Daten vom LoRaWAN-Abstandssensor an, so leitet TTS diese an das hinterlegte PHP-Skript weiter (siehe [Abschnitt 8.4](#)). Stimmt die *Device-EUI* des Endgeräts mit der im PHP-Skript überein, wird auf dem Webserver eine JSON-Datei (**data.json**) mit den empfangenen Daten erstellt. Mit jedem Aufruf der Webseite wird diese JSON-Datei eingelesen, und die Daten werden auf einer einfachen HTML-Seite (siehe [Abbildung 9.14](#)) angezeigt. Dabei wird der Abstandswert (in unserem Beispiel beträgt der Schwellenwert 80 cm) ausgewertet und eine Anzeige **Der Parkplatz ist belegt** (rot) oder **Der Parkplatz ist frei** (grün) angezeigt. [Listing 9.2](#) zeigt einen Auszug aus dem Skript:

```
<td width=200 style='text-align:left'>Der Park-
platz ist&nbsp;  </td>
<?php
    $value = (double)$distance; // String in eine Zahl
                                umwandeln

    if ($value > 80) {
        echo "<td width=200 style='background-color:#00ff00;
            text-align:center'>frei</td>";
    } else {
```

```
        echo "<td width=200 style='background-color:#ff0000;
            text-align:center'>belegt</td>";
    }
?>
```

Listing 9.2: Anzeige des Belegtzustandes des Parkplatzes

Für die Darstellung des Textes und der Hintergrundfarbe wird der in der Datenbank als String gespeicherte Abstandsmesswert in eine Zahl umgewandelt und dann auf > 80 cm geprüft. Je nach Montagehöhe des Sensors und je nach Fahrzeug kann dieser Grenzwert natürlich unterschiedlich sein.

Parkplatz-Überwachung

Sensor	Funktion	Datum Uhrzeit	Grund	Batterie	Abstand
ELV-AM-DIS1	Abstandsmessung	13.07.2024 15:59 Uhr	Cyclic	1.12 V	210.5 cm

Der Parkplatz ist frei

Parkplatz-Überwachung

Sensor	Funktion	Datum Uhrzeit	Grund	Batterie	Abstand
ELV-AM-DIS1	Abstandsmessung	13.07.2024 16:30 Uhr	Cyclic	1.12 V	64.9 cm

Der Parkplatz ist belegt

Abbildung 9.14: Internetseite mit dem Parkplatz-Status

Die Datei als Code-Beispiel heißt **parkplatz.php**, und die URL zu der Tabelle lautet <https://iotserver.harrykellner.de/parkplatz.php>.

Für den eigenen Stellplatz ist es vielleicht eine Maker-Spielerei – aber eine schöne.

9.4 Oje – Wasser im Keller

Einen ernsteren Hintergrund hat die Anwendung des LoRaWAN-Wasserleck-Melders *ELV-LW-SWD* (siehe [Abbildung 9.15](#)) – gerade in der aktuellen Situation, in der uns immer mehr Starkregen-Ereignisse bedrohen. Bei diesem Beispiel ist die Auswertesoftware interessanter als die Elektronik, denn der *ARR*-Bausatz ist nahezu betriebsbereit und für den Elektronikfreund gibt es eher wenig zu tun.



Abbildung 9.15: Der Wasserleck-Melder ELV-LW-SWD

Über die Webhook-Lösung aus Kapitel 8 werden die Werte in einer Datenbank gespeichert und als HTML-Tabelle dargestellt (siehe [Abbildung 9.16](#)). Die Datei im Verzeichnis der Code-Beispiele heißt **wasser.php**.

Wassersensor								
Sensor	Funktion	Datum Uhrzeit	Grund	Batterie	Trocken	Feuchtigkeit	Wasser	Winkel
ELV-LW-SWD	Wassersensor	14.07.2024 14:40 Uhr	Tilt	2.96 V	ja	nein	nein	0°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	14.07.2024 14:40 Uhr	Dryness	2.98 V	ja	nein	nein	11°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	14.07.2024 14:40 Uhr	Moisture	2.96 V	nein	ja	nein	11°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	12.07.2024 13:55 Uhr	Tilt	2.96 V	ja	nein	nein	11°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	12.07.2024 13:55 Uhr	Tilt	2.96 V	ja	nein	nein	7°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	18.06.2024 18:36 Uhr	Tilt	2.94 V	ja	nein	nein	7°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	18.06.2024 17:48 Uhr	Tilt	3.02 V	ja	nein	nein	7°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	13.06.2024 11:13 Uhr	Tilt	3.02 V	ja	nein	nein	7°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	13.06.2024 10:27 Uhr	Tilt	3.02 V	ja	nein	nein	7°
ELV-LW-SWD	Wassersensor	13.06.2024 10:23 Uhr	Tilt	3.02 V	ja	nein	nein	13°

Abbildung 9.16: Wertetabelle des Wasserleck-Sensors

Interessant wird diese Anwendung dadurch, dass es eine Alarmierung über eine E-Mail-Nachricht gibt. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, eine E-Mail zu versenden: entweder über die Visualisierungskomponente *TagoIO* (siehe Abschnitt 8.5) oder über die Automationssoftware *Node-RED* (siehe Abschnitt 8.6).

Für die Node-RED-Lösung sollten Sie einen zusätzlichen Node installieren: In unserem Beispiel ist es die Contribution *node-red-node-email* (Version 3.0.1). Für den E-Mail-Node selbst müssen Sie die Parameter für den E-Mail-Versand via *SMTP* konfigurieren (siehe Abbildung 9.17):

- die E-Mail-Adresse des Empfängers: z. B. *thomas_mustermann@online.de*
- den Servernamen des SMTP-Servers: z. B. *securesmtp.t-online.de*
- die Nummer des Ports: z. B. *465* für die Nachrichtenübermittlung per SMTP
- den Benutzernamen des E-Mail-Accounts: In diesem Beispiel ist er mit der E-Mail-Adresse *thomas_mustermann@online.de* identisch.
- das Passwort des E-Mail-Accounts

Hinweis: SMTP

Das *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) ist ein einfaches E-Mail-Übertragungsprotokoll. Es dient zum Austausch von Nachrichten in Computernetzen und wird vorrangig zum Einspeisen und zum Weiterleiten von E-Mails verwendet. Zum Abholen von Nachrichten kommen andere, spezialisierte Protokolle wie z. B. *POP3* oder *IMAP* zum Einsatz. *SMTP*-Server nutzen Verbindungen auf den Ports 25, 587 oder 465.

Node 'email' bearbeiten

Löschen Abbrechen Fertig

Eigenschaften

Name Thomas Mustermann

An thomas_mustermann@t-online.de

Server securesmtp.t-online.de

Port 465 ☒ Sichere Verbindung verwenden

Auth type Basic

Benutzer-ID thomas_mustermann@t-online.de

Passwort

TLS ☒ Überprüfen sie, ob das serverzertifikat gültig ist

Abbildung 9.17: Die Konfiguration für den E-Mail-Versand

Getriggert wird der Nachrichtenversand durch den booleschen Wert `Water` aus der Upload-Nachricht des LoRaWAN-Knotens *ELV-LW-SWD*. Wie MQTT-Topics bei The Things Stack gelesen werden, habe ich bereits in [Abschnitt 8.6](#) beschrieben. Aus der ausgehenden `msg.payload` des MQTT-Elements wird über den Change-Node *Wasser* der Wert `payload.uplink_message.decoded_payload.Water` herausgezogen und weitergeleitet.

Der nachfolgende Funktions-Node *E-Mail senden* überprüft über ein Mini-Skript die eingehende Meldung auf den Wert `true` und erstellt den Betreff (`msg.topic`) und den Nachrichtentext (`msg.payload`) für den E-Mail-Node:

```
if (msg.payload = true) {
  msg.payload = "Wasser-Alarm im Keller"
  msg.topic    = "Alarm vom Wasserlecksensor"
}
return msg;
```

Der E-Mail-Knoten als letztes Element im Flow versendet jede eingehende Payload automatisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Den kompletten Flow sehen Sie in [Abbildung 9.18](#) und die eingehende Nachricht im Postfach in [Abbildung 9.19](#).

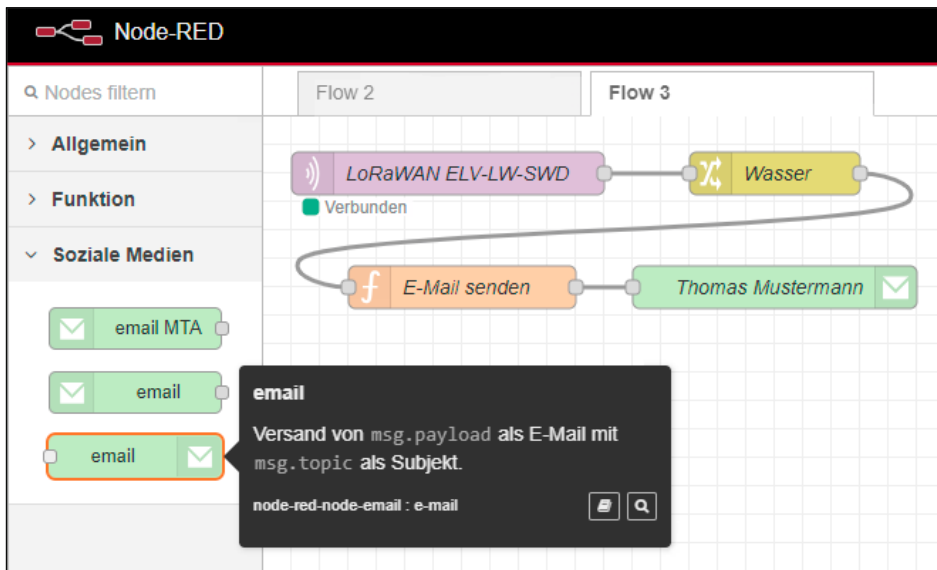


Abbildung 9.18: Node-RED-Flow zum Versenden einer Alarm-Nachricht

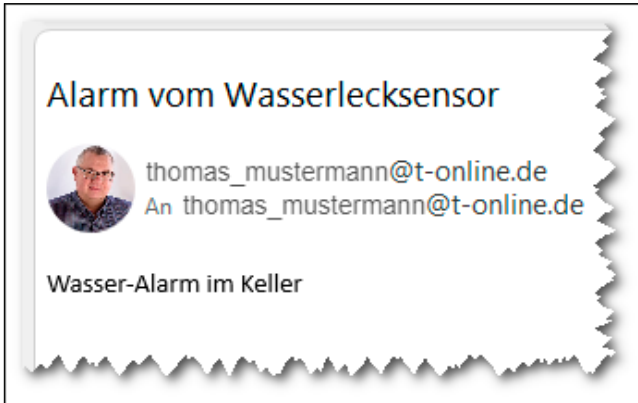


Abbildung 9.19: Eingehende Nachricht im E-Mail-Postfach

Diesen E-Mail-Flow finden Sie als JSON-Datei **flow3-email.json** im Verzeichnis der Code-Beispiele.

9.5 Pegelmessung an einem Bachlauf

Eine sehr schöne und einfache Anwendung der Interface-Platine *ELV-LW-INT1* (siehe Abbildung 5.36) ist die Messung von Pegelstände an Gewässern oder in einer Zisterne. Ergänzt durch den Ultraschall-Abstandssensor *DUS1* (siehe Abbildung 5.37) und in ein wettergeschütztes Gehäuse verbaut (siehe Abbildung 3.26), ermittelt sie alle 15 Minuten den Abstand zur Wasseroberfläche.

Die Umsetzung stammt von Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>), ebenso wie das Foto von der Platzierung der Messeinheit am Bach in Abbildung 9.20.



Abbildung 9.20: Pegelmessung an einem Bach (Foto: Alexander Egger)

Ein Webhook speichert auch hier die Werte in eine MySQL-Datenbank, und ein Skript erzeugt eine Tabelle mit den letzten zehn Werten (siehe [Abbildung 9.22](#)). Die Alarmierung per E-Mail bei zu hohem Wasserstand lässt sich sehr einfach in die PHP-Datei integrieren. Zunächst sind die Variablen für den E-Mail-Versand zu definieren:

```
// E-Mail-Variablen
$header = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n" .
          "Content-type: text/plain; charset=utf-8" . "\r\n" .
          "From: thomas_mustermann@online.de" . "\r\n" .
          "Reply-To: thomas_mustermann@online.de" . "\r\n" .
          "X-Mailer: PHP/" . phpversion();
$empfaenger = "thomas_mustermann@online.de";
$betreff     = "Wasserstands-Alarm";
$nachricht   = "Der Pegel am Bach hat eine kritische Höhe erreicht!";
```

Listing 9.3: Die Variablen für den Mail-Versand

Danach wird in einer `if`-Abfrage entschieden, ob ein Schwellenwert erreicht ist und über die PHP-Funktion `mail` eine Nachricht versendet werden soll:

```
// Alarm bei zu hohem Wasserstand
if ( $distance < 50) { mail($empfaenger, $betreff, $nachricht, $header); }
```

Das ist eine sehr einfache Lösung, da hier die Nachricht nur versendet wird, wenn die Webseite aufgerufen oder aktualisiert wird. Das Ergebnis ist eine E-Mail, die Sie in Ihrem Postfach finden werden (siehe [Abbildung 9.21](#)):



Abbildung 9.21: E-Mail-Alarm bei zu hohem Wasserstand

Die letzten zehn Werte werden in einer Tabelle dargestellt (siehe [Abbildung 9.22](#)).

Pegelmessung			
Sensor	Datum Uhrzeit	Batterie	Pegel
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 13:53 Uhr	2.50 V	51.1 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 13:38 Uhr	2.51 V	50.3 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 13:23 Uhr	2.51 V	50.3 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 13:08 Uhr	2.51 V	50.8 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 12:53 Uhr	2.50 V	49.9 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 12:38 Uhr	2.50 V	49.9 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 12:23 Uhr	2.51 V	49.8 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 12:08 Uhr	2.50 V	49.8 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 11:53 Uhr	2.51 V	49.8 cm
ELV-LW-INT1 mit DUS1	14.07.2024 11:38 Uhr	2.50 V	49.8 cm

Abbildung 9.22: Tabelle mit den Werten der Pegelmessung

Den Zusammenbau und die Montage sowie die Visualisierung bei TagoIO zeigt Alexander Egger ausführlich in seinem Video »Projekt Pegelmessstation« unter <https://www.youtube.com/watch?v=mqK5aQp1swY>.

Die PHP-Datei **pegelmessung.php** für die Tabellendarstellung finden Sie bei den Code-Beispielen zum Buch.

Einen anderen, sehr interessanten Leser-Beitrag mit dem Titel »Pegelmesser« sowie ein Anwendungsprojekt finden Sie im kostenlosen Fachbeitrag der ELV und im *ELVjournal* 1/2023 unter <https://loris.lkai.de/>.

9.6 LoWTrack – GPS-Positionsmeldung in einer App

Unser letztes Anwendungsbeispiel ist die Nutzung eines LoRaWAN-GPS-Moduls in Verbindung mit einer Handy-App. Unter dem Namen *LoWTrack* gibt es von Alexander Egger (<https://www.aeq-web.com>) eine Smartphone-Anwendung für Android oder Apples iOS. Die App zeigt den aktuellen Standort von LoRaWAN-GPS-Trackern auf einer Karte und liefert neben den Standortdaten auch Informationen über das lokale LoRaWAN-Netzwerk. LoWTrack ist mit vielen Hardwareherstellern kompatibel und kann ein nützliches Tool zum Testen von Netzabdeckung und Reichweite sein.

Die App besteht aus vier Tabs:

- Die **Karte** zeigt die Position des GPS-Trackers (siehe [Abbildung 9.23](#)).
- Bei **Daten** erfolgt die Anzeige der Datensätze des Trackers (siehe [Abbildung 9.24](#) und [Abbildung 9.25](#)).
- Der Tab **Geräte** zeigt eine Übersicht der hinterlegten Tracker und die Uhrzeit des letzten Datenempfangs (siehe [Abbildung 9.26](#)).
- In den **Einstellungen** können Sie Funktionen aktivieren, die Darstellung anpassen und das Profil mit persönlichen Daten und Ihrem Passwort ändern (siehe [Abbildung 9.28](#) und [Abbildung 9.31](#)).

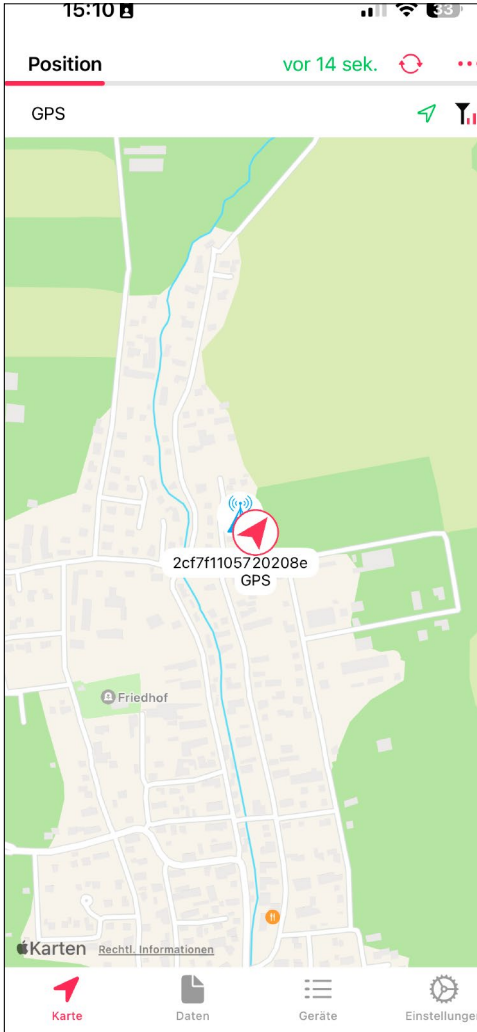


Abbildung 9.23: Die Smartphone-App LoWTrack

Die Karte zeigt die aktuelle Position des ausgewählten Trackers und – falls diese vom Netzwerk übermittelt werden – auch Standortinformationen über die verbundenen Gateways. Die Datenübersicht liefert alle relevanten Datensätze vom Tracker und vom verbundenen LoRaWAN-Netzwerk. Stellt der Gateway-Betreiber Positionsdaten bereit, so errechnet die App auch die Entfernung zwischen Tracker und Gateway (siehe [Abbildung 9.24](#) und [Abbildung 9.25](#)). In unserem Beispiel sind es die beiden Gateways im Erdgeschoss (Indoor-Gateway) bzw. im Garten (Outdoor-Gateway).

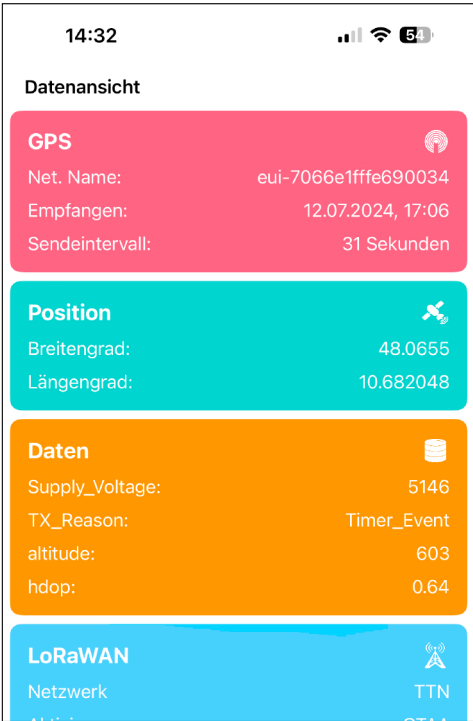


Abbildung 9.24: Datenansicht in der LoWTrack-App (Teil 1)

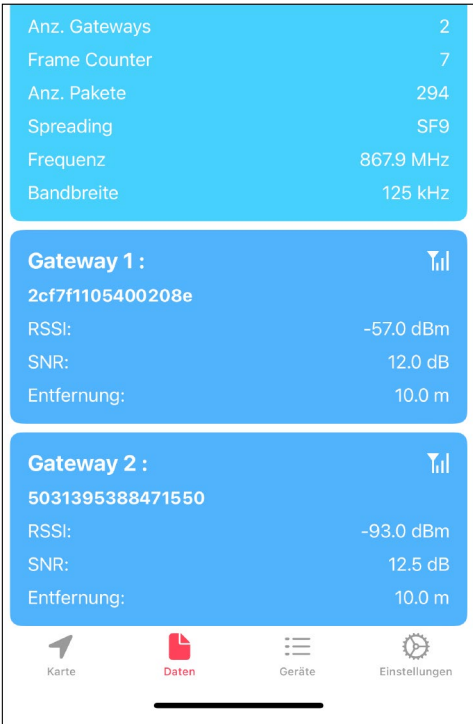


Abbildung 9.25: Datenansicht in der LoWTrack-App (Teil 2)

Im Tab **Geräte** werden alle hinterlegten Tracker und die Uhrzeit des letzten Datenempfangs angezeigt (siehe [Abbildung 9.26](#)).

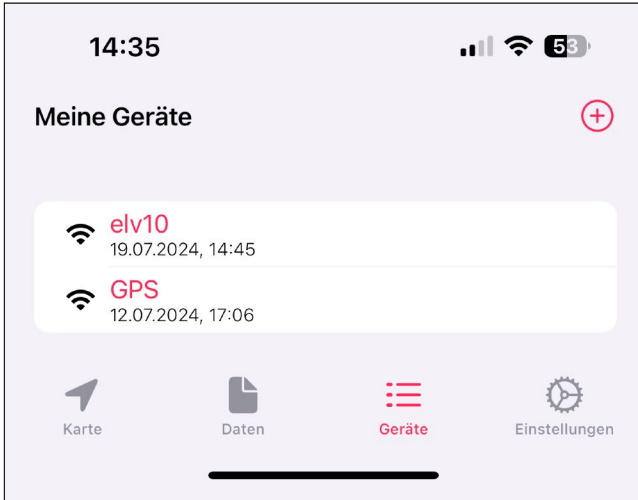


Abbildung 9.26: Geräteübersicht in der LoWTrack-App

Weitere Geräte können Sie rechts oben über den Button + hinzufügen. Aktuell kann die App *LoWTrack* mit zwei GPS-Trackern kostenlos verwendet werden.

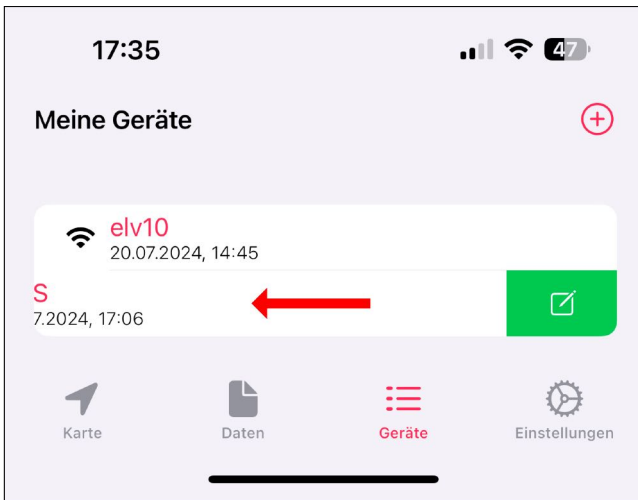


Abbildung 9.27: Aktivieren des Editiermodus durch Wischen nach links

Mit einem Wisch nach links auf dem Tracker (siehe [Abbildung 9.27](#)) erscheint ein grünes Editiersymbol – so kommen Sie in den Editiermodus: Hier können Sie Tracker umbenennen, ein Symbol auswählen, das Live-Tracking zurücksetzen oder den Tracker aus der Geräteliste löschen (siehe [Abbildung 9.28](#)).

Gerät bearbeiten

GERÄTE NAME

GPS

Keine Umlaute oder Sonderzeichen!

DEV-EUI

7066E1FFFE690034

Symbol

 Standard >

Live-Tracking reset

☐

Lässt das Sendeintervall vom Tracker neu berechnen.

Speichern

Gerät löschen

Abbildung 9.28: Editieren der Tracker-Einstellungen in der LoWTrack-App

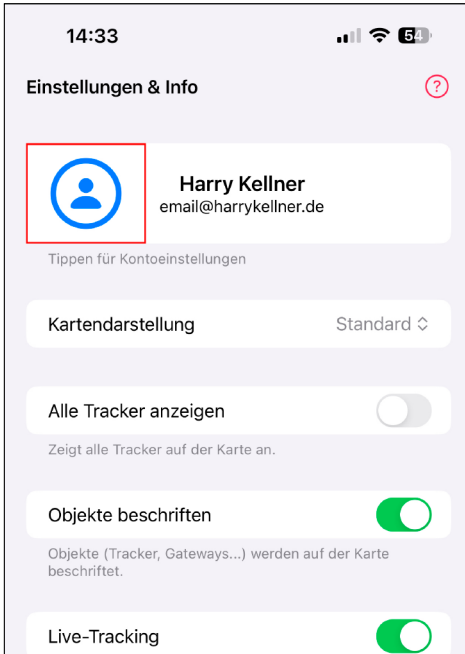


Abbildung 9.29: Einstellungen in der LoWTrack-App (Teil1)

Im vierten und letzten Tab (**Einstellungen**) können Sie Features aktivieren oder deaktivieren und die Kartendarstellung verändern. Mit einem Klick auf das blaue User-Symbol für das Profil (siehe [Abbildung 9.29](#)) öffnet sich ein weiteres Fenster (siehe [Abbildung 9.30](#)), in dem Sie persönliche Daten und das Passwort ändern können. Hier können Sie gegebenenfalls auch Ihren Account löschen.

LoWTrack Konto

USERNAME

thomas.mustermann@online.de

VORNAME

Thomas

NACHNAME

Mustermann

E-MAIL

thomas.mustermann@online.de

LOWTRACK KONTO

Registriert seit: 04.12.2022, 21:45

PASSWORT ÄNDERN

Neues Passwort eingeben

☒ Ich möchte über Neuigkeiten & Updates zu LoWTrack per E-Mail informiert werden.

Speichern

Account löschen

Abbildung 9.30: Das User-Profil in der LoWTrack-App

Aktualisiert die Karte automatisch sobald der Tracker neue Daten sendet.

Standby verhindern

Bildschirm bleibt während LoWTrack offen ist immer eingeschaltet.

LOWTRACK LIZENZ

Lizenzstatus:

Free Version

Tippen für Lizenzstatus & Einstellungen

LORAWAN INTEGRATION-KEY (UID)

p6H7zYTBXB6PYCylDvbT

Tippen um Schlüssel zu kopieren.

Abmelden

Karte

Daten

Geräte

Einstellungen

Abbildung 9.31: Einstellungen in der LoWTrack-App (Teil2)

In der unteren Hälfte der Einstellungen (siehe [Abbildung 9.31](#)) können Sie über den Button **Standby verhindern** die automatische Displaysperre ein- oder ausschalten. Sehr wichtig ist an dieser Stelle der **LORAWAN INTEGRATION-KEY (UID)**: Das ist Ihre User-ID, die Sie für den Webhook bei *The Things Stack* benötigen (siehe [Abbildung 9.32](#)).

General settings

Webhook ID *

lowtrack-integration

Webhook format *

JSON

Base URL *

<https://lorawan.lowtrack.app/?uid=p6H7zYTBXB6PYCylDvbt>

Abbildung 9.32: Der Webhook für die LoWTrack-App mit der User-ID

Für die Übermittlung der Daten vom GPS-Tracker zur Smart-Phone-App ist ein Webhook bei *The Things Stack* oder *Helium* notwendig. Das Anlegen des Webhooks bei *The Things Stack* erfolgt so, wie ich es bereits in [Abschnitt 8.4](#) beschrieben habe – für das Feld **Base URL** benötigen Sie die User-ID aus den *LoWTrack*-Einstellungen (siehe [Abbildung 9.32](#)).

Für die *LoWTrack*-App gibt es unter <https://lowtrack.app> eine eigene Internetseite mit weiterer Information zur Software, und auf den Internetseiten des Entwicklers Alexander Egger (<https://www.aeg-web.com/lowtrack-manual>) finden Sie das Benutzerhandbuch zur App.

Alexander Egger arbeitet übrigens bereits an der nächsten LoRaWAN-App: Sie heißt *ThingAlarm* und überwacht die Parameter von LoRaWAN-Sensoren. Die Geräte werden über eine Webkonsole verwaltet, und es können Regeln erstellt werden, sodass bei Über- oder Unterschreiten eines bestimmten Wertes ein Alarm ausgelöst und der Anwender per Push-Benachrichtigung informiert wird. Auch wenn der Sensor längere Zeit keine Daten liefert, kann eine Nachricht erzeugt werden. Die Nutzung ist für eine limitierte Anzahl von Geräten kostenlos; für ein Paket mit einem größeren Kontingent wird

eine Jahresgebühr fällig. Weitere Details dazu gibt es auf der zugehörigen Internetseite <https://thingalarm.com>.

Das waren einige Anwendungsbeispiele für die spannende LoRaWAN-Technologie. Sie sollten Ihnen als Anregung für Ihre Maker-Aktivitäten dienen, denn meist braucht es nur einen kleinen Anstoß oder ein paar Code-Zeilen, um das eigene Projekt zu starten oder voranzutreiben.

Falls Sie in die C-Programmierung der ELV-Base einsteigen wollen, empfehle ich Ihnen zum Abschluss das *Make-Sonderheft* aus dem Heise-Verlag. Es ist in Kooperation mit der *ELV Elektronik AG* entstanden. Sie bekommen es als Hardware-Bundle mit

- einem Basis-Modul (*ELV-BM-TX1*),
- einem Modul für die Messung der Temperatur und Luftfeuchte (*ELV-AM-TH1*),
- einem Steckboard (830 Kontakte),
- weiteren Elektronik-Bauteilen und
- einem Stechkabel-Set
- oder auch als Einzelheft über die Online-Shops von Heise und ELV.



Abbildung 9.33: Das *Make-Sonderheft* 2024 »LoRaWAN Special«

Machen Sie es gut, und viel Spaß in der faszinierenden Welt des LoRaWAN wünscht Ihr

Harry Kellner

Index

A

abfragen	195
Achtung	75
admin	31, 38
Alexander Egger	27
»analysieren«	177
Antenne	44
Armaturenblett	231
ARR	265
attention	75
»aus«	249

B

beitreten	14
Beschleunigungsmodul	95
Bewegungsmelder	93
Bodenfeuchtesensor	125
Bosch Sensortec	95, 96, 97, 118
Buch	205, 210, 211
Buck-Boost-Converter	52
Busylight	78, 153
Byte0	187, 189
Byte1	188, 189
Byte3	187
Byte8	187

C

CapiBridge Gateway	41
ChirpStack	138
COMBI MARITIM	66

D

Datenbroker	240
Denso Wave	162
Digitaler Zwilling	136

Display-Modul	103
Distanzüberwachung	90
DRAGINO	225
DRAGINO LPS8	23

E

»ein«	249
EL-PM-EH	54
ELV-AM-ACC	95
ELV-AM-AP	97
ELV-AM-AQ1	98
ELV-AM-CI1	86
ELV-AM-CO2	99
ELV-AM-DIS1	90
ELV-AM-DSP1	103
ELV-AM-GPS	102
ELV-AM-LOC	95
ELV-AM-LX1	91
ELV-AM-ORS	93
ELV-AM-PIR1	93
ELV-AM-T2	89
ELV-AM-TH1	88
ELV-AM-VCPM1	101
ELV-BM-TRX1	47, 48
ELV Elektronik AG ...	84, 164, 167, 259, 280
ELV-EM-AP1	57
ELV-EM-RE1	59
ELV-EM-SA1	54
ELVjournal 1/2023	272
ELVjournal 1/2024	176
ELVjournal 2/2024	193
ELVjournal 4/2022	122
ELVjournal 6/2023	130
ELVjournals	125, 128
ELV-LW-MOB	59

ELV-LW-SWD	265
ELV-PM-EH	53
ELV-SH-BM-S	99
ELV-System	51
E-Mail senden	268
Energiezähler	121
Energy Harvesting	53
Erschütterungssensor	118
Erweiterungsplatine	56
ESP-NOW	41

F

Firmware	167
Funkbake	16

G

Gateway	21
Generic Node	76
GitHub	44
GPS-Modul	102

H

Haken	195
Hayes Microcomputer Products	75
HDC 2080	88
Helium	137
Hook	195

I

IDM Computer Solutions	201
------------------------------	-----

J

JSON	42
------------	----

K

»keine Veränderung«	249
Kopf	184

L

LA66	81
Lagesensor	95
LDS02	73
LHT65	74
LIS2DH12	76
Long	9
LoRa	9
LoWTrack	272
LT-22222-L	79
Luftdrucksensor	97
Luftfeuchtigkeit	88, 146
Luftgütesensor	98
Luxmeter	91
LWL02	45, 71

M

Make	280
MikroTik LR8	28
Motorola	61
MQTT	42, 239
myFirstDashboard	237

N

Node-RED	239
node-red-node-email	266
NTC-Sensor	88

O

»oeffentlich«	235, 237
Optische Messwerte	93

P

Panasonic	260
Parkplatz	261
Pegelmessung	269
Philips Semiconductors	61, 105
PIR-Sensor	94
Plenom	78, 153

Index

PoE 37
Polling 195

R

Range 9
Relais 1 unverändert 249
Relais 2 offen 249

S

Schalttafel 231
securesmtp.t-online.de 266
Seeed Technology 76
Senseair 99
SenseCAP M2 36
Sensirion 76, 98, 128
Smart Home 129
Spannungsmodul 101
Spelsberg 128
Starkregen 265
Steckernetzteile 56
Stemedu LoRa-Node 82
STMicroelectronics 76
Strom an 183
Strom aus 183
Stromversorgung 51
SX1276 83

T

TagoIO 219
TBMH100 Minihub 39
Technical Documentation Kuando
 IoT Busylight Omega –
 LoRaWAN Version 4.0.2 157
Temperatur 88, 146
Texas Instruments 92
The Things Stack 139
to join 14
»To parse« 177
to poll 195

TTN-Mapper 22
TTS 230

U

UART 42
Ultraschallsensor 123

V

»Versuch macht klug« 218
Visualisierung 219
Vollautomatischer öffentlicher
 Turing-Test zur Unterscheidung
 von Computern und Menschen ... 221

W

Wasser 267
Wassersensor 119
Web 195
Webhook 195
Wetterstation 160, 259
WISKA 66

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters, bei dem Sie das Werk erworben haben.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Markenschutz

Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Haftungsausschluss

Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können weder Verlag noch Autor für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.